Cáncer de pulmón no microcítico, microcítico y neuroendocrino: documento de investigación integrado (NCCN 2024 y DeVita)

Alcance. Este documento trata el cáncer de pulmón del adulto en sus tres grupos: el no microcítico, el microcítico y los demás tumores neuroendocrinos (el carcinoide típico, el carcinoide atípico y el carcinoma neuroendocrino de células grandes). Integra tres fuentes y las ordena como un abordaje clínico real:

1. **Guía de cáncer de pulmón no microcítico de la National Comprehensive Cancer Network, versión 7.2024** (26 de junio de 2024, edición en español): algoritmos PREV-1, DIAG-1 a DIAG-3, DIAG-A y CPNM-1 a CPNM-38, principios CPNM-A a CPNM-K, estadificación EST-1 a EST-3 y Discusión.
2. **Guía de cáncer de pulmón microcítico de la National Comprehensive Cancer Network, versión 3.2024** (11 de junio de 2024, edición en español; Discusión actualizada el 21 de noviembre de 2023): algoritmos SCL-1 a SCL-7, principios SCL-A a SCL-F, estadificación ST-1 y ST-2 y Discusión.
3. **DeVita, Hellman y Rosenberg, *Cancer: Principles & Practice of Oncology*, 12.ª edición**: capítulo 30 (cáncer de pulmón no microcítico) y capítulo 31 (cáncer de pulmón microcítico y tumores neuroendocrinos del pulmón).

Organización. La Parte I trata la sospecha, el diagnóstico y la estadificación de todos los tipos (secciones 1 a 8). La Parte II trata el no microcítico: primero el tratamiento por estadio, después los principios de cada modalidad y al final la enfermedad metastásica (secciones 9 a 23). La Parte III trata el microcítico (secciones 24 a 31), y la Parte IV, los carcinoides y el carcinoma neuroendocrino de células grandes (secciones 32 y 33). La Parte V reúne la vigilancia, la recidiva y la supervivencia (secciones 34 a 36), y la Parte VI, los temas transversales (sección 37). Cada sección integra el algoritmo correspondiente, sus notas al pie, la parte respectiva de la Discusión y los datos del DeVita, y al final del documento la sección «Fuentes externas consultadas» enumera las fuentes de los complementos ◆.

Convenciones. Las recomendaciones de la National Comprehensive Cancer Network son de categoría 2A, salvo cuando se indica categoría 1 (evidencia de alto nivel y consenso uniforme) o 2B. La marca ⓓ señala un dato que solo aparece en el DeVita y no en las guías. La marca ⚠ **Ojo** señala un matiz, una discrepancia (entre el algoritmo y la Discusión, entre las dos guías o entre el DeVita y las guías), una errata o un dato desactualizado; las principales se reúnen en 37.4. Los recuadros ◆ contienen complementos de fuentes externas, que se añaden solo donde las guías remiten a otro documento de la National Comprehensive Cancer Network o dejan un punto sin desarrollar; esas fuentes se enumeran al final, en «Fuentes externas consultadas». Todo lo demás proviene exclusivamente de las tres fuentes.

Abreviaturas

- **CPNM / CPM**: cáncer de pulmón no microcítico / cáncer de pulmón microcítico · **CPCNP / CPCP** (términos de la guía de microcítico): cáncer de pulmón de células no pequeñas / de células pequeñas · **LCNEC**: carcinoma neuroendocrino de células grandes · **CNM SOE**: carcinoma no microcítico sin otra especificación · **AIS / AMI**: adenocarcinoma in situ / adenocarcinoma mínimamente invasivo · **CBA**: carcinoma bronquioloalveolar (término abandonado) · **OVE**: opacidad en vidrio esmerilado · **DIPNECH**: hiperplasia difusa idiopática de células neuroendocrinas pulmonares · **EPOC**: enfermedad pulmonar obstructiva crónica

- **SIADH**: síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética · **ACTH**: hormona adrenocorticotrópica · **ANNA-1 (anti-Hu)**: anticuerpo antinuclear antineuronal tipo 1 · **LDH**: lactato deshidrogenasa
- **TC / TCDB**: tomografía computarizada / tomografía computarizada de dosis baja · **PET-TC (TEP/TC en las guías en español)**: tomografía por emisión de positrones combinada con tomografía computarizada · **FDG**: fluorodesoxiglucosa · **SUV**: valor de captación estandarizado · **RM**: resonancia magnética (IRM en las guías en español)
- **EBUS (ECOEB en la guía)**: ecografía endobronquial · **EUS (ECOE en la guía)**: ecografía endoscópica esofágica · **AATB**: aspiración con aguja transbronquial · **AATT**: aspiración con aguja transtorácica · **AAF**: aspiración con aguja fina · **VATS**: cirugía torácica videoasistida · **ERIS**: evaluación rápida in situ · **PFP**: pruebas de función pulmonar · **VEF1**: volumen espiratorio forzado en el primer segundo · **DLCO**: capacidad de difusión de monóxido de carbono
- **RT**: radioterapia · **SABR / SBRT**: radioterapia ablativa estereotáxica / radioterapia estereotáxica corporal · **SRS**: radiocirugía estereotáxica · **RTHC**: radioterapia holocraneal · **ICP**: irradiación craneal profiláctica · **IMRT**: radioterapia de intensidad modulada · **PORT**: radioterapia posoperatoria · **IGTA**: ablación térmica guiada por imagen · **ARF**: ablación por radiofrecuencia · **Gy**: gray (unidad de dosis absorbida)
- **ITK**: inhibidor de tirosina cinasa · **IO**: inmunooncología (inmunoterapia con inhibidores de puntos de control) · **PD-1 / PD-L1**: receptor 1 de muerte programada / ligando 1 de muerte programada · **CTLA-4**: antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico · **TPS**: puntuación de proporción tumoral (porcentaje de células tumorales con PD-L1) · **AUC**: área bajo la curva (dosis de carboplatino) · **G-CSF / GM-CSF**: factor estimulante de colonias de granulocitos / de granulocitos y macrófagos
- **EGFR (RFCE en la guía)**: receptor del factor de crecimiento epidérmico · **ALK**: cinasa del linfoma anaplásico · **ROS1**: protooncogén ROS 1 · **BRAF**: protooncogén B-Raf · **KRAS**: homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten · **MET / METex14**: factor de transición mesenquimal-epitelial / omisión del exón 14 de MET · **RET**: reordenado durante la transfección · **NTRK1/2/3**: receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1, 2 y 3 · **ERBB2 (HER2)**: receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano · **NRG1**: neurregulina 1
- **TP53 / RB1**: gen de la proteína tumoral p53 / gen del retinoblastoma 1 · **MYC**: homólogo del oncogén viral de la mielocitomatosis · **ASCL1 / NEUROD1 / POU2F3 / YAP1**: homólogo 1 de achaete-scute / factor de diferenciación neurogénica 1 / factor de transcripción 3 de clase 2 con dominio POU / proteína 1 asociada a Yes (definen los subtipos moleculares del microcítico) · **DLL3**: ligando 3 similar a delta · **SLFN11**: schlafen 11 · **MUTYH**: glicosilasa mutY del ácido desoxirribonucleico · **MEN1**: gen de la menina (neoplasia endocrina múltiple tipo 1)
- **TTF-1**: factor de transcripción tiroideo 1 · **INSM1**: proteína 1 asociada a insulinoma · **CD56 / NCAM**: molécula de adhesión de células neurales · **Ki-67**: proteína nuclear marcadora de proliferación celular
- **NGS (SNG en la guía)**: secuenciación de nueva generación · **PCR**: reacción en cadena de la polimerasa · **FISH**: hibridación in situ fluorescente · **IHQ**: inmunohistoquímica · **ADNtc**: ácido desoxirribonucleico tumoral circulante · **TMB**: carga mutacional tumoral · **CHIP**: hematopoyesis clonal de potencial indeterminado
- **AJCC / IASLC / OMS**: American Joint Committee on Cancer / International Association for the Study of Lung Cancer / Organización Mundial de la Salud · **VALSG**: Veterans

Administration Lung Study Group (clasificación en estadio limitado o extenso) · **TNM**: tumor, ganglios, metástasis · **EF**: estado funcional · **ECOG**: escala de estado funcional del Eastern Cooperative Oncology Group · **FDA**: Food and Drug Administration de EE. UU. · **VCS**: vena cava superior

- **R0 / R1 / R2**: resección sin tumor residual / con tumor residual microscópico / con tumor residual macroscópico
- **Códigos de página**: PREV-1, DIAG-1 a DIAG-3, DIAG-A, CPNM-1 a CPNM-38, CPNM-A a CPNM-K y EST-1 a EST-3 son de la guía de no microcítico de la National Comprehensive Cancer Network; SCL-1 a SCL-7, SCL-A a SCL-F, ST-1 y ST-2 son de la guía de microcítico de la National Comprehensive Cancer Network.
- En el texto, cada sigla clínica se desarrolla la primera vez que aparece en cada subsección y después se usa el término completo; las escalas y organizaciones se desarrollan en cada línea, y los genes, la primera vez que aparecen en cada subsección.

Contenido

PARTE I. SOSPECHA, DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN

1. Panorama del cáncer de pulmón: epidemiología, factores de riesgo y clasificación

1.1 Epidemiología y supervivencia

1.2 Factores de riesgo

1.3 Clasificación general y factores pronósticos

2. Prevención y cribado (PREV-1)

2.1 El tabaco como agente etiológico

2.2 Abandono del tabaquismo

2.3 Cribado con tomografía computarizada de dosis baja

2.4 El cribado no sirve para el microcítico ni para los carcinoides

3. Presentación clínica, síndromes paraneoplásicos y evaluación del nódulo pulmonar (SCL-A, DIAG-1 a DIAG-3)

3.1 Manifestaciones clínicas según el mecanismo (SCL-A)

3.2 Síndromes paraneoplásicos

3.3 Hallazgo incidental de un nódulo sospechoso (DIAG-1)

3.4 Tipos de nódulo y su significado

3.5 Nódulo sólido incidental en la tomografía de tórax (DIAG-2)

3.6 Nódulo subsólido incidental en la tomografía de tórax (DIAG-3)

3.7 Interpretación de la tomografía por emisión de positrones en el nódulo

4. Obtención del diagnóstico tisular: principios de evaluación diagnóstica (DIAG-A)

4.1 Biopsia preoperatoria: cuándo sí y cuándo no

4.2 Broncoscopia y estadificación mediastínica invasiva

4.3 Herramientas diagnósticas

4.4 Elección del procedimiento y del sitio de biopsia

4.5 Derrame pleural y sospecha de metástasis

4.6 Particularidades diagnósticas del microcítico y de los neuroendocrinos

5. Diagnóstico patológico: principios de revisión patológica (CPNM-A, SCL-B)

5.1 Objetivos de la evaluación patológica según el tipo de muestra

5.2 Clasificación histológica del cáncer de pulmón no microcítico

5.3 Inmunohistoquímica en el diagnóstico

5.4 Neoplasias neuroendocrinas: microcítico, carcinoide y carcinoma neuroendocrino de células grandes (SCL-B)

6. Biomarcadores y biología molecular: principios de análisis molecular (CPNM-H)

6.1 Para qué y en quién se hacen las pruebas

6.2 Requisitos de calidad y métodos de prueba

6.3 Dianas moleculares: biología y método de detección

6.4 Prueba germinal frente a biomarcador tumoral

6.5 Nódulos múltiples, progresión y ácido desoxirribonucleico circulante

6.6 PD-L1 y carga mutacional tumoral

6.7 Biomarcadores emergentes (CPNM-I)
6.8 Biología molecular del microcítico y de los neuroendocrinos

7. Evaluación inicial, estado funcional y estudio de extensión (CPNM-1, SCL-1, SCL-2)

7.1 Estudio inicial tras el diagnóstico patológico
7.2 Estado funcional y consecuencia terapéutica
7.3 Asignación a la vía de tratamiento según el estadio clínico
7.4 Evaluación pretratamiento común: mediastino, PET-TC y resonancia cerebral
7.5 Evaluación inicial del microcítico (SCL-1)
7.6 Estudios adicionales en el estadio limitado (SCL-2)

8. Estadificación: TNM de la 8.ª edición y estadio limitado o extenso del microcítico (EST-1 a EST-3, ST-1)

8.1 Definiciones del tumor primario (T)
8.2 Ganglios (N) y metástasis (M)
8.3 Grupos pronósticos
8.4 Cambios de la 7.ª a la 8.ª edición
8.5 Estadificación del microcítico: limitado frente a extenso (ST-1)

PARTE II. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO

9. Estadio IA periférico: T1abc, N0 (CPNM-2)

9.1 Evaluación pretratamiento
9.2 Tratamiento inicial con ganglios mediastínicos negativos
9.3 Tratamiento adyuvante del estadio IA según los márgenes

10. Estadios IB a IIIA sin invasión de estructuras vecinas (CPNM-3 y CPNM-4)

10.1 Población y evaluación pretratamiento (CPNM-3)
10.2 Tratamiento inicial
10.3 Tratamiento adyuvante según el estadio patológico y los márgenes (CPNM-4)

11. Tumores con invasión T3 o extensión T4: surco superior, pared torácica, vía aérea proximal y mediastino (CPNM-5 a CPNM-7)

11.1 Población y evaluación pretratamiento (CPNM-5)
11.2 Tumor del surco superior (CPNM-6)
11.3 Pared torácica, tráquea/carina o mediastino (CPNM-7)

12. Estadio IIIA/IIIB con N2 y nódulos pulmonares separados (CPNM-8 a CPNM-11)

12.1 Evaluación pretratamiento (CPNM-8)
12.2 Biopsia mediastínica negativa (CPNM-9)
12.3 Ganglios N1 o N2 positivos sin metástasis (CPNM-10)
12.4 Nódulos pulmonares separados (CPNM-11)

13. Múltiples cánceres de pulmón (CPNM-11 y CPNM-12)

13.1 ¿Metástasis o primarios independientes?
13.2 Tratamiento de los cánceres múltiples con N0–1 (CPNM-12)

14. Estadios IIIB y IIIC (CPNM-13 y CPNM-14)

14.1 Estadio IIIB (T1–2, N3) y IIIC (T3, N3) (CPNM-13)
14.2 Estadio IIIB (T4, N2) y IIIC (T4, N3) (CPNM-14)
14.3 Consolidación tras la quimiorradioterapia en el estadio III irresecable

15. Principios de tratamiento quirúrgico (CPNM-B)

15.1 Evaluación quirúrgica y operabilidad
15.2 Tipo de resección
15.3 Evaluación de márgenes y ganglios
15.4 Papel de la cirugía en la enfermedad N2

16. Principios de radioterapia (CPNM-C)

16.1 Principios generales e indicaciones
16.2 Simulación, planificación y volúmenes
16.3 Estadio temprano: radioterapia ablativa estereotáxica
16.4 Enfermedad localmente avanzada (estadios II y III)
16.5 Enfermedad avanzada: oligometástasis, oligoprogresión y paliación
16.6 Metástasis cerebrales: radioterapia holocraneal y radiocirugía
16.7 Toxicidad de la radioterapia torácica

17. Ablación térmica guiada por imagen (CPNM-D)

18. Terapia sistémica perioperatoria (CPNM-E)

18.1 Neoadyuvancia frente a adyuvancia: definiciones

18.2 Evaluación para terapia perioperatoria

18.3 Neoadyuvancia en candidatos a inhibidores de puntos de control

18.4 Quimioterapia neoadyuvante o adyuvante sin inmunoterapia

18.5 Indicaciones de la quimioterapia adyuvante

18.6 Terapia sistémica después de la resección según biomarcador

19. Quimiorradioterapia concurrente (CPNM-F)

19.1 Esquemas de quimiorradioterapia concurrente

19.2 Consolidación tras quimiorradioterapia concurrente

20. Estadio IVA: derrame maligno y metástasis limitadas (CPNM-14 a CPNM-16)

20.1 Estadio IVA M1a: derrame pleural o pericárdico (CPNM-14)

20.2 Estadio IVA M1b: metástasis extratorácica única (CPNM-15)

20.3 Tratamiento de la enfermedad torácica en el estadio IVA M1b (CPNM-16)

21. Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica: algoritmo por biomarcador (CPNM-19 a CPNM-38)

21.1 Evaluación inicial: histología y pruebas de biomarcadores (CPNM-19 y CPNM-20)

21.2 Principios comunes de la terapia guiada por biomarcador

21.3 EGFR con deleción del exón 19 o L858R (CPNM-21 a CPNM-23)

21.4 EGFR con mutaciones poco frecuentes S768I, L861Q o G719X (CPNM-24)

21.5 EGFR con inserción en el exón 20 (CPNM-25)

21.6 KRAS G12C (CPNM-26)

21.7 Reordenamiento de ALK (CPNM-27 a CPNM-29)

21.8 Reordenamiento de ROS1 (CPNM-30 y CPNM-31)

21.9 BRAF V600E (CPNM-32)

21.10 Fusión de NTRK1/2/3 (CPNM-33)

21.11 Omisión del exón 14 de MET (CPNM-34)

21.12 Reordenamiento de RET (CPNM-35)

21.13 Mutación de ERBB2 (HER2) (CPNM-36)

21.14 Sin alteración accionable con PD-L1 ≥1% (CPNM-37)

21.15 Sin alteración accionable con PD-L1 <1% (CPNM-38)

22. Terapia molecular y guiada por biomarcadores (CPNM-J)

22.1 Terapia dirigida por alteración: fármacos, mecanismo y toxicidad

22.2 Inmunoterapia de primera línea guiada por PD-L1 (estado funcional de 0–2)

23. Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-K)

23.1 Primera línea por histología con estado funcional de 0–1

23.2 Estado funcional de 2 y de 3–4

23.3 Reglas de uso de algunos fármacos

23.4 Número de ciclos y mantenimiento (CPNM-K 3 de 5)

23.5 Terapia posterior y progresión (CPNM-K 4 de 5)

23.6 Inmunoterapia: mecanismo, toxicidad y manejo

PARTE III. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN MICROCÍTICO

24. Cáncer de pulmón microcítico: principios del tratamiento y estadio limitado I–IIA (SCL-3, SCL-C)

24.1 Principios generales y diferencias con el no microcítico

24.2 Cirugía en el estadio I–IIA (SCL-C)

24.3 Tratamiento adyuvante tras la resección

24.4 Paciente inoperable o que no se opera: radioterapia ablativa estereotáxica

25. Estadio limitado IIB–IIIC: quimiorradioterapia concurrente (SCL-4)

25.1 Tratamiento según el estado funcional

25.2 Fundamento de la quimiorradioterapia concurrente

26. Estadio extenso: quimioinmunoterapia y situaciones especiales (SCL-5)

26.1 Estadio extenso sin focos sintomáticos: quimioinmunoterapia

26.2 Focos sintomáticos y compresión medular

26.3 Metástasis cerebrales al diagnóstico

26.4 Microcítico transformado desde un no microcítico con impulsor oncogénico

27. Evaluación de la respuesta, irradiación craneal profiláctica y radioterapia torácica de consolidación (SCL-6)

27.1 Evaluación de la respuesta tras el tratamiento primario

27.2 Irradiación craneal profiláctica o vigilancia con resonancia: a quién

27.3 Radioterapia torácica de consolidación en el estadio extenso

28. Enfermedad progresiva: terapia posterior y paliativa (SCL-7)

28.1 Algoritmo de la recaída o progresión

28.2 Intervalo sin quimioterapia: sensible frente a resistente

28.3 Opciones de terapia posterior y su evidencia

29. Principios del tratamiento sistémico del microcítico (SCL-E)

29.1 Estadio limitado: esquemas y reglas

29.2 Estadio extenso: quimioinmunoterapia, esquemas y evidencia

29.3 Estrategias sin beneficio en primera línea

29.4 Terapia posterior: esquemas por intervalo sin quimioterapia

29.5 Adultos mayores

30. Principios de la radioterapia del microcítico (SCL-F)

30.1 Principios generales y técnica

30.2 Estadio limitado: momento, dosis y volúmenes

30.3 Restricciones de dosis y toxicidad torácica

30.4 Irradiación craneal profiláctica: dosis, toxicidad y neuroprotección

30.5 Metástasis cerebrales y radioterapia paliativa

31. Atención complementaria del microcítico (SCL-D)

31.1 Mielosupresión: factores de crecimiento y trilaciclib

31.2 Síndromes paraneoplásicos: tratamiento

31.3 Cuidados de soporte

PARTE IV. OTROS TUMORES NEUROENDOCRINOS DEL PULMÓN

32. Carcinoide típico y atípico

32.1 Epidemiología, patología y genética

32.2 Presentación, diagnóstico e imagen

32.3 Estadificación, pronóstico y tratamiento de la enfermedad localizada

32.4 Enfermedad metastásica

33. Carcinoma neuroendocrino de células grandes

33.1 Epidemiología, patología y biología molecular

33.2 Presentación, estadificación y pronóstico

33.3 Tratamiento por estadio y recaída

PARTE V. VIGILANCIA, RECIDIVA Y SUPERVIVENCIA

34. Vigilancia después de la terapia definitiva (CPNM-17, SCL-6)

34.1 Calendario de vigilancia en el paciente sin evidencia de enfermedad

34.2 Qué no se pide y cómo se estudia la recidiva

34.3 Vigilancia del microcítico (SCL-6)

34.4 Vigilancia de carcinoides y carcinoma neuroendocrino de células grandes

35. Tratamiento de la recidiva y de las metástasis del no microcítico (CPNM-18)

35.1 Recidiva locorregional o enfermedad local sintomática

35.2 Metástasis a distancia

35.3 Salud ósea en las metástasis óseas

36. Asistencia a los supervivientes (CPNM-G, SCL-6)

36.1 Supervivientes del no microcítico (CPNM-G)

36.2 Supervivientes del microcítico

PARTE VI. TEMAS TRANSVERSALES

37. Temas transversales del examen

37.1 Farmacología de los fármacos de quimioterapia eje

37.2 Urgencias oncológicas y situaciones agudas que trata la guía

37.3 Preservación de la fertilidad y ganglio centinela

37.4 Erratas y discrepancias detectadas en las fuentes

Fuentes externas consultadas

PARTE I. SOSPECHA, DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN

1. Panorama del cáncer de pulmón: epidemiología, factores de riesgo y clasificación

↑ Contenido

1.1 Epidemiología y supervivencia

- **Carga mundial:** el cáncer de pulmón es el segundo cáncer más diagnosticado en el mundo y la primera causa de muerte por cáncer, con ≈2.2 millones de casos nuevos y 1.79 millones de muertes en 2020 ⓓ.
- **Primera causa de muerte por cáncer en EE. UU.:** el cáncer de pulmón es la causa principal de muerte por cáncer en EE. UU. y, en los varones, en todo el mundo. Para 2024 se estimaron 234,580 casos nuevos de cáncer de pulmón y bronquio (116,310 en varones y 118,270 en mujeres) y 125,070 muertes (65,790 en varones y 59,280 en mujeres).
- **El tabaco explica la mayoría de las muertes:** se calcula que el 81% de las muertes por cáncer de pulmón de 2024 estarán causadas directamente por el consumo de cigarrillos, y que cada día mueren ≈350 personas por esta enfermedad en EE. UU.
- **Supervivencia global baja:** el 25.4% de los pacientes con cáncer de pulmón y bronquio (no microcítico y microcítico juntos) sigue vivo a 5 años o más del diagnóstico (periodo 2013–2019); en el adenocarcinoma, la supervivencia relativa a 5 años fue de 32.2%.
- **Tendencia descendente de la incidencia:** desde 2006 la incidencia baja 2.5% al año en hombres y 1% al año en mujeres, en paralelo con el control del tabaco.
  - En el no microcítico, la incidencia en hombres bajó 1.3% al año de 2001 a 2008 y 3.1% al año de 2008 a 2016, mientras que en mujeres no cambió de 2001 a 2006 y después bajó 1.5% al año; en el mismo periodo la mortalidad descendió en ambos sexos, sobre todo de 2013 a 2016 ⓓ.
- **Mejoría reciente atribuida a los avances terapéuticos:** el cribado, las técnicas mínimamente invasivas de diagnóstico y tratamiento, la radioterapia ablativa estereotáxica (SABR), las terapias dirigidas y la inmunoterapia elevaron la supervivencia relativa a 2 años del cáncer de pulmón no microcítico de 34% (2009–2010) a 42% (2015–2016).
- **El biomarcador cambia el pronóstico:** los pacientes que reciben terapia dirigida o inmunoterapia según su biomarcador alcanzan supervivencias a 5 años de 15% a 62.5%, según la alteración; por eso **las pruebas de biomarcadores son fundamentales**, sobre todo en la enfermedad avanzada o metastásica (ver 21.1 y 6.1).
- **Supervivencia por estadio (adenocarcinoma, 2012–2018):** la supervivencia a 5 años fue de 70.1% cuando la enfermedad estaba localizada (buen pronóstico), de 44.7% cuando era regional, de solo 9.6% cuando estaba diseminada a distancia (mal pronóstico) y de 20% cuando no se estadificó. Considerando todos los estadios, la

supervivencia relativa a 5 años fue de 29.6% en el adenocarcinoma y de 23% en el carcinoma de células escamosas.

- **Estadio I: la cirugía marca la diferencia:**
  - tras lobectomía, la supervivencia a 5 años del estadio I patológico va de 45% a 65%, según sea IA o IB y la localización del tumor;
  - en una serie de 19,702 pacientes en estadio I, el 82% se operó y su supervivencia global a 5 años fue de 54%, frente a solo 6% en el estadio I no tratado;
  - de los pacientes que rechazaron la cirugía recomendada, el 78% murió de cáncer de pulmón en 5 años. Esta cifra sustenta la indicación de tratamiento local en todo paciente con enfermedad temprana (cirugía o, si es inoperable, radioterapia; ver 9.2).
- **Neoplasias neuroendocrinas:** son ≈20% de todos los cánceres de pulmón e incluyen el cáncer de pulmón microcítico, el carcinoma neuroendocrino de células grandes y los carcinoides atípico y típico.
  - **Cáncer de pulmón microcítico (CPM):** representa ≈14% de los cánceres de pulmón, y en 2023 se diagnosticaron ≈33,000 casos nuevos en EE. UU. El DeVita da cifras parecidas: ≈30,000 de 235,760 casos de pulmón en 2021 y ≈300,000 de los 2.2 millones de casos mundiales de 2020 ⓓ.
  - ⚠ Ojo: la Discusión en español dice "tumores neuroendocrinos ≈20%, de los cuales casi el 14% son cáncer de pulmón microcítico"; la cifra de 14% corresponde al total de cánceres de pulmón, no a la fracción de los neuroendocrinos.
  - **Tendencia del microcítico:** su incidencia baja, pero aumenta en mujeres y la razón hombre:mujer ya es 1:1. En hombres tuvo su pico en 1984 y en mujeres a mediados de los 2000, en paralelo con el tabaquismo, que de 1965 a 2018 bajó de 51.9% a 15.4% en hombres y de 33.9% a 12.0% en mujeres ⓓ.
  - **Carcinoides:** representan ≈2% de los tumores pulmonares primarios. El pulmón es su segundo sitio más común después del tubo digestivo (25% de todos los carcinoides), y su incidencia ajustada por edad aumentó en los últimos 30 años, quizá porque hoy se detectan más ⓓ.
  - **Carcinoma neuroendocrino de células grandes:** representa ≈3% de los cánceres de pulmón resecados y 0.9% de todos los cánceres de pulmón registrados de 2010 a 2015 ⓓ (ver 33.1).
- **Biología agresiva del microcítico:** el microcítico tiene un tiempo de duplicación rápido, una fracción de crecimiento alta y metástasis tempranas y generalizadas; por eso ≈2/3 de los pacientes llegan con metástasis hematógenas (estadio extenso) y solo ≈1/3 con enfermedad limitada al tórax.
  - **Muy sensible a la quimioterapia y a la radioterapia iniciales, pero casi siempre recae:** la mayoría muere de enfermedad recurrente, y la supervivencia a largo plazo en el estadio extenso es rara.
  - **Supervivencia del estadio limitado:** con etopósido y cisplatino más radioterapia torácica definitiva, la mediana es de 25 a 30 meses y la supervivencia a 5 años de 31% a 34% (ver 25.2).
  - **El 95% de los carcinomas de células pequeñas nace en el pulmón**; los extrapulmonares (nasofaringe, tubo digestivo, vías genitourinarias) tienen un comportamiento clínico y biológico similar.

1.2 Factores de riesgo

- **El factor de primer orden es el tabaquismo activo:** causa ≈85–90% de los casos de cáncer de pulmón (80–90% según el DeVita). El humo contiene carcinógenos como las nitrosaminas y el diol-epóxido de benzo(a)pireno, y **el riesgo crece con el número de paquetes al día y con los años de consumo** (índice tabáquico en paquetes-año). Entre los diagnosticados de 20 a 49 años, el 81% de los hombres y el 72% de las mujeres habían fumado.
  - **Datos adicionales del DeVita** ⓓ: los carcinógenos principales de la combustión son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, las nitrosaminas específicas del tabaco y los nitratos, y la nicotina es el componente adictivo; el fumador en EE. UU. tiene ≈20 veces más riesgo que quien nunca fumó, y el puro (cigarro) da menos riesgo que el cigarrillo por la menor frecuencia y profundidad de la inhalación.
  - **El tabaco pesa distinto según la histología:** causa >97% de los cánceres microcíticos ⓓ ("casi todos" según la guía de microcítico) y la mayoría de los escamosos; el adenocarcinoma es el subtipo más frecuente en quienes nunca fumaron, y **los carcinoides no se atribuyen claramente al tabaco** ⓓ.
- **El exfumador conserva un riesgo mayor** que quien nunca fumó, aun después de una abstinencia prolongada, por lo que el antecedente cuenta aunque el paciente ya haya dejado el tabaco.
- **Tabaquismo pasivo (humo de segunda mano):** quien vive con un fumador tiene un riesgo 20–30% mayor según la página PREV-1 [riesgo relativo de 1.24 en la Discusión], aunque otros estudios informan un aumento más modesto.
  - El humo ambiental es la suma del humo exhalado y de la corriente lateral del cigarrillo encendido; ≈17% de los cánceres de pulmón en quienes nunca fumaron se atribuye a una exposición alta durante la infancia y la adolescencia ⓓ.
- **Antecedentes personales y familiares:** aumentan el riesgo la enfermedad pulmonar previa (sobre todo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC] y la fibrosis pulmonar), el antecedente personal de cáncer y el antecedente de cáncer de pulmón en un familiar de primer grado.
- **Carcinógenos ocupacionales y ambientales:**
  - la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) lista arsénico, asbesto, berilio, cadmio, cromo, humo de carbón, humo de diésel, níquel, sílice, hollín y uranio;
  - **el asbesto** es el carcinógeno ocupacional más común y causa ≈3–4% de los cánceres de pulmón, además del mesotelioma pleural. Existen dos tipos de fibra (serpentina y anfíbol); el riesgo depende de la dosis, es mayor con las fibras de anfíbol y se limita casi por completo a la exposición laboral. **Su efecto se multiplica con el del tabaco (efecto sinérgico)**, por lo que el riesgo es mucho mayor en quien además fuma ⓓ;
  - **el radón**, gas radiactivo producido por la desintegración del radio 226 (del uranio del suelo), también parece causar cáncer de pulmón; el DeVita lo considera **el segundo factor de riesgo más común, con ≈10% de los casos** ⓓ;
  - **la contaminación del aire interior** por combustibles sólidos sin procesar (carbón y leña), que se usan para calentar y cocinar, también aumenta el riesgo, sobre todo en los países en desarrollo ⓓ;

    - también aumentan el riesgo la radiación ionizante en dosis altas y la contaminación del aire exterior por combustibles fósiles ⓓ.
- **Terapia hormonal de reemplazo:** su efecto no está claro. Con estrógeno más progestágeno no aumentó la incidencia, pero sí la mortalidad de las mujeres que desarrollaron cáncer de pulmón no microcítico; con estrógeno solo no aumentaron ni la incidencia ni la mortalidad.
- **Susceptibilidad genética** ⓓ: la agrupación familiar y que solo una minoría de fumadores desarrolle cáncer apuntan a un componente genético. Los estudios de asociación del genoma completo señalan los loci 15q24-25, 6p21 y 5p15; el 5p15 se asocia solo con adenocarcinoma y el 6p21 más con el carcinoma escamoso. Las variantes germinales en el microcítico se tratan en 6.4.
- **Resumen de examen (5 factores):** la guía resume cinco factores de riesgo: 1) el tabaquismo activo, que es el más importante; 2) la exposición pasiva al humo de tabaco; 3) los carcinógenos ocupacionales y ambientales, es decir, el radón, el asbesto y los demás agentes de la lista de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (arsénico, berilio, cadmio, cromo, humo de carbón, humo de diésel, níquel, sílice, hollín y uranio); 4) la enfermedad pulmonar crónica (enfermedad pulmonar obstructiva crónica y fibrosis), y 5) el antecedente personal de cáncer o el de cáncer de pulmón en un familiar de primer grado. Los dos más importantes son el tabaquismo activo y el pasivo, porque ambos dependen del humo del tabaco; el DeVita, en cambio, coloca al radón residencial como el segundo factor en frecuencia ⓓ.

1.3 Clasificación general y factores pronósticos

- **Dos grandes clases según la Organización Mundial de la Salud** (OMS), definidas por su biología, tratamiento y pronóstico: el cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) y el cáncer de pulmón microcítico (CPM). Cada una tiene su propia guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN), y este documento integra ambas.
- **El no microcítico es >80% de todos los cánceres de pulmón** y se divide en:
    - **no escamoso (no epidermoide):** incluye el adenocarcinoma, el carcinoma de células grandes y los demás subtipos no escamosos de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que la guía no enumera en este punto: el carcinoma adenoescamoso (que se estudia como no escamoso porque tiene componente de adenocarcinoma), los carcinomas sarcomatoides (carcinoma pleomórfico, blastoma pulmonar y carcinosarcoma), el carcinoma NUT (proteína nuclear de testículo), el tumor indiferenciado torácico con deficiencia de SMARCA4 (subunidad catalítica del complejo SWI/SNF de remodelación de la cromatina) y los carcinomas de tipo glándula salival. Para elegir el tratamiento, la guía agrupa además aquí el carcinoma no microcítico sin otra especificación (ver 5.2);
    - **escamoso:** carcinoma epidermoide o de células escamosas.
- **Orden de frecuencia por histología** ⓓ: el adenocarcinoma es el más frecuente, seguido del carcinoma escamoso, el microcítico y el carcinoma de células grandes.
- **El adenocarcinoma es el subtipo más frecuente** en EE. UU. y **el más frecuente en quienes nunca fumaron**.
- **Todo cáncer de pulmón no microcítico debe clasificarse por subtipo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud** (OMS), porque la histología

orienta el tratamiento (por ejemplo, el pemetrexed solo sirve en no escamosos y las pruebas moleculares se recomiendan sobre todo en no escamosos; ver 5.2 y 6.1).

- **Neoplasias neuroendocrinas: dos familias distintas** ⓓ. El microcítico y el carcinoma neuroendocrino de células grandes son carcinomas neuroendocrinos de alto grado, ligados al tabaco y propios de pacientes mayores, mientras que los carcinoides (el típico, de bajo grado, y el atípico, de grado intermedio) son tumores bien diferenciados de pacientes más jóvenes. Aunque comparten la expresión de genes neuroendocrinos y la ultraestructura, difieren en biología molecular, histología, clínica y epidemiología (ver 5.4). La guía de microcítico remite los carcinoides a la guía de tumores neuroendocrinos de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN), que no forma parte de las tres fuentes; por eso aquí se tratan con el DeVita y se completan con esa guía como fuente externa (◆; ver 32), mientras que el carcinoma neuroendocrino de células grandes se trata con el DeVita y con las guías de pulmón (ver 33).
- **Factores de buen pronóstico en el no microcítico:** el pronóstico es mejor cuando el diagnóstico se hace en estadio temprano, cuando el estado funcional es bueno (escala del Eastern Cooperative Oncology Group [ECOG] de 0 o 1, es decir, paciente activo o con síntomas leves; ver 7.2), cuando no hay pérdida de peso significativa (menos de 5%, es decir, sin caquexia) y en las mujeres.
  - El pronóstico individual también depende de las comorbilidades, el acceso a la atención, la biología molecular del tumor, la calidad del tratamiento, su toxicidad y la respuesta ⓓ.
- **Factores pronósticos en el microcítico:**
  - **los adversos más importantes** son el estado funcional deficiente (escala del Eastern Cooperative Oncology Group [ECOG] de 3 a 4), el estadio extenso, la pérdida de peso y los marcadores de enfermedad voluminosa, como la lactato deshidrogenasa (LDH) elevada;
  - **en el estadio limitado son favorables** la edad menor de 70 años, la lactato deshidrogenasa normal y el estadio I;
  - **en el estadio extenso son favorables** la edad más joven, el buen estado funcional, la creatinina normal, la lactato deshidrogenasa normal y la presencia de un solo sitio metastásico.
  - **Datos del DeVita** ⓓ: el estado funcional es el factor pronóstico más fuerte y reproducible, y el sexo femenino se asocia con mejor respuesta y supervivencia. En cambio, empeoran el pronóstico las metástasis en hígado, cerebro, médula ósea y hueso, el número de sitios afectados, el síndrome de Cushing paraneoplásico y **seguir fumando durante el tratamiento combinado**. La lactato deshidrogenasa está elevada en 33% a 57% de todos los pacientes y hasta en 85% de los de estadio extenso.

---

2. Prevención y cribado (PREV-1)

↑ Contenido

2.1 El tabaco como agente etiológico

- **Enfermedad singular:** la guía subraya que el cáncer de pulmón es una enfermedad única porque su principal agente etiológico es un producto adictivo fabricado y promovido por una industria. Aproximadamente 85–90% de los casos se deben al consumo voluntario o involuntario (fumador pasivo) de cigarrillos.
- **Doble problema:** el mismo sistema que administra los carcinógenos pulmonares contiene una sustancia altamente adictiva, la nicotina, lo que explica la dificultad para abandonarlo.
- **Medidas de salud pública:** reducir la mortalidad exige políticas que eviten el inicio del tabaquismo, la supervisión de los productos de tabaco por la Food and Drug Administration (FDA) de EE. UU. y otras medidas de control del tabaco que la guía no detalla. Las medidas de eficacia reconocida son la vigilancia del consumo, los espacios libres de humo, la ayuda para dejar de fumar, las advertencias sanitarias y las campañas en medios, la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio, y el aumento de los impuestos al tabaco (◆ paquete MPOWER de la Organización Mundial de la Salud, cuyas siglas en inglés resumen esas seis acciones: vigilar, proteger, ofrecer ayuda, advertir, hacer cumplir las prohibiciones y aumentar los impuestos). Además, toda persona debe recibir información sobre las consecuencias para la salud, la naturaleza adictiva y la amenaza mortal del tabaco y de la exposición al humo, y deben valorarse medidas legislativas y administrativas que protejan a todos de esa exposición.
- **El tabaco es causa de otros cánceres y enfermedades:** existe relación causal con los cánceres de vejiga, cuello uterino, colon y recto, esófago, estómago, riñón, laringe, cavidad oral, ovario, páncreas y faringe; fumar daña casi todos los órganos y aumenta la mortalidad general.
- **Consecuencias de seguir fumando con cáncer:** el tabaquismo persistente se asocia con **segundos cánceres primarios, complicaciones del tratamiento, interacciones farmacológicas, otros problemas médicos relacionados con el tabaco (cardiopatía, enfermedad vascular cerebral y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, según el DeVita ⓓ), peor calidad de vida y menor supervivencia**.
- **Quimioprevención: no existe ningún agente quimiopreventivo establecido** para fumadores ni exfumadores; cuando sea posible, se les anima a participar en ensayos clínicos de quimioprevención.

2.2 Abandono del tabaquismo

- **Conducta: todo oncólogo debe promover el abandono**, en especial en el paciente con cáncer, combinando consejo conductual con fármacos aprobados por la Food and Drug Administration (FDA), porque esta combinación es la más útil. El consejo, la asesoría y la farmacoterapia para dejar de fumar forman parte del estudio inicial de todo paciente (ver 7.1) y de la vigilancia (ver 34.1).
- **Modelo de las 5 A** (herramienta recomendada):
  1. **Preguntar** (Ask) por el consumo de tabaco en cada visita;
  2. **Aconsejar** (Advise) dejarlo;
  3. **Evaluar** (Assess) la disposición a intentarlo;

4. **Ayudar** (Assist) con consejo y fármacos;
5. **Disponer** (Arrange) el seguimiento.

- **El tabaquismo activo no excluye la cirugía:** algunos cirujanos no operan a quienes siguen fumando porque aumenta las complicaciones pulmonares posoperatorias, pero **el tabaquismo activo no debe usarse para negar una cirugía que prolongará la supervivencia** en la enfermedad temprana.
- **Fármacos para el abandono y sus efectos adversos:**

Fármaco	Datos de la guía
Sustitución de nicotina (chicle, inhalador, pastilla, aerosol nasal, parche)	Es la opción con **menos efectos adversos** que la vareniclina o el bupropión
Bupropión de liberación sostenida	Puede asociarse con síntomas neuropsiquiátricos graves
Vareniclina	Fue superior al bupropión y al parche en algunos estudios, aunque su eficacia para prevenir recaídas no está establecida. La Food and Drug Administration (FDA) emitió una alerta por síntomas neuropsiquiátricos; además se asocia con alteraciones visuales, trastornos del movimiento, pérdida de la conciencia y trastornos cardiovasculares, por lo que **está prohibida en conductores de camiones y autobuses, pilotos y controladores aéreos**. También causa náuseas, sueños anormales, insomnio y cefalea
Citisina	Un estudio la mostró más eficaz que la sustitución de nicotina, con más náuseas, vómitos y trastornos del sueño

- **Balance:** a pesar de los posibles efectos adversos, en el paciente motivado probablemente es más beneficioso usar estos fármacos que no usarlos.

> ◆ **Complemento externo: esquema farmacológico de la guía de cesación tabáquica de la National Comprehensive Cancer Network** (la guía de microcítico remite a ella; fuente: versión 3.2022, publicada en 2023)
>
> - **Primera línea (categoría 1):** la guía de cesación tabáquica de la National Comprehensive Cancer Network recomienda la terapia combinada de sustitución de nicotina, que une un parche de nicotina de acción prolongada con una forma de acción corta (chicle, pastilla, inhalador o aerosol nasal) para los deseos intensos de fumar; la alternativa de primera línea es la vareniclina oral.
> - **Duración:** el tratamiento se mantiene al menos 12 semanas y puede prolongarse más allá de 6 meses si hace falta para mantener la abstinencia.
> - **Segunda línea:** si la primera línea fracasa, la guía recurre a combinaciones que incluyen bupropión (por ejemplo, bupropión con sustitución de nicotina).
> - **Seguimiento:** se reevalúa la abstinencia a los 6 y a los 12 meses, en persona o por teléfono o telemedicina, y el consejo conductual acompaña siempre a los fármacos.

- **En el microcítico el abandono es aún más urgente:** casi todos los casos se deben al tabaco, y quien sigue fumando durante el tratamiento tiene **más toxicidad y una supervivencia más corta**. Por eso la guía de microcítico pide promover enérgicamente el consejo y la intervención para dejar de fumar, también en los demás

carcinomas neuroendocrinos de alto grado, e instar a quien ya lo dejó a mantener la abstinencia; además, los segundos tumores primarios son menos frecuentes en quienes dejan de fumar (ver 36.2).

2.3 Cribado con tomografía computarizada de dosis baja

- **Conducta:** se recomienda el cribado con tomografía computarizada de dosis baja (TCDB) en **personas seleccionadas de alto riesgo que fuman o fumaron**. La guía de no microcítico no da los criterios de selección ni el manejo de los hallazgos, porque remite a la guía de cribado de cáncer de pulmón de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN); ambos se resumen en el recuadro siguiente (◆).

◆ **Complemento externo: a quién se criba y cómo se manejan los hallazgos** (fuentes: guía de cribado de cáncer de pulmón de la National Comprehensive Cancer Network, versiones 1.2022 y 1.2025; sistema Lung-RADS, versión 2022, del American College of Radiology; recomendaciones de 2021 del U.S. Preventive Services Task Force y de 2023 de la American Cancer Society)

- **Quién se criba según la National Comprehensive Cancer Network:** la guía de cribado considera de alto riesgo a la persona de 50 años o más con un antecedente de tabaquismo de 20 paquetes-año o más, y para ella recomienda la tomografía de dosis baja anual (categoría 1). A diferencia del U.S. Preventive Services Task Force, no excluye a quien dejó de fumar hace más de 15 años ni fija una edad máxima; en su lugar exige una decisión compartida y que la persona siga siendo candidata a un tratamiento con intención curativa, porque cribar no tiene sentido si las comorbilidades impedirían tratar el cáncer que se detecte. El cribado anual continúa mientras se mantenga esa condición.
- **Comparación con otras recomendaciones:** el U.S. Preventive Services Task Force (2021) recomienda el cribado anual de los 50 a los 80 años con 20 paquetes-año o más, pero solo en quien fuma o lo dejó en los últimos 15 años; la American Cancer Society (2023) usa la misma edad y el mismo índice tabáquico, y ya no exige un tiempo máximo desde el abandono.
- **Cómo se informa cada estudio:** el sistema Lung-RADS (Lung Imaging Reporting and Data System) del American College of Radiology asigna a cada tomografía la categoría de su nódulo más sospechoso, y cada categoría lleva implícita una conducta y una probabilidad de malignidad:

Categoría del sistema Lung-RADS (Lung Imaging Reporting and Data System)	Hallazgo que la define (medidas del diámetro medio)	Conducta	Probabilidad de malignidad
0, incompleto	Faltan estudios previos para comparar, una parte del pulmón no puede evaluarse o los hallazgos sugieren un proceso inflamatorio o infeccioso	Comparar con la tomografía previa, completar la imagen o repetir la tomografía de dosis baja en 1–3 meses	No aplica
1, negativo	No hay nódulos, o los nódulos tienen calcificación benigna (completa, central, en palomita de maíz o en anillos concéntricos) o contienen grasa	Tomografía de dosis baja anual	<1%

Categoría del sistema Lung-RADS (Lung Imaging Reporting and Data System)	Hallazgo que la define (medidas del diámetro medio)	Conducta	Probabilidad de malignidad
2, aspecto benigno	Nódulo sólido <6 mm en el estudio basal o nuevo <4 mm; nódulo semisólido <6 mm en total; nódulo en vidrio esmerilado <30 mm (o mayor, pero estable o de crecimiento lento); nódulo yuxtapleural sólido, liso y <10 mm; nódulo de una vía aérea subsegmentaria	Tomografía de dosis baja anual	<1%
3, probablemente benigno	Nódulo sólido de 6 a <8 mm en el basal o nuevo de 4 a <6 mm; nódulo semisólido ≥6 mm con componente sólido <6 mm, o nuevo <6 mm en total; nódulo en vidrio esmerilado nuevo o basal ≥30 mm	Tomografía de dosis baja a los 6 meses	1–2%
4A, sospechoso	Nódulo sólido de 8 a <15 mm en el basal, nuevo de 6 a <8 mm o en crecimiento <8 mm; nódulo semisólido con componente sólido de 6 a <8 mm, o con componente sólido nuevo o en crecimiento <4 mm; nódulo de una vía aérea segmentaria o más proximal	Tomografía de dosis baja a los 3 meses; si hay un componente sólido ≥8 mm, puede añadirse la tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada	5–15%
4B, muy sospechoso	Nódulo sólido ≥15 mm en el basal o nuevo o en crecimiento ≥8 mm; nódulo semisólido con componente sólido ≥8 mm, o con componente sólido nuevo o en crecimiento ≥4 mm; nódulo de vía aérea que persiste o crece a los 3 meses	Tomografía de tórax con o sin contraste, tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada (si el componente sólido mide ≥8 mm), muestra de tejido o envío a evaluación clínica; el nódulo de vía aérea suele requerir broncoscopia	>15%
4X	Nódulo de categoría 3 o 4 con otros rasgos que aumentan la sospecha, como espiculación, adenopatías o metástasis	Igual que la categoría 4B	>15%

- **Qué se considera crecimiento:** un aumento del diámetro medio de más de 1.5 mm en 12 meses. El nódulo sólido o semisólido que crece lentamente en varios estudios sin alcanzar ese umbral puede pasar a la categoría 4B, porque la tomografía por emisión de positrones puede no detectarlo; en cambio, el nódulo en vidrio esmerilado de crecimiento lento se mantiene en la categoría 2 hasta que aparece un componente sólido.

> - **Modificador S:** se añade a cualquier categoría cuando el estudio muestra un hallazgo importante que no tiene que ver con el cáncer de pulmón (por ejemplo, calcificación coronaria, enfisema o una masa en otro órgano); no cambia la categoría y no se usa si el hallazgo ya está en estudio.

- **Por qué cribar:** el cáncer localizado puede tratarse con intención curativa, y el diagnóstico tardío es el principal obstáculo para mejorar los resultados, del mismo modo que el cribado reduce la mortalidad en el cáncer de cuello uterino y de colon.
- **Evidencia que sustenta el cribado (sin estadística compleja):**
  - un ensayo aleatorizado con >53,000 fumadores o exfumadores de alto riesgo comparó la tomografía de dosis baja con la radiografía de tórax y **redujo la mortalidad por cáncer de pulmón en 20%**; definió "alto riesgo" como ≥30 paquetes-año, de 55 a 74 años, exfumadores que lo dejaron hace ≤15 años y sin síntomas;
  - un segundo ensayo aleatorizado (15,789 personas de 50 a 74 años, 85% hombres, fumadores o con abandono ≤10 años) redujo la mortalidad por cáncer de pulmón en los hombres en 24% a 10 años.
- **Respaldo institucional:** recomiendan el cribado con tomografía de dosis baja la National Comprehensive Cancer Network (NCCN), la American Cancer Society (ACS), el U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), el American College of Chest Physicians y la European Society for Medical Oncology (ESMO).
- **El cribado no sustituye al abandono del tabaco:** a toda persona cribada se le debe ofrecer consejo para dejar de fumar.
- **Reducción de falsos positivos:** la guía de cribado se armonizó con el sistema Lung-RADS (Lung Imaging Reporting and Data System) del American College of Radiology, cuyos cortes modificados disminuyen los falsos positivos (ganglios intrapulmonares benignos, granulomas no calcificados) observados con los cortes originales.
- **Cribado frente a vigilancia:** las recomendaciones de vigilancia tras tratar un cáncer de pulmón no microcítico **son distintas** de las de cribado en personas de alto riesgo (ver 34.1).

2.4 El cribado no sirve para el microcítico ni para los carcinoides

- **Microcítico: no hay estrategia de cribado recomendada.** La tomografía de dosis baja detecta el no microcítico en estadio temprano, pero probablemente no es útil para el microcítico porque, por su agresividad, la enfermedad sintomática aparece entre las exploraciones anuales; así se limita la posible reducción de la mortalidad.
  - El DeVita confirma que el cribado con tomografía no detectó el microcítico en estadios más tempranos en varios estudios y no mejoró su supervivencia ⓓ.
- **Carcinoides: el cribado no se recomienda** ⓓ, porque son muy raros y de curso indolente; en una serie solo se halló carcinoide atípico en 2 de 31,567 personas asintomáticas cribadas (0.006%).
- **Consecuencia práctica:** el nódulo que aparece en el cribado se maneja con el sistema del recuadro ◆ de 2.3, mientras que el microcítico suele llegar ya sintomático y extenso (ver 3.1 y 8.5).

---

3. Presentación clínica, síndromes paraneoplásicos y evaluación del nódulo pulmonar (SCL-A, DIAG-1 a DIAG-3)

↑ Contenido

3.1 Manifestaciones clínicas según el mecanismo (SCL-A)

- **Conducta:** la evaluación de todo paciente con sospecha de cáncer de pulmón empieza con una **historia clínica y una exploración física completas**, porque los síntomas reflejan el tumor primario, su extensión a las estructuras vecinas, las metástasis a distancia o un síndrome paraneoplásico. La mayoría de los pacientes llega con enfermedad avanzada y sintomática, aunque con el cribado aumentan los diagnósticos tempranos y asintomáticos ⓓ.

Mecanismo	Síntomas y signos, y por qué aparecen
Crecimiento del tumor primario (endobronquial)	La tos se debe a la irritación endobronquial, a la compresión del bronquio, a la broncorrea o a la neumonitis posobstructiva. La hemoptisis aparece cuando la lesión es central o cavitada; casi siempre es leve y rara vez masiva ⓓ. Las sibilancias localizadas indican una obstrucción parcial del bronquio. La disnea puede deberse a la obstrucción bronquial, a una neumonía, a un derrame pleural o a una tromboembolia ⓓ. La fiebre suele deberse a una neumonía posobstructiva, y una neumonía que recurre o no se resuelve debe hacer sospechar un tumor ⓓ
Invasión del primario o metástasis ganglionares regionales	La ronquera se debe a la parálisis de la cuerda vocal izquierda: el nervio laríngeo recurrente izquierdo pasa bajo el cayado aórtico, donde lo comprimen el tumor o las adenopatías de la ventana aortopulmonar. La elevación del hemidiafragma indica afectación del nervio frénico. La disfagia aparece cuando una adenopatía voluminosa comprime el esófago. El dolor torácico sordo y mal localizado indica invasión de la pleura o de la pared torácica. El síndrome de vena cava superior se produce por invasión del mediastino o por una adenopatía paratraqueal derecha. La extensión al pericardio causa derrame pericárdico y taponamiento, y la diseminación ganglionar se manifiesta con adenopatías cervicales o supraclaviculares
Tumor del surco superior (Pancoast) ⓓ	El tumor del vértice invade el plexo braquial y las vértebras cervicales bajas y torácicas altas, por lo que produce dolor de hombro o brazo, atrofia muscular y debilidad. Cuando además invade la cadena simpática paravertebral y el ganglio estrellado, provoca el **síndrome de Horner**, que consiste en caída del párpado (ptosis), pupila pequeña (miosis), hundimiento del globo ocular (enoftalmos) y falta de sudoración (anhidrosis), todo del mismo lado del tumor
Metástasis extratorácicas (hematógenas)	Las metástasis cerebrales causan cefalea, debilidad o entumecimiento focal, confusión, dificultad para hablar, marcha inestable, incoordinación y convulsiones ⓓ. La afectación leptomeníngea causa cefalea, confusión, parálisis de pares craneales, visión doble (diplopía), dolor radicular y compresión medular. Las metástasis suprarrenales causan dolor en la espalda media o en el flanco y dolor a la palpación del ángulo costovertebral, y rara vez insuficiencia suprarrenal. Las hepáticas causan dolor en el cuadrante superior derecho, ictericia, fatiga, fiebre y hepatomegalia. Las óseas causan dolor y, cuando comprimen la médula espinal, dolor de espalda, debilidad, entumecimiento, parestesias y pérdida del control de esfínteres

Mecanismo	Síntomas y signos, y por qué aparecen
Síntomas constitucionales	El tumor produce anorexia, caquexia con pérdida de peso y fatiga

- **Síndrome de vena cava superior: el cáncer de pulmón es su causa más común**. Se manifiesta con edema y plenitud de la cara y el cuello, cefalea, disfagia, ingurgitación yugular y red venosa dilatada en la parte superior del tórax ⓓ; su tratamiento se resume en 37.2.
- **Datos que sugieren metástasis** ⓓ: hacen sospechar metástasis los síntomas constitucionales, los síntomas propios de un órgano y alteraciones de laboratorio como la fosfatasa alcalina o las pruebas de función hepática anormales, la hipercalcemia y la anemia inexplicada. En cambio, el paciente asintomático con una anomalía radiológica limitada tiene mucho menos probabilidad de metástasis. Reconocer estos datos de alarma permite diagnosticar y estadificar con una sola biopsia (ver 4.4).
- **Sitios de metástasis más comunes** ⓓ: el cáncer de pulmón metastatiza sobre todo a los ganglios, la pleura, el hueso, el hígado, las suprarrenales y el cerebro. Como las adenopatías malignas casi nunca dan síntomas, **siempre se explora la fosa supraclavicular**; las metástasis hepáticas y suprarrenales también suelen ser asintomáticas, y **el cáncer de pulmón es la causa más común de metástasis cerebrales**.
- **La histología cambia el patrón** ⓓ: las metástasis son más frecuentes en el microcítico que en el no microcítico, y dentro del no microcítico las cerebrales son más probables en el adenocarcinoma que en el escamoso.
- **Presentación típica del microcítico:**
  - suele presentarse como una **masa hiliar grande con adenopatía mediastínica voluminosa** que causa tos y disnea, a menudo junto con síntomas de metástasis generalizadas (pérdida de peso, debilidad, dolor óseo y compromiso neurológico);
  - el **nódulo periférico solitario sin adenopatía central es poco frecuente** (≈5% de los microcíticos son periféricos ⓓ), y en ese caso la aspiración con aguja fina puede no distinguirlo de un carcinoide o de un neuroendocrino de células grandes (ver 4.6);
  - **datos del DeVita** ⓓ: la fatiga es el síntoma más común; la obstrucción de la vena cava superior aparece en 10% de los pacientes al diagnóstico, y las metástasis cerebrales se hallan hasta en 18% al diagnóstico, a menudo sin síntomas. Las metástasis óseas suelen ser lesiones osteolíticas asintomáticas, muchas veces sin elevación de la fosfatasa alcalina.
- **Carcinoides y neuroendocrino de células grandes** ⓓ: dos tercios de los carcinoides nacen en bronquios mayores, por lo que causan neumonía obstructiva, atelectasia, disnea y tos; la hemoptisis aparece en 10–20%, y hasta 30% son asintomáticos. El neuroendocrino de células grandes, en cambio, suele ser periférico, por lo que la tos, la hemoptisis y la neumonía posobstructiva son poco frecuentes (ver 32.2 y 33.2).
- ⚠ Ojo: la página SCL-A en español atribuye la fiebre a una "neumonía postoperatoria"; por el contexto (crecimiento del tumor primario), se trata de una **neumonía posobstructiva**.

3.2 Síndromes paraneoplásicos

- **Conceptos clave:** los síndromes paraneoplásicos pueden ser la primera manifestación del cáncer o aparecer durante su evolución. Como **no se deben a invasión directa ni a metástasis**, **su presencia no implica metástasis ni incurabilidad** y **no impide un tratamiento con intención curativa** ⓓ.
- **Los del microcítico son frecuentes y distintos de los del no microcítico** ⓓ: el microcítico produce hormonas polipeptídicas ectópicas (vasopresina y corticotropina) y síndromes neurológicos autoinmunes, mientras que el no microcítico se asocia más con hipercalcemia, osteoartropatía y alteraciones hematológicas.

Síndrome	Mecanismo	Clínica y laboratorio	Tumor asociado y frecuencia
Secreción inapropiada de hormona antidiurética (SIADH)	El tumor secreta vasopresina (hormona antidiurética) ectópica y, a veces, factor natriurético auricular ectópico ⓓ	Causa malestar, debilidad, confusión, obnubilación y náuseas. En el laboratorio hay **hiponatremia con euvolemia**, osmolalidad sérica baja y orina inapropiadamente concentrada, con función tiroidea y suprarrenal normales	La hiponatremia clínicamente significativa aparece en 5–10% de los microcíticos (≈11% según el capítulo de no microcítico del DeVita). La hormona está elevada en la mayoría de los microcíticos, pero solo ≈10% cumple los criterios del síndrome y ≤5% tiene síntomas ⓓ. **El microcítico causa ≈75% de los casos de este síndrome de origen tumoral** ⓓ, que es raro en el no microcítico
Síndrome de Cushing	El tumor secreta corticotropina (hormona adrenocorticotrópica, ACTH) ectópica	Causa aumento de peso, cara de luna llena, hipertensión, hiperglucemia y debilidad generalizada. En el laboratorio hay cortisol y corticotropina elevados, hipernatremia, **hipopotasemia** y alcalosis	Es menos frecuente que el anterior: la corticotropina está elevada hasta en 50% de los microcíticos, pero el síndrome clínico aparece solo en 5%, responde mal al tratamiento y se asocia con una **supervivencia muy limitada** ⓓ. También aparece en 1–2% de los carcinoides ⓓ
Hipercalcemia ⓓ	Se debe a metástasis óseas extensas o a la secreción tumoral de proteína relacionada con la hormona paratiroidea	Causa poliuria, polidipsia, náuseas y deshidratación; cuando es grave, produce alteración del estado mental, hipotensión e insuficiencia renal	Aparece en 10–25% de los cánceres de pulmón, **sobre todo en el escamoso avanzado**, y es rara en el microcítico

Síndrome	Mecanismo	Clínica y laboratorio	Tumor asociado y frecuencia
Síndrome miasténico de Lambert-Eaton	Se produce por anticuerpos contra los canales de calcio dependientes de voltaje	Causa debilidad proximal (sobre todo de las piernas), disminución de los reflejos (hiporreflexia ⓓ) y disfunción autonómica	Se asocia con el microcítico y es poco frecuente
Encefalomielitis paraneoplásica	El anticuerpo antinuclear antineuronal tipo 1 (ANNA-1, anti-Hu) reacciona a la vez con el tumor y con proteínas neuronales de unión al ácido ribonucleico	Causa confusión, embotamiento y demencia, y **puede preceder al diagnóstico del cáncer**	Se asocia con el microcítico
Neuropatía sensitiva	Se produce por un anticuerpo contra el ganglio de la raíz dorsal (el anti-Hu, según la Discusión y el DeVita)	Causa una neuropatía sensitiva periférica subaguda, con dolor y pérdida de sensibilidad	Se asocia con el microcítico
Degeneración cerebelosa subaguda	Se produce por el anticuerpo anti-Yo	Causa ataxia y disartria	Se asocia con el microcítico y es rara
Retinopatía asociada al cáncer	Se produce por el anticuerpo antirrecoverina	Causa pérdida de visión y fotosensibilidad	Se asocia con el microcítico y es rara
Hematológicos	El tumor libera citocinas (como el factor estimulante de colonias de granulocitos ⓓ) y sustancias procoagulantes	Causan anemia de enfermedad crónica, reacción leucemoide (leucocitosis) y síndrome de Trousseau (tromboflebitis migratoria)	Al diagnóstico hay leucocitosis en 32% y trombocitosis en 17% de los pacientes ⓓ, y la leucocitosis neutrofílica predomina en el no microcítico avanzado de células grandes ⓓ. La tromboembolia venosa aparece en 3% de los pacientes al año y es más frecuente en los jóvenes, en quienes tienen comorbilidades o estadio avanzado y en el adenocarcinoma mucinoso ⓓ

Síndrome	Mecanismo	Clínica y laboratorio	Tumor asociado y frecuencia
Reumáticos ⓓ	Su mecanismo se desconoce	Incluyen la osteoartropatía hipertrófica pulmonar (acropaquias, artropatía de grandes articulaciones y periostosis), la dermatomiositis y, con menos frecuencia, la polimiositis	La osteoartropatía predomina en el adenocarcinoma; en las miopatías, el cáncer suele diagnosticarse en los 5 años siguientes
Propios de los carcinoides ⓓ	El tumor secreta péptidos vasoactivos (serotonina y aminas) y hormona liberadora de hormona de crecimiento	Los péptidos vasoactivos causan el síndrome carcinoide (rubor facial, diarrea y sibilancias), y la hormona liberadora de hormona de crecimiento causa acromegalia	El síndrome carcinoide aparece en ≈8% de los carcinoides pulmonares, y **los carcinoides son la causa conocida más común de secreción de hormona liberadora de hormona de crecimiento fuera de la hipófisis**

- **Endocrinos frente a neurológicos (diferencia de examen):** los síndromes endocrinos suelen **revertir con un tratamiento antitumoral exitoso**, mientras que los neurológicos **a menudo no se resuelven** con el tratamiento oncológico y pueden ser incapacitantes. Para los neurológicos, el recambio plasmático y la inmunosupresión (corticosteroides, ciclofosfamida o tacrolimus) son el tratamiento estándar, aunque su beneficio es limitado ⓓ.
- **Conducta ante sospecha de síndrome neurológico:** se solicita consulta neurológica o un **panel completo de anticuerpos paraneoplásicos**, y en los síndromes inusuales se consulta pronto con la subespecialidad para asegurar el tratamiento más reciente (cambio de la versión 1.2024 de la guía de microcítico).
- **Otras causas de hiponatremia que hay que descartar:** el cisplatino, los alcaloides de la vinca ⓓ y los opiáceos también la producen, igual que procesos benignos como la neumonía ⓓ.
- **Tratamiento:** el tratamiento de estos síndromes se resume en 31.2.
- ⚠ Ojo: el DeVita llama "hiperosmolar" a la hiponatremia del síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, y la página SCL-A incluye la "hipovolemia" entre sus síntomas; en realidad, el síndrome cursa con **osmolalidad sérica baja y euvolemia**, como la misma página detalla en el laboratorio.

3.3 Hallazgo incidental de un nódulo sospechoso (DIAG-1)

- **Conducta ante un nódulo incidental sospechoso:** el caso se presenta en una **evaluación multidisciplinaria** con cirujanos torácicos, radiólogos torácicos y neumólogos, que estiman la probabilidad de cáncer y definen la estrategia óptima de diagnóstico o de seguimiento; además, se ofrece **asesoría para dejar de fumar** desde el primer contacto.
- **Factores del paciente que elevan la probabilidad de cáncer:** la edad, el antecedente de tabaquismo, un cáncer previo, los antecedentes familiares, las

exposiciones laborales y otras enfermedades pulmonares, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la fibrosis pulmonar. En cambio, la exposición a agentes infecciosos (zonas endémicas de micosis o tuberculosis) y los datos que sugieren infección (inmunodepresión, aspiración o síntomas respiratorios infecciosos) orientan más bien a un nódulo benigno.

- **Factores radiológicos:** cuentan el tamaño, la forma y la densidad del nódulo, las anomalías del parénquima asociadas (cicatrización o cambios inflamatorios) y la avidez por fluorodesoxiglucosa en la tomografía por emisión de positrones (PET-TC). **El factor radiológico más importante es el cambio o la estabilidad frente a un estudio previo**, por lo que siempre se buscan imágenes anteriores.
- **Calculadoras de riesgo:** sirven para cuantificar los factores del paciente y radiológicos, pero **no sustituyen a la evaluación por un equipo multidisciplinario** con experiencia sustancial en cáncer de pulmón.
- **Nódulo detectado durante el cribado en una persona asintomática de alto riesgo:** no se maneja con este algoritmo, sino con la guía de cribado de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN), resumida en el recuadro ◆ de 2.3.
- **Paciente sintomático:** en quien ya tiene síntomas, el estadio clínico se establece primero con la historia (tos, disnea, dolor torácico o pérdida de peso) y la exploración física, más una batería limitada de estudios (ver 3.1 y 7.1).

3.4 Tipos de nódulo y su significado

Tipo	Definición	Qué suele ser y cómo se comporta
Sólido	Oculta por completo el parénquima	Es más probable que sea un cáncer invasivo de crecimiento más rápido; por eso se vigila más y antes
Subsólido no sólido (vidrio esmerilado puro)	Opacidad en vidrio esmerilado (OVE) que deja ver los vasos y los bronquios	Suele ser un adenocarcinoma in situ o mínimamente invasivo (antes llamado "carcinoma bronquioloalveolar"), y con resección completa la supervivencia sin enfermedad a 5 años es de 100%. Muchos se resuelven, y muchos de los que persisten no progresan
Subsólido parcialmente sólido	Tiene un componente en vidrio esmerilado y otro sólido	Tiene mayor probabilidad de cáncer invasivo que el vidrio esmerilado puro, y el tamaño del componente sólido guía la conducta

- **Corte de positividad:** los algoritmos de nódulo sólido y subsólido incidental usan **6 mm** como umbral, según los criterios de la Fleischner Society.
- **Tipo de tomografía para el seguimiento: se prefiere la tomografía de dosis baja** salvo que se necesite contraste para mejor resolución diagnóstica, porque los criterios de la Fleischner Society no especifican si hace falta contraste.
- **Los nódulos no sólidos pueden requerir seguimiento más largo** para descartar un adenocarcinoma indolente.

3.5 Nódulo sólido incidental en la tomografía de tórax (DIAG-2)

- **Definición de riesgo del paciente:**
  - **es de bajo riesgo** quien tiene un tabaquismo mínimo o nulo y ningún otro factor de riesgo conocido;

- **es de alto riesgo** quien tiene antecedente de tabaquismo u otros factores de riesgo conocidos, como cáncer de pulmón en un familiar de primer grado o exposición a asbesto, radón o uranio.

Tamaño del nódulo sólido	Bajo riesgo	Alto riesgo
<6 mm (debajo del umbral)	No requiere seguimiento habitual	La tomografía a los 12 meses es opcional; si el nódulo está estable, no requiere más seguimiento
6–8 mm (intermedio)	Tomografía a los 6–12 meses; si el nódulo está estable, se valora otra a los 18–24 meses	Tomografía a los 6–12 meses; si el nódulo está estable, se repite a los 18–24 meses
>8 mm (sospechoso)	Se valora una tomografía a los 3 meses, una tomografía por emisión de positrones (PET-TC) o una biopsia	Se valora una tomografía a los 3 meses, una tomografía por emisión de positrones o una biopsia

- **Antes de biopsiar o tratar:** se requiere una **evaluación multidisciplinaria** con los médicos tratantes y los especialistas que obtienen el tejido (cirugía torácica, neumología intervencionista y radiología intervencionista) para elegir el abordaje de biopsia más seguro y eficiente, o para acordar que la biopsia es demasiado riesgosa o difícil, que el diagnóstico clínico de cáncer es apropiado y que el tratamiento está justificado sin tejido.

3.6 Nódulo subsólido incidental en la tomografía de tórax (DIAG-3)

Hallazgo	<6 mm	≥6 mm
Vidrio esmerilado puro solitario	No requiere seguimiento habitual	Tomografía a los 6–12 meses para confirmar que no crece ni desarrolla un componente sólido; después, tomografía cada 2 años hasta completar 5 años
Parcialmente sólido solitario	No requiere seguimiento habitual	Tomografía a los 3–6 meses para confirmar que no crece ni cambia el componente sólido; después, tomografía anual durante 5 años. **Si el componente sólido mide ≥6 mm, se valora una tomografía por emisión de positrones (PET-TC) o una biopsia**
Múltiples nódulos subsólidos	Tomografía a los 3–6 meses; si están estables, se valora repetirla a los 2 y a los 4 años	Tomografía a los 3–6 meses; después, el manejo se basa en el nódulo más sospechoso

- **Por qué el seguimiento es tan largo:** el vidrio esmerilado puede corresponder a un adenocarcinoma indolente que solo se manifiesta con crecimiento lento o con aparición de componente sólido a lo largo de años.
- **Comportamiento indolente del componente en vidrio esmerilado o lepídico** ⓓ: en estudios prospectivos de observación la mayoría de estos tumores no progresa en 5 a 10 años y, cuando progresa, no cambia de estadio ni pierde la posibilidad de curación; la resección sublobar es una opción razonable, sin peor supervivencia que la lobectomía pese a más recurrencias locales (ver 9.2).

- **Medición para estadificar** ⓓ: en los nódulos sólidos y en vidrio esmerilado puro se usa el eje mayor; en los subsólidos solo se mide el eje mayor del **componente sólido**, porque es el que se asocia con invasión (ver 8.1).

3.7 Interpretación de la tomografía por emisión de positrones en el nódulo

- **Técnica:** la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa combinada con tomografía (PET-TC) se hace desde la base del cráneo hasta las rodillas o de cuerpo entero.
  - ⚠ Ojo: las notas al pie del algoritmo en español todavía dicen "desde la base del cráneo al centro del muslo"; el resumen de actualizaciones de la versión 1.2024 cambió la extensión a "hasta las rodillas o todo el cuerpo", que es lo que también dice la Discusión.
- **Resultado positivo:** la prueba se considera positiva cuando el valor de captación estandarizado (SUV) del nódulo es **mayor que el de la sangre mediastínica basal**, lo que sugiere malignidad.
- **Fundamento** ⓓ: la tomografía por emisión de positrones mide la glucólisis; muchas neoplasias tienen una utilización alta de glucosa, pero la captación no es específica porque también aparece en infecciones e inflamación. Es menos sensible en lesiones pequeñas, incluidos los ganglios <7–10 mm.
- **Falsos positivos:** la captación sin cáncer, o la aumentada por un proceso agregado, se debe a infección o inflamación: una infección localizada sin cáncer, un cáncer con infección asociada (por ejemplo, una neumonía posobstructiva) o un cáncer con inflamación relacionada (ganglionar, parenquimatosa o pleural).
- **Falsos negativos:** la prueba puede ser negativa pese a haber cáncer cuando el nódulo es pequeño, cuando tiene baja densidad celular (nódulo no sólido u opacidad en vidrio esmerilado) o cuando el tumor capta poca fluorodesoxiglucosa, como el adenocarcinoma in situ (antes carcinoma bronquioloalveolar).
  - **Conducta ante sospecha de falso negativo** por baja avidez o baja celularidad: la tomografía de seguimiento o la biopsia son opciones razonables.

---

4. Obtención del diagnóstico tisular: principios de evaluación diagnóstica (DIAG-A)

↑ Contenido

4.1 Biopsia preoperatoria: cuándo sí y cuándo no

- **La decisión de biopsiar antes de operar un posible estadio I depende de la probabilidad de malignidad antes de la prueba**, que se estima con los factores de riesgo, el aspecto radiológico (comparado con imágenes previas o con tomografía por emisión de positrones (PET-TC) si se hizo) y la residencia actual o previa en zonas con infecciones pulmonares endémicas (micosis, micobacterias).
- **No se requiere biopsia antes de la cirugía** en el paciente con **probabilidad previa muy alta de estadio IA**, porque la biopsia añade tiempo, costos y riesgo, y puede no

cambiar la decisión de tratamiento.

- **Regla absoluta de la guía:** si no hay diagnóstico tisular preoperatorio, **es obligatorio obtener un diagnóstico intraoperatorio** (resección en cuña o biopsia con aguja) **antes de una lobectomía, bilobectomía o neumonectomía**. Si el diagnóstico preoperatorio o intraoperatorio parece riesgoso o poco fiable, una evaluación multidisciplinaria (radiología intervencionista, cirugía torácica y neumología intervencionista) puede acordar que la biopsia es demasiado riesgosa y que el paciente pase a resección anatómica sin confirmación tisular.
- **Situaciones en las que conviene la biopsia preoperatoria:**
  1. cuando un diagnóstico distinto del cáncer de pulmón, diagnosticable con biopsia mínimamente invasiva, es al menos moderadamente posible (por ejemplo, un granuloma por hongo endémico);
  2. cuando se sospecha un estadio IB o mayor en un paciente que puede recibir terapia sistémica antes de la cirugía (neoadyuvancia; ver 18.1);
  3. cuando el diagnóstico intraoperatorio es difícil o muy riesgoso (por ejemplo, una lesión pequeña y central en la que es difícil la cuña o la biopsia con aguja gruesa);
  4. cuando se planea radioterapia ablativa estereotáxica (SABR), para tener el diagnóstico antes de irradiar.
- **Normalmente no se trata hasta tener el diagnóstico de cáncer de pulmón no microcítico**; la excepción es el consenso multidisciplinario descrito arriba.

4.2 Broncoscopia y estadificación mediastínica invasiva

- **La broncoscopia es necesaria antes de la resección quirúrgica** (CPNM-2), pero **se prefiere hacerla durante la cirugía planificada** y no como procedimiento separado, porque este añade tiempo, costos y riesgo sin cambiar la decisión.
- **Cuándo conviene una broncoscopia preoperatoria separada:** cuando un tumor central requiere evaluación previa para biopsiarlo o para planificar la cirugía (por ejemplo, una posible resección en manguito), cuando hay que preparar la vía aérea (por ejemplo, recanalizar una lesión obstructiva) o cuando se prefiere para el diagnóstico tisular, para la estadificación mediastínica con ecografía endobronquial (EBUS) o para ambos.
- **Se recomienda estadificación mediastínica invasiva antes de la resección en la mayoría de los pacientes con estadio clínico I o II.** Si se hace con ecografía endobronquial o endoscópica, puede requerir un procedimiento separado para permitir la evaluación patológica.
- **Mediastinoscopia en el mismo acto anestésico:** quienes van a mediastinoscopia deben tenerla preferentemente como paso inicial de la resección prevista, en la misma anestesia, porque un procedimiento separado añade tiempo, costos, coordinación, incomodidad y riesgo anestésico.
- **Cuándo conviene una estadificación mediastínica invasiva preoperatoria separada:** cuando hay una fuerte sospecha clínica de enfermedad N2 o N3, o cuando no se dispone de citología intraoperatoria ni de cortes congelados.
- **Exactitud de las técnicas invasivas del mediastino** ⓓ (datos del DeVita, sin estadística compleja):

- **mediastinoscopia cervical estándar:** tiene una sensibilidad mediana de 78% y un valor predictivo negativo de 91% (89% y 92% con videomediastinoscopia), siempre que se muestree de rutina al menos un ganglio de las estaciones 2R, 2L, 4R, 4L y 7; sin embargo, **no llega a las estaciones 5 (subaórtica) ni 6 (paraaórtica)**, que importan en los tumores del lóbulo superior izquierdo;
- **mediastinotomía anterior (Chamberlain):** tiene una sensibilidad de 71% y un valor predictivo negativo de 91% para la ventana aortopulmonar, igual que la mediastinoscopia cervical extendida;
- **cirugía videoasistida izquierda:** tiene una sensibilidad de 99% y un valor predictivo negativo de 96% para la ventana aortopulmonar, y permite revisar la pleura, el derrame y el primario, aunque solo alcanza los ganglios del mismo lado;
- **ecografía endobronquial:** tiene una sensibilidad de 89% y un valor predictivo negativo de 91% (más alta cuanto más prevalente es la enfermedad) y muestrea a la vez el tumor primario y los ganglios hiliares. **La ecografía endoscópica esofágica es la única técnica con aguja que llega a las estaciones 5, 8 y 9**, por lo que la combinación de ambas cubre todo el mediastino salvo la estación 6;
- **biopsia transtorácica con aguja guiada por tomografía:** tiene una sensibilidad de 94% en los ganglios anormales, pero sirve sobre todo para diagnosticar, porque no estadifica varias estaciones.

- **Las técnicas con aguja son la primera elección** ante ganglios mediastínicos agrandados o ávidos ⓓ, y si la sospecha sigue alta tras una aguja negativa se pasa a la estadificación quirúrgica: en un ensayo, la sensibilidad fue de 79% con cirugía sola, 85% con técnicas endoscópicas solas y **94% con endoscopia seguida de cirugía** ⓓ.
- **Ecografía endobronquial negativa con mediastino radiológicamente normal** ⓓ: la probabilidad de metástasis oculta es de ≈7%, con rendimiento similar al de la mediastinoscopia en ese escenario; por eso sigue en debate si hay que confirmarla con cirugía.
- **Cuatro patrones de tomografía del American College of Chest Physicians para decidir la estadificación invasiva** ⓓ:
  1. **cuando el tumor infiltra el mediastino**, se asume la afectación ganglionar;
  2. **ganglios mediastínicos discretos agrandados** (eje corto >10 mm): la tomografía y la tomografía por emisión de positrones dan muchos falsos positivos, así que **se biopsian**, de preferencia con aguja;
  3. **tumor central o con ganglios N1 agrandados y mediastino normal:** la imagen no es fiable y se hace evaluación invasiva;
  4. **tumor periférico pequeño con ganglios normales:** la probabilidad de enfermedad mediastínica o a distancia es muy baja y la evaluación invasiva previa a la resección suele no ser necesaria (⚠ Ojo: la guía de la National Comprehensive Cancer Network recomienda estadificación mediastínica invasiva en la mayoría de los estadios I y II, aunque acepta omitirla en el T1 periférico con imagen negativa; ver 9.1).

4.3 Herramientas diagnósticas

- **Herramientas que deben existir en todo centro:** la citología de esputo, la broncoscopia con biopsia y aspiración con aguja transbronquial (AATB), la biopsia

transtorácica guiada por imagen (**de preferencia con aguja gruesa** y no con aspiración con aguja fina [AAF], porque da más tejido para las pruebas moleculares), la toracocentesis, la mediastinoscopia, la cirugía torácica videoasistida (VATS), la biopsia quirúrgica abierta y la mediastinotomía anterior izquierda (procedimiento de Chamberlain).

- **Estrategias adicionales importantes:** a esas herramientas se suman la biopsia guiada por ecografía endobronquial (EBUS), la biopsia guiada por ecografía endoscópica esofágica (EUS), la broncoscopia navegacional y la broncoscopia robótica.
- **Muestras que se evalúan antes de la cirugía:** cepillados y lavados bronquiales, esputo, aspiración con aguja fina, biopsia con aguja gruesa, biopsia endobronquial y biopsia transbronquial. En el paciente con enfermedad avanzada irresecable se usan técnicas mínimamente invasivas, aunque el diagnóstico es más difícil con biopsias pequeñas y citología.

4.4 Elección del procedimiento y del sitio de biopsia

- **Factores para elegir el paso diagnóstico óptimo:** se ponderan el rendimiento diagnóstico esperado (sensibilidad), la exactitud diagnóstica (en especial, la fiabilidad de un resultado negativo), el **volumen de tejido suficiente para el diagnóstico y para los análisis moleculares**, la invasividad y el riesgo del procedimiento, su eficiencia (acceso y oportunidad), la tecnología y la experiencia disponibles, y la viabilidad del tumor en el sitio propuesto según la tomografía por emisión de positrones (PET-TC).
- **Principio de la estadificación concomitante: es preferible biopsiar la lesión que daría el estadio más alto** (una sospecha de metástasis o un ganglio mediastínico en lugar del tumor pulmonar), porque diagnostica y estadifica en un solo procedimiento. Por eso, ante alta sospecha de un tumor agresivo y avanzado, **conviene hacer la tomografía por emisión de positrones antes de elegir el sitio de biopsia**.
- **Los cuatro escenarios de biopsia del DeVita** ⓓ:
    1. **cuando la imagen muestra metástasis**, una sola biopsia del sitio metastásico da el diagnóstico y el estadio, y si la diseminación es abrumadora se biopsia el sitio más accesible;
    2. **cuando hay ganglios hiliares, mediastínicos o supraclaviculares agrandados o ávidos sin metástasis**, la biopsia ganglionar diagnostica y estadifica a la vez;
    3. **cuando la lesión es solitaria, sin adenopatías ni metástasis, pero tiene rasgos de riesgo mediastínico** (tumor grande, central o con adenopatía hiliar), se hace una evaluación invasiva del mediastino y, si es posible, la biopsia del primario en el mismo acto;
    4. **cuando la lesión es solitaria y no tiene esos rasgos**, se biopsia el primario, y en el estadio IA periférico con alta sospecha es razonable la resección, que diagnostica y trata a la vez.
- **Estaciones que alcanza cada técnica mínimamente invasiva** ⓓ: la mediastinoscopia alcanza las estaciones 2, 4 y 7; la mediastinotomía anterior, las 3, 5 y 6; la mediastinoscopia cervical extendida, las 5 y 6; la ecografía endobronquial, las 2, 4, 7, 10 y 11; la ecografía endoscópica esofágica, las 4, 5, 7, 8 y 9; la biopsia transtorácica, la mayoría, y la cirugía videoasistida, las ipsilaterales 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y

11, más la 5 y la 6 si es izquierda. La exactitud de todas depende de la experiencia local.

- **Quién decide:** en los estadios I a III deciden los radiólogos torácicos e intervencionistas, los cirujanos torácicos y los neumólogos dedicados a la oncología torácica, junto con un neumólogo o cirujano experto en broncoscopia avanzada. **Se prefiere como primer estudio la biopsia menos invasiva con el mayor rendimiento.**
- **Procedimiento según la presentación:**

Presentación	Procedimiento recomendado
Masa central con sospecha de afectación endobronquial	**Broncoscopia**
Nódulo pulmonar periférico	Broncoscopia navegacional (incluida la robótica), ecografía endobronquial radial o aspiración con aguja transtorácica (AATT)
Sospecha de enfermedad ganglionar	Ecografía endobronquial (EBUS), ecografía endoscópica esofágica (EUS), broncoscopia navegacional o mediastinoscopia
Glándula suprarrenal izquierda	La ecografía endoscópica esofágica da acceso fiable
Ganglios mediastínicos anteriores (estaciones 5 y 6)	Aspiración transtorácica o mediastinotomía anterior (Chamberlain); si la aspiración no es posible por la cercanía de la aorta, biopsia por cirugía videoasistida

- **Estaciones ganglionares accesibles según la guía:** la ecografía endobronquial alcanza las estaciones 2R/2L, 3P, 4R/4L, 7, 10R/10L y 11 a 13 y, si hace falta, los demás ganglios hiliares del grupo N1 (estaciones 10 a 14 del mapa de la International Association for the Study of Lung Cancer); la ecografía endoscópica esofágica añade, si son sospechosas, las estaciones 3P, 5, 7, 8 y 9.
- **Regla de seguridad del resultado negativo: una aspiración por ecografía endobronquial negativa para malignidad en un mediastino clínicamente positivo** (por tomografía por emisión de positrones o tomografía) **debe seguirse de mediastinoscopia antes de la resección**, porque un falso negativo llevaría a operar una enfermedad N2.
- **Evaluación rápida in situ (ERIS):** cuando está disponible, **aumenta el rendimiento diagnóstico y molecular** al confirmar en el momento que la muestra es adecuada.
- **Descartar otras enfermedades:** en las muestras ganglionares y pulmonares deben descartarse tuberculosis, sarcoidosis y coccidioidomicosis.

4.5 Derrame pleural y sospecha de metástasis

- **Derrame pleural asociado al cáncer:** se hace **toracocentesis con citología**.
  - **Una citología pleural negativa no descarta la afectación pleural.**
  - **Si el líquido es un exudado linfocítico con citología negativa, debe valorarse una toracoscopia de la pleura antes de un tratamiento con intención curativa**, porque la siembra pleural cambia el estadio a M1a (ver 20.1).
- **Sospecha de una sola localización metastásica:** se obtiene confirmación tisular de esa lesión si es posible, porque de ella depende ofrecer un tratamiento curativo o

paliativo.

- **Sospecha de enfermedad metastásica:** se confirma una de las localizaciones metastásicas si es posible.
- **Múltiples metástasis probables:** si biopsiar una metástasis es técnicamente difícil o muy riesgoso, se biopsia el tumor pulmonar primario o los ganglios mediastínicos.

4.6 Particularidades diagnósticas del microcítico y de los neuroendocrinos

- **Muestra diagnóstica del microcítico:** basta una biopsia o una citología del sitio primario o de una metástasis que muestre microcítico, o microcítico combinado con no microcítico (SCL-1).
- **Rapidez:** el estudio del microcítico **debe acelerarse haciendo los estudios en paralelo** siempre que sea posible, y la estadificación **no debe retrasar el inicio del tratamiento más de 1 semana**, porque muchos pacientes se agravan y pierden estado funcional en ese intervalo.
- **Nódulo periférico solitario sin adenopatía central:** la aspiración con aguja fina puede no distinguir el microcítico (neuroendocrino de alto grado) del carcinoide típico (bajo grado), del carcinoide atípico (grado intermedio) o del carcinoma neuroendocrino de células grandes (alto grado).
- **Regla de la guía en no fumadores: la lesión pequeña que la biopsia reporta como microcítico en una persona que no fuma debe resecarse**, porque probablemente sea un carcinoide mal diagnosticado.
- **Biopsias pequeñas trituradas:** el artefacto por aplastamiento es frecuente y dificulta contar mitosis; la inmunohistoquímica, sobre todo el Ki-67, separa el carcinoide del microcítico (ver 5.4).
- **Derrame pleural en el microcítico (SCL-2):** se hace toracocentesis con citología si el derrame es accesible con seguridad con guía ecográfica, y si el resultado no es concluyente se considera una toracoscopia, porque documentar la afectación pleural define el estadio extenso. El derrame se excluye como elemento de estadificación con los mismos tres criterios que en el no microcítico (citologías múltiples negativas, líquido no hemático y no exudado, y juicio clínico de que no se relaciona con el tumor), y el derrame pericárdico se clasifica igual. El DeVita añade que **un derrame demasiado pequeño para muestrearse no se considera para estadificar** ⓓ.
- **Biopsia de médula ósea:** se hace aspiración o biopsia unilateral solo en pacientes seleccionados sin otra evidencia de metástasis que tienen eritrocitos nucleados en el frotis, neutropenia o trombocitopenia que sugieren infiltración, porque **menos del 5% tiene la médula ósea como único sitio de enfermedad extensa**.
- **Estadificación patológica del mediastino antes de operar un microcítico I–IIA:** es obligatoria y puede hacerse con mediastinoscopia, mediastinotomía, ecografía endobronquial o esofágica o cirugía videoasistida; si la biopsia endoscópica de un ganglio es positiva, no hace falta más estadificación mediastínica (ver 7.6 y 24.2).
- **Carcinoides y neuroendocrino de células grandes** ⓓ:
  - la biopsia de un carcinoide central se obtiene fácilmente por broncoscopia, pero en el periférico la aspiración con aguja fina rara vez da un diagnóstico definitivo;
  - **la distinción entre carcinoide típico y atípico solo se hace en la pieza quirúrgica**, porque en una biopsia pequeña no se pueden contar bien las mitosis;

    - el carcinoma neuroendocrino de células grandes es difícil de diagnosticar en muestras pequeñas o citología y a menudo requiere biopsia quirúrgica.
- **Rebiopsia en la progresión:** en el no microcítico con impulsor oncogénico que progresa con terapia dirigida, la nueva biopsia busca los mecanismos de resistencia: las mutaciones secundarias en el dominio cinasa del mismo oncogén (por ejemplo, T790M o C797S de EGFR [receptor del factor de crecimiento epidérmico]), la activación de vías alternativas (como la amplificación de MET [factor de transición mesenquimal-epitelial]) y la transformación histológica, sobre todo a **microcítico** (ver 22.1 y 26.4).

---

5. Diagnóstico patológico: principios de revisión patológica (CPNM-A, SCL-B)

↑ Contenido

5.1 Objetivos de la evaluación patológica según el tipo de muestra

- **La histopatología sigue siendo la columna vertebral del diagnóstico** ⓓ: es rápida, barata y disponible, informa el pronóstico y el tratamiento y decide qué pruebas moleculares pedir. El adenocarcinoma, o cualquier tumor mixto con componente de adenocarcinoma, requiere perfil molecular integral, mientras que el escamoso y el microcítico suelen carecer de alteraciones accionables y no se perfilan de forma sistemática (ver 6.1). La mayoría de los subtipos no tiene una alteración molecular que confirme el diagnóstico; las excepciones son el carcinoma linfoepitelial, el carcinoma NUT (proteína nuclear de testículo) y el tumor indiferenciado con deficiencia de SMARCA4 (subunidad catalítica del complejo SWI/SNF de remodelación de la cromatina).
- **Limitaciones** ⓓ: la interpretación microscópica es subjetiva y los patrones son extremos de un continuo; las muestras pequeñas, los tumores heterogéneos o mixtos y los tejidos tratados pueden no representar el tumor, y entonces el diagnóstico definitivo requiere la pieza de resección. La integración clínica, radiológica, morfológica y molecular evita la mayoría de los errores, y la patología digital con inteligencia artificial empieza a incorporarse.
- **Para qué sirve la patología:** la patología determina si el cáncer es pulmonar primario o metastásico, clasifica el subtipo histológico, establece la extensión de la invasión y el estado de los márgenes, y hace las pruebas de biomarcadores moleculares (detalladas en 6.1) e inmunológicos (PD-L1 [ligando 1 de muerte programada]).
- **Biopsia pequeña o citología para el diagnóstico inicial:** el objetivo es hacer un diagnóstico exacto con la **clasificación de la Organización Mundial de la Salud de 2021** y, al mismo tiempo, **preservar tejido para los estudios moleculares**, sobre todo en la enfermedad avanzada; para ello se reduce al mínimo la reorientación de los bloques y el número de tinciones de inmunohistoquímica.
    - los términos generales "carcinoma no microcítico" o "carcinoma no microcítico sin otra especificación" (CNM SOE) deben usarse lo menos posible, porque conocer la histología permite elegir un tratamiento más eficaz;

    - son aceptables "carcinoma no microcítico a favor de adenocarcinoma" y "a favor de carcinoma de células escamosas", y **"sin otra especificación" se reserva para cuando la inmunohistoquímica no aporta información o es ambigua**.
- **Por qué "carcinoma no microcítico" y no "cáncer de pulmón no microcítico" en la biopsia pequeña (nota al pie):** si el tumor no expresa marcadores de neumocito, queda abierta la posibilidad de un carcinoma metastásico, y el origen pulmonar se establece clínicamente tras descartar otros primarios.
- **Pieza de resección:** en ella se clasifica el tipo histológico y se determinan **todos** los parámetros de estadificación del American Joint Committee on Cancer (AJCC): el tamaño, la extensión de la invasión, los márgenes y las metástasis ganglionares.
    - **se documenta el número de estaciones ganglionares afectadas, porque tiene importancia pronóstica** (8.ª edición del American Joint Committee on Cancer);
    - **la extensión directa del tumor a un ganglio adyacente cuenta como afectación ganglionar**;
    - **toda pieza de lobectomía debe disecarse ampliamente en busca de ganglios.**
- **Evaluación intraoperatoria:** las piezas de lobectomía o neumonectomía se evalúan durante la cirugía para conocer los márgenes, diagnosticar nódulos incidentales y evaluar los ganglios regionales. Los ganglios mediastínicos se muestrean de forma sistemática.
- **Biopsia en la progresión con terapia dirigida:** el tipo original se confirma con el mínimo de inmunohistoquímica, **solo si se sospecha transformación a carcinoma microcítico o a otra histología**, y se conserva material para el análisis molecular.
- **Material adecuado para las pruebas moleculares:**
    - el tejido **fijado en formol e incluido en parafina** sirve para la mayoría de los análisis, **excepto las biopsias óseas descalcificadas con ácido** (la descalcificación sin ácido puede ser adecuada);
    - muchos laboratorios aceptan muestras de citopatología (bloques celulares, frotis directos, improntas); se insta a los que no lo hacen a desarrollar estrategias para estudiarlas.
- **Regla clínica:** normalmente no se trata hasta tener el diagnóstico de cáncer de pulmón no microcítico, e idealmente se diagnostica con hematoxilina y eosina, la clínica, la imagen y los antecedentes, conservando tejido para el análisis molecular.

5.2 Clasificación histológica del cáncer de pulmón no microcítico

- **Tipos (Organización Mundial de la Salud):** la clasificación distingue el adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas, el carcinoma adenoescamoso, el carcinoma de células grandes y el carcinoma sarcomatoide. **El más frecuente es el adenocarcinoma**, que constituye la mayoría de los carcinomas pulmonares.
- **Histogénesis** ⓓ: los carcinomas pulmonares nacen de células epiteliales transformadas que revisten distintas partes de la vía aérea. El adenocarcinoma se origina en los neumocitos tipo II o en las células de Clara (club) del epitelio bronquiolar y suele ser periférico; el escamoso nace de los bronquios principales o lobares y suele ser central.

- **Clasificación de tumores malignos de la Organización Mundial de la Salud, 5.ª edición (2021)** ⓓ (resumen del DeVita):
    1. **epiteliales:** adenocarcinomas (in situ, mínimamente invasivo, invasivo no mucinoso, invasivo mucinoso, coloide, fetal y de tipo entérico); escamosos (in situ, carcinoma escamoso y carcinoma linfoepitelial); carcinoma de células grandes; carcinoma adenoescamoso; carcinomas sarcomatoides (pleomórfico, blastoma pulmonar, carcinosarcoma); otros (carcinoma NUT [proteína nuclear de testículo], tumor indiferenciado torácico con deficiencia de SMARCA4 [subunidad catalítica del complejo SWI/SNF de remodelación de la cromatina]); tumores de tipo glándula salival (adenoma pleomorfo, adenoide quístico, epitelial-mioepitelial, mucoepidermoide, hialinizante de células claras, mioepitelioma y carcinoma mioepitelial);
    2. **neoplasias neuroendocrinas:** tumores neuroendocrinos (carcinoide) y carcinomas neuroendocrinos (microcítico y carcinoma neuroendocrino de células grandes; ver 5.4);
    3. tumores de tejidos ectópicos (melanoma, meningioma);
    4. mesenquimales propios del pulmón (hamartoma, condroma, linfangiomatosis difusa, blastoma pleuropulmonar, sarcoma de la íntima de la arteria pulmonar, tumor miofibroblástico peribronquial congénito, sarcoma mixoide con fusión EWSR1-CREB1 [fusión del gen del sarcoma de Ewing 1 con el de la proteína 1 de unión al elemento de respuesta al monofosfato de adenosina cíclico]);
    5. tumores PEComatosos (linfangioleiomiomatosis, PEComa [tumor de células epitelioides perivasculares]);
    6. hematolinfoides (linfoma MALT [tejido linfoide asociado a mucosas], linfoma difuso de células B grandes, granulomatosis linfomatoide, linfoma intravascular, histiocitosis de células de Langerhans, enfermedad de Erdheim-Chester).

Tipo	Definición de la guía	Dato clave
Carcinoma de células escamosas	Tumor epitelial con **queratinización, puentes intercelulares o ambos**, o carcinoma indiferenciado que expresa marcadores escamosos por inmunohistoquímica	Las pruebas moleculares solo se "valoran", y no se usan el pemetrexed ni el bevacizumab
Adenocarcinoma in situ (AIS)	Nódulo ≤3 cm con **crecimiento lepídico puro**, casi siempre no mucinoso, que puede ser múltiple y sincrónico	Es una lesión preinvasiva, antes llamada "carcinoma bronquioloalveolar", con supervivencia excelente si se reseca
Adenocarcinoma mínimamente invasivo (AMI)	Adenocarcinoma solitario y bien delimitado de ≤3 cm, predominantemente lepídico y casi siempre no mucinoso, con **invasión ≤5 mm** en su dimensión mayor	Tiene supervivencia excelente si se reseca

Tipo	Definición de la guía	Dato clave
Adenocarcinoma invasivo	Tumor con diferenciación glandular, producción de mucina o marcadores de neumocito, con patrón acinar, papilar, micropapilar, lepídico o sólido y **al menos un foco invasivo >5 mm**	Es el subtipo más frecuente
Variantes del invasivo	Son el mucinoso invasivo, el coloide, el fetal y el entérico	Se describen más abajo
Carcinoma adenoescamoso	Tiene componentes escamoso y de adenocarcinoma, **cada uno ≥10%** del tumor	Su diagnóstico definitivo solo se hace en la pieza resecada, y **cualquier componente de adenocarcinoma en una biopsia escamosa obliga a hacer pruebas moleculares**
Carcinoma de células grandes	Carcinoma indiferenciado sin rasgos de microcítico, adenocarcinoma ni escamoso	**Solo se diagnostica en el tumor resecado completo**, cuando la inmunohistoquímica es negativa para los marcadores de adenocarcinoma (TTF-1 [factor de transcripción tiroideo 1] y napsina A) y escamosos (p40 y p63) y la tinción de mucina también es negativa; por eso **nunca se diagnostica en citología ni en biopsia pequeña**
Carcinoma sarcomatoide	Es un término general que incluye el carcinoma pleomórfico, el carcinosarcoma y el blastoma pulmonar	Se prefiere el término específico

- **Detalles de los subtipos según el DeVita** ⓓ:
  - **adenocarcinoma in situ:** es una lesión mal definida ≤30 mm, de superficie pálida, formada por monocapas continuas de células no mucinosas sobre los alvéolos con atipia mínima, sin invasión, necrosis, patrón papilar o micropapilar ni células intraalveolares. Suele ser un hallazgo incidental del cribado, **solo se diagnostica en la pieza que incluye toda la lesión** y se estadifica como Tis N0 M0 (estadio 0); la forma mucinosa es rara;
  - **adenocarcinoma mínimamente invasivo:** es un nódulo único y periférico que puede tener una pequeña área central sólida, sin invasión linfática, vascular ni pleural, necrosis ni diseminación por los espacios aéreos; se estadifica como T1mi;
  - **adenocarcinoma invasivo no mucinoso:** forma un nódulo sólido con áreas no sólidas, cicatriz central, antracosis y engrosamiento pleural. Se clasifica por su patrón predominante, que se estima en incrementos de 5–10%, y **los patrones sólido y micropapilar tienen peor pronóstico**;
  - **mucinoso invasivo:** puede ser multilobar y bilateral y simular una neumonía (consolidación). Es positivo para CK7 (citoqueratina 7), puede tener CK20 (citoqueratina 20) o CDX2 (factor de transcripción homeobox caudal 2) focales y carece de marcadores de neumocito; se llama mixto si cada componente es ≥10%. Comparado con el no mucinoso, tiene **más mutaciones de KRAS (homólogo del**

oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten) y reordenamientos de ALK (cinasa del linfoma anaplásico), y menos mutaciones de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico);

- **coloide:** tiene lagos extensos de mucina extracelular (≥50% del tumor), y casi la mitad presenta mutación de KRAS; su diferencial principal es la metástasis de un carcinoma mucinoso extrapulmonar;
- **fetal:** el de bajo grado aparece en jóvenes y es pequeño, periférico y positivo para TTF-1, mientras que el de alto grado predomina en varones mayores grandes fumadores y puede ser negativo para TTF-1; distinguirlos es esencial porque su pronóstico es distinto;
- **de tipo entérico:** es extremadamente raro, se parece al colorrectal y expresa CDX2, villina y HNF4α (factor nuclear 4 alfa de los hepatocitos); la positividad para CK7 lo separa del colorrectal metastásico, que es más común;
- **escamoso:** es el **segundo tipo más común**, central y muy ligado al tabaco. Expresa p40, p63 y queratinas de alto peso molecular (CK5/6 [citoqueratinas 5 y 6] y 34βE12) y carece de marcadores de neumocito; puede cavitarse por necrosis. La variante basaloide tiene empalizada nuclear en ≥50%, y el carcinoma linfoepitelial se asocia con el virus de Epstein-Barr. Las alteraciones accionables (de EGFR o ALK) son raras y más frecuentes en no fumadores;
- **adenoescamoso:** es agresivo, y como ambos componentes comparten los mismos impulsores (origen clonal único), **puede tener alteraciones accionables y se perfila de forma integral**;
- **células grandes:** su incidencia ha bajado porque, con mejores técnicas, muchos se reclasificaron como adenocarcinoma o escamoso; es un diagnóstico de exclusión que solo se hace en la pieza resecada;
- **carcinoma NUT:** es extremadamente raro y suele nacer en el mediastino o el timo. Se define por el **reordenamiento de NUTM1** (gen de la familia NUT, miembro 1), que se demuestra por inmunohistoquímica de NUT en más del 50% de los núcleos o por análisis genómico; ocurre a cualquier edad y suele diagnosticarse avanzado;
- **tumor indiferenciado torácico con deficiencia de SMARCA4:** afecta a adultos fumadores, con predominio masculino. Tiene inactivación bialélica de SMARCA4, por lo que pierde su tinción, y expresa CD34 (antígeno de diferenciación 34), SOX2 (factor de transcripción 2 de la caja SRY) y SALL4 (factor de transcripción 4 tipo spalt);
- **sarcomatoides:** tienen peor pronóstico; el pleomórfico predomina en fumadores, y el blastoma pulmonar tiene mutaciones de TP53 (gen de la proteína tumoral p53), DICER1 (endorribonucleasa Dicer 1) y CTNNB1 (gen de la β-catenina, cuya mutación activa la vía WNT [vía de señalización Wingless/Int] con β-catenina nuclear). **Se recomienda perfil molecular integral**, porque pueden tener alteraciones accionables;
- **tumores de tipo glándula salival:** son raros, nacen en los bronquios proximales o en la tráquea y se parecen a sus homólogos de las glándulas salivales.

- **Subtipos del sarcomatoide:**
  - **carcinoma pleomórfico:** es un carcinoma poco diferenciado con ≥10% de células fusiformes o gigantes, o formado solo por ellas; el carcinoma de células fusiformes

está formado casi solo por células fusiformes epiteliales, y el de células gigantes, casi solo por células gigantes;
    - **carcinosarcoma:** mezcla un carcinoma no microcítico con elementos sarcomatosos heterólogos (rabdomiosarcoma, condrosarcoma u osteosarcoma);
    - **blastoma pulmonar:** es un tumor bifásico formado por adenocarcinoma fetal (típicamente de bajo grado) y estroma mesenquimatoso primitivo.
- **En lesiones resecadas pequeñas (<3 cm) es fundamental medir la extensión de la invasión**, porque distingue el adenocarcinoma in situ, el mínimamente invasivo y el invasivo. **Los términos "in situ" y "mínimamente invasivo" no deben usarse en biopsias pequeñas**, porque no permiten evaluar toda la lesión.
- **Términos abandonados:** "carcinoma bronquioloalveolar" y "adenocarcinoma de subtipo mixto" ya no se usan.
- **Tumores carcinoides:** la guía de no microcítico los remite a la guía de tumores neuroendocrinos de la National Comprehensive Cancer Network (complementada en 32 como fuente externa ◆), pero entran en el diagnóstico diferencial: **el carcinoide típico se distingue del atípico por la necrosis y por el conteo de mitosis** (ver 5.4 y 32).
- **Carcinoma NUT (proteína nuclear de testículo):** debe valorarse la inmunohistoquímica de la **proteína nuclear de testículo (NUT)** en todo carcinoma poco diferenciado sin diferenciación glandular ni causa específica, **sobre todo en no fumadores o pacientes jóvenes**.

5.3 Inmunohistoquímica en el diagnóstico

- **Principio: uso juicioso para conservar tejido para las pruebas moleculares**, sobre todo en muestras pequeñas. La inmunohistoquímica o la tinción de mucina se necesitan cuando el tumor está poco diferenciado y los rasgos morfológicos faltan.
- **Dos usos distintos de la inmunohistoquímica:** la que identifica el tipo y el linaje (adenocarcinoma frente a escamoso) **es diferente** de la que selecciona el tratamiento, como la de ALK (cinasa del linfoma anaplásico) para los inhibidores de ALK o la de PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) para los inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1).
- **Panel mínimo de la biopsia pequeña: un marcador de adenocarcinoma (TTF-1 [factor de transcripción tiroideo 1] o napsina A) más un marcador escamoso (p40 o p63)** basta para la mayoría de los casos; un perfil simple de TTF-1 y p40 puede clasificar la mayoría de los "sin otra especificación".
- **Cinco marcadores clave y su interpretación:**

Marcador	Qué es	Interpretación
TTF-1 (factor de transcripción tiroideo 1)	Es una proteína nuclear de la familia NKX2 (familia de genes homeobox NK2) que se expresa en el epitelio pulmonar y tiroideo	Es positivo en **70–90% de los adenocarcinomas no mucinosos**, por lo que orienta a un primario pulmonar; es negativo en el escamoso y casi siempre negativo en el adenocarcinoma metastásico, **salvo el tiroideo** (que además es positivo para tiroglobulina y PAX8 [factor de transcripción de caja emparejada 8])

Marcador	Qué es	Interpretación
Napsina A	Es una proteinasa aspártica de los neumocitos tipo II y de los túbulos renales	Es positiva en **más del 80% de los adenocarcinomas pulmonares** y complementa al TTF-1
p40	Es un marcador nuclear escamoso	Es positivo en el carcinoma escamoso y además distingue el mesotelioma epitelioide pseudoescamoso del escamoso
p63	Es un marcador escamoso alternativo	Es positivo en el escamoso, **pero puede coteñirse con TTF-1 o napsina A en el adenocarcinoma**; por eso todo tumor sin morfología escamosa que expresa p63 y TTF-1 se clasifica como adenocarcinoma
Marcadores neuroendocrinos (CD56/NCAM [molécula de adhesión de células neurales], cromogranina, sinaptofisina e INSM1 [proteína 1 asociada a insulinoma])	Identifican la diferenciación neuroendocrina	Se usan **solo si hay morfología neuroendocrina** (cromatina en "sal y pimienta" o moteada, moldeamiento nuclear y empalizada periférica), y **un marcador positivo basta si tiñe sin ambigüedad más del 10% de las células**

- **Carcinoma metastásico al pulmón:** si el origen es incierto, se empieza con un panel limitado para cáncer de pulmón y, si es negativo, se amplía con marcadores de otros orígenes: el receptor de estrógenos α, el receptor de progesterona, la GCDFP-15 (proteína 15 del líquido de la enfermedad quística macroscópica de la mama), la mamaglobina y la GATA-3 (proteína 3 de unión a la secuencia GATA) para la mama; el PAX8 (factor de transcripción de caja emparejada 8) para el riñón; el PAX8, el PAX2 (factor de transcripción de caja emparejada 2) y el receptor de estrógenos para el carcinoma seroso papilar; el CDX2 (homeobox 2 de tipo caudal) para el tubo digestivo, y el NKX3.1 (homeobox NK3 1) para la próstata. Como el TTF-1 puede ser positivo, aunque rara vez y según el clon, en tumores ginecológicos o pancreatobiliares, el resultado siempre se correlaciona con la clínica y la imagen.
- **Mesotelioma pleural frente a adenocarcinoma:**
  - se distinguen con la impresión clínica, la imagen y un panel limitado (para conservar tejido);
  - **orientan a mesotelioma** el WT-1 (proteína del tumor de Wilms 1), la calretinina, la citoqueratina 5/6 y el D2-40 (podoplanina), que habitualmente son negativos en el adenocarcinoma;
  - **orientan a adenocarcinoma** el antígeno carcinoembrionario policlonal, la claudina-4, el TTF-1 y la napsina A, que son negativos en el mesotelioma; los anticuerpos B72.3, Ber-EP4 y MOC-31 y el CD15 (antígeno de diferenciación 15) son menos sensibles y específicos;
  - una pancitoqueratina (AE1/AE3) negativa sugiere que se trata de otro tumor.
- **Carcinoma microcítico (diferencial):** la mayoría es positivo para TTF-1 y negativo para CK34βE12 (citoqueratina de alto peso molecular) y p63, y expresa marcadores neuroendocrinos; el diagnóstico citológico del microcítico es más difícil que el del no microcítico, aunque la tomografía y la clínica suelen ser características (adenopatías

masivas, invasión mediastínica). Los carcinoides típicos y atípicos expresan cromogranina y sinaptofisina (detalle en 5.4).

- **Perfil inmunohistoquímico típico según el DeVita** ⓓ: el adenocarcinoma expresa CK7 (citoqueratina 7) citoplásmica y TTF-1 nuclear; el escamoso expresa p40 nuclear y es negativo para TTF-1.

5.4 Neoplasias neuroendocrinas: microcítico, carcinoide y carcinoma neuroendocrino de células grandes (SCL-B)

- **Un espectro con cuatro tumores:** el espectro incluye el carcinoide típico (bajo grado), el carcinoide atípico (grado intermedio) y dos carcinomas neuroendocrinos de alto grado, el carcinoma neuroendocrino de células grandes y el microcítico. **Distinguir el microcítico de los carcinoides es importante**, porque difieren mucho en epidemiología, genética, tratamiento y pronóstico.
- **El microcítico es un carcinoma neuroendocrino poco diferenciado** (tumor epitelial maligno de alto grado). En modelos murinos varios tipos celulares del epitelio pulmonar pueden originarlo ⓓ.
- **Diagnóstico morfológico del microcítico:** se hace con hematoxilina y eosina de buena calidad o con citología bien conservada:
  - el tumor está formado por **células azules pequeñas** (menores que tres linfocitos en reposo ⓓ), con citoplasma escaso, **alta relación núcleo-citoplasma**, cromatina granular fina y **nucléolos ausentes o poco visibles**;
  - las células son redondas, ovaladas o fusiformes, muestran **moldeamiento nuclear** y tienen mitosis abundantes (en promedio, de 60 a 80 por 2 mm² ⓓ);
  - la **necrosis es frecuente** (universal y a menudo extensa, según el DeVita ⓓ);
  - suele ser central, junto a las vías aéreas mayores, y solo ≈5% es periférico ⓓ.
- **Microcítico frente a carcinoma neuroendocrino de células grandes:** los rasgos más útiles son la **alta relación núcleo-citoplasma y la escasez de nucléolos** del microcítico. El DeVita insiste en usar varios rasgos a la vez (tamaño celular, nucléolos, patrón de cromatina, relación núcleo-citoplasma) y advierte que la distinción es difícil en ≥5% de los casos aun para patólogos expertos ⓓ.
- **El conteo de mitosis es el criterio histológico más importante para separar el microcítico de los carcinoides:**

Tumor	Mitosis por campo de 2 mm²	Necrosis	Ki-67
Carcinoide típico	0–1	Ausente	<1–5% ⓓ
Carcinoide atípico	2–10, necrosis o ambas	Punteada	5–20% (hasta 30%) ⓓ
Carcinoma neuroendocrino de células grandes	>10 (promedio 60–80) ⓓ	Presente	Alto, generalmente >50%, pero menor que el del microcítico ⓓ
Microcítico	>10	Frecuente y extensa	**50–100%** (típicamente 80–100% ⓓ)

- **Cómo contar las mitosis:** se cuentan en las áreas de mayor actividad y por campo de 2 mm², no por 10 campos de gran aumento; si el tumor está cerca de los límites de 2 o

10 mitosis, se cuentan **al menos tres campos de 2 mm² y se usa la media**, no el valor más alto.

- **La necrosis no basta:** la necrosis, generalmente punteada, también aparece en el carcinoide atípico; el conteo de mitosis distingue ambas entidades.
- **Ki-67 en biopsias trituradas:** es muy útil cuando el aplastamiento o la necrosis impiden contar mitosis, porque separa el carcinoide (habitualmente <20%) del microcítico (>50%) ⓓ.
- **Segunda opinión:** en los dilemas diagnósticos, incluidos los carcinoides, **se recomienda enfáticamente la revisión por un patólogo experto en tumores torácicos**.
- **Microcítico combinado:** es un microcítico con cualquier componente de no microcítico (escamoso, adenocarcinoma, células fusiformes, pleomórfico o células grandes), **sin porcentaje mínimo**, excepto cuando el componente es carcinoma neuroendocrino de células grandes, que debe ser **≥10%** del tumor.
  - Hasta 30% de los microcíticos muestra áreas de no microcítico (sobre todo de células grandes), con más frecuencia tras un tratamiento previo; el DeVita da ≈20%, con el neuroendocrino de células grandes como componente más común y el adenocarcinoma o el escamoso en 1–9% ⓓ.
  - Es más frecuente en el estadio limitado y **se trata con regímenes de microcítico**, porque es el componente más maligno.
- **Inmunohistoquímica del microcítico (cinco marcadores clave):**

Marcador	Resultado en el microcítico	Matiz
Citoqueratinas de amplio espectro (AE1/AE3, CAM5.2)	Casi todos los microcíticos son positivos	Confirman que el tumor es un carcinoma
Marcadores neuroendocrinos (proteína 1 asociada a insulinoma [INSM1], CD56/molécula de adhesión de células neurales [NCAM], sinaptofisina y cromogranina A)	La mayoría (≈95%) es positiva, y menos del 5% es negativo para todos	El DeVita da hasta 10% de casos negativos para los tres clásicos y 20% negativos para sinaptofisina y cromogranina. **CD56 es el más sensible y el menos específico**, porque también tiñe neoplasias hematolinfoides; **INSM1 es igual de sensible y más específico**, y POU2F3 (factor de transcripción 3 de clase 2 con dominio POU) ayuda en los microcíticos sin marcadores neuroendocrinos ⓓ
Factor de transcripción tiroideo 1 (TTF-1)	Es positivo en 85–90% (≈80% según el DeVita ⓓ)	Como también es positivo en los carcinomas de células pequeñas extrapulmonares, **no sirve para establecer el sitio primario** ⓓ
Napsina A y p40 (o p63)	Suelen ser negativos	Separan el microcítico del no microcítico poco diferenciado y del combinado, aunque p40 y p63 pueden ser focalmente positivos
Ki-67	Está entre 50% y 100%	Distingue el microcítico del carcinoide en las muestras pequeñas

- **Los marcadores neuroendocrinos no se usan solos:** ≈10% de los no microcíticos expresa al menos uno (≈15% según el DeVita, casi siempre un marcador focal ⓓ); por

eso el diagnóstico de carcinoma neuroendocrino de células grandes se reserva para tumores con **morfología neuroendocrina manifiesta**.

- **Criterios de la Organización Mundial de la Salud para el carcinoma neuroendocrino de células grandes** ⓓ:
  1. morfología neuroendocrina: nidos organoides, empalizada o estructuras en roseta;
  2. más de 10 mitosis por 2 mm²;
  3. rasgos citológicos de no microcítico: célula grande, baja relación núcleo-citoplasma, nucléolos o cromatina vesicular;
  4. diferenciación neuroendocrina por inmunohistoquímica (al menos uno de sinaptofisina, cromogranina A o CD56, sin extensión mínima si la morfología es convincente) o por microscopia electrónica, hoy poco usada. - El TTF-1 es positivo en 50–60%, y el combinado incluye otro componente de no microcítico, casi siempre adenocarcinoma (ver 33.1).
- **Carcinoides (morfología)** ⓓ: están formados por células monótonas y uniformes en nidos organoides, trabéculas y rosetas, con cromatina finamente granular en "sal y pimienta" y citoplasma moderado, y 75% son centrales. **Los criterios de típico frente a atípico solo se aplican a piezas quirúrgicas.** El Ki-67 no es criterio de la Organización Mundial de la Salud de 2021, pero se recomienda reportarlo porque predice el pronóstico: la recurrencia es mayor si supera 5% en el típico o 10% en general. La variante hiperproliferativa (Ki-67 >20%, más de 10 mitosis por 2 mm² o ambos) es rara en el primario y común en las metástasis. El "tumorlet" es idéntico al carcinoide pero mide <0.5 cm, y la hiperplasia difusa idiopática de células neuroendocrinas pulmonares (DIPNECH) se trata en 32.1.
- **Comparación de las cuatro neoplasias neuroendocrinas:**

Rasgo	Carcinoide típico	Carcinoide atípico	Neuroendocrino de células grandes	Microcítico
Grado	Bajo	Intermedio	Alto	Alto
Tabaco	No claramente asociado ⓓ	Algo más de fumadores ⓓ	Fuerte (varones fumadores) ⓓ	Fuerte (>97%) ⓓ
Edad	≈10 años menor que el atípico ⓓ	Pico en la sexta década ⓓ	Mediana 62 años ⓓ	Mediana >70 años
Localización	75% central ⓓ	75% central ⓓ	Periférico ⓓ	Central (95%) ⓓ
Biología molecular ⓓ	Remodelación de cromatina, MEN1 (gen de la menina, de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1); TP53 (gen de la proteína tumoral p53) y RB1 (gen del retinoblastoma 1) raros	Igual que el típico	Grupos de tipo microcítico (TP53 y RB1) y de tipo no microcítico (STK11 [cinasa de serina y treonina 11], KEAP1 [proteína 1 tipo Kelch asociada a ECH], KRAS [homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten])	Pérdida de TP53 y RB1 casi universal; amplificación de MYC (homólogo del oncogén viral de la mielocitomatosis)

Rasgo	Carcinoide típico	Carcinoide atípico	Neuroendocrino de células grandes	Microcítico
Tratamiento eje	Cirugía (ver 32.3)	Cirugía con disección ganglionar (ver 32.3)	Como no microcítico por estadio; quimioterapia de tipo microcítico o no microcítico (ver 33.3)	Quimioterapia en todos los estadios (ver 24.1)
Supervivencia a 5 años ⓓ	≈84–87%	≈56–64%	Curva superponible a la del microcítico por estadio	Baja; limitado 31–34% con quimiorradioterapia

6. Biomarcadores y biología molecular: principios de análisis molecular (CPNM-H)

↑ Contenido

6.1 Para qué y en quién se hacen las pruebas

- **Para qué sirven:** las pruebas sirven para identificar terapias dirigidas eficaces **y para evitar las terapias que probablemente no beneficien**. Las alteraciones de este capítulo son **somáticas** (del tumor) y casi nunca **se superponen**, porque solo 1–3% de los tumores tiene alteraciones concurrentes.
- **Enfermedad metastásica no escamosa** (adenocarcinoma, células grandes o sin otra especificación): se hace la prueba molecular de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico; categoría 1), ALK (cinasa del linfoma anaplásico; categoría 1), KRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten), ROS1 (protooncogén ROS 1), BRAF (protooncogén B-Raf), NTRK1/2/3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1, 2 y 3), omisión del exón 14 de MET (factor de transición mesenquimal-epitelial), RET (reordenado durante la transfección) y ERBB2 (HER2, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano), dentro de un perfil amplio que incluya las mutaciones poco frecuentes de EGFR (S768I, L861Q y G719X) y las inserciones del exón 20.
- **Enfermedad metastásica escamosa:** se **considera** la misma prueba en todos los pacientes, no solo en los no fumadores, en las biopsias pequeñas o en la histología mixta, porque también puede haber alteraciones accionables, aunque con menor frecuencia.
- **PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) por inmunohistoquímica: se recomienda en todo cáncer de pulmón no microcítico metastásico (categoría 1)**, idealmente antes de la primera línea.
- **Enfermedad resecable (estadios IB–IIIA y IIIB [T3, N2]):** se estudian **EGFR, ALK y PD-L1** para decidir el uso de osimertinib, alectinib o inmunoterapia perioperatoria, y puede usarse la biopsia diagnóstica o la pieza resecada.
- **Regla de selección:** el tabaquismo, la etnia y la histología se asocian con ciertas alteraciones (por ejemplo, EGFR en no fumadores asiáticos con adenocarcinoma), **pero no deben usarse para decidir a quién se le hace la prueba**.

    - **Frecuencias por ascendencia según el DeVita** ⓓ: las mutaciones de EGFR están en 10–15% de los adenocarcinomas de personas de ascendencia europea o africana y en 40–50% de los de asiáticos orientales (50–60% en su tabla), y también aumentan con la ascendencia nativa americana, lo que explica **una prevalencia alta de EGFR en Latinoamérica**; KRAS aparece en ≈30% de los adenocarcinomas de personas de ascendencia europea o africana, ligado al tabaquismo, y es menos frecuente en asiáticos y nativos americanos.
    - **Las fusiones se buscan en todas las histologías** ⓓ: aunque predominan en el adenocarcinoma (a veces con células en anillo de sello, como en ALK, ROS1 o RET), también aparecen en el escamoso, el adenoescamoso, el no microcítico sin otra especificación y los tumores con rasgos neuroendocrinos, por lo que conviene que la prueba incluya fusiones siempre que sea factible.
- **Perfil típico del paciente con impulsor oncogénico** ⓓ: tiende a ser nunca fumador o fumador leve (<10 paquetes-año en las fusiones) y más joven que el paciente no seleccionado (mediana de 52 años con ALK frente a 70 años en el no microcítico general); **no todos cumplen este perfil**, y hay impulsores en mayores y en fumadores intensos. Las excepciones clásicas son KRAS G12C y BRAF, ligados al tabaquismo, y la omisión del exón 14 de MET, de pacientes mayores con más tabaquismo y enriquecida en los carcinomas sarcomatoides.
- **Prueba antes de la inmunoterapia:** el médico debe obtener los resultados moleculares antes de dar inmunoterapia de primera línea, si es clínicamente posible; **aunque el PD-L1 sea alto, la terapia dirigida para el impulsor precede a la inmunoterapia**.
- **Estrategia escalonada:** como las alteraciones casi no se superponen, **una mutación de KRAS activadora identifica a pacientes que probablemente no se beneficien de más pruebas moleculares**.
- **EGFR negativo significa no usar inhibidores de EGFR:** los tumores sin mutación sensibilizadora de EGFR **no deben tratarse con inhibidores de tirosina cinasa de EGFR en ninguna línea**.

6.2 Requisitos de calidad y métodos de prueba

- **Elementos críticos para usar e interpretar un resultado molecular:** el resultado solo es fiable cuando se cumplen cinco condiciones:
    1. que el laboratorio esté acreditado (como mínimo, conforme a las Clinical Laboratory Improvement Amendments [CLIA]);
    2. que el médico conozca la metodología y sus limitaciones;
    3. que sepa qué alteraciones estudia el análisis concreto y cuáles no;
    4. que sepa si la muestra pasó por revisión patológica y por enriquecimiento tumoral (microdisección o macrodisección);
    5. que conozca los tipos de muestra que acepta el laboratorio.
- **Resultado informativo frente a nulo:** un impulsor conocido positivo es un resultado **informativo**, mientras que la ausencia de impulsor (o el hallazgo de solo alteraciones "pasajeras") puede ser un resultado **nulo**, según la celularidad del tejido o la carga de enfermedad en el plasma.

- **Obtención del tejido:** las técnicas mínimamente invasivas pueden dar tejido insuficiente, por lo que broncoscopistas y radiólogos intervencionistas **deben obtener tejido suficiente para todos los análisis**; con tejido mínimo, los laboratorios usan protocolos que cortan "desde el principio" para diagnóstico y biomarcadores. Los bloques celulares se recomiendan si son el mejor material, aunque no estén incluidos en la aprobación de algunas pruebas.

Método	Uso y limitaciones según la guía
Secuenciación de nueva generación (NGS)	Es el **método preferido** para el perfil amplio, y muchos paneles superan los 50 genes, aunque no todos detectan todas las alteraciones (fusiones o número de copias). **Si un panel amplio no encuentra impulsor, se valora la secuenciación de nueva generación basada en ácido ribonucleico (ARN)**, que maximiza la detección de fusiones
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real	Es muy dirigida, porque solo detecta las mutaciones buscadas, y **puede no detectar las inserciones del exón 20 de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico)**
Secuenciación de Sanger	Requiere el mayor enriquecimiento tumoral, por lo que **no sirve con menos de 25–30% de tumor** ni para detectar eventos subclonales (mutaciones de resistencia)
Hibridación in situ fluorescente (FISH)	Detecta el número de copias, la amplificación y los reordenamientos, y puede ser más sensible para las amplificaciones
Inmunohistoquímica predictiva	Sirve para ALK (aprobada como prueba independiente), para el cribado de ROS1 (que requiere confirmación) y para PD-L1 (ligando 1 de muerte programada), pero **no sirve para EGFR ni para METex14 (omisión del exón 14 del factor de transición mesenquimal-epitelial)**

- **Características prácticas de cada método según el DeVita** ⓓ:
  - **Sanger:** es barato, analiza fragmentos de más de 500 pares de bases con bajo error y sigue siendo el estándar de referencia; sin embargo, es laborioso, tarda 7–10 días, estudia regiones discretas de un gen a la vez, necesita mucho ácido desoxirribonucleico y **no detecta reordenamientos ni cambios del número de copias**. Se usó en los "puntos calientes" de EGFR (exones 18–21), KRAS (codones 12, 13, 59 y 61), BRAF (codón 600), HER2 (exón 20) y PIK3CA (subunidad catalítica alfa de la fosfatidilinositol 3-cinasa; exones 9 y 20);
  - **reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real:** es sensible y simple, usa poca muestra, da el resultado en 1–3 días y se aplica al ácido desoxirribonucleico circulante, pero no estudia reordenamientos ni número de copias;
  - **hibridación in situ (cromogénica o fluorescente):** es simple, barata, sensible y específica, y da el resultado en 1–3 días. **Es la referencia para los defectos estructurales**, porque detecta los reordenamientos de ALK, ROS1, RET (reordenado durante la transfección) y NTRK1–3 (receptores de tirosina cinasa neurotróficos 1 a 3) con sondas de separación, y el aumento de copias de MET (factor de transición mesenquimal-epitelial) y HER2 con sondas duales; en cambio, no detecta variantes de un nucleótido;
  - **secuenciación masiva en paralelo (de nueva generación):** es muy sensible y necesita poca muestra; detecta variantes de un nucleótido, inserciones y deleciones cortas, translocaciones, número de copias, carga mutacional e inestabilidad de

microsatélites. Sin embargo, es menos accesible, tarda 10–14 días y requiere bioinformática avanzada;
    - **biopsia líquida:** usa paneles de 55 a 311 genes, no es invasiva, da el resultado en 5–8 días y puede captar alteraciones de varias regiones o tumores. Su sensibilidad es claramente menor que la del tejido, con falsos negativos frecuentes que dependen del tumor, del estadio y del tratamiento, y tiene **falsos positivos por hematopoyesis clonal**, sobre todo en mayores o tras quimioterapia o radioterapia.
- **Las fusiones pueden perderse con la secuenciación de ácido desoxirribonucleico** ⓓ: los puntos de ruptura de ROS1 caen en elementos repetitivos y los de NTRK3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 3) en intrones grandes; la secuenciación complementaria de ácido ribonucleico maximiza la detección (coincide con la guía; ver arriba).
- **Variantes de significado incierto:** cualquier método que secuencia más allá de mutaciones específicas puede encontrarlas; **una variante de significado incierto nunca se usa para elegir terapia dirigida**, aunque esté en un gen accionable.
- **Clasificación de variantes:** un sistema las clasifica en nivel I (importancia clínica fuerte), II (potencial), III (desconocida) y IV (benigna o probablemente benigna); otro, usado sobre todo en la línea germinal, las clasifica en patógena, probablemente patógena, de significado incierto, probablemente benigna y benigna.
- **Pruebas rápidas:** pueden justificarse en algunas situaciones, pero deben seguirse de un perfil amplio.
- **Falla técnica por muestra insuficiente:** se considera otra modalidad o tejido adicional para completar el perfil.

6.3 Dianas moleculares: biología y método de detección

- **Paisaje molecular según la histología** ⓓ:
    - **en el adenocarcinoma**, ≈2/3 de los tumores tienen mutaciones en la vía de los receptores de tirosina cinasa, RAS (familia de oncogenes del sarcoma de rata) y las cinasas activadas por mitógenos (RTK-RAS-MAPK); estas mutaciones son mutuamente excluyentes y verdaderos impulsores, y muchas tienen terapia dirigida;
    - **en el escamoso** no hay subgrupos genéticos con implicación terapéutica clara. Predominan las alteraciones de la vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PIK3CA [subunidad catalítica alfa de la fosfatidilinositol 3-cinasa], PTEN [homólogo de fosfatasa y tensina] y AKT3 [isoforma 3 de la proteína cinasa B]), presentes hasta en 50%, las del eje KEAP1-NFE2L2-CUL3 (proteína 1 tipo Kelch asociada a ECH, factor nuclear eritroide 2 similar al 2 y culina 3) de respuesta al estrés oxidativo, en ≈30%, y la amplificación de SOX2 (factor de transcripción 2 de la caja SRY) y TP63 (gen de la proteína tumoral p63) en el cromosoma 3q, en ≈40%. Solo ≈12% de los genes significativamente mutados se comparten con el adenocarcinoma, y su perfil se parece más al de los escamosos de otros órganos;
    - **en el microcítico** es característica la pérdida concurrente de TP53 (gen de la proteína tumoral p53) y RB1 (gen del retinoblastoma 1) (ver 6.8);
    - **la carga mutacional** de las tres histologías está entre las más altas de los tumores sólidos (8–9 mutaciones por megabase), por los carcinógenos del tabaco.

- **Genes supresores** ⓓ: las alteraciones de genes supresores son muy frecuentes en el no microcítico. TP53 es el más alterado (46–81% de los no microcíticos), y de los seis genes significativamente mutados en ambas histologías, cinco son supresores: TP53, RB1, CDKN2A (inhibidor 2A de las cinasas dependientes de ciclina), NF1 (neurofibromina 1) y ARID1A (proteína 1A con dominio de interacción rico en adenina y timina). En el adenocarcinoma también se mutan con frecuencia APC (gen de la poliposis adenomatosa del colon), ATM (gen mutado en la ataxia telangiectasia), KEAP1 (proteína 1 tipo Kelch asociada a ECH), RBM10 (proteína 10 con motivo de unión al ácido ribonucleico), SETD2 (metiltransferasa 2 de la lisina 36 de la histona H3), SMAD4 (transductor 4 de la señal del factor de crecimiento transformante beta), SMARCA4 (subunidad catalítica del complejo SWI/SNF de remodelación de la cromatina) y STK11 (cinasa de serina y treonina 11), además de ARID1A, NF1 y RB1. En el escamoso se mutan ARID1A, CDKN2A, CUL3 (culina 3), FBXW7 (proteína 7 con caja F, subunidad de una ubiquitina ligasa), KDM6A (desmetilasa 6A de lisina), MLL2 (lisina metiltransferasa 2D), NF1, PTEN y RB1, y en ambos subtipos se mutan los reguladores de la cromatina EP300 (histona acetiltransferasa p300) y CREBBP (proteína de unión a CREB). La combinación concreta de supresores alterados puede influir en el crecimiento del tumor, en su progresión y en la respuesta al tratamiento.
- **Subtipos de expresión génica** ⓓ: el adenocarcinoma se divide en tres subtipos, el proximal proliferativo (KRAS [homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten] y STK11), el proximal inflamatorio (TP53 y NF1, con patrón sólido) y el de unidad respiratoria terminal (EGFR [receptor del factor de crecimiento epidérmico] y fusiones de ALK [cinasa del linfoma anaplásico], ROS1 [protooncogén ROS 1] o RET [reordenado durante la transfección]); el escamoso se divide en clásico, primitivo, basal y secretor.

Alteración	Biología y significado	Detección
EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico): deleción del exón 19 (45%) y L858R (40%)	Activan la tirosina cinasa y son **predictivas** de respuesta a los inhibidores de EGFR, pero **no son pronósticas**	Se detectan con reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real, con Sanger tras enriquecimiento o con secuenciación de nueva generación (NGS), secuenciando los exones 18–21 o al menos el 19 y el 21
EGFR S768I, L861Q y G719X	Son ≈10% de las mutaciones de EGFR y responden al osimertinib o al afatinib según la mutación	Igual que las anteriores
EGFR: inserciones del exón 20	Forman un grupo heterogéneo que, en general, no responde a los inhibidores de 1.ª, 2.ª y 3.ª generación, **salvo A763_Y764insFQEA** (sensible) y posiblemente insLQEA; las más frecuentes en los ensayos son insASV, insSVD e insNPH	Se prefiere la **secuenciación de nueva generación**, y si el informe no especifica la secuencia de la inserción, se indican pruebas adicionales
EGFR T790M	Causa resistencia adquirida a los inhibidores de 1.ª y 2.ª generación y responde a los de 3.ª generación	Requiere una prueba de alta sensibilidad, capaz de detectar una **fracción alélica ≥5%**

Alteración	Biología y significado	Detección
ALK (cinasa del linfoma anaplásico) reordenado	Su socio más frecuente es **EML4 (proteína 4 similar a la asociada a microtúbulos del equinodermo)**. Predice respuesta a los inhibidores de ALK y tiene un perfil clínico parecido al de EGFR (adenocarcinoma en personas que fuman poco o nunca fumaron), pero **es resistente a los inhibidores de EGFR**	La primera técnica fue la hibridación in situ fluorescente (FISH) de separación; también sirven la inmunohistoquímica aprobada (sin necesidad de confirmarla por hibridación in situ fluorescente) y la secuenciación de nueva generación, mientras que la reacción en cadena de la polimerasa no detecta socios nuevos
ROS1 (protooncogén ROS 1) reordenado	Sus socios son CD74 (molécula CD74 del complejo mayor de histocompatibilidad), SLC34A2 (transportador de solutos de la familia 34, miembro 2), CCDC6 (proteína 6 con dominio de hélice superenrollada) y GOPC (FIG; proteína asociada al aparato de Golgi con dominio PDZ y hélice superenrollada)	La hibridación in situ fluorescente puede no detectar la fusión FIG-ROS1 (fusión de GOPC [FIG] con ROS1); la inmunohistoquímica tiene baja especificidad y requiere confirmación, y la secuenciación de nueva generación de ácido desoxirribonucleico (ADN) puede no detectar las fusiones, por lo que se prefiere la de ácido ribonucleico (ARN)
BRAF (protooncogén B-Raf) codón 600	La mutación suele ser V600E (a veces V600K o V600D), responde a la combinación de inhibidores de BRAF y de MEK (cinasa de la vía de las proteínas cinasas activadas por mitógenos) y **suele darse en fumadores**; el impacto de las demás mutaciones de BRAF no se conoce bien	Se detecta con reacción en cadena de la polimerasa, Sanger o secuenciación de nueva generación; el anticuerpo anti-V600E solo se usa tras una validación amplia
KRAS (sobre todo codón 12)	**Es pronóstico, porque indica peor supervivencia**, y se asocia con el tabaquismo; la mutación G12C responde al sotorasib o al adagrasib en la terapia posterior, mientras que las demás mutaciones no se han evaluado	Se detecta con reacción en cadena de la polimerasa, Sanger o secuenciación de nueva generación
METex14 (omisión del exón 14 del factor de transición mesenquimal-epitelial)	La pérdida del exón 14 desregula MET; es más frecuente en **mujeres mayores que nunca fumaron** y puede coexistir con la amplificación de MET	Se detecta con **secuenciación de nueva generación (mejor con ácido ribonucleico); la inmunohistoquímica no sirve**
RET (reordenado durante la transfección) reordenado	Sus socios son KIF5B (miembro 5B de la familia de las cinesinas), NCOA4 (coactivador 4 del receptor nuclear) y CCDC6; responde a los inhibidores de RET con cualquier socio y, en europeos, aparece en fumadores y no fumadores	La hibridación in situ fluorescente puede no detectar algunas fusiones; también se usa la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR), y **se prefiere la secuenciación de nueva generación de ácido ribonucleico**

Alteración	Biología y significado	Detección
ERBB2 (HER2, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano) mutado	Son sobre todo inserciones o duplicaciones del exón 20 y mutaciones del dominio extracelular (S310X), aunque no todas son activadoras; predominan en **mujeres no fumadoras** con mediana de 62 años, que tienen **más metástasis cerebrales**	**Se prefiere la secuenciación de nueva generación**, aunque también pueden usarse Sanger o la reacción en cadena de la polimerasa dirigida
NTRK1/2/3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1, 2 y 3) fusionado	Es raro y no tiene rasgos clínicos propios, salvo la ausencia de otros impulsores; las mutaciones puntuales de NTRK (receptor de tirosina cinasa neurotrófico) no son activadoras	Se detecta con hibridación in situ fluorescente (con 3 o más juegos de sondas), inmunohistoquímica (complicada por la expresión basal), reacción en cadena de la polimerasa o secuenciación de nueva generación, aunque la de ácido desoxirribonucleico puede no detectar NTRK1 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1) ni NTRK3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 3)

- **Respuesta a la inmunoterapia en monoterapia según el impulsor (Discusión):** la tasa de respuesta fue de ≈26% con KRAS, ≈24% con BRAF V600E, ≈17% con ROS1, ≈16% con METex14 (aunque el PD-L1 [ligando 1 de muerte programada] sea alto) y ≈6% con RET; por eso, cuando existe terapia dirigida, se prefiere a la inmunoterapia.
- **Fusiones y metástasis cerebrales:** los pacientes con ALK suelen desarrollar metástasis cerebrales tras la progresión; como su supervivencia es larga, se evita la radioterapia holocraneal en las lesiones limitadas y se prefiere la radiocirugía (ver 16.6).
- **Frecuencia y perfil clínico de las alteraciones accionables según el DeVita** ⓓ:

Alteración	Frecuencia	Perfil y dato molecular
EGFR clásicas (deleción del exón 19 ≈50%, L858R ≈40% de las mutaciones de EGFR)	10–15% de los adenocarcinomas en caucásicos; 50–60% en asiáticos	Nunca fumadores o exfumadores leves; edad menor
EGFR poco comunes (G719X, L861Q, S768I)	≤1% en caucásicos (7–10% de las mutaciones de EGFR)	Fenotipo similar a las clásicas
EGFR inserciones del exón 20 (SVD, NPH, FQEA)	≤1% (4–10% de las mutaciones de EGFR)	Ocurren entre los residuos 769 y 775 y afectan la hélice C
ERBB2 (HER2) inserciones del exón 20 (sobre todo YVMA) o mutaciones puntuales	1–4% de los no microcíticos	Adenocarcinoma de nunca fumadores; la sobreexpresión (2–30%) y la amplificación (2–5%) son otra cosa
KRAS G12C	13–14% de los adenocarcinomas (G12C, G12D y G12V suman ≈85% de las mutaciones de KRAS)	Las transiciones G>A (como G12D) predominan en nunca fumadores y las transversiones G>T (como G12C) en fumadores
Omisión del exón 14 de MET	3–4%	Mayores, más tabaquismo; enriquecida en sarcomatoides

Alteración	Frecuencia	Perfil y dato molecular
Amplificación de MET de alto nivel	<1% de novo	Aumento >5 veces del número de copias o razón entre las copias de MET y las del centrómero del cromosoma 7 (MET/CEP7) >5
BRAF V600E	1–2% de los adenocarcinomas (V600E es 50% de las mutaciones de BRAF; G469A/V 35–40%; D594F 6–11%)	Fumadores actuales o previos; muchas mutaciones no V600E de clase 2 y 3
ALK (EML4-ALK [fusión de la proteína 4 similar a la asociada a microtúbulos del equinodermo con la cinasa del linfoma anaplásico] la más común)	≈4% de los no microcíticos	Jóvenes, nunca fumadores o exfumadores leves
ROS1 (CD74-ROS1 [fusión de la molécula CD74 con el protooncogén ROS 1] la más común)	1–2%	Fenotipo como ALK
RET (KIF5B-RET [fusión del miembro 5B de la familia de las cinesinas con el gen reordenado durante la transfección] la más común)	1–2%	Fenotipo como ALK
NTRK1/2/3 (ETV6-NTRK3 [fusión del gen de la variante 6 de ETS con el receptor de tirosina cinasa neurotrófico 3] común en NTRK3)	<1% (≈0.2%)	Fenotipo como ALK
NRG1 (sobre todo CD74-NRG1 [fusión de la molécula CD74 con la neurregulina 1])	0.14–0.4% de los adenocarcinomas	Enriquecida en el mucinoso invasivo; el NRG1 es ligando de ERBB3 (receptor 3 del factor de crecimiento epidérmico humano) y ERBB4 (receptor 4 del factor de crecimiento epidérmico humano)

- **Cómo activan la célula estas alteraciones** ⓓ:
  - **EGFR:** las mutaciones del dominio de tirosina cinasa desplazan el receptor a un estado activo, con dimerización independiente del ligando y señal por las vías MAPK (proteínas cinasas activadas por mitógenos) y de la fosfatidilinositol 3-cinasa; su relación con la respuesta a los inhibidores se descubrió en 2004 y transformó el tratamiento;
  - **KRAS:** es una GTPasa (enzima que hidroliza el trifosfato de guanosina) pequeña que activa vías de crecimiento cuando está unida a GTP (trifosfato de guanosina); las mutaciones oncogénicas alteran su actividad GTPasa y la dejan activa;
  - **omisión del exón 14 de MET:** las mutaciones en los sitios de corte y empalme que flanquean el exón 14 lo excluyen del ácido ribonucleico mensajero; como resultado, el receptor pierde el dominio yuxtamembrana donde se une la ubiquitina

ligasa CBL (ubiquitina ligasa del linfoma de linaje B de Casitas), por lo que se degrada menos y se acumula en la superficie;
    - **fusiones de ALK, ROS1, RET y NTRK:** el gen cinasa queda en posición 3' con su dominio cinasa intacto (ALK empieza en el exón 20), y el socio 5' aporta motivos de dimerización o un promotor que activa la cinasa de forma constitutiva; EML4-ALK y KIF5B-RET son intracromosómicas (inversión), mientras que muchas fusiones de ROS1 son translocaciones; ≈90% de las EML4-ALK son las variantes 1, 2 o 3a/b;
    - **NRG1:** la proteína de fusión queda en la superficie con su dominio similar al factor de crecimiento epidérmico y activa heterodímeros ERBB2-ERBB3 (receptores 2 y 3 del factor de crecimiento epidérmico humano) de forma autocrina o paracrina.
- **Amplificación frente a polisomía** ⓓ: la amplificación focal indica dependencia real del gen, mientras que la polisomía (copias de todo el cromosoma) no; por eso la hibridación in situ de MET usa la razón MET/CEP7 (baja ≥1.8–≤2.2, intermedia >2.2–<5, alta ≥5), y con secuenciación no hay consenso, aunque un aumento >7 veces indica mejor la dependencia (la guía usa >10 copias; ver 6.7).
- ⚠ Ojo: el DeVita escribe que la mutación G12C "bloquea KRAS en su forma inactiva unida a GDP (difosfato de guanosina)"; es un error de redacción, porque la mutación deja a KRAS activo (unido a GTP), como el mismo texto explica antes. Lo que se une a la forma inactiva unida a GDP son los **inhibidores** de G12C (sotorasib, adagrasib).

6.4 Prueba germinal frente a biomarcador tumoral

Rasgo	Biomarcador tumoral (somático)	Prueba genética germinal
Qué estudia	Las alteraciones adquiridas en el tumor, es decir, los impulsores enumerados en 6.1 (EGFR [receptor del factor de crecimiento epidérmico], ALK [cinasa del linfoma anaplásico], KRAS [homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten] y los demás de esa lista)	Las variantes heredadas presentes en todas las células
Para qué sirve	**Predice la respuesta** a un fármaco (biomarcador predictivo) o estima el pronóstico (biomarcador pronóstico, como KRAS)	Estima el **riesgo de cáncer** del paciente y de su familia
Cuándo se pide en el cáncer de pulmón no microcítico	En todo paciente metastásico, y en los resecables para EGFR, ALK y PD-L1 (ligando 1 de muerte programada)	**Cuando aparece EGFR T790M sin tratamiento previo con un inhibidor de EGFR**, porque el **T790M germinal confiere un alto riesgo de cáncer de pulmón independientemente del tabaquismo**; en ese caso se justifican la **asesoría genética y la prueba germinal**
Muestra	Tejido tumoral o plasma (ácido desoxirribonucleico tumoral circulante)	Sangre o saliva (línea germinal)

- **Definiciones de examen:**
    - **biomarcador predictivo:** indica la eficacia de un tratamiento porque hay interacción entre el biomarcador y el tratamiento sobre el resultado (por ejemplo,

EGFR y osimertinib);
    - **biomarcador pronóstico:** indica la supervivencia independientemente del tratamiento, porque refleja el comportamiento innato del tumor (por ejemplo, **KRAS**, que predice peor supervivencia).
- **Advertencia del plasma:** el ácido desoxirribonucleico circulante puede detectar variantes que no proceden del tumor, como las de la **hematopoyesis clonal de potencial indeterminado (CHIP)** o las de clones de la médula tras la quimioterapia (por ejemplo, de KRAS, de TP53 [gen de la proteína tumoral p53] o una mutación de IDH1 [isocitrato deshidrogenasa 1], muy rara en el pulmón); estas variantes no deben confundirse con un impulsor ni con una variante germinal.
- **Variantes germinales en el microcítico** ⓓ: sorprendentemente, **40–44% de los pacientes con microcítico tiene variantes patogénicas germinales en genes de predisposición al cáncer**, y sus tumores son más sensibles al platino. La más común (5%) está en **MUTYH** (glicosilasa mutY del ácido desoxirribonucleico, de la reparación por escisión de bases), en pacientes con antecedentes familiares extensos de cáncer, incluidos varios familiares con microcítico. Las guías no indican de rutina la prueba germinal en el microcítico; este dato apoya el interrogatorio de la historia familiar.
- **Susceptibilidad de bajo riesgo** ⓓ: los loci 15q24-25, 6p21 y 5p15 de los estudios de asociación del genoma completo modifican el riesgo poblacional, pero no son una prueba clínica (ver 1.2).

6.5 Nódulos múltiples, progresión y ácido desoxirribonucleico circulante

- **Nódulos pulmonares múltiples:** la secuenciación de nueva generación (NGS) de amplia cobertura en cada lesión **puede ser superior a la histopatología** para distinguir primarios independientes de metástasis intrapulmonares:
    - **si cada lesión tiene mutaciones únicas que no se superponen, se trata de primarios independientes**, aunque se parezcan al microscopio;
    - **si comparten dos o más mutaciones, probablemente están relacionadas clonalmente**, según lo común que sea cada mutación y si es impulsora o pasajera;
    - **si no se identifica ninguna mutación, o solo una, el resultado no es informativo.**
- **Progresión con terapia dirigida:**
    - **la transformación histológica (por ejemplo, a microcítico) es un mecanismo de resistencia**, por lo que debe considerarse biopsia de tejido de una lesión en progresión para morfología y biomarcadores;
    - **en el tumor con EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) tratado con un inhibidor**, se hace como mínimo una prueba de alta sensibilidad de T790M y se buscan los mecanismos alternativos (amplificación de MET [factor de transición mesenquimal-epitelial] o de ERBB2 [receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano] y reordenamiento adquirido de ALK [cinasa del linfoma anaplásico]) y la transición epitelio-mesénquima; la mutación sensibilizadora original sirve de control interno;
    - **en el tumor con ALK tratado con un inhibidor**, no está claro si una mutación concreta del dominio cinasa define el siguiente paso, aunque datos preliminares sugieren que influye;

    - el perfil genómico amplio es el enfoque más informativo y puede repetirse varias veces a lo largo del tratamiento.
- **Ácido desoxirribonucleico tumoral circulante (biopsia líquida):**
    - **no debe usarse en lugar del diagnóstico histológico en tejido**;
    - **no se recomienda de rutina fuera de la enfermedad avanzada o metastásica**; en los estadios I–III se prefiere el tejido, y la enfermedad metastásica confinada al tórax rinde más con tejido;
    - tejido y plasma tienen **especificidad muy alta** pero **falsos negativos considerables** (hasta 30% en el plasma), lo que justifica usarlos de forma complementaria y concurrente, con menor tiempo de respuesta y mayor detección;
    - **el plasma está indicado** cuando el paciente no tolera una biopsia invasiva o el tejido es insuficiente, y si no encuentra impulsor, se completa después con una prueba en tejido;
    - **el plasma tiene limitaciones:** la fracción tumoral puede ser baja, puede detectar mutaciones de origen no tumoral (hematopoyesis clonal o clones posquimioterapia) y su capacidad para detectar fusiones es variable;
    - **el tejido también tiene limitaciones:** un porcentaje tumoral bajo que el enriquecimiento no compensa y una capacidad variable para detectar fusiones.

6.6 PD-L1 y carga mutacional tumoral

- **Mecanismo:** el PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) de la célula tumoral se une al receptor PD-1 (receptor 1 de muerte programada) del linfocito T (regulador negativo) y **suprime la actividad del linfocito**; los anticuerpos inhibidores bloquean esa interacción y restauran la respuesta antitumoral. **Pembrolizumab, nivolumab y cemiplimab inhiben PD-1; atezolizumab y durvalumab inhiben PD-L1.**
- **Interpretación:** en el pulmón se mide la **proporción de células tumorales con tinción de membrana de cualquier intensidad** [variable continua]; los cortes (1% y 50%) son artificiales, y pacientes justo por debajo y por encima de 50% responden de forma parecida.
- **Clones y plataformas:** la positividad depende del anticuerpo, el clon y la plataforma de cada fármaco; **no es necesario hacer varias pruebas** si la que se usa está validada frente al clon aprobado.
- **Cuándo no se requiere el PD-L1:** según la Discusión, no hace falta para prescribir en primera línea ciertos esquemas de inmunoterapia (cita el cemiplimab en monoterapia y el atezolizumab con o sin quimioterapia), ni para el nivolumab o el atezolizumab en la terapia posterior, aunque el resultado puede aportar información útil.
    - ⚠ Ojo: el cemiplimab y el atezolizumab **en monoterapia** de primera línea solo aparecen en el algoritmo para el PD-L1 ≥50% (ver 22.2), por lo que en esa situación el PD-L1 sí es necesario; los esquemas de primera línea que no dependen del PD-L1 son los que combinan la inmunoterapia con quimioterapia.
- **Limitación:** el PD-L1 no es un biomarcador óptimo, pero es el mejor disponible, y resulta más útil que la carga mutacional porque se obtiene más rápido, requiere menos tejido y es relativamente reproducible.
- **Ensayos de inmunohistoquímica de PD-L1 aprobados en el pulmón** ⓓ:

Clon	Fármaco	Tipo de prueba	Lectura
28-8	Nivolumab	Complementaria	Células tumorales ≥1%, ≥5% o ≥10%
28-8	Nivolumab con ipilimumab	Compañera	≥1% de células tumorales
22C3	Pembrolizumab	Compañera	Puntuación de proporción tumoral ≥1%
SP142	Atezolizumab	Compañera	Células inmunitarias ≥10% o células tumorales ≥50%
SP263	Atezolizumab	Compañera	≥1% de células tumorales

- **Otros predictores en estudio** ⓓ: se investigan la medición directa de los linfocitos infiltrantes del tumor y de las demás poblaciones de células inmunitarias del microambiente (el DeVita no las enumera) y las firmas integradas de ácido ribonucleico, que captan señales de diversos tipos celulares y de las vías de activación y supresión inmunitaria. La deficiencia de reparación de errores de apareamiento con inestabilidad de microsatélites alta está mejor estandarizada que la carga mutacional, pero es extremadamente rara en el pulmón.
- **En el microcítico** ni el PD-L1 ni la carga mutacional predijeron el beneficio de la quimioinmunoterapia ⓓ (ver 29.2).
- **Carga mutacional tumoral (TMB):**
  - la carga mutacional estima el número total de mutaciones somáticas del tumor; es más alta en fumadores y exfumadores y, en teoría, genera más neoantígenos;
  - **en 2020 la guía la eliminó como biomarcador emergente** porque el nivolumab con ipilimumab mejoró la supervivencia independientemente de la carga mutacional y del PD-L1, porque no se correlaciona con el PD-L1, porque no predice respuesta a la quimioterapia, y por falta de un corte acordado y de estandarización;
  - por eso **la guía no recomienda medirla** antes de decidir el uso de nivolumab con ipilimumab ni de ningún otro inhibidor de puntos de control.

6.7 Biomarcadores emergentes (CPNM-I)

- **Definición:** son alteraciones somáticas para las que existen fármacos dirigidos con actividad en el cáncer de pulmón, pero **con menos evidencia** y posiblemente **sin aprobación de la Food and Drug Administration (FDA)** para esta indicación; idealmente, el perfil molecular amplio debe identificarlas.
- **Amplificación de MET (factor de transición mesenquimal-epitelial) de alto nivel:**
  - tienen actividad el **capmatinib, el tepotinib y el crizotinib**;
  - su **definición está en evolución** y cambia según el análisis, aunque **con secuenciación de nueva generación (NGS), un número de copias mayor de 10 es congruente con amplificación de alto nivel**;
  - **en el paciente con EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) mutado que desarrolla amplificación de MET de alto nivel, es aceptable dar estos fármacos y continuar el osimertinib**;
  - hay que diferenciarla de la omisión del exón 14 de MET, que sí es un biomarcador accionable establecido (ver 21.11); además, los pacientes con amplificación de MET

también pueden responder a la inmunoterapia.

- **Carga mutacional tumoral:** se eliminó como biomarcador emergente en 2020 (ver 6.6).
- **Dianas en desarrollo según el DeVita** ⓓ:
  - se desarrollan **conjugados anticuerpo-fármaco** contra Trop2 (antígeno 2 de superficie de células de trofoblasto: datopotamab deruxtecán, con respuesta de 23% y control de la enfermedad de 79% en fase I, y sacituzumab govitecán, con 19% y 43%), nectina 4, PTK7 (proteína tirosina cinasa 7), CEACAM5 (molécula 5 de adhesión celular relacionada con el antígeno carcinoembrionario), NaPi2b (cotransportador de sodio y fosfato tipo 2b), AXL (receptor de tirosina cinasa AXL) y MET (telisotuzumab vedotina);
  - en inmunoterapia se estudian **receptores inhibidores** distintos de PD-1 (receptor 1 de muerte programada), como TIGIT (inmunorreceptor de linfocitos T con dominios de inmunoglobulina e ITIM), LAG-3 (gen 3 de activación linfocitaria) y TIM-3 (proteína 3 de linfocitos T con dominios de inmunoglobulina y mucina); **coestimuladores**, como 4-1BB (receptor coestimulador CD137), ICOS (coestimulador inducible de linfocitos T), OX40 (receptor coestimulador CD134) y GITR (receptor del factor de necrosis tumoral inducido por glucocorticoides), y la **vía de la adenosina**, con antagonistas del receptor A2 de adenosina, anti-CD39 (ectonucleotidasa que degrada el trifosfato de adenosina) y anti-CD73 (5′-nucleotidasa que genera adenosina);
  - **NRG1 (neurregulina 1):** la terapia anti-ERBB3 (receptor 3 del factor de crecimiento epidérmico humano) es activa en las fusiones de NRG1.

6.8 Biología molecular del microcítico y de los neuroendocrinos

- **Tres rasgos genómicos del microcítico** ⓓ (descritos desde el primer genoma completo, en 2010):
  1. **carga mutacional alta** con una firma de transversión C>A causada por los carcinógenos del tabaco;
  2. **pérdida bialélica de RB1** (gen del retinoblastoma 1, el primer gen supresor identificado), casi universal; fuera del retinoblastoma y el osteosarcoma, el microcítico es por mucho el tumor más común con esta alteración;
  3. **pérdida bialélica de TP53** (gen de la proteína tumoral p53, el gen más mutado del cáncer humano). - Los carcinomas de células pequeñas extrapulmonares (vejiga, esófago) y el cáncer de próstata neuroendocrino agresivo comparten la pérdida de RB1 y TP53, lo que explica su parecido clínico e histológico.
- **Amplificación de la familia MYC (homólogo del oncogén viral de la mielocitomatosis)** ⓓ (MYC, MYCN [homólogo del oncogén MYC derivado del neuroblastoma] o MYCL [homólogo del oncogén MYC derivado del carcinoma de pulmón]): esta amplificación acelera la formación del tumor en modelos murinos, y la fusión RLF-MYCL (fusión del gen RLF, reordenado con L-myc, con MYCL), presente en ≈5%, fue la primera fusión oncogénica descrita en el microcítico. Además, el factor nuclear 1 tipo B (NFIB) se expresa mucho en las metástasis.
- **Otras alteraciones** ⓓ: también se inactivan RBL1 (proteína 1 similar a la del retinoblastoma), RBL2 (proteína 2 similar a la del retinoblastoma), PTEN (homólogo de

fosfatasa y tensina), las enzimas de cromatina CREBBP (proteína de unión a CREB), EP300 (histona acetiltransferasa p300) y KMT2D (lisina metiltransferasa 2D), los receptores NOTCH1–4 (receptores Notch 1 a 4) y, paradójicamente, MAX (socio de MYC), y se amplifican SOX2 (factor de transcripción 2 de la caja SRY) y GNAS (subunidad alfa estimuladora de la proteína G). Solo dos alteraciones tienen inhibidores disponibles (las mutaciones activadoras de PIK3CA [subunidad catalítica alfa de la fosfatidilinositol 3-cinasa] y la amplificación de FGFR1 [receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos]), aún en ensayos tempranos, y **fuera de RB1 y TP53 ninguna alteración supera el 15% de los casos**.

- **Letalidad sintética** ⓓ: se buscan blancos que aprovechen la pérdida de RB1 y la amplificación de MYC, como las cinasas Aurora, KDM5A (desmetilasa 5A de lisina) y SKP2 (proteína 2 asociada a la cinasa de la fase S). El inhibidor de Aurora A alisertib logró 21% de respuestas en la recaída, pero combinado con paclitaxel no mejoró significativamente la supervivencia libre de progresión y aumentó la toxicidad grave (67% frente a 22%).
- **Subtipos por factores de transcripción** ⓓ: la Organización Mundial de la Salud solo reconoce microcítico puro y combinado, pero la biología distingue:

Subtipo	Factor dominante	Rasgos
Clásico (neuroendocrino alto)	ASCL1 (homólogo 1 de achaete-scute)	Tiene marcadores neuroendocrinos altos y amplificación de MYCL, y expresa BCL2 (proteína 2 del linfoma de células B) y DLL3 (ligando 3 similar a delta)
Variante	NEUROD1 (factor de diferenciación neurogénica 1)	Es más frecuente tras la recaída, tiene amplificación de MYC y expresa menos marcadores neuroendocrinos
De células en penacho	POU2F3 (factor de transcripción 3 de clase 2 con dominio POU)	No expresa ASCL1, NEUROD1 ni la mayoría de los marcadores neuroendocrinos
Inflamado	Una firma inflamatoria, en tumores sin los tres factores	Se asocia con **respuestas duraderas a los inhibidores de puntos de control**, por lo que sería la primera aplicación clínica de esta clasificación

- **YAP1 (proteína 1 asociada a Yes) y ATOH1 (factor de transcripción 1 homólogo de atonal)** ⓓ: la expresión de YAP1 en tumores sin los tres factores motivó un esquema de cuatro grupos, pero en ratones YAP1 actúa como supresor y en muestras de pacientes los tumores con YAP1 exclusivo son raros; ATOH1 es otro candidato en estudio.
- **Los subtipos no son excluyentes** ⓓ: hasta 30% de los tumores expresa dos o tres factores, y la **plasticidad epigenética** permite cambiar de subtipo; es un rasgo distintivo ligado a la metástasis temprana y a la resistencia.
- **DLL3, un blanco clave** ⓓ: está sobreexpresado en el microcítico ASCL1 positivo y en ≈80% de los carcinomas neuroendocrinos de células grandes. El conjugado rovalpituzumab tesirina fracasó por toxicidad, pero los engarzadores de linfocitos T anti-DLL3, como el **tarlatamab** (biespecífico DLL3 × CD3 [complejo CD3 del receptor del linfocito T]), ya forman parte de la guía en la recaída (ver 28.3). El BCL-2 (proteína

2 del linfoma de células B) también está muy expresado, aunque sus inhibidores fueron decepcionantes en pacientes no seleccionados.

- **Heterogeneidad intratumoral** ⓓ: el microcítico tiene más heterogeneidad transcripcional que el adenocarcinoma y aumenta tras la recaída; conviven células neuroendocrinas altas (propagadoras del tumor) y bajas (más lentas, quimiorresistentes, prometastásicas y capaces de mimetismo vasculogénico); una subpoblación tipo célula madre que expresa PLCG2 (fosfolipasa C gamma 2) predice peor supervivencia.
- **Plasticidad de linaje y transformación** ⓓ: hasta 10% de los microcíticos se combina con adenocarcinoma o escamoso a partir de precursores comunes, y **3–10% de los adenocarcinomas con EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) mutado resisten la terapia dirigida transdiferenciándose a microcítico**, perdiendo la dependencia y a menudo la expresión del EGFR mutado; las mutaciones de RB1 y TP53 participan en esta transformación (ver 26.4).
- **Determinantes de la quimiosensibilidad y de la resistencia** ⓓ:
  - el microcítico no tratado responde casi el doble que el no microcítico a la quimioterapia que daña el ácido desoxirribonucleico, pero la respuesta es transitoria y aparece resistencia cruzada;
  - expresa mucho los genes de respuesta al daño del ácido desoxirribonucleico (ATM [gen mutado en la ataxia telangiectasia], ATR [cinasa relacionada con ataxia telangiectasia y Rad3], DNA-PKcs [subunidad catalítica de la proteína cinasa dependiente de ácido desoxirribonucleico], CHK1 [cinasa 1 del punto de control], WEE1 [cinasa WEE1 del punto de control G2/M]) y la **poli-ADP-ribosa polimerasa 1 (PARP1)**; los inhibidores de PARP con temozolomida elevaron las respuestas en la recaída (39% frente a 14% con veliparib; 42% con olaparib), y con platino y etopósido mejoraron la supervivencia libre de progresión sin mejorar la global;
  - **SLFN11 (Schlafen 11)** bloquea las horquillas de replicación bajo estrés y su expresión se asocia con sensibilidad; su supresión da resistencia y puede revertirse con inhibidores de EZH2 (potenciador del homólogo 2 de zeste);
  - en la recaída aparecen amplificación de bombas de eflujo, deleciones de MSH2 (homólogo 2 de MutS, de la reparación de errores de emparejamiento) y MSH6 (homólogo 6 de MutS, de la reparación de errores de emparejamiento), activación de la vía WNT (vía de señalización Wingless/Int) y transición epitelio-mesénquima.
- **Evasión inmunitaria** ⓓ: pese a la carga mutacional alta, el microcítico se beneficia menos de la inmunoterapia que el no microcítico porque expresa muy poco complejo mayor de histocompatibilidad clase I, tiene pocos linfocitos infiltrantes y reprime los ligandos que activan a las células asesinas naturales; esta represión es sobre todo epigenética (complejo represor Polycomb 2) y puede revertirse en modelos con interferón, inhibidores de EZH2 o activación de NOTCH (receptores de la vía Notch).
- **Consecuencia clínica según la guía de microcítico:** el microcítico no se perfila de rutina, pero **puede considerarse el perfil molecular integral en casos aislados**: estadio extenso o recaída en quien no fuma, fuma poco (<10 cigarrillos al día) o lo dejó hace mucho, ante un dilema diagnóstico o terapéutico, o en la recaída si no se hizo antes, porque puede cambiar el tratamiento. En la progresión se considera el perfil genómico para buscar ensayos clínicos.
- **Carcinoides y carcinoma neuroendocrino de células grandes** ⓓ:

- **carcinoides:** predominan las alteraciones de la remodelación de la cromatina (modificadores de histonas en 40%, complejo SWI/SNF [complejo de remodelación de la cromatina «switch/sucrose non-fermentable»] en 22%) y de MEN1 (gen de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, casi exclusiva de ellos); TP53 y RB1 se alteran en ≈10% frente a ≈70% de los carcinomas neuroendocrinos, y la vía PI3K/AKT/mTOR (fosfatidilinositol 3-cinasa, proteína cinasa B y diana de la rapamicina en células de mamífero) en solo 2.3%, lo que prueba un origen distinto del microcítico; el análisis de expresión y metilación define tres grupos con supervivencia a 10 años de 88%, 83% y 60%, más un grupo "supracarcinoide" con morfología de carcinoide y rasgos de neuroendocrino de células grandes;
- **carcinoma neuroendocrino de células grandes:** tiene un grupo de tipo microcítico (TP53 y RB1) y otro de tipo no microcítico (STK11 [cinasa de serina y treonina 11], KEAP1 [proteína 1 tipo Kelch asociada a ECH], KRAS [homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten]), con implicación terapéutica (ver 33.1).

---

7. Evaluación inicial, estado funcional y estudio de extensión (CPNM-1, SCL-1, SCL-2)

↑ Contenido

7.1 Estudio inicial tras el diagnóstico patológico

- **Conducta tras confirmar cáncer de pulmón no microcítico:** se revisa la patología (ver 5) y se hacen la historia clínica y la exploración física, **incluidos el estado funcional y la pérdida de peso**. Además, se pide una **tomografía computarizada (TC) de tórax y abdomen superior con contraste que incluya las glándulas suprarrenales**, una biometría hemática completa con plaquetas y un perfil bioquímico; se ofrecen consejo, asesoría y farmacoterapia para dejar de fumar con el modelo de las 5 A (ver 2.2), y **se integran los cuidados paliativos** desde el inicio. En el adulto mayor se usan también las herramientas de la guía de oncología geriátrica de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN), resumidas en el recuadro siguiente (◆).

> ◆ **Complemento externo: herramientas de la guía de oncología del adulto mayor de la National Comprehensive Cancer Network** (fuentes: guía de oncología del adulto mayor de la National Comprehensive Cancer Network y revisión sobre los instrumentos que predicen el riesgo del tratamiento oncológico en el adulto mayor)
>
> - **A quién y para qué:** la guía divide a los pacientes mayores en tres grupos (de 65 a 75 años, de 76 a 85 años y mayores de 85 años) y recomienda una valoración geriátrica integral, porque estima la esperanza de vida y el riesgo de complicaciones del tratamiento mejor que la edad cronológica.
> - **Qué explora la valoración geriátrica:** la funcionalidad (actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y caídas), las comorbilidades, el estado cognitivo y emocional, la nutrición, la polifarmacia y el apoyo social.
> - **Cribado previo con el G8:** el cuestionario G8 suma siete elementos (ingesta, pérdida de peso, movilidad, problemas neuropsicológicos, índice de masa corporal, número de fármacos

y autopercepción de la salud) más la edad, y puntúa de 0 a 17; una puntuación de 14 o menos indica que el paciente necesita la valoración geriátrica completa.
- **Riesgo de toxicidad de la quimioterapia:** la calculadora del Cancer and Aging Research Group (CARG) suma once factores (edad ≥72 años, cáncer digestivo o genitourinario, dosis estándar, poliquimioterapia, hemoglobina baja, depuración de creatinina <34 mL/min, audición deficiente, caídas en los 6 meses previos, ayuda para tomar los medicamentos, dificultad para caminar una cuadra y menor actividad social por la salud), y la escala Chemotherapy Risk Assessment Scale for High-Age Patients (CRASH) combina la presión diastólica, las actividades instrumentales, la lactato deshidrogenasa, el estado funcional, la función cognitiva, la nutrición y la toxicidad del esquema. Como su validación externa es irregular, se usan como apoyo de la decisión y no como regla.

- **Por qué integrar los cuidados paliativos tempranos:** se asocian con mejor calidad de vida en el cáncer de pulmón no microcítico metastásico.
- **Valoración de fragilidad y geriátrica:** las evaluaciones de fragilidad o geriátricas pueden predecir mejor las complicaciones del tratamiento, sobre todo de la cirugía, aunque no existe un sistema preferido.
- **Evaluación multidisciplinaria obligatoria:** es obligatoria cuando se valora más de una modalidad (cirugía, radioterapia o terapia sistémica).
- **Definición topográfica que usa todo el algoritmo:** según la tomografía de tórax, el tumor es **periférico si está en el tercio externo del pulmón** y **central si está en los dos tercios internos**.
- **Qué no se pide de rutina:** la **gammagrafía ósea no se recomienda de rutina** para buscar metástasis óseas, y **la tomografía por emisión de positrones (PET) no sirve para evaluar metástasis cerebrales** (para eso se usa resonancia magnética).
- **Orden lógico de la estadificación según el DeVita** ⓓ: primero responder si hay metástasis a distancia (sugeridas por la clínica, síntomas focales o enfermedad intratorácica extensa) y después evaluar el mediastino, que suele decidir si la cirugía será el primer tratamiento. La estadificación debe ser rigurosa; no es un "menú" de tratamiento, pero guía la mayoría de las decisiones.
- **Tomografía de tórax en todo sospechoso** ⓓ: da la mejor evaluación anatómica; con los factores de riesgo y los síntomas permite al médico experto un diagnóstico clínico fiable en la mayoría y describe el tumor primario. El contraste no es indispensable para el mediastino, pero ayuda a distinguir ganglios de vasos.

7.2 Estado funcional y consecuencia terapéutica

- **El estado funcional es un factor pronóstico y de decisión:** el estado funcional de 0–1 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) es factor de buen pronóstico (ver 1.3).
- **Dónde decide el estado funcional en el algoritmo:**
  - **en el estadio IVA M1b** (metástasis limitadas), con estado funcional de 0–2 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) se valora el tratamiento local de las metástasis y del tórax, mientras que con 3–4 se da solo terapia sistémica (ver 20.2);
  - **en la terapia sistémica de la enfermedad avanzada**, los esquemas se eligen según el estado funcional sea de 0–1, de 2 o de 3–4 en la escala del Eastern

Cooperative Oncology Group (ver 23.2);
    - **en la consolidación tras quimiorradioterapia**, el durvalumab se indica con estado funcional de 0–1 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ver 19.2).
- **Operabilidad:** "médicamente inoperable" lo define el cirujano torácico con base en las pruebas de función pulmonar y las comorbilidades (ver 15.1); al paciente inoperable se le ofrece radioterapia ablativa estereotáxica o quimiorradioterapia según el estadio.
- **En el microcítico el estado funcional decide de otra manera**, porque el mal estado funcional causado por el propio tumor puede revertir con el tratamiento:
    - **con estado funcional de 0–2** en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) se da el tratamiento completo según el estadio (por ejemplo, la quimiorradioterapia concurrente, de categoría 1, en el estadio limitado; ver 25.1);
    - **con estado funcional de 3–4 debido al microcítico** también se trata, con terapia sistémica y, en el estadio limitado, con radioterapia concurrente o secuencial;
    - **con estado funcional de 3–4 no debido al microcítico** (por comorbilidades), el tratamiento se individualiza e incluye cuidados paliativos; el DeVita añade que no hay recomendación rutinaria de tratar y que el soporte con envío a cuidados de hospicio es apropiado ⓓ.
- **Estado funcional antes que la edad:** en el adulto mayor con microcítico, el estado funcional individual guía mejor la decisión que la edad cronológica; quien realiza sus actividades de la vida diaria debe recibir terapia sistémica combinada y radioterapia si está indicada (ver 29.5).
- **Riesgo de complicaciones** ⓓ: el peor estado funcional se asocia con más complicaciones del tratamiento.

7.3 Asignación a la vía de tratamiento según el estadio clínico

- **Una vez fijado el estadio clínico, el paciente entra en una vía definida por el estadio, la subdivisión dentro del estadio y la localización del tumor.** En algunos pacientes, el diagnóstico, la estadificación y la resección se hacen en el mismo acto quirúrgico. Las definiciones TNM están en la sección 8.

Estadio clínico	Página de evaluación pretratamiento	Sección
IA periférico (T1abc, N0)	CPNM-2	9
IB periférico (T2a, N0); I central (T1abc–T2a, N0); II (T1abc–T2ab, N1; T2b, N0); IIB (T3, N0, por tamaño o nódulos satélite); IIIA (T3, N1)	CPNM-3	10
IIB (T3 por invasión, N0); IIIA (T4 por extensión, N0–1; T3, N1; T4, N0–1)	CPNM-5	11
IIIA (T1–2, N2); IIIB (T3, N2)	CPNM-8	12
Nódulos pulmonares separados (estadio IIB, IIIA, IV)	CPNM-8	12
Múltiples cánceres de pulmón	CPNM-12	13
IIIB (T1–2, N3); IIIC (T3, N3)	CPNM-13	14

Estadio clínico	Página de evaluación pretratamiento	Sección
IIIB (T4, N2); IIIC (T4, N3)	CPNM-14	14
IVA M1a (derrame pleural o pericárdico)	CPNM-14	20
IVA M1b (metástasis extratorácica única)	CPNM-15	20
IVB M1c (metástasis diseminadas)	Terapia sistémica (CPNM-19)	21

7.4 Evaluación pretratamiento común: mediastino, PET-TC y resonancia cerebral

- **La evaluación de los ganglios mediastínicos es el paso fundamental de la estadificación**, porque la positividad N1, N2 o N3 define los estadios II y III y cambia el tratamiento de cirugía a terapia multimodal.
- **Limitaciones de la tomografía:** define la positividad por el tamaño del ganglio y **pasa por alto las metástasis pequeñas en ganglios de tamaño normal**; en una serie, el 16% de las tomografías negativas tenía enfermedad N2 o N3 oculta. Para N2, la tomografía tuvo sensibilidad de 69% y especificidad de 71% [poco fiable sola], y la tomografía más mediastinoscopia fue más exacta (89% frente a 71%). Con neumonitis posobstructiva, el tamaño ganglionar correlaciona mal con la afectación.
- **Ventaja de la tomografía por emisión de positrones:** detecta la fisiología tumoral y no solo la anatomía, por lo que es más sensible que la tomografía; **la tomografía por emisión de positrones (PET-TC) con fluorodesoxiglucosa es aún más sensible y es la recomendada por el panel**. Estadificar con exactitud mediante tomografía por emisión de positrones **evita cirugías inadecuadas** e identifica metástasis adicionales. Se hace de la base del cráneo a las rodillas o de cuerpo entero.
- **Rendimiento de la imagen según el DeVita** ⓓ:
  - **la tomografía** tiene para el mediastino una sensibilidad de 55% y una especificidad de 81%, por lo que no basta ni para confirmar ni para descartar metástasis ganglionares (⚠ Ojo: la Discusión de la guía da 69% y 71% para N2; ambas cifras muestran que la tomografía sola no es fiable);
  - **la tomografía por emisión de positrones** tiene para el mediastino una sensibilidad de 80% y una especificidad de 88% con una prevalencia de 28%; es menos sensible en las lesiones y los ganglios <7–10 mm, y en los ensayos produjo tanto aumentos de estadio correctos como incorrectos. Como **un falso positivo puede retrasar o impedir una cirugía curativa**, existe la regla de confirmación;
  - **en las suprarrenales y el hígado**, los nódulos suprarrenales benignos aparecen en 3–9% de los adultos y los quistes o hemangiomas hepáticos son comunes; la tomografía por emisión de positrones distingue con gran exactitud el adenoma de la metástasis, y si se sospecha un falso positivo se pide resonancia o biopsia;
  - **en el hueso**, la tomografía por emisión de positrones es más exacta que la gammagrafía ósea, pero con cualquier método son frecuentes los falsos positivos por cambios degenerativos o postraumáticos, que además son difíciles de biopsiar;
  - **en el cerebro**, la prevalencia de metástasis es baja cuando la evaluación clínica es negativa (mediana de 3%) y aumenta con el tumor >3 cm, los ganglios

mediastínicos, el adenocarcinoma o el carcinoma de células grandes; la resonancia es más sensible que la tomografía.

- **Regla de confirmación (nota al pie de todo el algoritmo): los hallazgos de la tomografía por emisión de positrones positivos para enfermedad a distancia necesitan confirmación patológica u otra confirmación radiológica** (por ejemplo, resonancia de hueso), y **si la tomografía por emisión de positrones es positiva en el mediastino, el estado ganglionar exige confirmación patológica**, porque la captación puede deberse a inflamación.
- **Métodos de estadificación mediastínica:** se usan la mediastinoscopia, la mediastinotomía, la ecografía endobronquial (EBUS), la ecografía endoscópica esofágica (EUS) y la biopsia guiada por tomografía. La aspiración por ecografía endobronquial tiene alta sensibilidad y especificidad, aclara los ganglios positivos en la tomografía o en la tomografía por emisión de positrones (PET) y, si es negativa, puede confirmarse con mediastinoscopia convencional.
- **Cuándo es opcional la evaluación patológica del mediastino:** en **tumores periféricos ≤3 cm** [T1] con ganglios negativos en tomografía y tomografía por emisión de positrones, porque la probabilidad de N2 es baja. **En tumores centrales se recomienda la estadificación mediastínica invasiva.**
- **Cuándo se recomienda la mediastinoscopia o la ecografía endobronquial o endoscópica:** se recomienda en las lesiones T2a periféricas, en las T1abc centrales o T2a y en las T2 a T3, aunque la tomografía por emisión de positrones no sugiera afectación mediastínica, porque el riesgo de N2 es mayor; también se usa para confirmar un mediastino positivo en la tomografía por emisión de positrones. Ir directamente a la toracotomía sin mediastinoscopia en los tumores T1 periféricos con mediastino normal dejó un 16% de enfermedad N2 que solo se descubrió en la cirugía.
- **Paciente médicamente inoperable:** aunque en general se prefiere la biopsia mediastínica, **sus riesgos pueden superar los beneficios** en algunos pacientes.
- **Nódulo solitario de alta sospecha:** la resección quirúrgica sin pruebas invasivas previas puede ser razonable.
- **Resonancia magnética cerebral con contraste:**
  - **se recomienda en los estadios II, III y IV** cuando se valora un tratamiento agresivo de modalidad combinada, para descartar metástasis cerebrales asintomáticas;
  - **es opcional en el estadio IB**, porque las metástasis cerebrales son menos probables, aunque puede valorarse en pacientes de alto riesgo (tumor >5 cm o de localización central);
  - **si no es posible la resonancia, se hace una tomografía de cráneo con contraste.**
- **Pruebas de función pulmonar:** forman parte de la evaluación pretratamiento de todo candidato a cirugía o radioterapia definitiva (si no se hicieron antes).
- **Las pruebas de la evaluación pretratamiento no se enumeran en orden de prioridad:** dependen de las circunstancias clínicas, los procesos de cada institución y el uso juicioso de los recursos.

7.5 Evaluación inicial del microcítico (SCL-1)

- **Estudio inicial obligatorio:** se hace en paralelo, sin retrasar el tratamiento más de 1 semana, e incluye los siguientes pasos:
  - historia clínica y exploración física, con búsqueda de los signos y síntomas de SCL-A (ver 3.1 y 3.2);
  - revisión de la patología (ver 5.4);
  - biometría hemática completa;
  - electrolitos, pruebas de función hepática, nitrógeno ureico en sangre y creatinina;
  - **tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste**;
  - **resonancia magnética cerebral (preferida) o tomografía de cráneo con contraste en todos los pacientes**, incluso si ya se estableció el estadio extenso;
  - **tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (PET-TC) desde la base del cráneo hasta la mitad del muslo, cuando hace falta para aclarar la extensión**;
  - consejo e intervención para dejar de fumar;
  - considerar el perfil molecular en casos seleccionados (ver 6.8);
  - **integrar los cuidados paliativos** desde la evaluación inicial (cambio de la versión 1.2024), para tratar los síntomas y definir los objetivos de la atención.
- **Notas al pie clave de SCL-1:**
  - **si ya se estableció el estadio extenso, el resto de la estadificación es opcional, salvo la imagen cerebral**, que se recomienda en todos;
  - la resonancia cerebral es más sensible que la tomografía y se prefiere;
  - si no hay tomografía por emisión de positrones, puede usarse la gammagrafía ósea para buscar metástasis; **las lesiones de la tomografía por emisión de positrones que cambian el estadio requieren confirmación patológica**.
- **Por qué la imagen cerebral es universal:** detecta metástasis del sistema nervioso central en 10–15% de los pacientes al diagnóstico (hasta 18% según el DeVita ⓓ), y ≈30% de ellas son asintomáticas; tratarlas pronto reduce la morbilidad neurológica crónica. Por eso la estadificación **no debe limitarse a las zonas sintomáticas ni a las sugeridas por el laboratorio**.
- **Valor de la tomografía por emisión de positrones con tomografía (PET-TC) en el microcítico:** es superior a la tomografía por emisión de positrones sola y a la tomografía sola para la mayoría de los sitios metastásicos, porque el microcítico es muy metabólico, pero **es inferior a la resonancia (o a la tomografía con contraste) para el cerebro**. Cambia el estadio de limitado a extenso en ≈19% de los pacientes y de extenso a limitado en ≈8%, y **modificó el campo de radiación planeado en ≈27%**, porque detecta mejor la enfermedad intratorácica.
- **Hueso:** la gammagrafía ósea es positiva hasta en 30% de los pacientes sin dolor óseo ni fosfatasa alcalina anormal.
- **Para qué sirve sobre todo la estadificación:** sirve sobre todo para planear la radioterapia torácica en el estadio limitado, porque en el extenso no cambia la necesidad de terapia sistémica.
- **Asignación tras el estudio inicial:** el estadio limitado (ver 8.5) pasa a los estudios adicionales (SCL-2; ver 7.6), y el estadio extenso, directamente al tratamiento primario

(SCL-5; ver 26).

- **Estudio de estadificación según el DeVita** ⓓ: incluye tomografía con contraste de tórax y abdomen y resonancia cerebral (o tomografía de cráneo con contraste), y en el aparente estadio limitado añade la tomografía por emisión de positrones y la estadificación patológica del mediastino. Una anomalía ósea en la tomografía por emisión de positrones o en la gammagrafía que sea el único sitio posible de metástasis se confirma con resonancia o biopsia.

7.6 Estudios adicionales en el estadio limitado (SCL-2)

- **Estudios adicionales:** también se aceleran y se hacen en paralelo:
  - **si hay derrame pleural**, se hace toracocentesis y, si no es concluyente, se considera una toracoscopia (ver 4.6);
  - se hacen **pruebas de función pulmonar** cuando se evalúa cirugía o radioterapia definitiva;
  - antes de la cirugía se hace una **evaluación multidisciplinaria**;
  - se pide **imagen ósea** (radiografías o resonancia) si la tomografía por emisión de positrones es equívoca, y biopsia si la imagen ósea también lo es;
  - en pacientes seleccionados se hace **aspiración o biopsia unilateral de médula ósea**, cuando hay eritrocitos nucleados en el frotis, neutropenia o trombocitopenia que sugieren infiltración.
- **Ramas del algoritmo:**

Situación tras los estudios	Conducta	Sección
Estadio clínico I–IIA (T1–2, N0, M0)	Se hace la **estadificación patológica del mediastino** y se da el tratamiento primario de SCL-3	24
Estadio limitado IIB–IIIC (T3–4, N0, M0; T1–4, N1–3, M0)	Se **considera** la estadificación patológica del mediastino (sobre todo si es N0 clínico) cuando ayuda a definir los campos de radioterapia, y se trata según SCL-4	25
Médula ósea, toracocentesis o estudio óseo compatibles con malignidad	Se trata como estadio extenso (SCL-5)	26

- **Procedimientos de estadificación mediastínica:** pueden usarse la mediastinoscopia, la mediastinotomía, la biopsia guiada por ecografía endobronquial (EBUS) o esofágica (EUS) y la cirugía torácica videoasistida (VATS); **si la biopsia endoscópica de un ganglio es positiva, no se requiere más estadificación del mediastino**.
- **Por qué es obligatoria antes de operar:** confirma la tomografía por emisión de positrones y descarta la enfermedad ganglionar oculta, porque **el microcítico con ganglios no se beneficia de la cirugía** (ver 24.2).

---

8. Estadificación: TNM de la 8.ª edición y estadio limitado o extenso del microcítico (EST-1 a EST-3, ST-1)

↑ Contenido

8.1 Definiciones del tumor primario (T)

- **Vigencia:** el manual del American Joint Committee on Cancer (AJCC), 8.ª edición, revisado por la International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), rige para los casos diagnosticados desde el 1 de enero de 2018.
- **Un solo sistema para todos los cánceres de pulmón:** la International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) recomienda estadificar el no microcítico y el microcítico con el TNM de la 8.ª edición del American Joint Committee on Cancer (AJCC) y de la Union for International Cancer Control ⓓ; la página ST-1 de la guía de microcítico reproduce las mismas tablas, y los carcinoides y el carcinoma neuroendocrino de células grandes también se estadifican así ⓓ.

T	Definición
TX	Tumor primario no evaluable, o tumor demostrado por células malignas en el esputo o en los lavados bronquiales pero no visible por imagen ni broncoscopia
T0	Sin evidencia de tumor primario
Tis	Carcinoma in situ: escamoso in situ o adenocarcinoma in situ (patrón lepídico puro, ≤3 cm)
T1	**≤3 cm**, rodeado de pulmón o pleura visceral, sin invasión más proximal que el bronquio lobar (no está en el bronquio principal)
T1mi	Adenocarcinoma mínimamente invasivo: ≤3 cm, predominantemente lepídico, invasión ≤5 mm
T1a	**≤1 cm**; también el tumor superficial de cualquier tamaño limitado a la pared bronquial, aunque se extienda al bronquio principal (raro)
T1b	**>1 y ≤2 cm**
T1c	**>2 y ≤3 cm**
T2	**>3 y ≤5 cm**, o con cualquiera de: 1) **afecta el bronquio principal** sin importar la distancia a la carina, pero sin afectar la carina; 2) **invade la pleura visceral** (PL1 o PL2); 3) **atelectasia o neumonitis obstructiva** que llega al hilio y afecta parte o todo el pulmón
T2a	**>3 y ≤4 cm**
T2b	**>4 y ≤5 cm**
T3	**>5 y ≤7 cm**, o invade directamente **pleura parietal (PL3), pared torácica (incluidos los tumores del surco superior), nervio frénico o pericardio parietal**, o **nódulos separados en el mismo lóbulo**
T4	**>7 cm**, o invade **diafragma, mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, nervio laríngeo recurrente, esófago, cuerpo vertebral o carina**, o **nódulos separados en otro lóbulo ipsilateral**

- ⚠ **Ojo:** la versión en español de la guía traduce por error "TX" como "TRATAMIENTO" en la tabla de T y en el grupo de "carcinoma oculto", y "estadio 0" como "fase 0".
- **Medición del tamaño:** en la 8.ª edición, el T del adenocarcinoma no mucinoso se basa **solo en el tamaño invasivo**; en el adenocarcinoma mucinoso se usa el tamaño total.

- **Reglas prácticas del DeVita** ⓓ:
  - si a un tumor le aplican varios descriptores T, **se usa el más alto**;
  - el adenocarcinoma mínimamente invasivo (T1mi) **solo se define en tumores resecados**;
  - el informe de tomografía debe dar las dimensiones larga y corta del primario; en los nódulos sólidos y en vidrio esmerilado puro se estadifica con el eje mayor, y **en los subsólidos solo con el eje mayor del componente sólido**, que es el que predice la invasión;
  - el tumor superficial que se extiende por la vía aérea central es T1a, y el T2 por afectación central o de la pleura visceral es IB si es N0.
- ⚠ Ojo: el DeVita define el adenocarcinoma mínimamente invasivo en su sección de estadificación como componente invasivo "<5 mm" y lepídico "<3 cm", pero en su sección de patología y en la guía los cortes son **≤5 mm y ≤3 cm**.

8.2 Ganglios (N) y metástasis (M)

N	Definición
NX	Ganglios regionales no evaluables
N0	Sin metástasis ganglionares regionales
N1	Ganglios **peribronquiales ipsilaterales, hiliares ipsilaterales o ambos, además de los intrapulmonares**, incluida la extensión directa
N2	Ganglios **mediastínicos ipsilaterales, subcarinales o ambos**
N3	Ganglios **mediastínicos o hiliares contralaterales**, o **escalenos o supraclaviculares** ipsilaterales o contralaterales

M	Definición
M0	Sin metástasis a distancia
M1a	Nódulos en un lóbulo **contralateral**; tumor con **nódulos pleurales o pericárdicos**, o **derrame pleural o pericárdico maligno**
M1b	**Una sola metástasis extratorácica en un solo órgano** (incluido un solo ganglio no regional)
M1c	**Múltiples metástasis extratorácicas** en uno o varios órganos

- **Derrame no relacionado con el tumor (nota al pie):** si los exámenes citológicos repetidos son negativos y el líquido no es hemático ni exudado, y el juicio clínico indica que no se relaciona con el tumor, el derrame se excluye como descriptor (ver 20.1).
- **El mediastino separa el estadio II del III** ⓓ: la afectación ganglionar mediastínica es el factor más común que distingue ambos estadios y el que decide si la cirugía será el tratamiento primario.
- **Oligometástasis** ⓓ: su definición varía desde un solo sitio en un órgano hasta un número limitado de metástasis en uno o más órganos tratables todas con terapia local ablativa (ver 20.2).

8.3 Grupos pronósticos

Estadio	T	N	M
Carcinoma oculto	TX	N0	M0
0	Tis	N0	M0
IA1	T1mi, T1a	N0	M0
IA2	T1b	N0	M0
IA3	T1c	N0	M0
IB	T2a	N0	M0
IIA	T2b	N0	M0
IIB	T1a–T2b	N1	M0
IIB	T3	N0	M0
IIIA	T1a–T2b	N2	M0
IIIA	T3	N1	M0
IIIA	T4	N0–N1	M0
IIIB	T1a–T2b	N3	M0
IIIB	T3–T4	N2	M0
IIIC	T3–T4	N3	M0
IVA	Cualquier T	Cualquier N	M1a o M1b
IVB	Cualquier T	Cualquier N	M1c

- **Agrupación clínica de la Discusión:** la enfermedad temprana corresponde a los estadios I y II con ganglios negativos (N0); la localmente avanzada, a los estadios II y III con ganglios positivos (N+), y la avanzada o metastásica, al estadio IV.
- **Estadificación clínica frente a patológica:** la clínica es no invasiva (historia, exploración e imagen), mientras que la patológica añade los procedimientos invasivos (toracotomía y mediastinoscopia).
- **Prefijos del estadio** ⓓ: "c" indica el estadio clínico, establecido con toda la imagen y las biopsias antes de tratar; "p", el patológico, que añade el análisis de la resección curativa y es más exacto (por eso el estadio clínico se asocia con peores resultados que el patológico); "y", la reestadificación tras el tratamiento; "r", la estadificación en la recurrencia, y "a", la estadificación en la autopsia.
- **Para qué sirve y qué no dice el TNM** ⓓ: las 64 combinaciones posibles se agrupan en estadios con supervivencias distintas; es el lenguaje común entre médicos y pacientes y en los ensayos, pero agrupa patrones anatómicos distintos con supervivencia parecida y **no informa la biología** (histología, mutaciones, antígenos, tiempo de duplicación). El pronóstico individual depende además de las comorbilidades, el estado funcional, el acceso a la atención, la calidad del tratamiento, su toxicidad y la respuesta.

8.4 Cambios de la 7.ª a la 8.ª edición

Descriptor	7.ª edición	8.ª edición
Adenocarcinoma lepídico puro ≤3 cm (0 cm invasivo)	T1a o T1b	**Tis (adenocarcinoma in situ)**
Invasión ≤0.5 cm (predominio lepídico ≤3 cm)	T1a o T1b	**T1mi**
≤1 cm	T1a	T1a
>1–2 cm	T1a	**T1b**
>2–3 cm	T1b	**T1c**
>3–4 cm	T2a	T2a
>4–5 cm	T2a	**T2b**
>5–7 cm	T2b	**T3**
>7 cm	T3	**T4**
Bronquio a <2 cm de la carina	T3	**T2**
Atelectasia o neumonitis total	T3	**T2**
Invasión del diafragma	T3	**T4**
Invasión de la pleura mediastínica	T3	**Se eliminó**
Componente N	NX, N0–N3	Sin cambios
Metástasis intratorácica	M1a	M1a
Metástasis extratorácica única	M1b	M1b
Metástasis extratorácicas múltiples	M1b	**M1c**

- **Implicación terapéutica:** los ensayos de adyuvancia usaron la 7.ª edición, por lo que la guía extendió osimertinib, atezolizumab y pembrolizumab adyuvantes al **estadio IIIB (T3, N2)** de la 8.ª edición (ver 18.6).
- **El corte de 4 cm** ⓓ: los ensayos de quimioterapia adyuvante usaron el estadio IB ≥4 cm como criterio; con la 8.ª edición, el tumor de >4 a 5 cm sin ganglios es T2b y pasa al estadio IIA (ver 18.5).

8.5 Estadificación del microcítico: limitado frente a extenso (ST-1)

- **Sistema histórico de dos estadios de la Administración de Veteranos** (Veterans Administration Lung Study Group, VALSG):
  - **el estadio limitado** es la enfermedad confinada al hemitórax ipsilateral que puede abarcarse con seguridad en un campo de radiación "tolerable" y que se trata con modalidad combinada;
  - **el estadio extenso** es la enfermedad que va más allá del hemitórax ipsilateral, incluidos el derrame pleural o pericárdico maligno y las metástasis hematógenas.
- **Definición combinada de la guía (ST-1):** el panel usa a la vez el TNM de la 8.ª edición del American Joint Committee on Cancer (AJCC) y el esquema de la Administración de Veteranos:

Estadio	Definición TNM	Excepción
Limitado	Estadio I a III (cualquier T, cualquier N, M0) **que puede tratarse con seguridad con dosis definitivas de radiación**	Se excluyen los T3–4 por nódulos pulmonares múltiples demasiado extensos o con un volumen tumoral o ganglionar demasiado grande para un plan de radiación tolerable
Extenso	Estadio IV (cualquier T, cualquier N, M1a, M1b o M1c)	Incluye los T3–4 por nódulos múltiples demasiado extensos o con volumen demasiado grande para un plan tolerable

- **Ganglios dudosos:** la adenopatía supraclavicular ipsilateral y la mediastínica contralateral suelen clasificarse como estadio limitado; la hiliar contralateral y la supraclavicular contralateral son más controvertidas y su tratamiento se individualiza.
- **Distribución al diagnóstico:** ≈2/3 de los pacientes llegan en estadio extenso (≈66% con metástasis hematógenas manifiestas, sobre todo en pulmón contralateral, hígado, suprarrenales, cerebro, hueso o médula ósea) y ≈1/3 en estadio limitado.
- **Para qué sirve cada sistema:** la mayoría de los estudios y decisiones usa limitado o extenso; **el TNM es más útil para seleccionar a los pacientes T1–2, N0 candidatos a cirugía o a radioterapia ablativa estereotáxica**, y su uso en la investigación permitirá estimar mejor el pronóstico. El DeVita señala que el TNM es el sistema recomendado, aunque la clasificación de la Administración de Veteranos sigue definiendo la elegibilidad en los ensayos ⓓ.
- **Supervivencia por estadio TNM en el microcítico resecado** ⓓ: en la base de datos de la International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), solo 4% de >8,000 casos se resecó, con supervivencia a 5 años de 48% en el estadio I, 39% en el II y 15% en el III; en el N0 la supervivencia cae a medida que sube el T (ver 24.2).
- **Derrames:** el derrame pleural o pericárdico se excluye como elemento de estadificación con los criterios de la página ST-2 (citologías múltiples negativas, líquido no hemático y no exudado, y juicio clínico de que no se relaciona con el tumor); el DeVita añade que el derrame demasiado pequeño para muestrearse no cuenta ⓓ.
- ⚠ Ojo: el DeVita equipara el estadio limitado con "T1–4, N1–3, M0", lo que omitiría los N0; la definición correcta es estadio I a III con **cualquier N**. La lista de abreviaturas de la guía en español traduce TNM como "metástasis de ganglios tumorales" (es tumor, ganglios y metástasis).

PARTE II. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO

9. Estadio IA periférico: T1abc, N0 (CPNM-2)

↑ Contenido

9.1 Evaluación pretratamiento

- **Estudios:** si no se hicieron antes, se piden pruebas de función pulmonar (PFP), **broncoscopia, de preferencia intraoperatoria**, y tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (PET-TC), y se valora la evaluación patológica de los ganglios mediastínicos.
- **Por qué la evaluación mediastínica es "valorar" y no obligatoria:** en tumores periféricos ≤3 cm [T1] con ganglios negativos en tomografía y tomografía por emisión de positrones la probabilidad de N2 es baja, por lo que la biopsia mediastínica previa a la resección es **opcional**; en el paciente médicamente inoperable sus riesgos pueden superar los beneficios (ver 7.4).
- **Si los ganglios mediastínicos resultan positivos**, el paciente deja esta vía y pasa a estadio IIIA/IIIB (CPNM-8; ver 12) o IIIB/IIIC (CPNM-13; ver 14).

9.2 Tratamiento inicial con ganglios mediastínicos negativos

- **Paciente operable:** se hace **exploración y resección quirúrgica con disección de los ganglios mediastínicos o muestreo ganglionar sistemático** (técnica y extensión en la sección 15), y después el tratamiento adyuvante según los hallazgos (ver 9.3).
- **Paciente médicamente inoperable, de alto riesgo quirúrgico según el cirujano torácico o que rechaza la cirugía tras la consulta de cirugía torácica:** se da **radioterapia definitiva, de preferencia radioterapia ablativa estereotáxica (SABR)** (dosis y técnica en la sección 16), seguida de vigilancia.
- **Alternativa en inoperables seleccionados:** la ablación térmica guiada por imagen (IGTA), con crioterapia, microondas o radiofrecuencia, es una opción en pacientes seleccionados que no recibirán radioterapia ablativa ni definitiva (ver 17).
- **Requisito antes de radioterapia o ablación sin tejido:** una evaluación multidisciplinaria debe acordar el abordaje de biopsia más seguro o concluir que la biopsia es demasiado riesgosa y que el diagnóstico clínico basta para tratar.
- **Fundamento:** la cirugía es el tratamiento curativo de referencia del estadio I, y la radioterapia ablativa estereotáxica es la alternativa preferida en el inoperable porque logra alto control local con pocas sesiones (ver 16.3).
- **Comparación de las opciones locales del estadio I según el DeVita** ⓓ (lobectomía, segmentectomía, cuña, radioterapia corporal estereotáxica y ablación térmica; se eligen según el paciente y el tumor):

- **función pulmonar:** el volumen espiratorio forzado en el primer segundo cae ≈15% tras la lobectomía y ≈10% tras la segmentectomía (≈12% si es multisegmentaria, 5% si es de un segmento y 4% con la cuña), sin afectar la capacidad de ejercicio; la calidad de vida se normaliza a los 3–6 meses tras cirugía videoasistida, mientras que la toracotomía y la neumonectomía tienen un efecto duradero;
- **lobectomía frente a sublobar:** la lobectomía tuvo mejor supervivencia y menos recurrencia en un ensayo de los años 80, y en comparaciones ajustadas la supervivencia a 5 años es 10–15% mayor que con la cuña y 5–10% mayor que con la segmentectomía; un ensayo reciente en tumores sólidos ≤2 cm no mostró diferencias en la mortalidad perioperatoria (⚠ Ojo: el DeVita no tenía aún los resultados de supervivencia; la guía ya recomienda considerar seriamente la sublobar en el T1ab periférico; ver 15.2);
- **radioterapia corporal estereotáxica frente a cirugía:** no deteriora la calidad de vida y tiene menos mortalidad a 90 días (<1% frente a ≈3%) y menos morbilidad, pero en comparaciones ajustadas su supervivencia a 5 años es peor que la de la lobectomía o la sublobar;
- **adultos mayores:** la cirugía se tolera bien en seleccionados y la cirugía videoasistida reduce la morbimortalidad; la radioterapia estereotáxica gana a corto plazo (morbilidad grado ≥3 de 5–10% frente a 10–20%) pero pierde a largo plazo (supervivencia a 5 años 5–15% menor), sin que la edad, el tamaño ni la extensión de la resección cambien claramente esa diferencia;
- **función pulmonar muy comprometida** (por debajo de los criterios clásicos de inoperabilidad): en casos seleccionados la mortalidad a 30 días de la lobectomía fue solo de 2–3% por cirugía videoasistida y de 3–8% abierta, y la supervivencia a 5 años con radioterapia estereotáxica fue 10–20% menor que con cirugía;
- **ablación térmica percutánea:** no altera la calidad de vida, pero tiene 10–20% de neumotórax y toxicidad grado ≥3, y una supervivencia a 5 años ≈20% menor que la cuña y algo menor que la radioterapia estereotáxica (ver 17);
- **tumores con componente prominente en vidrio esmerilado o lepídico:** son indolentes y la sublobar es una opción razonable, sin peor supervivencia que la lobectomía pese a más recurrencias locales (ver 3.6).

9.3 Tratamiento adyuvante del estadio IA según los márgenes

- **Fuente:** esta conducta procede de la página CPNM-4 de la guía; la tabla completa de todos los estadios está en la sección 10.3.
- **Definición de márgenes (nota al pie de la guía):** R0 significa que no queda tumor residual; R1, que queda tumor residual microscópico, y R2, que queda tumor residual macroscópico.
- **Con R0 se indica observación**, porque la quimioterapia adyuvante no está indicada en el estadio IA.
- **Con R1 o R2 se indica nueva resección (preferida) o radioterapia (categoría 2B)**, para completar el control local.
- Después se sigue con vigilancia (ver 34).

---

10. Estadios IB a IIIA sin invasión de estructuras vecinas (CPNM-3 y CPNM-4)

↑ Contenido

10.1 Población y evaluación pretratamiento (CPNM-3)

- **Incluye:** esta vía incluye el estadio IB periférico (T2a, N0), el estadio I central (T1abc–T2a, N0), el estadio II (T1abc–T2ab, N1; T2b, N0), el estadio IIB (T3, N0, cuando el T3 se debe al tamaño o a nódulos satélite) y el estadio IIIA (T3, N1).
- **Estudios:** se evalúa al paciente para terapia perioperatoria (neoadyuvante o adyuvante; ver 18) y se piden los estudios siguientes:
  - pruebas de función pulmonar (si no se hicieron);
  - broncoscopia;
  - **evaluación patológica de los ganglios mediastínicos** (aquí ya es recomendación, no opción, porque el riesgo de N2 es mayor que en el IA periférico);
  - tomografía por emisión de positrones (PET-TC) (si no se hizo);
  - **resonancia magnética cerebral con contraste en los estadios II y IIIA** (opcional en el IB) o, si no es posible, tomografía de cráneo con contraste.

10.2 Tratamiento inicial

- **Sin enfermedad ganglionar mediastínica y operable:** se hace **exploración y resección quirúrgica con disección ganglionar mediastínica o muestreo sistemático, después de la terapia sistémica preoperatoria si se planificó**, y luego el tratamiento adyuvante según los márgenes (ver 10.3).
- **Médicamente inoperable, de alto riesgo quirúrgico o que rechaza la cirugía:** se da **radioterapia definitiva, de preferencia radioterapia ablativa estereotáxica (SABR)**, se **valora la quimioterapia adyuvante en el estadio II de alto riesgo** y después se sigue con vigilancia.
- **Factores de alto riesgo (nota al pie):** la nota pone como ejemplo el tumor poco diferenciado, incluidos los tumores neuroendocrinos de pulmón (excepto los neuroendocrinos bien diferenciados); los demás factores que la guía enumera en 10.3 y 18.5 son la invasión vascular, la resección en cuña, la afectación de la pleura visceral y el estado ganglionar desconocido. Estos factores, por sí solos, pueden no ser indicación y se valoran en conjunto.
- **Si aparece enfermedad N1 o N2:** el estadio IIB pasa a CPNM-8 (ver 12), y el estadio IIIA/IIIB pasa a CPNM-8 o, si es IIIB/IIIC, a CPNM-13 (ver 14).
- **Fundamento:** los pacientes con estadio I y el subgrupo T1–2, N1 del estadio II son en general candidatos a resección con disección ganglionar; la radioterapia ablativa estereotáxica se recomienda en el inoperable y puede considerarse alternativa a la cirugía en el paciente con alto riesgo de complicaciones.
- **Estadio clínico II según el DeVita** ⓓ: la lobectomía es el estándar, de preferencia mínimamente invasiva; se muestrean sistemáticamente **al menos tres estaciones mediastínicas**, y la disección ganglionar completa se asocia con mejor supervivencia y

menos recurrencia. Siempre que se pueda se hace **resección en manguito en lugar de neumonectomía** (ver 15.2). Si en la cirugía aparece N2 inesperado en un cN0–1, se sigue el mismo principio que en el estadio II (completar la resección y dar terapia adyuvante).

10.3 Tratamiento adyuvante según el estadio patológico y los márgenes (CPNM-4)

Estadio patológico	R0 (sin tumor residual; márgenes negativos)	R1 (tumor residual microscópico)	R2 (tumor residual macroscópico)
IA (T1abc, N0)	Observar	Nueva resección (preferida) o radioterapia (categoría 2B)	Igual que R1
IB (T2a, N0)	Observar o terapia sistémica adyuvante	Nueva resección (preferida) con o sin terapia sistémica, o radioterapia	Igual que R1
IIA (T2b, N0)	Observar o terapia sistémica adyuvante	Nueva resección (preferida) con o sin terapia sistémica, o radioterapia con o sin quimioterapia	Igual que R1
IIB (T1abc–T2a, N1; T3, N0; T2b, N1)	**Terapia sistémica adyuvante**	Nueva resección con o sin terapia sistémica, o quimiorradioterapia (secuencial o concurrente)	Nueva resección con o sin terapia sistémica, o **quimiorradioterapia concurrente**
IIIA (T1–2, N2; T3, N1) y IIIB (T3, N2)	**Terapia sistémica adyuvante**, o quimioterapia secuencial y considerar radioterapia	Quimiorradioterapia (secuencial o concurrente)	**Quimiorradioterapia concurrente**

- **Qué significa "terapia sistémica adyuvante" (CPNM-E):** significa quimioterapia con doblete de platino y, según el biomarcador, osimertinib (si hay EGFR [receptor del factor de crecimiento epidérmico] con deleción del exón 19 o L858R), alectinib (si hay ALK [cinasa del linfoma anaplásico] reordenado) o atezolizumab o pembrolizumab (si no hay esas alteraciones). Las indicaciones y las dosis están en la sección 18.
- **Quimioterapia adyuvante por estadio (CPNM-E):**
  - **en el estadio IIA (T2b, N0) con R0, se recomienda ante factores de alto riesgo** (tumor poco diferenciado, incluidos los neuroendocrinos salvo los bien diferenciados; invasión vascular; resección en cuña; afectación de la pleura visceral, y estado ganglionar desconocido [Nx]);
  - **en los estadios IIB, IIIA y IIIB (T3, N2) con R0, se recomienda con categoría 1.**
- **El tamaño cuenta (nota al pie):** el aumento del tamaño tumoral es una variable importante al decidir la quimioterapia adyuvante en el estadio IB con márgenes positivos.
- **Por qué la quimiorradioterapia concurrente en R2:** el tumor macroscópico residual requiere la máxima intensidad local; la mayoría de los centros de la National

Comprehensive Cancer Network (NCCN) prefieren la concurrente para los márgenes positivos, **pero la secuencial es razonable en pacientes más débiles**.

- **Radioterapia posoperatoria en N2 con R0:** se considera solo en enfermedad N2 de alto riesgo, porque no mejoró la supervivencia aunque sí el control locorregional (ver 16.4).
- ⚠ **Ojo:** la Discusión todavía menciona la quimioterapia "seguida de atezolizumab, pembrolizumab u osimertinib" como única secuencia; el algoritmo vigente (CPNM-E) añade el alectinib adyuvante en ALK positivo y la opción de pembrolizumab perioperatorio (ver 18).

---

11. Tumores con invasión T3 o extensión T4: surco superior, pared torácica, vía aérea proximal y mediastino (CPNM-5 a CPNM-7)

↑ Contenido

11.1 Población y evaluación pretratamiento (CPNM-5)

- **Incluye:** esta vía incluye el estadio IIB (T3 por invasión, N0) y el estadio IIIA (T4 por extensión, N0–1; T3, N1; T4, N0–1).
- **Estudios:** se evalúa al paciente para terapia perioperatoria y se piden los estudios siguientes:
  - pruebas de función pulmonar (si no se hicieron);
  - broncoscopia;
  - evaluación patológica de los ganglios mediastínicos;
  - resonancia magnética cerebral con contraste (o tomografía de cráneo con contraste si no es posible);
  - **resonancia magnética con contraste de la columna y del opérculo torácico en las lesiones del surco superior que se acercan o tocan la columna, los vasos subclavios o el plexo braquial**, para definir resecabilidad;
  - tomografía por emisión de positrones (PET-TC) (si no se hizo).
- **Clasificación tras el estudio:** el tumor se clasifica como del surco superior (CPNM-6) o de la pared torácica, la tráquea, la carina o el mediastino (CPNM-7). Si los **ganglios mediastínicos son positivos**, el paciente pasa a CPNM-8 (ver 12); la **enfermedad irresecable T4, N0–1** recibe el tratamiento del estadio IIIA irresecable (CPNM-7), y la **enfermedad metastásica** pasa a la vía de metástasis limitadas (CPNM-15) o diseminadas (CPNM-18).
- **La resecabilidad la decide un cirujano torácico antes de iniciar cualquier tratamiento** (nota al pie), dedicado de forma prominente a la cirugía oncológica pulmonar.

11.2 Tumor del surco superior (CPNM-6)

- **Invasión T3, N0–1 (resecable):** se da **quimiorradioterapia concurrente preoperatoria** y después se reevalúa la resecabilidad con tomografía de tórax (con o

sin contraste), con o sin tomografía por emisión de positrones (PET-TC), más resonancia de columna y opérculo si está indicada:
    - **si es resecable**, se opera y se da terapia sistémica adyuvante (CPNM-E);
    - **si es irresecable**, se completa la quimiorradioterapia definitiva **sin interrupción**, seguida de **durvalumab (categoría 1)** o de **osimertinib (categoría 1) si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR** (receptor del factor de crecimiento epidérmico).
- **Extensión T4, N0–1 posiblemente resecable:** se sigue el mismo esquema de quimiorradioterapia concurrente preoperatoria y reevaluación quirúrgica.
- **Extensión T4, N0–1 irresecable:** se da **quimiorradioterapia concurrente definitiva**, seguida de durvalumab (categoría 1) o de osimertinib (categoría 1) si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR.
- **Esquema de ciclos en el surco superior (nota de CPNM-F):** se dan **2 ciclos concurrentes con la radioterapia y 2 ciclos más después de la cirugía.**
- **Fundamento:** la quimiorradioterapia concurrente preoperatoria seguida de resección logra supervivencias a 2 años de 50–70% y global a 5 años de ≈40%, porque reduce el tumor que invade el vértice torácico y facilita la resección completa.
- **Quimiorradioterapia secuencial (nota al pie v):** si el paciente recibió quimiorradioterapia secuencial y no concurrente, también puede considerarse durvalumab de consolidación, o **se recomienda osimertinib si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR**.
- ⚠ **Ojo:** la Discusión solo menciona durvalumab tras la quimiorradioterapia del surco superior irresecable; la versión 6.2024 del algoritmo añadió el osimertinib de categoría 1 para EGFR mutado.

11.3 Pared torácica, tráquea/carina o mediastino (CPNM-7)

- **Población resecable:** incluye la invasión T3, N0–1, la extensión T4 resecable, N0–1, y el estadio IIIA (T4, N0–1) resecable.
- **Tratamiento inicial:** se prefiere la **cirugía**; las alternativas son la terapia sistémica preoperatoria y la quimiorradioterapia concurrente preoperatoria.
- **Tras la cirugía inicial**, la conducta depende de los márgenes:
    - **con R0 (sin tumor residual) se da terapia sistémica adyuvante** (CPNM-E);
    - **con R1 (tumor residual microscópico)** se hace nueva resección más quimioterapia, o quimiorradioterapia (secuencial o concurrente);
    - **con R2 (tumor residual macroscópico)** se hace nueva resección más quimioterapia, o **quimiorradioterapia concurrente**.
- **Tras la terapia preoperatoria** (sistémica o quimiorradioterapia), se reevalúa la resecabilidad con tomografía de tórax con o sin tomografía por emisión de positrones (PET-TC), se opera y, después, la conducta depende de los márgenes:
    - **con R0** se observa o se da terapia sistémica adyuvante;
    - **con R1 o R2** se hace nueva resección, sobreimpresión (refuerzo) de radioterapia o ambas, seguida de terapia sistémica adyuvante.
- **Estadio IIIA (T4, N0–1) irresecable, sin derrame pleural:** se da **quimiorradioterapia concurrente definitiva (categoría 1)**, seguida de

durvalumab (categoría 1) o de **osimertinib (categoría 1) si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR** (receptor del factor de crecimiento epidérmico).

- **Quimioterapia de consolidación:** es una opción solo si el paciente **no** recibirá durvalumab; **no se recomienda junto con durvalumab** porque aumenta el riesgo de neumonitis.
- **Fundamento:** la resección es el tratamiento preferido de los tumores T3–4, N0–1 de pared torácica, vía aérea proximal o mediastino porque con márgenes negativos son potencialmente curables; la terapia preoperatoria se reserva para facilitar la resección.

---

12. Estadio IIIA/IIIB con N2 y nódulos pulmonares separados (CPNM-8 a CPNM-11)

↑ Contenido

12.1 Evaluación pretratamiento (CPNM-8)

- **Incluye:** esta vía incluye los estadios IIIA (T1–2, N2) y IIIB (T3, N2) sospechados clínicamente, y los nódulos pulmonares separados (estadios IIB, IIIA o IV).
- **Estudios:** se evalúa al paciente para terapia perioperatoria y se piden pruebas de función pulmonar, broncoscopia, **evaluación patológica de los ganglios mediastínicos**, tomografía por emisión de positrones (PET-TC) y resonancia magnética cerebral con contraste.
- **Por qué se confirma el N2 antes de decidir:** la Discusión describe dos recorridos para T1–2, N2: 1) **N2 descubierto inesperadamente en la cirugía** (se completa la disección ganglionar sistemática y se ajusta el tratamiento) y 2) **N2 confirmado antes de la toracotomía**, en el que se pide resonancia cerebral y tomografía por emisión de positrones para descartar metástasis.
- **Resultado de la biopsia mediastínica y destino:** si los ganglios son negativos, el paciente sigue la página CPNM-9 (ver 12.2); si los N1 o N2 son positivos sin metástasis, sigue la CPNM-10 (ver 12.3); si los N3 son positivos sin metástasis, se trata como estadio IIIB o IIIC (CPNM-13; ver 14), y si hay enfermedad metastásica, sigue las páginas CPNM-15 o CPNM-18.
- **Nódulos separados y su destino:** los nódulos en el mismo lóbulo (T3, N0–1) o en un lóbulo ipsilateral no primario (T4, N0–1) y el nódulo solitario en el pulmón contralateral (estadio IVA, N0, M1a) siguen la página CPNM-11 (ver 12.4), mientras que la metástasis extratorácica sigue las páginas CPNM-15 o CPNM-18.

12.2 Biopsia mediastínica negativa (CPNM-9)

Hallazgo	Operable	Médicamente inoperable, de alto riesgo o que rechaza la cirugía
T1, N0	Exploración y resección quirúrgica con disección ganglionar mediastínica o muestreo sistemático, y tratamiento adyuvante según CPNM-4 (ver 10.3)	Radioterapia definitiva, de preferencia radioterapia ablativa estereotáxica (o ablación térmica guiada por imagen en pacientes seleccionados), seguida de vigilancia
T2a–3, N0	Resección con disección ganglionar, después de la terapia sistémica preoperatoria si se planificó, y terapia sistémica adyuvante (CPNM-E), seguidas de vigilancia	Radioterapia definitiva, de preferencia radioterapia ablativa estereotáxica, valorando la quimioterapia adyuvante en el estadio II de alto riesgo, y después vigilancia

12.3 Ganglios N1 o N2 positivos sin metástasis (CPNM-10)

- **T1–3, N1, M0:**
  - **si es operable**, se hace resección con disección ganglionar mediastínica o muestreo sistemático, después de la terapia sistémica preoperatoria si se planificó, y luego terapia sistémica adyuvante (CPNM-E);
  - **si es médicamente inoperable, de alto riesgo o rechaza la cirugía**, se da **quimiorradioterapia concurrente definitiva (categoría 1)**, seguida de **durvalumab** o de **osimertinib si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR** (receptor del factor de crecimiento epidérmico), ambos de **categoría 1 en el estadio III y 2A en el estadio II**.
- **T1–3, N2, M0:**
  - se da **quimiorradioterapia concurrente definitiva (categoría 1)**, seguida de durvalumab (categoría 1) o de osimertinib (categoría 1) si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR, **o bien**
  - se da **terapia sistémica de inducción con o sin radioterapia** y se reevalúa con tomografía de tórax con contraste, tomografía por emisión de positrones (PET-TC) o ambas:
    - **si no hay progresión aparente**, se opera (y después se da terapia sistémica adyuvante) **o se considera la radioterapia**;
    - **si hay progresión local**, se da radioterapia (si es factible) con o sin quimioterapia;
    - **si hay progresión sistémica**, se trata como metástasis limitadas (CPNM-15) o diseminadas (CPNM-18).
- **Quién es candidato a inducción seguida de cirugía (nota al pie y):** el paciente con un **N2 "apto", es decir, sin gran masa tumoral, de una sola estación y que solo requiere lobectomía.**
- **Fundamento: la terapia multimodal se recomienda en la mayoría de los estadios III**, porque fracasan tanto local como sistémicamente; la quimioterapia busca erradicar la enfermedad micrometastásica presente pero indetectable al diagnóstico.
- **Evidencia del N2 según el DeVita** ⓓ (sin estadística compleja):

- **la monoterapia (cirugía o radioterapia sola) es subóptima**; el candidato quirúrgico con N2 debe recibir quimioterapia o quimiorradioterapia neoadyuvante;
- los ensayos **no muestran mejor supervivencia global con terapia preoperatoria seguida de cirugía que con quimiorradioterapia sola**. En el mayor (T1–3, N2; cisplatino, etopósido y 45 Gy, y luego cirugía o radioterapia hasta 61 Gy), la cirugía dio una mediana numéricamente mayor sin diferencia significativa (23.6 frente a 22.2 meses; supervivencia a 5 años de 27% frente a 20%);
- en un análisis exploratorio, **la cirugía benefició a quienes recibieron lobectomía (33.6 frente a 21.7 meses), pero no a quienes requirieron neumonectomía** (18.9 frente a 29.4 meses), por la mortalidad perioperatoria; de ahí que el "N2 apto" sea el que solo requiere lobectomía;
- la quimiorradioterapia neoadyuvante frente a la quimioterapia neoadyuvante logra más descenso de estadio mediastínico, más respuestas completas y más resecciones completas, pero no mejora la supervivencia libre de progresión ni la global;
- **no hay subgrupos claramente definidos en los que la cirugía mejore el resultado**: el ligero beneficio oncológico puede anularse por la mortalidad perioperatoria, por lo que pesan las preferencias del paciente y la experiencia local, y **toda la estrategia se define al inicio en la discusión multidisciplinaria**.

12.4 Nódulos pulmonares separados (CPNM-11)

- **Mismo lóbulo (T3, N0–1) o lóbulo ipsilateral no primario (T4, N0–1) sin otras metástasis:** se indica **cirugía**, después de la terapia sistémica preoperatoria si se planificó (esquemas en la sección 18), porque estos nódulos son potencialmente curables con resección (supervivencia a 5 años ≈30%). Después, la conducta depende de los ganglios y de los márgenes:
  - **con N0–1** se da terapia sistémica adyuvante (CPNM-E);
  - **con N2 y R0 (sin tumor residual)** se da terapia sistémica adyuvante, o quimioterapia secuencial considerando la radioterapia;
  - **con N2 y R1 (tumor residual microscópico)** se da quimiorradioterapia (secuencial o concurrente);
  - **con N2 y R2 (tumor residual macroscópico)** se da quimiorradioterapia concurrente.
- **Estadio IVA (N0, M1a) con nódulo solitario en el pulmón contralateral:** se **trata como dos tumores primarios si ambos son curables**, aunque su histología sea similar, y se inicia de nuevo la evaluación (CPNM-1).
- **Pronóstico de las metástasis pulmonares:** la metástasis pulmonar suele acompañarse de otras metástasis sistémicas y tiene mal pronóstico, por lo que la mayoría recibe terapia sistémica; el subgrupo sin metástasis sistémicas tiene mejor pronóstico y es candidato a cirugía.

---

13. Múltiples cánceres de pulmón (CPNM-11 y CPNM-12)

↑ Contenido

13.1 ¿Metástasis o primarios independientes?

- **Sospecha:** se sospechan cuando hay antecedente de cáncer de pulmón o lesiones sincrónicas demostradas por biopsia.
- **La mayoría de los tumores pulmonares múltiples son metástasis**, pero el objetivo de la evaluación multidisciplinaria es **no etiquetar por error como estadio IV** a un paciente con nódulos que pueden observarse o tratarse localmente.
- **Claves para distinguir:**
  - **histologías distintas** (escamoso frente a adenocarcinoma) suelen ser primarios diferentes, aunque las biopsias pequeñas limitan este análisis;
  - **la misma histología no significa necesariamente metástasis**;
  - el nódulo contralateral único con rasgos de primario sincrónico (larga supervivencia libre de enfermedad, componente en vidrio esmerilado, rasgos histológicos distintos) y susceptible de terapia local debe considerarse **probable primario independiente**;
  - **la secuenciación de nueva generación (NGS) con amplia cobertura de genes puede establecer de forma inequívoca la relación clonal**: tumores con mutaciones únicas que no se superponen son primarios independientes, aunque se parezcan al microscopio.
- **Criterios de Martini y Melamed** (los más usados para diagnosticar cánceres múltiples): los tumores se consideran primarios distintos si tienen 1) histologías diferentes o 2) la misma histología, pero sin afectación ganglionar ni metástasis extratorácicas.
- **Se descartan la infección y las lesiones benignas** (por ejemplo, los granulomas inflamatorios).
- **Estudio:** se piden tomografía de tórax con contraste, tomografía por emisión de positrones (PET-TC) y resonancia cerebral con contraste.
  - **Si hay enfermedad fuera del tórax**, se da terapia sistémica (CPNM-19).
  - **Si no hay enfermedad fuera del tórax**, se evalúa patológicamente el mediastino: con **N0–1** el paciente pasa a CPNM-12, y con **N2–3**, a terapia sistémica (CPNM-19).
- **Nódulos subsólidos múltiples:** su evaluación sigue el algoritmo del nódulo incidental (DIAG-1; ver 3.6).

13.2 Tratamiento de los cánceres múltiples con N0–1 (CPNM-12)

- **Evaluación multidisciplinaria obligatoria:** en ella participan radiología torácica, neumología, cirugía torácica, oncología médica y oncología radioterápica.
- **Enfermedad estable o de crecimiento lento** (por ejemplo, nódulos subsólidos pequeños de crecimiento lento): se indica **observación**, porque el riesgo de que se vuelvan sintomáticos es bajo, y los nódulos se siguen con la guía de cribado (resumida en el recuadro ◆ de 2.3).

- **Nódulo dominante con evidencia de tumor**, o con crecimiento acelerado, aumento del componente sólido o aumento de la captación de fluorodesoxiglucosa, aunque sea pequeño: se trata.
  - **Si es posible la terapia local definitiva**, se prefiere la **resección que conserve parénquima**, y las alternativas son la radioterapia o la ablación térmica guiada por imagen (IGTA), seguidas de vigilancia. La distribución de los tumores y la experiencia del centro guían el plan, y la cirugía videoasistida (VATS) y la radioterapia ablativa estereotáxica son opciones razonables según el número y la distribución de las lesiones.
  - **Si no es posible**, se da **quimioterapia paliativa con o sin terapia local paliativa, o se observa**, y después se sigue el tratamiento de la recidiva (CPNM-18) o la terapia sistémica (CPNM-19).

---

14. Estadios IIIB y IIIC (CPNM-13 y CPNM-14)

↑ Contenido

14.1 Estadio IIIB (T1–2, N3) y IIIC (T3, N3) (CPNM-13)

- **Definición:** el estadio IIIB comprende T1–2, N3 y T3–4, N2; el IIIC, T3, N3 y T4, N3. **Todos se consideran irresecables, y no se recomienda la resección en T1–2, N3.**
- **Evaluación pretratamiento:** se piden pruebas de función pulmonar y tomografía por emisión de positrones (PET-TC) si no se hicieron, y resonancia magnética cerebral con contraste; además, la **confirmación patológica de la enfermedad N3 es obligatoria** (por mediastinoscopia, biopsia de ganglio supraclavicular, toracoscopia, biopsia con aguja, mediastinotomía, ecografía endoscópica esofágica o ecografía endobronquial), porque un N3 falso positivo negaría una cirugía curativa.
- **Destino:** si el N3 es negativo, se trata según el estadio real (CPNM-8; estadios I–IIIA); si es positivo, se da **quimiorradioterapia concurrente definitiva (categoría 1)**, seguida de **durvalumab (categoría 1)** o de **osimertinib (categoría 1) si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR** (receptor del factor de crecimiento epidérmico), y si hay metástasis, se siguen las páginas CPNM-15 o CPNM-18.

14.2 Estadio IIIB (T4, N2) y IIIC (T4, N3) (CPNM-14)

- **No se recomienda la resección.** El estudio incluye tomografía por emisión de positrones (PET-TC), resonancia cerebral y **confirmación patológica de N2 y N3** con los mismos métodos.
- **Destino:** si los ganglios mediastínicos contralaterales e ipsilaterales son negativos (T4, N0–1), se da el tratamiento del estadio IIIA (CPNM-7; ver 11.3); si el ipsilateral es positivo (T4, N2) o el contralateral es positivo (T4, N3), se da **quimiorradioterapia concurrente definitiva (categoría 1)**, seguida de durvalumab (categoría 1) o de osimertinib (categoría 1) si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico), y si hay metástasis, se siguen las páginas CPNM-15 o CPNM-18.

14.3 Consolidación tras la quimiorradioterapia en el estadio III irresecable

- **Durvalumab de consolidación (categoría 1):** se indica en los pacientes elegibles con estadio III irresecable **sin progresión** tras la quimiorradioterapia concurrente definitiva; la guía también lo recomienda, independientemente del PD-L1 (ligando 1 de muerte programada), en el estadio II irresecable con estado funcional de 0–1 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) sin progresión tras quimiorradioterapia con platino. La dosis está en la sección 19.2.
- **Osimertinib de consolidación** (categoría 1 en el estadio III): se indica si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) y se mantiene hasta la progresión.
- **Regla de la quimioterapia de consolidación: no se recomienda si el paciente recibirá durvalumab**, por el riesgo de neumonitis; si el durvalumab está contraindicado o no se administrará por otro motivo, la quimioterapia de consolidación es una opción.
- **Precaución con EGFR mutado:** existe riesgo de toxicidad cuando se dan inhibidores de tirosina cinasa en proximidad temporal a la inmunoterapia (nota de CPNM-F).
- **Evidencia y subgrupos sin beneficio:** se resumen en 19.2 ⓓ.

15. Principios de tratamiento quirúrgico (CPNM-B)

↑ Contenido

15.1 Evaluación quirúrgica y operabilidad

- **La cirugía da la mayor probabilidad de curación en los estadios I y II.**
- **Quién decide:** la resecabilidad, la estadificación quirúrgica y la resección deben hacerlas **cirujanos torácicos que dediquen una parte prominente de su práctica al cáncer de pulmón** y que participen en las reuniones multidisciplinarias o comités de tumores; la especialidad del cirujano se asocia con la supervivencia a largo plazo.
- **Vigencia de la estadificación:** la tomografía y la tomografía por emisión de positrones (PET-TC) deben haberse hecho **dentro de los 60 días previos** a la evaluación quirúrgica, porque el cáncer de pulmón no microcítico puede progresar rápido.
- **Modalidad local preferida en el paciente operable:** la modalidad preferida es **la resección**; las alternativas son la radioterapia ablativa estereotáxica (SABR) y la ablación térmica (radiofrecuencia o crioterapia), y **se prefiere la resección, incluso en cuña, sobre la ablación**.
- **Consulta de cirugía torácica obligatoria:** se pide en todo paciente en quien se valore una terapia local curativa, y si se valora la radioterapia ablativa en un paciente de alto riesgo o limítrofe, la evaluación multidisciplinaria debe incluir a un oncólogo radioterapeuta.
- **Planificación previa:** el plan global y los estudios de imagen se definen antes de iniciar cualquier tratamiento no urgente, y deben evitarse los retrasos por mala coordinación entre especialistas.

- **Operabilidad:** depende de la extensión de la enfermedad y de la reserva cardiopulmonar. Algunos pacientes considerados inoperables toleran una cirugía mínimamente invasiva o una resección sublobar. La fragilidad predice la morbilidad, pero no hay un sistema de evaluación preferido.
- **Tabaquismo activo: no es un riesgo prohibitivo**. Aumenta ligeramente las complicaciones pulmonares, pero **los cirujanos no deben negar la cirugía solo por el hábito tabáquico**, porque es el tratamiento principal del cáncer temprano; el paciente debe recibir consejo y apoyo para dejar de fumar.
- **Interconsultas obligadas:** todo paciente con **estadio clínico IB o mayor, o con factores de alto riesgo, se envía a oncología médica**; en la enfermedad N2 (y en el estadio IIIA resecable) se valora la interconsulta a oncología radioterápica.
- **Cirugía en tumores poco frecuentes:** puede ser adecuada en pacientes seleccionados con tumores del surco superior o con invasión de la pared torácica (ver 11).
- **Aspectos estructurales según el DeVita** ⓓ:
  - la toma de decisiones multidisciplinaria (recomendada u obligatoria en muchos países) se asocia con tratamiento más oportuno y apropiado y con mejor supervivencia;
  - los centros docentes de alto volumen y los especialistas tienen menor mortalidad perioperatoria y mejor supervivencia a largo plazo que los centros de bajo volumen y los generalistas; el volumen probablemente es un marcador de un proceso de atención organizado;
  - la menor morbilidad de la cirugía mínimamente invasiva permite operar a pacientes mayores y más frágiles, porque los criterios clásicos eran conservadores: en series de lobectomía videoasistida con compromiso pulmonar grave la mortalidad a 30 días fue de 2–3% y las complicaciones pulmonares de 10–20%;
  - hoy pueden hacerse con seguridad resecciones extensas de tumores que invaden la entrada torácica, la columna vertebral o la vena cava.

15.2 Tipo de resección

- **Se prefiere la resección pulmonar anatómica** (lobectomía) en la mayoría de los pacientes; la lobectomía o la neumonectomía se hacen si son fisiológicamente factibles.
- **Diagnóstico tisular previo obligatorio:** se requiere (preoperatorio o intraoperatorio) antes de una lobectomía, bilobectomía o neumonectomía, salvo consenso multidisciplinario (ver 4.1).
- **Resección sublobar (segmentectomía o cuña):**
  - **debe considerarse seriamente en los tumores periféricos T1ab, N0** (periférico significa situado en el tercio externo del parénquima);
  - es adecuada en 1) pacientes no elegibles para lobectomía por **escasa reserva pulmonar u otra comorbilidad importante**, en quienes **se prefiere la segmentectomía**, y 2) **nódulos periféricos ≤2 cm con rasgos de muy bajo riesgo** (Discusión);
  - ⚠ Ojo: la versión 1.2024 del algoritmo eliminó los criterios antiguos de "muy bajo riesgo" (adenocarcinoma in situ puro, ≥50% de vidrio esmerilado en la tomografía

o tiempo de duplicación ≥400 días) y ahora indica considerar seriamente la sublobar en todo tumor periférico T1ab, N0;
    - debe lograr **márgenes parenquimatosos ≥2 cm o al menos iguales al tamaño del nódulo**, para disminuir la recidiva local, y la cuña amplia podría mejorar los resultados;
    - **debe muestrear las estaciones N1 y N2 adecuadas** salvo que no sea técnicamente factible sin aumentar sustancialmente el riesgo.
- **Cirugía mínimamente invasiva (cirugía videoasistida [VATS] o robótica):**
    - debe considerarse seriamente si no hay contraindicaciones anatómicas o quirúrgicas y no se comprometen los principios oncológicos ni la disección estándar;
    - **en centros de alto volumen, la lobectomía videoasistida mejora los resultados iniciales** (menos dolor, menor estancia, recuperación más rápida, menos complicaciones) **sin comprometer el resultado oncológico**; la supervivencia a 5 años y la recidiva local son comparables a la cirugía abierta, mejora la independencia al alta en ancianos y facilita completar la quimioterapia posoperatoria;
    - la cirugía robótica no es inferior a la videoasistida en manos expertas, pero es más cara y más larga; **solo deben hacerla cirujanos que dominan la técnica**.
- **Lobectomía en manguito antes que neumonectomía:** se prefiere la resección conservadora de parénquima (lobectomía en manguito) si es anatómicamente adecuada y logra márgenes negativos.
    - **Qué es** ⓓ: se reseca un segmento del bronquio junto con el lóbulo y se anastomosa termino-terminalmente el bronquio principal con el de los lóbulos no afectados; frente a la neumonectomía tiene menor mortalidad operatoria y menos complicaciones, supervivencia igual o mejor, menos recurrencia y mejor calidad de vida.
- **Datos del DeVita sobre la cirugía videoasistida** ⓓ: tras una lobectomía videoasistida la estancia promedio es de ≈4 días y el regreso a la función normal ocurre en 1–3 meses, con resultados a largo plazo iguales a los de la cirugía abierta; su adopción varía según la experiencia de cada centro, y se recomienda que opere un cirujano torácico dedicado a la cirugía torácica no cardiaca.
- **Tumores T3 (invasión) y T4 con extensión local: resección en bloque de la estructura afectada con márgenes negativos.** Si el cirujano o el centro dudan de lograr una resección completa, se busca otra opinión en un centro especializado de alto volumen.

15.3 Evaluación de márgenes y ganglios

- **Correlación quirúrgico-patológica:** un margen cercano o aparentemente positivo puede no ser un margen real ni una zona de riesgo de recidiva (por ejemplo, la cara medial del bronquio principal tras una disección subcarinal separada, o la pleura junto a la aorta sin fijación a ella).
- **Muestreo ganglionar mínimo:** toda resección debe incluir, como componente habitual, la **resección y cartografía de al menos una estación N1 y tres**

estaciones N2, o una disección ganglionar completa (mapa de la American Thoracic Society o de la International Association for the Study of Lung Cancer).

- **Estaciones que deben muestrearse:** en el **cáncer derecho** se muestrean las estaciones 2R, 4R, 7, 8 y 9, y en el **cáncer izquierdo**, las estaciones 4L, 5, 6, 7, 8 y 9.
- **Muestreo sistemático frente a disección completa:** en la enfermedad temprana con ganglios negativos por muestreo sistemático, la disección mediastínica completa **no mejoró la supervivencia**, por lo que el muestreo sistemático es adecuado; **la disección formal ipsilateral está indicada cuando se reseca enfermedad N2.**
- **Definición de resección completa (R0):** la resección es completa cuando los márgenes están libres, se hizo disección o muestreo ganglionar sistemático y el **ganglio mediastínico más alto es negativo**.
- **Resección incompleta:** la resección es incompleta cuando los márgenes están afectados, quedan ganglios positivos sin extirpar o hay derrame pleural o pericárdico positivo; se llama **R1** si el residuo es microscópico y **R2** si es macroscópico.
- **Ganglio centinela:** la guía **no** describe la técnica de ganglio centinela en el cáncer de pulmón; la evaluación ganglionar se basa en el muestreo sistemático o la disección completa.

15.4 Papel de la cirugía en la enfermedad N2

- **Sigue siendo controvertido:** dos ensayos aleatorizados no mostraron beneficio en la supervivencia global con la cirugía, pero el panel considera que no evaluaron la heterogeneidad de la enfermedad N2 ni el beneficio en situaciones concretas (uno solo incluyó enfermedad irresecable). **Los pacientes con N2 resecable no deben excluirse de la cirugía**, porque algunos logran supervivencia larga o curación.
- **Conducta:**
  - **la presencia o ausencia de N2 se determina con rigor, con estadificación radiológica e invasiva, antes de iniciar el tratamiento**, por su impacto en el pronóstico;
  - **si se descubre un N2 oculto durante la resección, se continúa la resección programada con disección ganglionar mediastínica formal**; si se descubre durante una cirugía videoasistida, el cirujano puede detenerla para dar inducción, aunque continuar también es una opción;
  - el papel de la cirugía se decide **antes de iniciar cualquier tratamiento** en un equipo multidisciplinario con un cirujano torácico dedicado a la oncología torácica;
  - **el N2 positivo aumenta mucho la probabilidad de N3**, por lo que la evaluación debe incluir la estación subcarinal y los ganglios contralaterales; la ecografía endobronquial (con o sin ecografía endoscópica esofágica) complementa a la mediastinoscopia, pero siempre hay que documentar el número de estaciones afectadas y la negatividad contralateral.
- **Mediastinoscopia repetida:** es posible, pero difícil y menos exacta; una estrategia es usar ecografía endobronquial en la estadificación inicial y **reservar la mediastinoscopia para la reestadificación tras la neoadyuvancia**.
- **Candidatos a tratamiento multimodal con cirugía:** son los pacientes con **un único ganglio <3 cm** (N2 de bajo volumen). En cambio, **la resección no es adecuada con**

múltiples ganglios malignos >3 cm, y en ellos se recomienda quimiorradioterapia definitiva.

- **Reestadificación tras la inducción:** es difícil de interpretar, pero se hace con tomografía con o sin tomografía por emisión de positrones (PET-TC) para descartar progresión o metástasis; **el mediastino negativo tras la neoadyuvancia tiene mejor pronóstico.**
- **Quimioterapia frente a quimiorradioterapia de inducción:**
  - un tercio de los centros de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) usa quimiorradioterapia y dos tercios quimioterapia; la supervivencia parece similar si la radioterapia se da después de la cirugía cuando no se dio antes;
  - la quimiorradioterapia logra más respuestas patológicas completas y mediastinos negativos, pero con más toxicidad aguda y costo, **y añadir radioterapia a la inducción no mejora el resultado** en el IIIA (N2) operable;
  - **las interrupciones de la radioterapia >1 semana para la evaluación quirúrgica son inaceptables**; si no hay evaluación quirúrgica oportuna, no se usa la quimiorradioterapia neoadyuvante; otra opción, de acuerdo con el cirujano, es completar la quimiorradioterapia definitiva y después reevaluar la cirugía, con posible cobertura con colgajos.
- **Neumonectomía tras inducción:** tras quimiorradioterapia tuvo **morbilidad y mortalidad inaceptables** en un gran ensayo multicéntrico, aunque centros únicos la reportan segura; no está claro si ocurre lo mismo tras quimioterapia sola.
- **Patrones de práctica de los centros de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (encuesta de 2021):**
  - todos tratan a pacientes N2 seleccionados con terapia multimodal que incluye cirugía, y **todos la valoran en N2 sin gran masa de una sola estación**;
  - ≈50% la valora en N2 voluminoso de una estación, 39% en N2 no voluminoso multiestación y 21% en N2 voluminoso multiestación;
  - la mayoría prefiere ecografía endobronquial para la estadificación inicial y mediastinoscopia para la reestadificación, y no reestadifica patológicamente antes de operar;
  - la mayoría exige al menos enfermedad estable tras la inducción, no respuesta;
  - la mitad aceptaría neumonectomía tras quimioterapia de inducción y menos de un cuarto tras quimiorradioterapia;
  - ≈tres cuartos daría radioterapia adyuvante al N2 residual, y solo un cuarto tras respuesta patológica completa del N2.

---

16. Principios de radioterapia (CPNM-C)

↑ Contenido

16.1 Principios generales e indicaciones

- **Quién indica:** la idoneidad de la radioterapia la determina un oncólogo radioterapeuta que dedique una parte prominente de su práctica al cáncer de pulmón.

- **La radioterapia tiene papel en todos los estadios**, como terapia definitiva, consolidativa o paliativa. La oncología radioterápica debe participar en la evaluación multidisciplinaria de **todo** paciente con estadio III, con estadio temprano inoperable, que rechaza la cirugía o de alto riesgo quirúrgico, y con estadio IV que pueda beneficiarse de terapia local.
- **Indicaciones de la radioterapia en el cáncer de pulmón no microcítico:** la radioterapia se indica en cinco situaciones:
  1. **definitiva en la enfermedad localmente avanzada, generalmente con quimioterapia concurrente**;
  2. **definitiva en la enfermedad temprana con contraindicación quirúrgica** (radioterapia ablativa estereotáxica);
  3. **neoadyuvante o adyuvante** en pacientes seleccionados que se operan;
  4. **tratamiento de la progresión limitada** (oligoprogresión);
  5. **paliativa** en la enfermedad incurable.
- **Objetivo:** lograr el máximo control tumoral con la mínima toxicidad.
- **Estándar tecnológico:**
  - **el mínimo aceptable es la radioterapia conformada en 3D con planificación por tomografía**;
  - **se prefiere la radioterapia de intensidad modulada (IMRT)** en el estadio III con quimioterapia, porque redujo ≈60% la neumonitis por radiación de alto grado (de 7.9% a 3.5%) con igual supervivencia y control, aun con tumores más grandes;
  - las tecnologías avanzadas se usan cuando hacen falta para dar una radioterapia curativa segura: tomografía 4D, tomografía por emisión de positrones (PET-TC) o simulación con resonancia, arcoterapia volumétrica modulada (VMAT), radioterapia guiada por imagen (IGRT), control del movimiento y protones (la terapia de protones de intensidad modulada reduce la toxicidad frente a la de dispersión pasiva).
- **Reirradiación:** debe usar técnicas muy conformadas (intensidad modulada o protones), posiblemente con hiperfraccionamiento, para reducir la toxicidad.
- **Control de calidad:** los centros con tecnología avanzada deben documentar medidas de control de calidad específicas, idealmente con acreditación externa.
- **Avances técnicos según el DeVita** ⓓ: la radioterapia conformada tridimensional (años 90) mejoró la cobertura del tumor y redujo la dosis al tejido sano; la fusión de tomografía, tomografía por emisión de positrones y resonancia afina el blanco; la intensidad modulada varía la intensidad del haz con un colimador multihojas dinámico; la tecnología tetradimensional mide el movimiento respiratorio y las técnicas de manejo del movimiento reducen los márgenes; la radioterapia guiada por imagen corrige la posición antes de cada sesión. Los **protones** depositan casi toda su dosis al final de su recorrido y podrían proteger esófago, corazón y pulmón, pero en un ensayo aleatorizado frente a intensidad modulada en enfermedad localmente avanzada no redujeron la toxicidad ni la falla local.
- **Advertencia con inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF):** su combinación con radioterapia de dosis intensiva (ablativa o hipofraccionada acelerada) sobre el árbol bronquial proximal, los vasos hiliares o el esófago **puede causar toxicidad grave**, por lo que oncología médica y radioterápica deben coordinar fármaco, secuencia, dosis y fraccionamiento.

16.2 Simulación, planificación y volúmenes

- **Simulación:** se hace una tomografía en posición de tratamiento con inmovilización y se usa **contraste intravenoso** (con o sin contraste oral) en los tumores centrales o con ganglios, corrigiendo su efecto sobre el cálculo de heterogeneidad si el realce es intenso.
- **Tomografía por emisión de positrones (PET-TC) en la planificación:** mejora mucho la exactitud del volumen, sobre todo con atelectasia o contraindicación al contraste, y en un ensayo aleatorizado evitó radioterapias radicales inútiles y redujo las recidivas. **Debe obtenerse 4 semanas o menos antes del tratamiento**, idealmente en posición de tratamiento, porque el tumor puede progresar rápido.
- **Movimiento respiratorio:** se evalúa con fluoroscopia, con tomografía en inspiración y espiración o lenta, o idealmente con tomografía 4D, y si es excesivo se controla con compresión abdominal, sincronización con la respiración, seguimiento dinámico, control activo de la respiración, entrenamiento o biorretroalimentación.
- **Energía del haz:** en general se usan fotones de **4–10 MV** cuando el haz atraviesa pulmón antes de llegar al tumor; las energías mayores pueden convenir en los tumores mediastínicos grandes o pegados a la pared.
- **Cálculo de dosis:** se recomiendan corrección por heterogeneidad y algoritmos que consideren la dispersión lateral de electrones; **no se recomienda la corrección con algoritmos de haz en lápiz simple**.
- **Radioterapia guiada por imagen:** se recomienda con la radioterapia ablativa, con la conformada 3D o de intensidad modulada y con los protones cuando hay gradientes de dosis bruscos, órganos de riesgo cercanos o un control complejo del movimiento.
- **Volúmenes (informes 62 y 83 de la International Commission on Radiation Units and Measurements):**
  - el **GTV** (volumen tumoral macroscópico) abarca la enfermedad conocida, primaria y ganglionar;
  - el **CTV** (volumen blanco clínico) añade las zonas de extensión microscópica presunta;
  - el **ITV** (volumen blanco interno) incluye además el movimiento del blanco;
  - el **PTV** (volumen blanco de planificación) es el volumen blanco interno más un margen de colocación, que se reduce con inmovilización, control del movimiento y guía por imagen.
- **Irradiación del campo afecto frente a irradiación ganglionar electiva:** en la enfermedad localmente avanzada se recomienda la **irradiación del campo afecto** (omitir la irradiación ganglionar electiva), porque permite escalar la dosis con bajo riesgo de recaída ganglionar aislada, sobre todo si se estadificó con tomografía por emisión de positrones; tres ensayos mostraron mejor supervivencia.
- **Órganos de riesgo:** se evalúa el histograma dosis-volumen de médula espinal, pulmones, corazón, esófago y plexo braquial; las dosis deben ser **"tan bajas como sea razonablemente posible"**, no solo cumplir las restricciones. **Tras la cirugía la tolerancia pulmonar es menor**, por lo que en la radioterapia posoperatoria se usan restricciones más conservadoras.

16.3 Estadio temprano: radioterapia ablativa estereotáxica

- **Indicación:** se indica en el estadio I y en el estadio IIA seleccionado con ganglios negativos (T1–3, N0, M0) **médicamente inoperable o que rechaza la cirugía**, y también es una **alternativa razonable en el paciente de alto riesgo quirúrgico** que tolera una sublobar pero no una lobectomía (por ejemplo, por **edad ≥75 años o mala función pulmonar o cardiaca**). Se suele usar en tumores de **hasta 5 cm**, y en tumores mayores seleccionados si se respetan las restricciones de dosis.
- **Qué es:** consiste en cursos cortos de radioterapia muy conformada y de dosis ablativa, dirigida con precisión a blancos pequeños.
- **Resultados:**
  - con radioterapia convencional, la supervivencia a 3 años del inoperable es solo de 20–35% con falla local de 40–60%;
  - **con radioterapia ablativa, el control local supera el 85% y la supervivencia a 3 años es de ≈60%** (mediana de 4 años), y a 5 y 7 años es de 55.7% y 47.5%;
  - no se ha demostrado equivalente a la lobectomía, aunque series prospectivas muestran supervivencia similar con menos toxicidad aguda; estos datos **no cambian la práctica en buenos candidatos quirúrgicos**.
- **Requisitos: si es posible, una biopsia debe confirmar el cáncer antes de la radioterapia ablativa**; si se trata sin tejido, se requiere un consenso multidisciplinario sobre el riesgo-beneficio y el diagnóstico clínico.
- **Quimioterapia adyuvante tras radioterapia ablativa:** puede valorarse con factores de alto riesgo de recidiva (por ejemplo, tumores grandes), por analogía con el contexto posoperatorio.
- **Dosis:** se busca una **dosis biológicamente efectiva ≥100 Gy**, asociada con mejor control local y supervivencia; en general se usan **1 a 5 fracciones** (en EE. UU. solo los esquemas ≤5 fracciones cumplen la definición de facturación, aunque esquemas algo más largos son adecuados).

Dosis total	Fracciones	Indicación de ejemplo
25–34 Gy	1	Periférico pequeño
45–60 Gy	3	Periférico
48–50 Gy	4	Central o periférico <4–5 cm
50–55 Gy	5	Central
50–60 Gy	5	Periférico
60–70 Gy	8–10	Central

- **Tumor central y ultracentral:** el tumor central se define, de forma variable, como el situado a menos de 2 cm del árbol bronquial proximal o el que toca la pleura mediastínica, y el ultracentral, como el que toca el árbol bronquial proximal o, según algunas definiciones, otras estructuras mediastínicas críticas (el esófago, el corazón y los grandes vasos, que tienen restricciones propias en la tabla siguiente). En ambos, los esquemas adaptados al riesgo de **4 a 10 fracciones** son eficaces y seguros, mientras que **54–60 Gy en 3 fracciones no son seguros y deben evitarse**; 50 Gy en 5

fracciones no produjo toxicidad de alto grado. El árbol bronquial, el esófago y el plexo braquial son las estructuras críticas.

- **Restricciones máximas para radioterapia ablativa (referencia de ensayos, no prescriptivas):**

Órgano	1 fracción	3 fracciones	4 fracciones	5 fracciones
Médula espinal	14 Gy	18 Gy	26 Gy	30 Gy
Esófago	15.4 Gy	27 Gy	30 Gy	105% de la prescripción (central)
Plexo braquial	17.5 Gy	24 Gy	27.2 Gy	32 Gy
Corazón/pericardio	22 Gy	30 Gy	34 Gy	105% de la prescripción (central)
Grandes vasos	37 Gy	No especificado	49 Gy	105% de la prescripción (central)
Tráquea y bronquios proximales	20.2 Gy	30 Gy	34.8 Gy	105% de la prescripción (central)
Costilla	30 Gy	30 Gy	40 Gy	No especificado
Piel	26 Gy	24 Gy	36 Gy	32 Gy
Estómago	12.4 Gy	No especificado	27.2 Gy	No especificado

- **Alternativas menos preferidas:** si no hay acceso a la radioterapia ablativa, se usa radioterapia conformada hipofraccionada moderada o convencional con escalada de dosis (de preferencia de intensidad modulada con guía por imagen).
- **Seguimiento tras radioterapia ablativa:** puede haber recidivas locorregionales, incluso **>5 años después**, y los cambios inflamatorios o fibróticos pueden seguir captando fluorodesoxiglucosa **≥2 años**; por eso la vigilancia la hace un equipo con experiencia. El seguimiento estrecho y el tratamiento de la recidiva aislada mejoraron la supervivencia, y algunos pacientes se benefician de cirugía o de nueva radioterapia ablativa. En una serie, 18.5% desarrolló un segundo primario pulmonar.
- **Radioterapia posoperatoria en el estadio temprano operado: no se recomienda, salvo con márgenes positivos o con ascenso a N2.**
- **Comparación con la cirugía:** ver 9.2 (datos del DeVita sobre calidad de vida, mortalidad a 90 días y supervivencia ajustada) ⓓ. Si la radioterapia estereotáxica estándar no es posible en el inoperable con un tumor junto a órganos críticos, se usan esquemas hipofraccionados alternativos o quimiorradioterapia ⓓ.

16.4 Enfermedad localmente avanzada (estadios II y III)

- **Quimiorradioterapia concurrente: se recomienda en el estadio II con ganglios positivos y en el estadio III inoperables.**
- **Se evitan las interrupciones y las reducciones de dosis** por toxicidades agudas controlables, con buenos cuidados de apoyo.
- **Paciente frágil que no tolera la concurrencia:** se usa quimiorradioterapia secuencial o radioterapia sola, y los esquemas acelerados pueden beneficiar a quien no

tolera la quimioterapia concurrente.

- **Dosis definitiva:** se dan **60–70 Gy en fracciones de 2 Gy (6–7 semanas), y nunca menos de 60 Gy.** La escalada de dosis se asocia con mejor supervivencia en comparaciones no aleatorizadas, pero **74 Gy no se recomienda de rutina**: con quimioterapia concurrente no mejoró y pudo empeorar la supervivencia, y la dosis alta al corazón y a las coronarias se asoció con más mortalidad. El fraccionamiento acelerado mejoró la supervivencia en un metaanálisis.
- **Terapia trimodal (con cirugía):**
  - la terapia sistémica preoperatoria con radioterapia posoperatoria es opción en el N2 resecable mínimo que solo requiere lobectomía;
  - **la quimiorradioterapia concurrente preoperatoria es alternativa en el N2 resecable y se recomienda en los tumores del surco superior operables**; la radioterapia debe planificarse para **continuar hasta dosis definitiva sin interrupción** si el paciente finalmente no se opera;
  - el momento óptimo de la radioterapia (antes o después de la cirugía) no está establecido;
  - **la resecabilidad se determina antes de iniciar el tratamiento**;
  - **la dosis preoperatoria estándar es de 45–54 Gy en fracciones de 1.8–2 Gy (5 semanas)**; las dosis definitivas preoperatorias son seguras en manos quirúrgicas expertas, pero aumentan el riesgo de **dehiscencia del muñón y fístula broncopleural**, por lo que los cirujanos evitan resecar zonas que recibieron más de 45–50 Gy (sobre todo ≥60 Gy); el colgajo de partes blandas y la restricción de líquidos y de presiones ventilatorias reducen ese riesgo.
- **Radioterapia posoperatoria (PORT):**
  - **en el N2 completamente resecado tras un ascenso desde el estadio clínico I/II**, dos ensayos aleatorizados no mostraron beneficio en la supervivencia, aunque mejoró el control locorregional; por eso **se considera solo en el N2 de alto riesgo, es decir, con extensión extracapsular, afectación de múltiples estaciones, disección o muestreo ganglionar inadecuado, o rechazo o intolerancia a la terapia sistémica adyuvante**, generalmente después de la quimioterapia posoperatoria y con técnicas muy conformadas (intensidad modulada o protones) para proteger el pulmón y el corazón;
  - **en el pN1 completamente resecado que recibe terapia sistémica adyuvante, no se recomienda**, aunque puede considerarse si el paciente no puede recibirla;
  - **el volumen** incluye el muñón bronquial y las estaciones de drenaje de alto riesgo;
  - **las dosis** dependen de la situación posoperatoria:

Situación posoperatoria	Dosis	Fracción	Duración
Márgenes negativos	50–54 Gy	1.8–2 Gy	5–6 semanas
Extensión extracapsular o márgenes microscópicos positivos	54–60 Gy	1.8–2 Gy	6 semanas
Tumor residual macroscópico	60–70 Gy	2 Gy	6–7 semanas

- **Restricciones dosis-volumen con quimiorradioterapia concurrente convencional (30–35 fracciones; encuesta de consenso de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN)):**

Órgano	Restricción
Médula espinal	Máxima ≤50 Gy
Pulmón	V20 ≤35–40% [porcentaje de pulmón que recibe ≥20 Gy]; dosis media ≤20 Gy
Corazón	V50 ≤25%; mediana ≤20 Gy
Esófago	Media ≤34 Gy; máxima ≤105% de la prescripción; V60 ≤17%; conservar el lado contralateral
Plexo braquial	Mediana ≤69 Gy

- **Pulmón más vulnerable (nota al pie):** se usa **V20 <35%** en los pacientes **≥70 años**, en los que reciben quimioterapia con taxanos y en los que tienen pruebas de función pulmonar malas (volumen espiratorio forzado en el primer segundo o capacidad de difusión <50% de lo normal), y límites aún más conservadores con **fibrosis pulmonar idiopática o neumonía intersticial usual**, porque su tolerancia es menor.
- **Radioterapia posoperatoria según el DeVita** ⓓ: no se recomienda en el estadio temprano completamente resecado, y tampoco de rutina en el IIIA (N2) completamente resecado: en un ensayo europeo la supervivencia libre de enfermedad a 3 años fue de 47% con radioterapia frente a 44% sin ella (sin diferencia significativa), y en uno chino mejoró la supervivencia libre de enfermedad (42.8% frente a 30.6%) sin cambiar la global (82.6% frente a 83.1%).
- **Dosis alta, el dato de examen** ⓓ: en el ensayo de 60 Gy frente a 74 Gy con carboplatino y paclitaxel semanales (con o sin cetuximab), **la dosis de 74 Gy empeoró la mediana de supervivencia (20.3 frente a 28.7 meses)** y el cetuximab no aportó beneficio; con 60 Gy, la supervivencia libre de progresión y la global a 5 años fueron de 18.3% y 32.1%.

16.5 Enfermedad avanzada: oligometástasis, oligoprogresión y paliación

- **Paliación:** la radioterapia se recomienda para aliviar o prevenir síntomas (dolor, sangrado, obstrucción).
- **Oligometástasis:** la terapia local definitiva de metástasis aisladas o limitadas (cerebro, pulmón, glándula suprarrenal) logra supervivencia prolongada en una pequeña proporción de pacientes bien seleccionados con buen estado funcional (0–2 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group [ECOG]) que también recibieron tratamiento radical del tórax. **La radioterapia ablativa es opción adecuada** si se puede dar con seguridad (ensayos con 3–5 metástasis). En pacientes sin progresión con terapia sistémica, la terapia local de consolidación prolongó la supervivencia libre de progresión y, en un ensayo, la global (≈41 frente a ≈17 meses).
- **Oligoprogresión:** la terapia ablativa de los sitios que progresan puede prolongar el beneficio de la línea sistémica actual. Si la radioterapia ablativa no es factible, se usan esquemas acelerados o hipofraccionados de dosis intensiva.
- **Radioterapia con inmunoterapia:** añadir radioterapia a un inhibidor anti-PD-1 (receptor 1 de muerte programada) aumentó respuestas y resultados en un análisis combinado de dos ensayos; hay ensayos de fase 3 en curso.
- **Radioterapia paliativa: se individualiza** según los objetivos, los síntomas, el estado funcional y la logística.

- **Con mal estado funcional o expectativa de vida corta se prefieren cursos cortos**, que alivian el dolor igual que los largos aunque con más necesidad de retratamiento (por ejemplo, 17 Gy en 2 fracciones de 8.5 Gy, una por semana en los días 1 y 8).
- **Con buen estado funcional, la radioterapia torácica de mayor dosis (≥30 Gy en 10 fracciones)** se asocia con una mejora modesta de la supervivencia y de los síntomas; si se necesitan >30 Gy, se usa al menos conformada 3D.
- **Metástasis ósea no vertebral:** una fracción única de 12–16 Gy estereotáxica controló mejor el dolor y el tumor que 30 Gy en 10 fracciones; la radioterapia ablativa o radiocirugía controla mejor el dolor y el tumor en metástasis vertebrales y no vertebrales, sobre todo con supervivencia esperada mayor.

Radioterapia paliativa	Dosis total	Fracción	Duración
Enfermedad obstructiva (síndrome de vena cava superior o neumonía obstructiva)	30–45 Gy	3 Gy	2–3 semanas
Metástasis ósea con masa de partes blandas	20–30 Gy	4–3 Gy	1–2 semanas
Metástasis ósea sin masa de partes blandas	8–30 Gy	8–3 Gy	1 día a 2 semanas
Metástasis cerebrales	La guía remite a su guía de tumores del sistema nervioso central; en la práctica se usa radiocirugía en una fracción, con dosis según el tamaño, o radioterapia holocraneal (◆ recuadro de 16.6)	15–24 Gy en una fracción, o 30 Gy en fracciones de 3 Gy	1 día, o 2 semanas
Enfermedad torácica sintomática con mal estado funcional	17 Gy	8.5 Gy	1–2 semanas
Cualquier metástasis con mal estado funcional	8–20 Gy	8–4 Gy	1 día a 1 semana

---

16.6 Metástasis cerebrales: radioterapia holocraneal y radiocirugía

- **Frecuencia:** 30–50% de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico desarrolla metástasis cerebrales, que afectan mucho la calidad de vida; controlarlas preserva la función neurocognitiva.
- **Problema de la radioterapia holocraneal:** reduce de forma medible la función neurocognitiva, más con dosis altas y edad avanzada.
- **Metástasis cerebrales limitadas:** se indica **radiocirugía estereotáxica (SRS) sola**, porque añadir radioterapia holocraneal reduce las recidivas intracraneales pero **no mejora la supervivencia y aumenta el deterioro cognitivo** (a 3 meses, 63.5% con radiocirugía sola frente a 91.7% con radiocirugía más holocraneal en pacientes con 1–3 metástasis).
- **Resección quirúrgica en pacientes seleccionados:** se reserva para la lesión sintomática o para cuando se necesita tejido para el diagnóstico, y se sigue de

radiocirugía a la cavidad (preferible a la holocraneal por el menor deterioro neurocognitivo) o de radioterapia holocraneal.

- **Metástasis cerebrales extensas:** se indica **radioterapia holocraneal con protección del hipocampo (si el paciente es elegible) más memantina**, porque la protección hipocampal con intensidad modulada disminuye el deterioro de la memoria.
- **Paciente no candidato a cirugía ni radiocirugía:** la radioterapia holocraneal añadida a los cuidados de apoyo con dexametasona no mejoró la supervivencia ni la calidad de vida.
- **Inmunoterapia concurrente:** análisis retrospectivos asocian la radiocirugía con inhibidores de puntos de control a mayor supervivencia.
- La decisión entre radiocirugía sola y cirugía seguida de radioterapia es multidisciplinaria y se individualiza en las lesiones recurrentes o progresivas.

◆ **Complemento externo: metástasis cerebrales y enfermedad leptomeníngea según la guía de cánceres del sistema nervioso central de la National Comprehensive Cancer Network** (las dos guías de pulmón remiten a ella; fuentes: guía de cánceres del sistema nervioso central de la National Comprehensive Cancer Network, versión 1.2023, tal como la resumen revisiones publicadas, y ensayo de fase 3 de protección del hipocampo con memantina)

- **Metástasis limitadas:** se prefiere la radiocirugía estereotáxica cuando las lesiones son geométricamente favorables, con dosis que se ajustan al tamaño (por ejemplo, 24 Gy para las lesiones de hasta 2 cm, 18 Gy para las de 2.1 a 3 cm y 15 Gy para las de 3.1 a 4 cm); añadir radioterapia holocraneal no mejora la supervivencia y empeora la cognición.
- **Lesión grande, sintomática o sin diagnóstico:** la cirugía alivia el efecto de masa y aporta tejido, y después se irradia la cavidad.
- **Metástasis numerosas con buen pronóstico:** se da radioterapia holocraneal con protección del hipocampo más memantina, siempre que no haya metástasis a menos de 5 mm del hipocampo; en el ensayo de fase 3, la protección hipocampal añadida a la memantina preservó mejor la cognición y la calidad de vida percibida que la holocraneal convencional con memantina. El esquema habitual es de 30 Gy en 10 fracciones.
- **Terapia sistémica activa en el sistema nervioso central:** en las metástasis pequeñas y asintomáticas de los tumores con impulsor, como los que tienen alteraciones de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) o de ALK (cinasa del linfoma anaplásico), los inhibidores de tirosina cinasa con buena penetración cerebral permiten diferir la radioterapia (ver 21.2).
- **Corticoides y anticonvulsivos:** la dexametasona se usa solo cuando el edema da síntomas, a la dosis mínima eficaz, y los anticonvulsivos no se dan de forma profiláctica, sino únicamente después de una crisis.
- **Enfermedad leptomeníngea:** se confirma con resonancia de cráneo y de columna con contraste y con citología del líquido cefalorraquídeo. La guía distingue el buen riesgo (estado funcional ≥60 en la escala de Karnofsky, sin déficits neurológicos graves, con enfermedad sistémica mínima y con opciones razonables de tratamiento) del mal riesgo (estado funcional <60 en la escala de Karnofsky, déficits múltiples, enfermedad sistémica extensa o pocas opciones). Al paciente de buen riesgo se le ofrece terapia sistémica con penetración en el sistema nervioso central, quimioterapia intratecal (metotrexato, citarabina o tiotepa) y radioterapia de los focos voluminosos o sintomáticos; al de mal riesgo, radioterapia paliativa de los focos sintomáticos y cuidados de soporte.

16.7 Toxicidad de la radioterapia torácica

- **Determinantes** ⓓ: el riesgo y la gravedad dependen de la dosis y del volumen de tejido sano expuesto, de las comorbilidades y de la función del órgano en riesgo; las guías de límites de dosis son QUANTEC (radioterapia conformada) y HyTEC (radioterapia corporal estereotáxica).
- **Neumonitis por radiación** ⓓ:
  - es clínicamente significativa en 5–50% de los pacientes y aparece de 0 a 18 meses tras la radioterapia, con **pico a los 2 meses**;
  - el cuadro típico incluye **tos seca persistente, disnea, febrícula y fatiga**; la radiografía o la tomografía pueden ser normales o mostrar vidrio esmerilado (1–6 meses), consolidación en parches (4–12 meses) o fibrosis (6 meses a años), primero en las zonas de dosis intermedia y alta;
  - el **riesgo es mayor** con los tumores de los campos inferiores, la edad avanzada y la quimioterapia concurrente (docetaxel, gemcitabina y **sobre todo carboplatino con paclitaxel**), y menor con la radioterapia estereotáxica de volumen pequeño que con la convencional de volumen grande;
  - **si es moderada o grave, se trata con glucocorticoides que se retiran lentamente durante semanas o meses**, tras descartar infección; los antibióticos o los anticoagulantes profilácticos no la previenen.
- **Fibrosis pulmonar** ⓓ: causa disnea crónica y se trata con soporte (oxígeno y rehabilitación pulmonar), porque **ningún tratamiento, ni siquiera los glucocorticoides, frena o revierte la fibrosis**.
- **Esofagitis aguda** ⓓ: suele ser **la toxicidad que limita la dosis** de la radioterapia torácica fraccionada. La de grado ≥3 (el paciente no puede comer y requiere sonda u hospitalización) ocurre en ≈18% de quienes reciben quimiorradioterapia; la empeoran la candidiasis y el reflujo, y su riesgo aumenta con la edad, la quimioterapia concurrente y el fraccionamiento acelerado. Se maneja con soporte: dieta, analgésicos, antifúngicos, inhibidores de la bomba de protones, sucralfato o anestésicos tópicos. La estenosis y la fístula tardías son raras (<5%).
- **Toxicidad cardiaca** ⓓ: durante el tratamiento o poco después puede aparecer una pericarditis, y a largo plazo, una fibrosis progresiva con pericarditis constrictiva, miocardiopatía, insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica, estenosis valvular y arritmias. Aumentan el riesgo la edad, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la predisposición genética y quizá el paclitaxel concurrente, y **reducir la dosis cardiaca disminuye los eventos cardiacos mayores** (coincide con la advertencia de la guía sobre la dosis al corazón; ver 16.4).

17. Ablación térmica guiada por imagen (CPNM-D)

↑ Contenido

- **Qué es:** la ablación térmica guiada por imagen (IGTA) incluye la **ablación por radiofrecuencia, la ablación por microondas y la crioablación**; es un tipo de terapia local ablativa que **conserva parénquima**, con una disminución solo temporal

del volumen espiratorio forzado en el primer segundo y de la capacidad de difusión, que vuelven a valores similares a los basales tras la recuperación.

- **Quién decide:** la deciden radiólogos intervencionistas que hagan ablación como parte prominente de su práctica y participen en las reuniones multidisciplinarias; si hay dudas sobre su factibilidad o seguridad (incluida la falla de la radioterapia), se busca otra opinión en un centro de alto volumen.
- **Candidatos:** son los pacientes de **"alto riesgo"**, con tumores mayormente resecables pero médicamente inoperables por comorbilidades, **que no recibirán radioterapia ablativa ni radioterapia definitiva**; la indicación requiere evaluación multidisciplinaria.
- **Definición objetiva de "alto riesgo":** el paciente es de alto riesgo si cumple un criterio mayor o al menos dos menores:
  - **el criterio mayor** es un volumen espiratorio forzado en el primer segundo o una capacidad de difusión **≤50%** del predicho;
  - **los criterios menores** son un volumen espiratorio o una capacidad de difusión de 51–60%, la **edad ≥75 años**, la hipertensión pulmonar, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo **≤40%**, una presión arterial de oxígeno **<55 mmHg** en reposo o con el ejercicio y una presión de dióxido de carbono **>45 mmHg**.
- **Tamaño:** es una opción en las **lesiones <3 cm**, porque en las >3 cm aumentan la recidiva local y las complicaciones.
- **Evidencia de uso:** se ha usado en el estadio IA seleccionado, en los cánceres de pulmón múltiples y en la recidiva locorregional torácica sintomática.
- **Elección de la energía:** depende del tamaño y la localización del tumor, del riesgo de complicaciones y de la experiencia local.
- **Complicación principal:** es el **neumotórax**, que aparece en 18.7–45.7% de los casos (más si se tratan varias lesiones en una sesión); el autolimitado que no requiere sonda es esperado y no se considera complicación, y **≈20.7% requiere sonda pleural**.
- **Comparación con otras modalidades: se prefiere la resección (incluso en cuña) sobre la ablación**, y datos no aleatorizados muestran **mayor control local con radioterapia ablativa que con ablación térmica**.
- **Datos del DeVita** ⓓ: la ablación percutánea no afecta la calidad de vida, pero se asocia con **10–20% de neumotórax y toxicidad grado ≥3**, y en comparaciones ajustadas la supervivencia a 5 años es ≈20% menor que con la cuña y algo menor que con la radioterapia estereotáxica.

---

18. Terapia sistémica perioperatoria (CPNM-E)

↑ Contenido

18.1 Neoadyuvancia frente a adyuvancia: definiciones

Concepto	Definición en la guía	Ventaja	Indicación en el cáncer de pulmón no microcítico
Neoadyuvancia (preoperatoria o de inducción)	Terapia sistémica (con o sin radioterapia) **antes** de la cirugía	Se completa con más frecuencia (90% frente a 61% en un ensayo), trata pronto la micrometástasis y permite medir la respuesta patológica	Tumor resecable **≥4 cm o con ganglios positivos** (nivolumab o pembrolizumab con quimioterapia), estadio II o IIIA (T3, N1) que habría recibido quimioterapia adyuvante, N2 "apto" y tumor del surco superior (quimiorradioterapia)
Adyuvancia (posoperatoria)	Terapia **después** de la resección completa	Se decide con el estadio patológico y los márgenes	Estadio IIA de alto riesgo y estadios IIB–IIIB (quimioterapia) y, según el biomarcador, osimertinib, alectinib, atezolizumab o pembrolizumab
Perioperatoria	Antes **y** después de la cirugía como un solo plan	Une en un mismo plan las ventajas de la neoadyuvancia y de la adyuvancia	Pembrolizumab con cisplatino antes de la cirugía y pembrolizumab solo después (categoría 1)

- **Regla de la guía: la neoadyuvancia no debe usarse para intentar volver resecable a un paciente que no cumple los criterios de resecabilidad en la evaluación inicial.**
- **Regla del esquema único (nota al pie c):** en general, el tratamiento perioperatorio se da como **un solo esquema** y **no se recomienda cambiar de inmunoterapia** entre la fase neoadyuvante y la adyuvante.
- **Equivalencia:** la quimioterapia preoperatoria es tan eficaz como la posoperatoria (sin diferencia de supervivencia en ensayos aleatorizados) y se tolera mejor, porque tras la cirugía las comorbilidades y la recuperación incompleta dificultan completar la quimioterapia; ambas mejoran la supervivencia frente a la cirugía sola.
- **Ventajas y desventajas de la neoadyuvancia según el DeVita** ⓓ: reduce el tamaño del tumor, aumenta la resecabilidad y trata temprano la enfermedad micrometastásica con mejor tolerancia; a cambio, **retrasa la cirugía y el tumor puede volverse irresecable si progresa**. En un metaanálisis de 15 ensayos, la quimioterapia neoadyuvante elevó la supervivencia a 5 años de 40% a 45%, y en una revisión de >10,000 pacientes el beneficio fue igual con la adyuvante y con la neoadyuvante.
- **Respuesta patológica mayor (definición de examen): ≤10% de células tumorales viables** en la pieza resecada tras la neoadyuvancia. En una serie, quienes la lograron (19%) tuvieron supervivencia a 5 años de 85% frente a 40% y supervivencia libre de enfermedad de 78% frente a 35%, por lo que se propone como subrogado de la supervivencia ⓓ. La respuesta patológica completa es la ausencia de tumor viable.
- **Por qué la inmunoterapia rinde más antes de operar** ⓓ: con el tumor en su lugar hay más carga antigénica, lo que favorece la presentación de antígenos y la activación de linfocitos T específicos contra el tumor.

18.2 Evaluación para terapia perioperatoria

- **Todo paciente debe evaluarse para terapia preoperatoria**, con **fuerte consideración de nivolumab o pembrolizumab más quimioterapia si el tumor mide ≥4 cm o hay ganglios positivos** y no hay contraindicaciones a los inhibidores de puntos de control.
- **Pruebas obligadas antes de decidir:** en los estadios IB–IIIA y IIIB (T3, N2) se estudian el **PD-L1 (ligando 1 de muerte programada), las mutaciones de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) y el reordenamiento de ALK (cinasa del linfoma anaplásico)**; el PD-L1 se integra con el resto de la evaluación clínica para decidir quién se beneficia de la inducción con inmunoterapia.
- **Por qué excluir EGFR y ALK:** los ensayos de nivolumab neoadyuvante excluyeron a estos pacientes y estos impulsores se asocian con menor beneficio de los inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1), por lo que **se recomienda descartarlos, como mínimo, antes del nivolumab neoadyuvante**. La prueba puede hacerse en la biopsia diagnóstica o en la pieza resecada.
- **Contraindicaciones de los inhibidores de PD-1/PD-L1 (nota al pie a):** son la **enfermedad autoinmune activa o documentada, el uso actual de inmunosupresores** y la presencia de los impulsores deleción del exón 19 o L858R de EGFR o reordenamiento de ALK.
- **Tras la evaluación quirúrgica, el paciente que probablemente recibiría quimioterapia adyuvante puede recibir terapia sistémica preoperatoria como alternativa.**

18.3 Neoadyuvancia en candidatos a inhibidores de puntos de control

- **Nivolumab 360 mg más un doblete de platino cada 3 semanas por 3 ciclos**, con cualquiera de los dobletes siguientes:
  - carboplatino con área bajo la curva (AUC) de 5 o 6 día 1 con paclitaxel 175 o 200 mg/m² día 1 (cualquier histología);
  - cisplatino 75 mg/m² día 1 con pemetrexed 500 mg/m² día 1 (no escamoso);
  - cisplatino 75 mg/m² día 1 con gemcitabina 1000 o 1250 mg/m² días 1 y 8 (escamoso);
  - cisplatino 75 mg/m² día 1 con paclitaxel 175 o 200 mg/m² día 1 (cualquier histología);
  - si el paciente no es candidato a cisplatino, carboplatino con área bajo la curva de 5 o 6 más pemetrexed 500 mg/m² (no escamoso) o más gemcitabina 1000 o 1250 mg/m² los días 1 y 8 (escamoso).
- **Pembrolizumab 200 mg más un doblete de cisplatino cada 3 semanas por 4 ciclos, seguido de pembrolizumab solo como adyuvancia (categoría 1):** el doblete es cisplatino 75 mg/m² con gemcitabina 1000 mg/m² los días 1 y 8 (escamoso) o con pemetrexed 500 mg/m² (no escamoso).
- **Fundamento:** el nivolumab con quimioterapia prolongó la supervivencia libre de eventos (≈32 frente a ≈21 meses), elevó la respuesta patológica completa de 2.2% a 24% y la respuesta patológica mayor (≤10% de tumor viable) de 8.9% a 36.9%, sin aumentar la toxicidad grave y con más pacientes operados (83% frente a 75%).

18.4 Quimioterapia neoadyuvante o adyuvante sin inmunoterapia

Categoría	Esquema (cada ciclo, 4 ciclos)
Preferido, no escamoso	Cisplatino 75 mg/m² día 1 con pemetrexed 500 mg/m² día 1, cada 21 días
Preferido, escamoso	Cisplatino 75 mg/m² día 1 con gemcitabina 1250 mg/m² días 1 y 8, cada 21 días
Preferido, escamoso	Cisplatino 75 mg/m² día 1 con docetaxel 75 mg/m² día 1, cada 21 días
Otra opción recomendada	Cisplatino 50 mg/m² días 1 y 8 con vinorelbina 25 mg/m² días 1, 8, 15 y 22, cada 28 días
Otra opción recomendada	Cisplatino 100 mg/m² día 1 con vinorelbina 30 mg/m² días 1, 8, 15 y 22, cada 28 días
Otra opción recomendada	Cisplatino 75–80 mg/m² día 1 con vinorelbina 25–30 mg/m² días 1 y 8, cada 21 días
Otra opción recomendada	Cisplatino 100 mg/m² día 1 con etopósido 100 mg/m² días 1–3, cada 28 días
Útil en determinadas circunstancias (no candidato a cisplatino)	Carboplatino con área bajo la curva (AUC) de 6 con paclitaxel 200 mg/m² cada 21 días; carboplatino con área bajo la curva de 5 con gemcitabina 1000 mg/m² días 1 y 8 (escamoso); carboplatino con área bajo la curva de 5 con pemetrexed 500 mg/m² (no escamoso)

- **Todos estos esquemas pueden usarse como quimiorradioterapia secuencial.**
- **Por qué el cisplatino es el eje:** la quimioterapia posoperatoria con cisplatino aumentó la supervivencia a 5 años con un beneficio absoluto de ≈5% (5.4% en el metaanálisis), sin diferencias entre los fármacos acompañantes; el beneficio es mayor en los estadios II–III con buen estado funcional y alcanza a pacientes de hasta 80 años. El cisplatino con pemetrexed fue igual de eficaz y menos tóxico que con vinorelbina, y permitió dar más ciclos.
- **Carboplatino con paclitaxel solo si no se tolera el cisplatino:** se reserva para ese caso, porque en el estadio IB no mejoró la supervivencia a 6 años (salvo en los tumores ≥4 cm en un análisis de subgrupos).
- **Beneficio por estadio del metaanálisis de cisplatino (DeVita)** ⓓ: en 4,584 pacientes de cinco ensayos, la supervivencia a 5 años pasó de 64% a 67% en el estadio IB, de 39% a 49% en el II y de 26% a 39% en el IIIA; por eso la American Society of Clinical Oncology recomienda cisplatino adyuvante en los estadios II–IIIA, pero no de rutina en el IB. En el estadio IB, el beneficio se limitó a los tumores ≥4 cm (análisis exploratorio), corte que se adoptó después y que en la 8.ª edición corresponde al T2b (IIA) cuando mide >4–5 cm (ver 8.4).
- **Otros datos del DeVita sobre la adyuvancia** ⓓ:
  - **añadir bevacizumab** (15 mg/kg cada 21 días por 1 año) a la quimioterapia adyuvante con cisplatino (75 mg/m² con docetaxel 75 mg/m², pemetrexed 500 mg/m², gemcitabina 1,200 mg/m² días 1 y 8 o vinorelbina 30 mg/m² días 1 y 8) **no mejoró la supervivencia** global ni libre de enfermedad; el cisplatino con pemetrexed fue el doblete más usado (33%) y no hubo diferencias entre acompañantes;

- **al comparar cisplatino con pemetrexed frente a cisplatino con vinorelbina** (no escamoso, estadios II–IIIA), la supervivencia libre de enfermedad (38.9 frente a 37.3 meses) y la global fueron iguales, pero la vinorelbina causó mucha más toxicidad grado 4 (57.3% frente a 5.1%) y neutropenia febril grado 3 (11.6% frente a 0.3%).

18.5 Indicaciones de la quimioterapia adyuvante

- **Estadio IA resecado: no se recomienda quimioterapia adyuvante.**
- **Estadio IIA (T2b, N0) con márgenes negativos: se recomienda ante factores de alto riesgo**, que son el tumor poco diferenciado (incluidos los neuroendocrinos de pulmón, excepto los bien diferenciados), la invasión vascular, la resección en cuña, la afectación de la pleura visceral y el estado ganglionar desconocido (Nx). Estos factores por sí solos pueden no ser indicación y se valoran en conjunto.
- **Estadios IIB (T1abc–T2a, N1; T3, N0; T2b, N1), IIIA (T1–2, N2; T3, N1) y IIIB (T3, N2) con R0 (resección sin tumor residual): se recomienda con categoría 1.**
- **Fundamento por estadio:** la quimioterapia posoperatoria benefició al estadio II (mediana de supervivencia de 6.8 frente a 3.6 años) y al IIIA, pero **no al estadio IB** en los ensayos con estadificación antigua.
- ⚠ **Ojo:** la Discusión todavía dice "estadio IB de alto riesgo" (7.ª edición del American Joint Committee on Cancer), mientras que el algoritmo vigente lo ubica en el **estadio IIA (T2b, N0)** de la 8.ª edición; con la estadificación actual, se responde con el algoritmo.

18.6 Terapia sistémica después de la resección según biomarcador

Fármaco y dosis	Indicación en la guía
Alectinib 600 mg dos veces al día por 24 meses	Estadio II–IIIA o IIIB (T3, N2) completamente resecado con **reordenamiento de ALK (cinasa del linfoma anaplásico)** (categoría 1)
Osimertinib 80 mg una vez al día por 3 años	Estadio IB–IIIA o IIIB (T3, N2) completamente resecado con **EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) deleción del exón 19 o L858R**, tras quimioterapia adyuvante o si no es elegible para platino
Atezolizumab 840 mg cada 2 semanas, 1200 mg cada 3 semanas o 1680 mg cada 4 semanas, hasta 1 año	Estadio IIB–IIIA, IIIB (T3, N2) o IIA de alto riesgo completamente resecado, **PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) ≥1%**, sin EGFR ni ALK, tras quimioterapia adyuvante y sin contraindicación a inmunoterapia
Pembrolizumab 200 mg cada 3 semanas o 400 mg cada 6 semanas, hasta 1 año	Mismos estadios, sin EGFR ni ALK, tras quimioterapia adyuvante; **el beneficio con PD-L1 <1% no está claro**. También tras pembrolizumab neoadyuvante con quimioterapia (estadio II–IIIA o IIIB [T3, N2]; categoría 1)

- **Paciente con EGFR mutado y PD-L1 ≥1%: se da solo osimertinib**, y **no** se recomiendan el atezolizumab ni el pembrolizumab en monoterapia, ni su combinación con osimertinib.

- **Fundamento del osimertinib adyuvante:** a 24 meses, el 89% seguía vivo y sin enfermedad frente a 52% con placebo, con gran reducción de la recidiva en el sistema nervioso central (98% frente a 85% libres de enfermedad del sistema nervioso central), con beneficio en los estadios IB, II y IIIA; el 3% presentó enfermedad pulmonar intersticial.
- **Fundamento de la inmunoterapia adyuvante:** el atezolizumab mejoró la supervivencia libre de enfermedad en el estadio II–IIIA con PD-L1 ≥1%, y el pembrolizumab prolongó la supervivencia libre de enfermedad (≈54 frente a ≈42 meses). Entre las toxicidades graves se describieron hipertensión, neumonitis y, raramente, miocarditis mortal.
- **Detalle del DeVita sobre los inhibidores de EGFR adyuvantes** ⓓ:
  - los de primera generación (gefitinib, erlotinib, icotinib) mejoraron la supervivencia libre de enfermedad en un metaanálisis, **sin mejorar significativamente la global**; frente a cisplatino con vinorelbina, 24 meses de gefitinib dieron más supervivencia libre de enfermedad a 3 años (39.6% frente a 32.5%), pero no más supervivencia a 5 años (43.2% frente a 51.2%) y la ventaja se perdió a los 5 años (22.6% frente a 23.2%);
  - con **osimertinib 80 mg al día por 3 años**, la supervivencia libre de enfermedad a 24 meses en los estadios II–IIIA fue de 90% frente a 44% (beneficio también en el IB), con o sin quimioterapia adyuvante previa (la recibió el 60%). ⚠ Ojo: el DeVita reporta la supervivencia global como inmadura; para el examen se usa la indicación de la guía.
- **Detalle del DeVita sobre el atezolizumab adyuvante** ⓓ: tras la quimioterapia con cisplatino se dio a 1,200 mg cada 3 semanas hasta 16 ciclos, y la supervivencia libre de enfermedad a 3 años fue de 60% frente a 48% en el estadio II–IIIA con PD-L1 ≥1%; el mayor beneficio se vio con PD-L1 ≥50%, y **no hubo beneficio claro con PD-L1 de 1–49% ni <1%, ni con EGFR mutado**. La Food and Drug Administration (FDA) lo aprobó en octubre de 2021 para el estadio II–IIIA resecado con PD-L1 ≥1%.
- ⚠ Ojo: el DeVita todavía lista el pembrolizumab adyuvante como ensayo pendiente y atribuye por error atezolizumab a uno de los ensayos de pembrolizumab perioperatorio; la guía ya los recomienda (ver 18.3 y la tabla anterior).
- **Por qué se habla de "IIIB (T3, N2)":** los ensayos usaron la 7.ª edición del American Joint Committee on Cancer, en la que esos tumores eran IIIA; la 8.ª los reclasificó como IIIB, por lo que la guía amplió los criterios para no excluirlos.

---

19. Quimiorradioterapia concurrente (CPNM-F)

↑ Contenido

19.1 Esquemas de quimiorradioterapia concurrente

Histología	Esquema preferido (con radioterapia torácica concurrente)
No escamoso	Carboplatino con área bajo la curva (AUC) de 5 día 1 con pemetrexed 500 mg/m² día 1, cada 21 días por 4 ciclos

Histología	Esquema preferido (con radioterapia torácica concurrente)
No escamoso	Cisplatino 75 mg/m² día 1 con pemetrexed 500 mg/m² día 1, cada 21 días por 3 ciclos
Cualquier histología	Paclitaxel 45–50 mg/m² semanal con carboplatino con área bajo la curva de 2 semanal
Cualquier histología	Cisplatino 50 mg/m² días 1, 8, 29 y 36 con etopósido 50 mg/m² días 1–5 y 29–33

- **Notas al pie de los esquemas:**
  - todos pueden usarse como quimiorradioterapia preoperatoria o adyuvante y como quimiorradioterapia definitiva;
  - **en el surco superior se dan 2 ciclos concurrentes con la radioterapia y 2 ciclos más después de la cirugía**;
  - tras cualquiera de ellos puede darse durvalumab u osimertinib (EGFR [receptor del factor de crecimiento epidérmico] con deleción del exón 19 o L858R) en pacientes elegibles;
  - **en cuanto a la quimioterapia de consolidación, si se usará durvalumab u osimertinib no se recomienda quimioterapia adicional tras la radiación**; si no se usarán, pueden darse **4 ciclos más de pemetrexed 500 mg/m²** (tras cisplatino con pemetrexed) o **2 ciclos más de paclitaxel 200 mg/m² con carboplatino con área bajo la curva de 6 cada 21 días** (tras el esquema semanal).
- **Cisplatino con vinblastina:** rara vez se usa en EE. UU. y la guía no lo recomienda; la consolidación con cisplatino y etopósido se eliminó.
- **Quimiorradioterapia secuencial preferida:** los esquemas preferidos son cisplatino con pemetrexed (no escamoso), cisplatino con gemcitabina (escamoso) y cisplatino con docetaxel (escamoso), y se cambia a carboplatino si hay comorbilidades o intolerancia al cisplatino.
- **Fundamento:**
  - en el estadio III irresecable, la quimiorradioterapia es más eficaz que la radioterapia sola, y **la concurrente es más eficaz que la secuencial**, a costa de **más esofagitis de grado 3–4**; por eso se selecciona según la tolerancia esperada, y el paciente frágil recibe secuencial o radioterapia sola (o radioterapia acelerada);
  - en mayores de 70 años, la quimiorradioterapia con carboplatino a dosis baja prolongó la supervivencia frente a la radioterapia sola (≈22 frente a ≈17 meses), con más mielotoxicidad;
  - el cisplatino con pemetrexed fue igual de eficaz que el cisplatino con etopósido en el no escamoso, con menos neutropenia y menos efectos adversos graves.
- **Secuencia con la radioterapia posoperatoria:** suele darse después de la quimioterapia adyuvante, o de forma concurrente si los márgenes son positivos.
- **Comparaciones de dobletes según el DeVita** ⓓ:
  - el estándar en el paciente con buen estado funcional inoperable es un **doblete de platino concurrente con 60 Gy en fracciones diarias de 2 Gy durante 6 semanas, seguido de durvalumab**;

- al comparar **cisplatino con pemetrexed** (75 y 500 mg/m² cada 3 semanas por 3 ciclos, más 3 ciclos de pemetrexed) con **cisplatino con etopósido** (50 mg/m² los días 1 y 8 y 50 mg/m² los días 1–5 cada 4 semanas, más 2 ciclos), con radioterapia de 60–66 Gy, la mediana de supervivencia fue de 26.8 frente a 25 meses y la supervivencia a 3 años de 40% frente a 37%, sin diferencia;
- al comparar **cisplatino con etopósido** con **carboplatino (área bajo la curva de 2) y paclitaxel (45 mg/m²) semanales**, la supervivencia a 3 años fue **mayor con cisplatino y etopósido** (41.1% frente a 26%), con una mediana de 23.3 frente a 20.7 meses. ⚠ Ojo: la guía mantiene ambos esquemas como preferidos; este ensayo pequeño (200 pacientes) favoreció al cisplatino con etopósido.

19.2 Consolidación tras quimiorradioterapia concurrente

- **Población:** se indica en los pacientes con estadio II o III irresecable que tienen un **estado funcional de 0–1** en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) y que **no progresaron** tras la quimiorradioterapia concurrente definitiva.
- **Durvalumab:** se da a 10 mg/kg intravenoso cada 2 semanas o 1500 mg cada 4 semanas, hasta 12 meses (con peso ≥30 kg), con **categoría 1 en el estadio III y 2A en el estadio II**, **independientemente del PD-L1 (ligando 1 de muerte programada)**.
- **Osimertinib:** se da a 80 mg una vez al día hasta la progresión si hay deleción del exón 19 o L858R de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico), con categoría 1 en el estadio III y 2A en el estadio II.
- **Tras quimiorradioterapia secuencial:** puede considerarse el durvalumab y, con EGFR mutado, se recomienda el osimertinib.
- **Precaución en EGFR mutado (nota al pie h):** hay riesgo de toxicidad si se dan inhibidores de tirosina cinasa en proximidad temporal a la inmunoterapia.
- **Fundamento del durvalumab:** es una inmunoterapia de consolidación (adyuvante tras la quimiorradioterapia, no de "segunda línea") que aumentó la supervivencia global (≈48 frente a ≈29 meses; a 5 años, 42.9% frente a 33.4% de pacientes vivos) con una toxicidad grave similar a la del placebo; **la neumonitis fue el efecto adverso grave más frecuente**.
- **Manejo de la toxicidad:** el durvalumab **se suspende definitivamente ante neumonitis grave o potencialmente mortal**, y se suspende temporal o definitivamente ante otros eventos inmunomediados graves.
- **Detalle del ensayo según el DeVita** ⓓ: se incluyeron 713 pacientes sin progresión tras quimiorradioterapia con ≥2 ciclos de doblete de platino, aleatorizados 2:1 a durvalumab 10 mg/kg cada 2 semanas hasta 12 meses o a placebo, **con inicio dentro de los 42 días tras terminar la quimiorradioterapia**. La supervivencia libre de progresión fue de 16.9 frente a 5.6 meses (33.1% frente a 19% a 5 años); la neumonitis de cualquier grado apareció en 33.9% frente a 24.8%, y la de grado 3–4, en 3.4% frente a 2.6%.
- **Subgrupos sin beneficio de supervivencia global** ⓓ: no hubo beneficio con EGFR mutado, con PD-L1 <25% (análisis preespecificado) ni con PD-L1 <1% (análisis posterior). ⚠ Ojo: la guía recomienda el durvalumab **independientemente del PD-L1**, y con deleción del exón 19 o L858R de EGFR recomienda además el osimertinib de consolidación (categoría 1 en el estadio III).

- **Nuevas estrategias** ⓓ: se estudian la inmunoterapia durante la quimiorradioterapia y las dobles inmunoterapias de consolidación (nivolumab con ipilimumab, y tiragolumab con atezolizumab).

---

20. Estadio IVA: derrame maligno y metástasis limitadas (CPNM-14 a CPNM-16)

↑ Contenido

20.1 Estadio IVA M1a: derrame pleural o pericárdico (CPNM-14)

- **El derrame pleural o pericárdico maligno es criterio de M1a;** el T4 con derrame pleural se clasifica como estadio IV, M1a.
- **Estudio:** se piden tomografía por emisión de positrones (PET-TC), resonancia cerebral con contraste y **pruebas de biomarcadores** (CPNM-19), y se hace **toracocentesis o pericardiocentesis, con toracoscopia si la toracocentesis es indeterminada**.
- **Por qué se confirma:** los derrames son malignos en el 90–95% de los casos, pero pueden deberse a neumonitis obstructiva, atelectasia, obstrucción linfática o venosa o tromboembolia pulmonar.
- **Criterio de derrame no maligno (nota al pie ff):** si en varios exámenes citológicos el líquido es negativo para tumor, **no es hemático y no es exudado**, y el juicio clínico indica que no se relaciona con el tumor, **el derrame se excluye como descriptor de estadificación**. Por el contrario, en ausencia de causas no malignas, **un exudado o un derrame hemático se considera maligno aunque la citología sea negativa**.
- **Derrame negativo (M0):** se trata según el T y el N confirmados.
- **Derrame positivo (M1a):** se da **terapia local si es necesaria** (pleurodesis, drenaje ambulatorio con catéter pequeño o ventana pericárdica) **más el tratamiento del estadio IV** (localización solitaria o enfermedad a distancia, CPNM-19). El 95% de los derrames se asocia con enfermedad irresecable.
- **Manejo paliativo del derrame maligno según el DeVita** ⓓ (presente en ≈16% de los no microcíticos al diagnóstico):
  1. **el objetivo es aliviar la disnea, la tos y el dolor**, por lo que **el derrame asintomático no necesariamente requiere drenaje**;
  2. **en el paciente sintomático, el primer paso es la toracocentesis terapéutica**, que muestra si mejoran los síntomas, si el pulmón se reexpande o está atrapado y qué tan rápido se reacumula el líquido; si no hay mejoría, se buscan otras causas de disnea (tromboembolia, derrame pericárdico o enfermedad pulmonar);
  3. **si el pulmón está atrapado**, la pleurodesis puede estar contraindicada;
  4. **si el líquido se reacumula rápido y el pulmón se reexpande**, se indica una intervención definitiva con **pleurodesis o catéter pleural permanente**, que alivian igual la disnea y no cambian la supervivencia; el catéter acorta la estancia y requiere menos reintervenciones, pero tiene más infecciones, se coloca de forma ambulatoria y permite drenajes intermitentes en casa, y también sirve con pulmón atrapado, pleurodesis fallida o derrame loculado;

5. **la pleurodesis** se hace por toracoscopia médica o quirúrgica, por abrasión o, más a menudo, con un agente esclerosante; **el talco es el más eficaz**, y da igual instilarlo en suspensión por sonda o catéter que insuflarlo en polvo; con el catéter permanente, la pleurodesis espontánea ocurre en 40–68% de los pacientes en semanas.

20.2 Estadio IVA M1b: metástasis extratorácica única (CPNM-15)

- **Estudio** (si no se hizo): se piden **pruebas de biomarcadores** (CPNM-19), resonancia magnética cerebral con contraste y tomografía por emisión de positrones (PET-TC), y se busca la **confirmación patológica de la lesión metastásica si es posible**.
- **Estado funcional de 3–4** en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG): se da terapia sistémica (CPNM-19).
- **Estado funcional de 0–2** en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG): la conducta depende de la extensión:
  - **si hay lesiones múltiples**, se da terapia sistémica;
  - **si la progresión limitada confirmada está en el cerebro**, se da **radiocirugía estereotáxica (SRS) sola, o resección quirúrgica si la lesión es sintomática o necesaria para el diagnóstico, seguida de radiocirugía o radioterapia holocraneal (RTHC)**, y después se trata la enfermedad torácica (CPNM-16);
  - **si la progresión limitada está en otra localización**, se trata la enfermedad torácica (CPNM-16).
- **Definición de "limitada" (nota al pie gg):** incluye pacientes seleccionados con estadio M1c con número y volumen limitados de metástasis candidatas a terapia local definitiva; **los ensayos incluyeron de 3 a 5 metástasis**.
- **Fundamento:** el paciente oligometastásico (por ejemplo, con metástasis cerebrales) con enfermedad torácica limitada puede beneficiarse de **terapia local agresiva del primario y de las metástasis** (cirugía, radioterapia definitiva o ambas, incluidas radiocirugía y radioterapia ablativa), antes o después de la terapia sistémica, con posibilidad de supervivencia a largo plazo. La mayor sensibilidad de la tomografía por emisión de positrones detecta metástasis adicionales y evita cirugías inútiles.
- **EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) con progresión limitada:** tras progresar con un inhibidor de tirosina cinasa, el paciente con EGFR mutado puede continuar su inhibidor y tratar la progresión limitada con terapia local (radiocirugía de las metástasis cerebrales, radioterapia ablativa de la enfermedad torácica limitada o de las demás metástasis, o cirugía).
- **Definiciones de oligometástasis según el DeVita** ⓓ:
  - **por número**, la American Radium Society acepta de 1 a 3 sitios, y la European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) y la American Society for Radiation Oncology (ASTRO), de 1 a 5;
  - **por el momento de aparición**, la oligometástasis es **sincrónica** si está presente al diagnóstico del primario y **metacrónica (oligorrecurrencia)** si aparece ≥3 meses después del diagnóstico y del tratamiento del primario (el consenso europeo de clasificación usa 6 meses);
  - **la oligoprogresión** es el crecimiento de uno o pocos sitios durante la terapia sistémica mientras el resto está estable;

    - el consenso de la European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) y la European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) las divide en **de novo, repetidas e inducidas**; se piensa que tienen una biología distinta, de potencial metastásico limitado y curso más indolente.
- **Mejores candidatos a tratamiento local** ⓓ (cirugía o radioterapia estereotáxica): son los pacientes con buen estado funcional, **un solo sitio metastásico**, presentación **metacrónica** y opciones sistémicas disponibles. La secuencia no está definida, pero empezar por la terapia sistémica permite ver el comportamiento del tumor, porque quien progresa pronto difícilmente se beneficia de la terapia local.
- **Metástasis cerebral o suprarrenal aislada** ⓓ: tras una evaluación completa con tomografía por emisión de positrones y **estadificación mediastínica invasiva (la afectación mediastínica contraindica la metastasectomía)**, el tratamiento curativo con cirugía o radiocirugía logra una supervivencia a 5 años de ≈15% en la metástasis cerebral aislada y de ≈27% en la suprarrenal (que puede resecarse por laparoscopia), sincrónica o metacrónica; hay pocos datos para otros sitios extratorácicos.
- **Consolidación local en la enfermedad oligometastásica** ⓓ: en un ensayo de fase II, en pacientes sin progresión tras ≥4 ciclos de doblete de platino o 3 meses de terapia dirigida contra EGFR o ALK (cinasa del linfoma anaplásico), tratar todas las lesiones con radioterapia o cirugía **prolongó la supervivencia libre de progresión (11.9 frente a 3.9 meses) y la global (41.2 frente a 18.9 meses)** frente al mantenimiento u observación; otro ensayo pequeño con radioterapia estereotáxica mostró 9.7 frente a 3.5 meses de supervivencia libre de progresión.

20.3 Tratamiento de la enfermedad torácica en el estadio IVA M1b (CPNM-16)

- **Si la terapia definitiva del tórax es factible:** se valora la terapia sistémica (CPNM-19) y se reestadifica (tomografía de tórax con contraste, tomografía por emisión de positrones [PET-TC] o ambas) para confirmar que no hay progresión, **o** se pasa directamente a la terapia definitiva, que depende del T y del N:
    - **en T1–3, N0** se hace evaluación patológica del mediastino y **resección quirúrgica o radioterapia ablativa estereotáxica** (o ablación térmica guiada por imagen en pacientes seleccionados);
    - **en T1–3, N1** se hace evaluación patológica del mediastino y **quimiorradioterapia (preferida)**, resección quirúrgica o radioterapia definitiva;
    - **en T1–3, N2 o T4, N0–2** se da **quimiorradioterapia definitiva**.
    - Después se da la **terapia local definitiva de la localización metastásica** si no se dio antes (típicamente radioterapia, incluida la ablativa, o resección), y **se valora la terapia sistémica** si no se ha administrado.
- **Si la terapia definitiva del tórax no es factible:** se da la terapia sistémica de la enfermedad metastásica (CPNM-19).

---

21. Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica: algoritmo por biomarcador (CPNM-19 a CPNM-38)

↑ Contenido

21.1 Evaluación inicial: histología y pruebas de biomarcadores (CPNM-19 y CPNM-20)

- **Conducta en todo paciente con enfermedad avanzada o metastásica:** se **establece el subtipo histológico con tejido suficiente para las pruebas moleculares** (si no alcanza, se valora repetir la biopsia o hacer el análisis en plasma), se ofrece asesoría para dejar de fumar y se integran los cuidados paliativos, que se asocian con mejor calidad de vida.
- **Adenocarcinoma, carcinoma de células grandes y cáncer de pulmón no microcítico sin otra especificación (no escamosos):**
  - se hace la **prueba molecular** de mutación de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico; **categoría 1**), reordenamiento de ALK (cinasa del linfoma anaplásico; **categoría 1**), KRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten), ROS1 (protooncogén ROS 1), BRAF (protooncogén B-Raf), NTRK1/2/3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1, 2 y 3), omisión del exón 14 de MET (factor de transición mesenquimal-epitelial), RET (reordenado durante la transfección) y ERBB2 (HER2, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano), **como parte de un perfil molecular amplio**;
  - y se hace la **prueba de PD-L1 (ligando 1 de muerte programada), con categoría 1.**
- **Carcinoma de células escamosas:**
  - se **valora** la misma prueba molecular amplia;
  - y se hace la **prueba de PD-L1, con categoría 1.**
  - **Por qué también en el escamoso:** la incidencia acumulada de alteraciones tratables en el escamoso es de 2–10%, por lo que la prueba se considera en **todos** los escamosos metastásicos y no solo en los que nunca fumaron o tienen histología mixta.
- **Definición de perfil molecular amplio:** es la prueba que identifica **todos** los biomarcadores de CPNM-20 en un solo análisis o en una combinación de pocos análisis y que, idealmente, detecta también los biomarcadores emergentes (ver 6.7). Las estrategias escalonadas basadas en la baja frecuencia de coexistencia de biomarcadores son aceptables.
- **Tejido y plasma (nota al pie mm):**
  - se acepta la biopsia, el análisis en plasma o la combinación de ambos, simultánea o secuencial;
  - **las pruebas simultáneas acortan el tiempo de obtención de resultados**;
  - **un resultado negativo (sin mutación impulsora definitiva) obliga a considerar el método complementario**;
  - si se encuentra un marcador accionable, es razonable iniciar la terapia basada en él;

    - **si los resultados se desconocen, el paciente se trata como si no tuviera oncogenes impulsores.**
- **Paciente que necesita tratamiento urgente con resultados pendientes (nota al pie nnn):** se considera **omitir la inmunoterapia durante un ciclo** (usando solo el doblete de platino), salvo que se confirme la ausencia de impulsores, porque la inmunoterapia tiene semivida larga y aumenta la toxicidad de algunas terapias dirigidas posteriores (por ejemplo, la neumonitis con osimertinib).
- **Por qué importa tener el resultado antes de empezar:** datos retrospectivos asocian la disponibilidad de la prueba molecular antes del tratamiento con mayor supervivencia global en el no escamoso avanzado.
- **Destino según el resultado (CPNM-20):**

Resultado	Página	Sección
EGFR: deleción del exón 19 o L858R del exón 21	CPNM-21 a CPNM-23	21.3
EGFR: S768I, L861Q o G719X, solas o combinadas	CPNM-24	21.4
EGFR: inserción en el exón 20	CPNM-25	21.5
KRAS G12C	CPNM-26	21.6
Reordenamiento de ALK	CPNM-27 a CPNM-29	21.7
Reordenamiento de ROS1	CPNM-30 y CPNM-31	21.8
BRAF V600E	CPNM-32	21.9
Fusión de NTRK1/2/3	CPNM-33	21.10
Omisión del exón 14 de MET	CPNM-34	21.11
Reordenamiento de RET	CPNM-35	21.12
Mutación de ERBB2 (HER2)	CPNM-36	21.13
PD-L1 ≥1% sin alteración accionable	CPNM-37	21.14
PD-L1 <1% sin alteración accionable	CPNM-38	21.15

21.2 Principios comunes de la terapia guiada por biomarcador

- **Primero la terapia dirigida, no la inmunoterapia:** con la mayoría de los impulsores accionables, la terapia dirigida de primera línea se prefiere sobre los inhibidores de puntos de control **independientemente del PD-L1 (ligando 1 de muerte programada)**, porque da respuestas más altas (osimertinib ≈80%) y se tolera mejor.
- **Excepciones (no hay terapia dirigida de primera línea):** los tumores con **KRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten) G12C o con mutación de ERBB2 (HER2, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano)** se tratan en primera línea según el PD-L1 o con quimioterapia, y la inserción del exón 20 de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) recibe amivantamab con quimioterapia; la terapia dirigida contra KRAS G12C y HER2 se reserva para la segunda línea o posterior.
- **La inmunoterapia en monoterapia rinde poco con impulsores:** con EGFR, ALK (cinasa del linfoma anaplásico), ROS1 (protooncogén ROS 1), RET (reordenado durante la transfección), MET (factor de transición mesenquimal-epitelial), NTRK (receptor de

tirosina cinasa neurotrófico), HER2 y la inserción del exón 20, la monoterapia con inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1) es menos eficaz **aunque el PD-L1 sea alto**; con KRAS y BRAF (protooncogén B-Raf), en cambio, la inmunoterapia sí puede beneficiar.

- **Alteración descubierta durante la primera línea:** se **termina** la terapia sistémica programada (incluido el mantenimiento) **o se interrumpe**, y se pasa a la terapia dirigida; la decisión depende de la toxicidad y de si hubo respuesta clínica o radiográfica.
- **Precaución tras inmunoterapia (nota al pie uu):** el osimertinib y los demás inhibidores de tirosina cinasa, cuando se inician **en los 3 meses siguientes** a un inhibidor de puntos de control, causan **más neumonitis**, por la semivida larga de estos anticuerpos.
- **Fenómeno de reagudización (nota al pie vv):** un subgrupo de pacientes empeora bruscamente al suspender un inhibidor de tirosina cinasa, y **si ocurre, se reinicia el inhibidor**.
- **No se alternan fármacos del mismo mecanismo** al progresar (por ejemplo, no se pasa de sotorasib a adagrasib, de capmatinib a tepotinib ni de selpercatinib a pralsetinib).
- **Progresión:** el patrón y los síntomas guían la conducta (algoritmos CPNM-22, 23, 28, 29 y 31):
  - **si es asintomática**, se valora la terapia local definitiva (radioterapia ablativa estereotáxica o cirugía) de las lesiones limitadas y se **continúa el inhibidor**;
  - **si es cerebral y sintomática**, se valora la terapia local (radiocirugía estereotáxica en las lesiones limitadas, o cirugía si la lesión da síntomas) y se continúa el inhibidor o se cambia a uno con mejor penetración en el sistema nervioso central;
  - **si es sistémica, sintomática y limitada (oligoprogresión)**, se da terapia local definitiva (o ablación térmica) y se continúa el inhibidor;
  - **si es sistémica, sintomática y con lesiones múltiples**, se cambia de terapia sistémica.
  - **Se considera "limitada"** la progresión con pocas lesiones; los ensayos incluyeron de 3 a 5 metástasis.
- **Terapia local de consolidación:** en la enfermedad oligometastásica inicial con impulsor, se considera radioterapia ablativa o cirugía **después de iniciar** el inhibidor si no se dio antes.
- **Rebiopsia en la progresión:** se hace un perfil molecular amplio en plasma o en tejido para buscar los mecanismos de resistencia, y **si el plasma es negativo, se recomienda con fuerza el tejido de una nueva biopsia**, que puede programarse a la vez que se envía el plasma.
- **Resumen alteración, frecuencia y fármaco de primera línea preferido:**

Alteración	Frecuencia en la guía	Primera línea preferida
EGFR deleción del exón 19 o L858R	≈10% en blancos, hasta 19% en población negra y 50% en asiáticos; 85–90% de las alteraciones de EGFR	Osimertinib (categoría 1)
EGFR S768I, L861Q, G719X	≈10% de las alteraciones de EGFR	Afatinib u osimertinib

Alteración	Frecuencia en la guía	Primera línea preferida
EGFR inserción en el exón 20	≈2% del cáncer de pulmón no microcítico; 4–12% de las alteraciones de EGFR	Amivantamab con carboplatino y pemetrexed (categoría 1)
KRAS (todas) / G12C	≈25% de los adenocarcinomas en Norteamérica (la mutación más frecuente)	Según PD-L1 (sin terapia dirigida en primera línea)
ALK reordenado	≈5%	Alectinib, brigatinib o lorlatinib (categoría 1)
ROS1 reordenado	1–2%	Entrectinib, crizotinib o repotrectinib
BRAF V600E	1–2% de los adenocarcinomas	Dabrafenib con trametinib, o encorafenib con binimetinib
NTRK1/2/3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1, 2 y 3) fusión	≈0.2%	Larotrectinib, entrectinib o repotrectinib
METex14 (omisión del exón 14 del factor de transición mesenquimal-epitelial)	3–4% de los adenocarcinomas; 1–2% de otras histologías	Capmatinib o tepotinib
RET reordenado	1–2% (más en adenocarcinoma)	Selpercatinib o pralsetinib
ERBB2 (HER2) mutado	≈3% de los adenocarcinomas avanzados	Según PD-L1; trastuzumab deruxtecán en la segunda línea

- **Monitorización de la respuesta:**
  - **durante la terapia inicial**, se hace tomografía de las localizaciones conocidas o de alto riesgo (tórax, abdomen y pelvis) **después de 2 ciclos y luego cada 2–4 ciclos**, o cuando esté clínicamente indicado;
  - **durante el mantenimiento o la terapia posterior**, se hace tomografía **cada 6–12 semanas**.
  - Se usan los criterios RECIST 1.1 (criterios de evaluación de la respuesta en tumores sólidos), aunque con los inhibidores de PD-1/PD-L1 pueden ser útiles otros criterios de respuesta adaptados a la inmunoterapia, que la guía no especifica.
- **Enfoque del DeVita** ⓓ:
  - **un impulsor accionable** es una alteración central en la oncogénesis que empareja al paciente con una terapia dirigida activa, y el adenocarcinoma es el arquetipo de tumor rico en impulsores;
  - **en los pacientes sin terapia dirigida previa hay dos grupos de actividad:** uno con respuesta de 60–80% y supervivencia libre de progresión >1 año (osimertinib o erlotinib con bevacizumab en el EGFR clásico; alectinib, brigatinib, ceritinib o lorlatinib en ALK; entrectinib o ceritinib en ROS1; selpercatinib o pralsetinib en RET, y larotrectinib o entrectinib en NTRK) y otro con respuesta de 30–50% y supervivencia libre de progresión <1 año (amivantamab o mobocertinib en el exón 20; trastuzumab deruxtecán en ERBB2; sotorasib en KRAS G12C; tepotinib o

crizotinib en el exón 14 de MET, y capmatinib o crizotinib en la amplificación de MET);
    - **alteración hallada después de iniciar un doblete de platino:** si la respuesta es óptima puede continuarse la quimioterapia y reservar la terapia dirigida para la progresión; se cambia de inmediato ante toxicidad o respuesta subóptima (la guía permite terminar o interrumpir; ver arriba);
    - **tras la progresión con terapia dirigida:** pesan el patrón (sitio único u oligoprogresión, con terapia local y continuación del inhibidor) y el mecanismo de resistencia (en el blanco, inhibidor secuencial; por vía alterna, doblete de platino o ensayo clínico); **el doblete de platino es muy activo en los tumores con impulsor**;
    - **precaución con la inmunoterapia sola:** aunque el PD-L1 varíe, la carga mutacional suele ser baja, y con EGFR, exón 14 de MET, ALK, ROS1 y RET las respuestas son bajas y breves **incluso con PD-L1 ≥50% o carga mutacional alta**; son numéricamente mayores con KRAS, exón 14 de MET y BRAF. La quimioinmunoterapia podría sortear esta limitación (con carboplatino, paclitaxel, atezolizumab y bevacizumab hubo beneficio en EGFR mutado, menos claro en ALK), y en KRAS, por el tabaquismo y la carga mutacional alta, la quimioinmunoterapia es apropiada;
    - **la inmunoterapia previa aumenta la toxicidad de la terapia dirigida:** más eventos inmunomediados con osimertinib tras un inhibidor de PD-L1, más elevación de enzimas hepáticas con crizotinib y más hipersensibilidad (exantema, enzimas hepáticas, trombocitopenia) con selpercatinib.
- ⚠ Ojo: el DeVita dice que las terapias probadas sobre todo en pacientes pretratados (amivantamab, mobocertinib, sotorasib) se dan tras progresar a un doblete de platino; la guía vigente ya da **amivantamab con quimioterapia en primera línea** para la inserción del exón 20 y retiró el mobocertinib (ver 21.5).

21.3 EGFR con deleción del exón 19 o L858R (CPNM-21 a CPNM-23)

- **Biología:** el EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) es un receptor de tirosina cinasa. La **deleción del exón 19** (con pérdida de la secuencia LREA) y la **mutación puntual L858R del exón 21** son 85–90% de sus alteraciones; ambas activan el dominio de tirosina cinasa y predicen **sensibilidad a los inhibidores de tirosina cinasa de EGFR**.
- **Primera línea (alteración conocida antes de iniciar):**
    - **se prefiere el osimertinib (categoría 1)**, que es válido con estado funcional de 0 a 4 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG);
    - **otras opciones recomendadas** son el osimertinib con pemetrexed y cisplatino o carboplatino (no escamoso; categoría 1); el erlotinib, el afatinib, el gefitinib o el dacomitinib (categoría 1, con estado funcional de 0 a 4); el erlotinib con ramucirumab, y el erlotinib con bevacizumab (no escamoso sin hemoptisis reciente; un biosimilar aprobado es un sustituto adecuado).
- **Fundamento del osimertinib preferido:** frente a erlotinib o gefitinib prolongó la supervivencia libre de progresión (≈19 frente a ≈10 meses) y la global (≈39 frente a ≈32 meses), con menos progresión en el sistema nervioso central (6% frente a 15%) y

menos efectos adversos graves. Añadir quimioterapia al osimertinib prolongó la supervivencia libre de progresión (≈25 frente a ≈17 meses) a costa de más toxicidad hematológica.

- **Mutación descubierta durante la primera línea:** se termina o se interrumpe la terapia programada y se pasa al osimertinib (preferido) o a los demás inhibidores de EGFR.
- **Progresión con osimertinib (CPNM-22):**
  - **si es asintomática**, se valora la terapia local definitiva de las lesiones limitadas y **se continúa el osimertinib**;
  - **si es cerebral y sintomática**, se da radiocirugía a las lesiones limitadas y se continúa el osimertinib, siguiendo la guía de tumores del sistema nervioso central (◆ recuadro de 16.6);
  - **si es sistémica y limitada**, se da terapia local definitiva y se continúa el osimertinib;
  - **si hay lesiones múltiples**, se da **amivantamab con carboplatino y pemetrexed (no escamoso; categoría 1; preferido)** o la terapia sistémica de primera línea según la histología (CPNM-K; ver 23.1), y después la terapia posterior (CPNM-K 4 de 5).
  - **En la progresión se rebiopsia (nota al pie xx)** para descartar la **transformación a cáncer de pulmón microcítico (≈6% en el algoritmo; ≈5% en la Discusión)** y buscar mecanismos de resistencia en tejido o plasma.
  - **El afatinib con cetuximab** puede valorarse en la progresión con inhibidores de EGFR (nota al pie yy).
- **Progresión con erlotinib (con o sin ramucirumab o bevacizumab), afatinib, gefitinib o dacomitinib (CPNM-23):**
  - se hace la **prueba de T790M (categoría 1)** en plasma o en tejido con un perfil amplio, y si el plasma es negativo, se biopsia el tejido;
  - **si el T790M es positivo, se da osimertinib (categoría 1)**;
  - **si el T790M es negativo**, se continúa el inhibidor previo en la progresión asintomática o limitada (con terapia local), o se cambia a terapia sistémica si hay lesiones múltiples.
  - **Si la progresión es en el sistema nervioso central o leptomeníngea**, se valora el osimertinib **independientemente del T790M**; en la enfermedad leptomeníngea se usó a **160 mg al día**, el doble de la dosis estándar de 80 mg.
  - **Dacomitinib y metástasis cerebrales (nota al pie ccc):** el ensayo de fase 3 excluyó a pacientes con metástasis cerebrales, por lo que en ellos se valoran otras opciones.
- **T790M: resistencia adquirida y alerta germinal:**
  - es una mutación del exón 20 que aparece en ≈60% de los pacientes que progresan tras responder a afatinib, erlotinib o gefitinib;
  - **si se encuentra T790M sin tratamiento previo con inhibidor de EGFR, se justifica asesoría genética y prueba germinal**, porque el **T790M germinal confiere alto riesgo de cáncer de pulmón independientemente del tabaquismo** (ver 6.4).

- **Inmunoterapia en EGFR:** la monoterapia con inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1) en segunda línea es menos eficaz, y el pembrolizumab más quimioterapia como terapia posterior puede no superar a la quimioterapia sola.
- **Datos del DeVita** ⓓ:
  - **en el ensayo pivote**, el osimertinib a 80 mg al día, comparado con erlotinib a 150 mg al día o gefitinib a 250 mg al día, logró una supervivencia libre de progresión de 18.9 frente a 10.2 meses y una global de 36.8 frente a 31.8 meses, con respuesta de 80% sin tratamiento previo;
  - **progresión con osimertinib:** la oligoprogresión se trata con terapia local ablativa y la progresión lenta y asintomática puede seguir con el mismo fármaco;
  - **otras opciones menos usadas** son el erlotinib con ramucirumab 10 mg/kg (respuesta de 76% y supervivencia libre de progresión de 19.4 meses) y el dacomitinib, ambos mejores que los inhibidores de primera generación;
  - **con T790M tras un inhibidor previo**, el osimertinib superó a platino con pemetrexed, con supervivencia libre de progresión de 10.1 frente a 4.4 meses y respuesta de 71% frente a 31%;
  - **por generaciones**, los de primera (erlotinib y gefitinib) son reversibles; los de segunda (afatinib y dacomitinib) se unen de forma covalente y son más potentes, pero tienen una ventana terapéutica estrecha porque inhiben también el EGFR normal, y el de tercera (osimertinib) es irreversible, **con mejor cobertura del sistema nervioso central y mayor preservación del EGFR normal**, lo que se traduce en menos toxicidad (ver 22.1);
  - **la resistencia al osimertinib** se debe a la mutación C797S (contra la que se estudian inhibidores de cuarta generación), a la amplificación de MET (factor de transición mesenquimal-epitelial; para ella se estudia el osimertinib con savolitinib), a la activación de ERBB3 (receptor 3 del factor de crecimiento epidérmico humano; el patritumab deruxtecán es activo sea cual sea el mecanismo) y a la transformación a microcítico (3–10%; ver 26.4).

21.4 EGFR con mutaciones poco frecuentes S768I, L861Q o G719X (CPNM-24)

- **Frecuencia y sensibilidad:** estas mutaciones son ≈10% de las alteraciones de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico): S768I del exón 20, L861Q del exón 21 y G719X del exón 18. Tienen una sensibilidad variable a los inhibidores de primera (erlotinib y gefitinib), segunda (afatinib y dacomitinib) y tercera generación (osimertinib).
- **Primera línea:** se prefieren el **afatinib o el osimertinib**, y las otras opciones son el erlotinib, el gefitinib o el dacomitinib, todos con estado funcional de 0 a 4 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG). Si la mutación se descubre durante la primera línea, se termina o se interrumpe la terapia y se pasa a afatinib u osimertinib (preferidos) o a los demás.
- **Fundamento:** las recomendaciones salen de estudios no aleatorizados. Con afatinib respondieron todos los S768I, ≈78% de los G719X y ≈56% de los L861Q; con osimertinib, ≈78% de los L861Q, ≈53% de los G719X y ≈38% de los S768I. La respuesta depende de la mutación exacta (el L861Q podría responder mejor a osimertinib que a afatinib).

- **Progresión:** se maneja igual que en las alteraciones comunes (CPNM-22 y CPNM-23; ver 21.3).
- **Datos del DeVita** ⓓ: las mutaciones poco comunes (incluidas las inserciones del exón 20) son ≈10–20% de las de EGFR. Con afatinib, fuera del exón 20 la respuesta fue de 71% y la supervivencia libre de progresión de 10.7 meses, mientras que con inserciones del exón 20 fue de solo 8.7% y 2.7 meses; con osimertinib la respuesta global fue de 50% (8.2 meses), con supervivencia libre de progresión de 15.2 meses en L861Q, 8.2 en G719X y 12.3 en S768I.

21.5 EGFR con inserción en el exón 20 (CPNM-25)

- **Grupo heterogéneo:** estas inserciones responden poco a los inhibidores de primera generación, y la respuesta a la inmunoterapia es de 0–25% según la variante.
- **Primera línea:** se prefiere **amivantamab con carboplatino y pemetrexed (no escamoso; categoría 1)**, y la alternativa es la terapia sistémica según la histología (CPNM-K).
- **Esquema tras quimioterapia sin amivantamab:** se evalúa la respuesta; si hay respuesta o estabilidad, se completan **4–6 ciclos en total** y se da mantenimiento, **y en la progresión se da amivantamab en monoterapia**, seguido de la terapia posterior.
- **Progresión tras amivantamab con quimioterapia:** se da la terapia posterior de CPNM-K 4 de 5.
- **Fundamento:** el amivantamab con quimioterapia prolongó la supervivencia libre de progresión frente a la quimioterapia sola (≈11 frente a ≈7 meses), y en monoterapia tras platino logró respuestas de ≈40%.
- ⚠ **Ojo:** el mobocertinib (inhibidor diseñado para el exón 20) **se retiró del mercado estadounidense en 2023** y la guía ya no lo recomienda.
- **Por qué los inhibidores clásicos no sirven en el exón 20 (resistencia primaria)** ⓓ: la inserción bloquea la cinasa en una configuración rígida con la hélice C hacia dentro, no reduce la afinidad por el trifosfato de adenosina y desplaza el bucle P al bolsillo del fármaco, lo que impide estéricamente la unión de gefitinib y erlotinib.
- **Datos del DeVita sobre el amivantamab** ⓓ: es un anticuerpo biespecífico totalmente humano anti-EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) y anti-MET (factor de transición mesenquimal-epitelial), la primera molécula grande aprobada para un subgrupo con impulsor. Se da a 1,050 mg (1,400 mg si el paciente pesa ≥80 kg) cada semana durante 4 semanas y luego cada 2 semanas; tras platino logró una respuesta de 40%, una supervivencia libre de progresión de 8.3 meses y una global de 22.8 meses, y respondieron más las inserciones del bucle cercano (A767–P772, 41%) que las del lejano (H773–C775, 25%). El mobocertinib (160 mg al día) dio 28% de respuestas antes de su retiro.

21.6 KRAS G12C (CPNM-26)

- **Biología:** KRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten) es una proteína con actividad GTPasa (hidrólisis del trifosfato de guanosina) intrínseca; sus mutaciones activan sin control la vía MAP/ERK (de las cinasas activadas por mitógenos y reguladas por señales extracelulares). **Es la mutación más frecuente del adenocarcinoma en Norteamérica (≈25%)** y, a diferencia de EGFR (receptor del

factor de crecimiento epidérmico) o ALK (cinasa del linfoma anaplásico), **algunas mutaciones de KRAS se asocian con el tabaquismo**.

- **Primera línea: terapia sistémica según el PD-L1 (ligando 1 de muerte programada)** (CPNM-37 si es ≥1%; CPNM-38 si es <1%), porque **no se recomienda terapia dirigida en primera línea** y estos pacientes probablemente se benefician de la inmunoterapia con o sin quimioterapia (la supervivencia libre de progresión con inmunoterapia se asocia con el nivel de PD-L1).
- **Tras la quimioterapia de inducción:** se evalúa la respuesta, y si hay respuesta o estabilidad, se completan 4–6 ciclos y se da mantenimiento.
- **Progresión:** se da **sotorasib o adagrasib**, que pueden usarse después de al menos una línea (segunda o posterior) si antes no se dio una terapia dirigida a KRAS G12C.
- **Segunda progresión:** con estado funcional de 0–2 en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) se da la terapia posterior (CPNM-K 4 de 5), y con 3–4, el mejor tratamiento de apoyo.
- **Datos de soporte:** el sotorasib logró respuestas de ≈37% y el adagrasib de ≈43% (con respuesta intracraneal de 33%); frente a docetaxel, el sotorasib prolongó modestamente la supervivencia libre de progresión (5.6 frente a 4.5 meses) sin diferencia en la global. El sotorasib causa diarrea y elevación de aminotransferasas, y el adagrasib, anemia, neumonía, lesión renal aguda, hiponatremia, fatiga y náuseas.
- **Datos del DeVita** ⓓ:
  - **por su mecanismo**, el sotorasib y el adagrasib **inhiben de forma irreversible el estado inactivo (unido a GDP [difosfato de guanosina]) de KRAS G12C** y así bloquean la señal oncogénica;
  - **en cuanto a dosis y eficacia**, el sotorasib a 960 mg al día logró una respuesta de 37.1%, una supervivencia libre de progresión de 6.8 meses y una global de 12.5 meses en pacientes pretratados, y el adagrasib a 600 mg dos veces al día, una respuesta de 53% y una supervivencia libre de progresión de 11 meses en 15 pacientes evaluables;
  - **toxicidad no explicada por el blanco:** como KRAS G12C no existe en el tejido sano, no se esperaría toxicidad, pero ambos causan toxicidad gastrointestinal;
  - **en cuanto a la epidemiología**, la mutación G12C aparece en 13–14% de los adenocarcinomas y se liga al tabaquismo (transversión G>T).
- ⚠ Ojo: el DeVita presenta el sotorasib como el único inhibidor aprobado y el adagrasib aún en desarrollo; la guía vigente incluye ambos.

21.7 Reordenamiento de ALK (CPNM-27 a CPNM-29)

- **Biología:** el reordenamiento de ALK (cinasa del linfoma anaplásico) produce una fusión génica con señalización desregulada; aparece en ≈5% de los pacientes.
- **Primera línea:** si el reordenamiento se conoce antes de iniciar, todas las opciones son de categoría 1 y válidas con estado funcional de 0 a 4:
  - **se prefieren el alectinib, el brigatinib o el lorlatinib**;
  - **otra opción recomendada es el ceritinib**;
  - **el crizotinib es útil en determinadas circunstancias**.

- **Reordenamiento descubierto durante la primera línea:** se termina o se interrumpe la terapia y se pasa a alectinib, brigatinib o lorlatinib (preferidos), ceritinib o crizotinib.
- **Fundamento de los preferidos:** frente a crizotinib, todos prolongaron la supervivencia libre de progresión y **redujeron la progresión cerebral** (con alectinib, 12% frente a 45%); la supervivencia global a 5 años fue de 62.5% con alectinib frente a 45.5% con crizotinib. El lorlatinib logró respuesta intracraneal de 82% (71% completas) y supervivencia libre de progresión a 3 años de 64% frente a 19%; sus efectos adversos típicos son **hiperlipidemia, edema, aumento de peso, neuropatía periférica y efectos cognitivos**.
- **Progresión con alectinib, brigatinib, ceritinib o lorlatinib (CPNM-28):**
  - **si la progresión es asintomática, cerebral o sistémica limitada**, se da terapia local definitiva y se continúa el inhibidor **o se cambia a lorlatinib**;
  - **si hay lesiones múltiples, se da lorlatinib (si no se dio antes)** o terapia sistémica según la histología;
  - **el lorlatinib cubre mutaciones de resistencia como ALK G1202R y L1196M**, pero **no la mutación compuesta L1196M/G1202R** (nota al pie hhh).
- **Progresión con crizotinib (CPNM-29):** se cambia a alectinib, brigatinib, ceritinib o lorlatinib (o se continúa el crizotinib con terapia local en la progresión limitada); si hay lesiones múltiples, se usan estos inhibidores o terapia sistémica, y después lorlatinib si no se dio antes.
- **Intolerancia al crizotinib (nota al pie iii):** se cambia a ceritinib, alectinib, brigatinib o lorlatinib.
- **Datos del DeVita** ⓓ:
  - **en cuanto a la biología**, la fusión más común es EML4-ALK (fusión de la proteína 4 similar a la asociada a microtúbulos del equinodermo con la cinasa del linfoma anaplásico), que se forma por una inversión en el cromosoma 2, y ≈90% corresponde a las variantes 1, 2 y 3a/b; los pacientes son jóvenes (mediana de 52 años) y nunca fumaron o fumaron poco;
  - **por generaciones**, el crizotinib es de primera; el alectinib, el ceritinib y el brigatinib son de segunda, más potentes, con mejor cobertura del sistema nervioso central y activos contra las mutaciones de resistencia al crizotinib, y el lorlatinib es de tercera, con cobertura ampliada de las mutaciones de resistencia. **Todos los inhibidores de ALK son reversibles**, a diferencia de los de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico);
  - **en los ensayos de primera línea frente a crizotinib**, el alectinib a 600 mg dos veces al día logró una supervivencia libre de progresión de 34.8 frente a 10.9 meses y una supervivencia a 5 años de 62.5% frente a 45.5%; el brigatinib a 180 mg al día, tras una inducción de 7 días a 90 mg, 24 frente a 11 meses, y el lorlatinib a 100 mg al día, una supervivencia libre de progresión a 12 meses de 78% frente a 39%, con respuesta de 76%. El ceritinib superó a platino con pemetrexed (16.6 frente a 8.1 meses), pero se usa menos por su **toxicidad gastrointestinal**;
  - **en cuanto a la resistencia y la secuencia**, la mutación guardiana L1196M que aparece tras el crizotinib responde al alectinib, y la G1202R (del frente de solvente) que aparece tras el alectinib responde al lorlatinib; las mutaciones compuestas (dos en el mismo alelo) aparecen con los inhibidores secuenciales;

- **cada fármaco tiene una toxicidad propia:** la dislipidemia con el lorlatinib, el hipogonadismo con el crizotinib y los eventos pulmonares de inicio temprano con el brigatinib.

21.8 Reordenamiento de ROS1 (CPNM-30 y CPNM-31)

- **Biología:** el reordenamiento aparece en 1–2% de los pacientes; ROS1 (protooncogén ROS 1) es un receptor de tirosina cinasa parecido a ALK (cinasa del linfoma anaplásico) y a la familia del receptor de insulina, por lo que **varios inhibidores de ALK también actúan sobre ROS1** (ceritinib, crizotinib y lorlatinib).
- **Primera línea (con estado funcional de 0 a 4):**
  - **se prefieren el entrectinib, el crizotinib o el repotrectinib**;
  - **otra opción recomendada es el ceritinib**;
  - **si hay metástasis cerebrales, el entrectinib o el repotrectinib pueden ser mejores** (nota al pie jjj), por su mayor penetración en el sistema nervioso central.
- **Fundamento:** el crizotinib logra respuestas de ≈70–80% con supervivencia global mediana >4 años; el entrectinib, respuesta de 77% e intracraneal de 55%, pero es más tóxico que el crizotinib (trastornos neurológicos y cardiacos); el repotrectinib, respuesta de 79% en pacientes sin inhibidor previo y de 38% tras un inhibidor (efectos adversos: mareo, disgeusia y parestesias).
- **Progresión (CPNM-31):**
  - **si la progresión es asintomática o sistémica limitada**, se da terapia local definitiva y se continúa el inhibidor, o se cambia a **repotrectinib (si no se dio) o lorlatinib**;
  - **si la progresión es cerebral**, se da radiocirugía a las lesiones limitadas y se cambia a **entrectinib (si recibió crizotinib o ceritinib), repotrectinib (si recibió crizotinib, ceritinib o entrectinib) o lorlatinib**;
  - **si hay lesiones múltiples**, se da repotrectinib (si no se dio) o lorlatinib, o terapia sistémica según la histología.
  - **No se recomienda continuar el mismo inhibidor** con progresión sistémica sintomática con lesiones múltiples ni con metástasis cerebrales.
- **Datos del DeVita** ⓓ: el crizotinib, en 53 pacientes, logró una respuesta de 72%, una supervivencia libre de progresión de 19.3 meses y una global de 51.4 meses; el entrectinib a ≥600 mg al día, en 161 pacientes, una respuesta de 67.1%, una supervivencia libre de progresión de 15.7 meses y una supervivencia a 12 meses de 81%; el ceritinib (de primera generación para ROS1, aunque de segunda para ALK), 62%, y el lorlatinib, 62% sin inhibidor previo y 35% tras crizotinib, sin respuesta en la mutación G2032R, que sí responde al repotrectinib y al taletrectinib. La mutación D2033N hace que la cinasa prefiera la conformación inactiva, por lo que es sensible al cabozantinib (inhibidor tipo II). La fusión más común es CD74-ROS1 (fusión de la molécula CD74 con el protooncogén ROS 1), casi siempre una translocación.

21.9 BRAF V600E (CPNM-32)

- **Biología:** la mutación aparece en 1–2% de los adenocarcinomas y es la mutación puntual de BRAF (protooncogén B-Raf) más frecuente entre todos los tumores (las

variantes raras son V600K y V600D). BRAF es una serina/treonina cinasa cuya activación desregula la vía MAP/ERK (de las cinasas activadas por mitógenos y reguladas por señales extracelulares).

- **Primera línea:**
  - **se prefieren el dabrafenib con trametinib o el encorafenib con binimetinib** (con estado funcional de 0 a 4);
  - **en determinadas circunstancias es útil** el vemurafenib o el dabrafenib en monoterapia, **si no se tolera la combinación** (nota al pie kkk);
  - **otra opción recomendada** es la terapia sistémica según la histología (CPNM-K), en particular un esquema con inmunoterapia si la carga tumoral es mínima o el PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) es alto, porque datos retrospectivos muestran beneficio de los inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1).
- **Progresión:** si la primera línea fue quimioterapia con o sin inmunoterapia, se da **dabrafenib con trametinib o encorafenib con binimetinib**; si fue el inhibidor de BRAF, se da terapia sistémica según la histología, y después la terapia posterior.
- **Toxicidad:** el dabrafenib con trametinib causa elevación de aminotransferasas, **fiebre (pirexia)**, disminución de la fracción de eyección, hiponatremia y carcinoma cutáneo de células escamosas, y el encorafenib con binimetinib causa náuseas, diarrea y fatiga.
- **Datos del DeVita** ⓓ:
  - **con dabrafenib 150 mg dos veces al día más trametinib 2 mg al día**, la primera línea logró una respuesta de 54–64%, una supervivencia libre de progresión de 10.9 meses, una mediana de supervivencia de 18.2 meses y 22% de supervivencia a 5 años;
  - **por qué se combina con un inhibidor de MEK (cinasa de la vía de las proteínas cinasas activadas por mitógenos):** el inhibidor de BRAF solo (dabrafenib o vemurafenib) dio 30–40% de respuestas y 5–7 meses de supervivencia libre de progresión, y **causa queratosis y carcinomas escamosos cutáneos por activación paradójica de la vía MAPK (proteínas cinasas activadas por mitógenos) en tejido sano**, efecto que atenúa el inhibidor de MEK; el inhibidor de MEK, a su vez, puede causar toxicidad ocular (retinopatía serosa central, desprendimiento neurosensorial de retina y, rara vez, oclusión de la vena central de la retina);
  - **resistencia primaria de las mutaciones no V600E:** las de clase 2 (K601E, L597Q, G469A, G464V, fusiones) funcionan como homodímeros, y al unirse el inhibidor de tipo I a un protómero baja su afinidad por el segundo; las de clase 3 (G466V, D594N) son proteínas de baja actividad que dependen de dímeros y de RAS (familia de oncogenes del sarcoma de rata).
- ⚠ Ojo: la tabla de actividad del DeVita llama al trametinib "inhibidor de MET (factor de transición mesenquimal-epitelial)"; es un **inhibidor de MEK**.

21.10 Fusión de NTRK1/2/3 (CPNM-33)

- **Biología:** las fusiones de NTRK (receptor de tirosina cinasa neurotrófico) codifican proteínas de fusión TRK (cinasa del receptor de tropomiosina) que actúan como impulsores en varios tumores sólidos (pulmón, glándula salival, tiroides, sarcoma); en

el pulmón son ≈0.2% y típicamente no coexisten con EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico), ALK (cinasa del linfoma anaplásico) ni ROS1 (protooncogén ROS 1).

- **Primera línea:** se prefieren el **larotrectinib, el entrectinib o el repotrectinib**, y en determinadas circunstancias es útil la terapia sistémica según la histología.
- **Progresión:** se da repotrectinib (si no se dio) o terapia sistémica; si la primera línea fue quimioterapia, se usa cualquiera de los tres inhibidores.
- **Fundamento:** el entrectinib y el larotrectinib logran respuestas de ≈65–75%, con buena respuesta intracraneal (≈60%) y efectos adversos mayormente de grado 1–2.
- ⚠ **Ojo:** el repotrectinib se añadió como preferido en la versión 7.2024; la Discusión aún solo menciona larotrectinib y entrectinib.
- **Datos del DeVita** ⓓ: el larotrectinib a 100 mg dos veces al día logró una respuesta de 73% y una supervivencia libre de progresión de 35.4 meses, y el entrectinib, 57% y 11.2 meses. Por ser tan raras en adultos, su desarrollo fue **agnóstico de tumor y de edad**, y se aprobaron para cualquier cáncer con fusión de NTRK a cualquier edad. La inhibición de TRKA/B/C (cinasas A, B y C del receptor de tropomiosina) causa mareo, ataxia, ortostatismo, neuropatía periférica o perioral, **aumento del apetito y del peso**, cambios cognitivos y dolor de abstinencia al suspenderlos.

21.11 Omisión del exón 14 de MET (CPNM-34)

- **Biología:** la omisión del exón 14 desregula el receptor de tirosina cinasa MET (factor de transición mesenquimal-epitelial) y predice respuesta a los inhibidores orales de MET. La **amplificación de MET de alto nivel**, en cambio, es solo un **biomarcador emergente** (con menos evidencia y sin aprobación de la Food and Drug Administration [FDA]; ver 6.7).
- **Primera línea:** se prefieren el **capmatinib o el tepotinib**, y en determinadas circunstancias son útiles el crizotinib o la terapia sistémica según la histología.
- **Progresión:** si la primera línea fue quimioterapia, se da capmatinib o tepotinib (preferidos) o crizotinib; si fue un inhibidor de MET, se da terapia sistémica.
- **Fundamento y toxicidad:** el capmatinib logró respuesta de 68% en primera línea y 54% en metástasis cerebrales; el tepotinib, de ≈46–57%. El efecto adverso característico es el **edema periférico** (11% suspendió el tepotinib por edema, derrame pleural o disnea), además de náuseas y vómitos.
- ⚠ **Ojo:** la Discusión escribe "alecapmatinib"; se refiere al capmatinib.
- **Datos del DeVita** ⓓ:
  - **en cuanto a dosis y eficacia**, el capmatinib a 400 mg dos veces al día logró una respuesta de 68% y una supervivencia libre de progresión de 12.4 meses sin tratamiento previo, y de 41% y 5.4 meses en pretratados; el tepotinib a 500 mg al día, 46% y 8.5 meses, y el crizotinib, 32% y 7.3 meses, con supervivencia de 20.5 meses;
  - **en la amplificación de MET**, las cohortes con <9 copias tratadas con capmatinib se cerraron por futilidad (respuesta de 7–12%), mientras que con ≥10 copias la respuesta fue de 29%;
  - **por su tipo**, el crizotinib es un inhibidor tipo Ia (multicinasa), y el capmatinib, el tepotinib y el savolitinib son tipo Ib (más selectivos); la mutación de resistencia

D1228N que aparece tras un inhibidor tipo I responde al cabozantinib (tipo II, que se une a la conformación inactiva);
    - el edema periférico es el efecto en el blanco característico de los inhibidores de MET.

21.12 Reordenamiento de RET (CPNM-35)

- **Biología:** el reordenamiento aparece en 1–2% de los pacientes, más en el adenocarcinoma; las fusiones con KIF5B (miembro 5B de la familia de las cinesinas) o CCDC6 (proteína 6 con dominio de hélice superenrollada) sobreexpresan y desregulan la cinasa RET (reordenado durante la transfección).
- **Primera línea:** se prefieren el **selpercatinib o el pralsetinib**; en determinadas circunstancias es útil el cabozantinib, y otra opción recomendada es la terapia sistémica según la histología.
- **Progresión:** si la primera línea fue quimioterapia, se da selpercatinib o pralsetinib (preferidos) o cabozantinib; si fue un inhibidor de RET, se da terapia sistémica.
- **Fundamento y toxicidad:** el selpercatinib logró una respuesta de 85% en primera línea y de 91% en las metástasis cerebrales, y frente a quimioterapia con o sin pembrolizumab prolongó la supervivencia libre de progresión (≈25 frente a ≈11 meses). El selpercatinib causa **hipertensión**, elevación de enzimas hepáticas, hiponatremia y linfopenia, y el pralsetinib, anemia, neutropenia, hipertensión y estreñimiento.
- **Datos del DeVita** ⓓ: el selpercatinib a 160 mg dos veces al día logró una respuesta de 64% y una supervivencia libre de progresión de 16.5 meses tras platino (85–90% de respuesta sin tratamiento previo), y el pralsetinib a 400 mg al día, 61% tras platino y 70% sin tratamiento previo. Los antiguos inhibidores multicinasa (como el cabozantinib, con respuesta de 28%) inhiben también VEGFR2 (receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular) y KIT (receptor de tirosina cinasa del factor de células madre), lo que causa **hipertensión, eritrodisestesia palmoplantar e hipopigmentación**; los selectivos se diseñaron para evitar esos blancos y se toleran mejor. La fusión más común es KIF5B-RET (cromosoma 10, intracromosómica), con perfil clínico parecido al de ALK (cinasa del linfoma anaplásico).

21.13 Mutación de ERBB2 (HER2) (CPNM-36)

- **Biología:** ERBB2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano) codifica el receptor HER2, y ≈3% de los adenocarcinomas avanzados tiene una mutación (sobre todo inserciones del exón 20). Las mutaciones oncogénicas o probablemente oncogénicas se definen en oncokb.org (nota al pie lll).
- **Primera línea:** como no hay terapia dirigida en primera línea, se da **terapia sistémica según el PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) o la histología**, se evalúa la respuesta, se completan 4–6 ciclos y se da mantenimiento.
- **Progresión:** se da **fam-trastuzumab deruxtecán (preferido) o ado-trastuzumab emtansina (otra opción recomendada)**, y en la segunda progresión, la terapia posterior (con estado funcional de 0–2) o el mejor tratamiento de apoyo (con 3–4).
- **Fundamento y toxicidad:** el trastuzumab deruxtecán logró una respuesta de 55%, con neutropenia en 19% y **dos muertes por enfermedad pulmonar intersticial**

relacionada con el fármaco.

- **Mutación frente a sobreexpresión de HER2:** hay que diferenciarlas, porque el trastuzumab deruxtecán también es opción de terapia posterior en todas las histologías, pero **solo si el tumor sobreexpresa HER2 por inmunohistoquímica 3+** (CPNM-K 4 de 5); la sección de la Discusión sobre la sobreexpresión "está en desarrollo".
- **Datos del DeVita** ⓓ: el trastuzumab deruxtecán (conjugado de un anticuerpo anti-HER2 con un inhibidor de la topoisomerasa I) se administró a 6.4 mg/kg cada 3 semanas y logró en 91 pretratados una respuesta de 55%, supervivencia libre de progresión de 8.2 meses y global de 17.8 meses, superior a la actividad histórica de los inhibidores de tirosina cinasa anti-HER2 (afatinib, dacomitinib); el poziotinib dio 27.8% en las inserciones del exón 20.

21.14 Sin alteración accionable con PD-L1 ≥1% (CPNM-37)

- **Estado funcional de 0–2** en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG): se da la **terapia guiada por el PD-L1 (ligando 1 de muerte programada)** (CPNM-J 2 y 3 de 6; ver 22.2); si hay respuesta o estabilidad, se continúa con **mantenimiento de continuación**, y en la progresión se da la terapia sistémica de primera línea (si no recibió doblete de platino) o la terapia posterior (si ya recibió platino y un inhibidor de PD-1/PD-L1 [receptor 1 de muerte programada y su ligando 1]).
- **Estado funcional de 3–4** en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG): se da el **mejor tratamiento de apoyo**, aunque **la monoterapia con atezolizumab es una opción con estado funcional de 3, independientemente del PD-L1** (nota al pie ooo).
- **Contraindicaciones de los inhibidores de PD-1/PD-L1 (nota al pie mmm):** son la **enfermedad autoinmune activa o documentada, el uso actual de inmunosupresores** y la presencia de los impulsores deleción del exón 19 o L858R de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) o reordenamiento de ALK (cinasa del linfoma anaplásico), que se asocian con menor beneficio; si existen, se usa CPNM-K sin inmunoterapia (ver 23.1).
- **Esquemas resumidos (detalle y categorías en la sección 22.2):**
  - **con PD-L1 ≥50%** se da pembrolizumab, atezolizumab o cemiplimab en monoterapia (categoría 1), o inmunoterapia con quimioterapia (pembrolizumab o cemiplimab más doblete de platino según la histología);
  - **con PD-L1 de 1–49%** se prefiere la inmunoterapia **combinada con quimioterapia**, y el pembrolizumab solo es de categoría 2B y se reserva para cuando la quimioterapia combinada está contraindicada.

21.15 Sin alteración accionable con PD-L1 <1% (CPNM-38)

- **Estado funcional de 0–2:** se da la **terapia sistémica según la histología** (adenocarcinoma, células grandes o sin otra especificación en CPNM-K 1 de 5, y escamoso en CPNM-K 2 de 5; ver 23.1) y se evalúa la respuesta:

    - si hay respuesta o estabilidad, se completan **4–6 ciclos en total** y se da **mantenimiento** (CPNM-K 3 de 5);
    - si hay progresión, se da la terapia posterior (con estado funcional de 0–2) o el mejor tratamiento de apoyo (con 3–4).
- **Estado funcional de 3–4:** se da el mejor tratamiento de apoyo, aunque el atezolizumab en monoterapia es una opción con estado funcional de 3.
- **Quimioterapia con o sin bevacizumab:** es opción en el no escamoso con PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) <1% sin impulsores, si se cumplen los criterios del bevacizumab (ver 23.3).

---

22. Terapia molecular y guiada por biomarcadores (CPNM-J)

↑ Contenido

22.1 Terapia dirigida por alteración: fármacos, mecanismo y toxicidad

Alteración	Primera línea	Terapia posterior
EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) deleción del exón 19 o L858R	Afatinib, erlotinib, dacomitinib, gefitinib, osimertinib; osimertinib con pemetrexed y cisplatino o carboplatino (no escamoso); erlotinib con ramucirumab; erlotinib con bevacizumab (no escamoso)	Osimertinib; amivantamab con carboplatino y pemetrexed (no escamoso)
EGFR S768I, L861Q, G719X	Afatinib, erlotinib, dacomitinib, gefitinib, osimertinib	Osimertinib; amivantamab con carboplatino y pemetrexed (no escamoso)
EGFR inserción en el exón 20	Amivantamab con carboplatino y pemetrexed (no escamoso)	Amivantamab
KRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten) G12C	No hay terapia dirigida en primera línea, por lo que se trata según el PD-L1 (ligando 1 de muerte programada; ver 21.6)	Sotorasib, adagrasib
ALK (cinasa del linfoma anaplásico) reordenado	Alectinib, brigatinib, ceritinib, crizotinib, lorlatinib	Alectinib, brigatinib, ceritinib, lorlatinib
ROS1 (protooncogén ROS 1) reordenado	Ceritinib, crizotinib, entrectinib, repotrectinib	Lorlatinib, entrectinib, repotrectinib
BRAF (protooncogén B-Raf) V600E	Dabrafenib con trametinib, encorafenib con binimetinib, dabrafenib, vemurafenib	Dabrafenib con trametinib, encorafenib con binimetinib
NTRK1/2/3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1, 2 y 3)	Larotrectinib, entrectinib, repotrectinib (primera línea o posterior)	Los mismos fármacos
METex14 (omisión del exón 14 del factor de transición mesenquimal-epitelial)	Capmatinib, crizotinib, tepotinib (primera línea o posterior)	Los mismos fármacos

Alteración	Primera línea	Terapia posterior
RET (reordenado durante la transfección) reordenado	Selpercatinib, pralsetinib, cabozantinib (primera línea o posterior)	Los mismos fármacos
ERBB2 (HER2, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano) mutado	No hay terapia dirigida en primera línea, por lo que se trata según el PD-L1 o la histología (ver 21.13)	Fam-trastuzumab deruxtecán, ado-trastuzumab emtansina

- **Notas de la tabla:**
  - **entre fármacos de mecanismo similar no se recomienda cambiar de uno a otro en la progresión**, como ocurre con los de KRAS, MET (factor de transición mesenquimal-epitelial), RET y HER2;
  - un **biosimilar aprobado** es sustituto adecuado del bevacizumab;
  - **la monitorización** se hace con tomografía después de 2 ciclos y luego cada 2–4 ciclos durante la terapia inicial, y cada 6–12 semanas durante la terapia posterior o el mantenimiento.
- **Mecanismo de acción descrito en la guía:**

Fármaco	Mecanismo según la guía	Toxicidad destacada en la guía
Osimertinib	Inhibidor oral de tirosina cinasa de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) de **3.ª generación**; activo contra T790M	Erupción cutánea, prurito, diarrea; enfermedad pulmonar intersticial (3% en adyuvancia); **neumonitis si se da en los 3 meses siguientes a inmunoterapia**
Erlotinib, gefitinib	Inhibidores de EGFR de 1.ª generación	La guía no detalla su toxicidad; el DeVita describe los efectos de clase de los fármacos anti-EGFR, que son el exantema maculopapular, la diarrea, la hipertricosis y la paroniquia ⓓ
Afatinib, dacomitinib	Inhibidores de 2.ª generación; el afatinib se une **de forma irreversible** a la familia de receptores del factor de crecimiento epidérmico (ErbB/HER: EGFR y HER2)	La guía no detalla su toxicidad; según el DeVita, como también inhiben el EGFR normal, su ventana terapéutica es estrecha y los efectos de clase (exantema, diarrea y paroniquia) son más intensos ⓓ
Amivantamab	**Anticuerpo biespecífico contra EGFR y MET**	Reacciones cutáneas, reacciones a la infusión, paroniquia, hipopotasemia, tromboembolia pulmonar, neutropenia, diarrea
Sotorasib, adagrasib	Moléculas orales dirigidas específicamente a KRAS G12C	Diarrea y elevación de aminotransferasas; con adagrasib, anemia, lesión renal aguda, hiponatremia, fatiga
Crizotinib	Inhibidor oral de 1.ª generación de **ALK, ROS1 y MET**	Más toxicidad y peor control cerebral que los nuevos inhibidores de ALK

Fármaco	Mecanismo según la guía	Toxicidad destacada en la guía
Alectinib, brigatinib, ceritinib	Inhibidores de ALK de 2.ª generación (el ceritinib también actúa sobre ROS1)	La guía no detalla su toxicidad; el DeVita destaca la toxicidad gastrointestinal del ceritinib y los eventos pulmonares de inicio temprano del brigatinib ⓓ
Lorlatinib	Inhibidor de ALK y ROS1 que **atraviesa la barrera hematoencefálica**; cubre G1202R y L1196M	**Hiperlipidemia** (hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia), edema, aumento de peso, neuropatía periférica, **efectos cognitivos**
Entrectinib	Inhibidor de ROS1, ALK y TRK (cinasa del receptor de tropomiosina) con buena penetración en el sistema nervioso central	Trastornos neurológicos y cardiacos; más tóxico que el crizotinib
Repotrectinib	Inhibidor de nueva generación de ROS1, TRK y ALK	Mareo, disgeusia, parestesias
Larotrectinib	Inhibidor de TRK (tumores con fusión de NTRK (receptor de tirosina cinasa neurotrófico) de cualquier origen y edad)	Mayormente grado 1–2
Dabrafenib con trametinib; encorafenib con binimetinib	Combinan un inhibidor de BRAF con un **inhibidor de MEK1/2** (bloqueo doble de la vía MAP/ERK, de las cinasas activadas por mitógenos y reguladas por señales extracelulares)	Fiebre, elevación de aminotransferasas, menor fracción de eyección, carcinoma cutáneo escamoso; náuseas, diarrea y fatiga con encorafenib
Capmatinib, tepotinib	Inhibidores orales selectivos de la cinasa MET	**Edema periférico**, náuseas, vómitos
Selpercatinib, pralsetinib	Inhibidores orales de RET	**Hipertensión**, hepatotoxicidad, hiponatremia, linfopenia; anemia y neutropenia con pralsetinib
Cabozantinib	Inhibidor multicinasa de RET, MET, VEGFR2 (receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular) y KIT (receptor de tirosina cinasa del factor de células madre)	Según el DeVita, la inhibición de VEGFR2 causa hipertensión y eritrodisestesia palmoplantar, y la de KIT, hipopigmentación ⓓ
Fam-trastuzumab deruxtecán	**Anticuerpo conjugado**: trastuzumab (anti-HER2) unido a deruxtecán, **inhibidor de la topoisomerasa I**, que se libera dentro de la célula tumoral	Neutropenia; **enfermedad pulmonar intersticial potencialmente mortal**
Ado-trastuzumab emtansina	Conjugado de trastuzumab y emtansina, **inhibidor de microtúbulos**	La guía no detalla su toxicidad; su ficha técnica de la Food and Drug Administration advierte de trombocitopenia, hepatotoxicidad, disminución de la fracción de eyección, neuropatía periférica y neumonitis (◆)

- **Precaución con EGFR e inmunoterapia:** los inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1) tienen semivida larga, por lo que la toxicidad del osimertinib (neumonitis) aumenta si se combinan o se dan en secuencia cercana.
- **Clasificación de las terapias dirigidas según el DeVita** ⓓ:
  - **las moléculas pequeñas** son las más aprobadas: la mayoría son inhibidores de tirosina cinasa, el dabrafenib inhibe una serina-treonina cinasa (BRAF), y el sotorasib y el adagrasib son inhibidores directos de KRAS G12C;
  - **por su selectividad**, se distinguen los multicinasa (crizotinib, cabozantinib, entrectinib, repotrectinib, afatinib, dacomitinib, ceritinib, brigatinib y lorlatinib) de los más selectivos (osimertinib, erlotinib, gefitinib, capmatinib, tepotinib, selpercatinib, pralsetinib, larotrectinib y trametinib); que un fármaco inhiba técnicamente un blanco no significa que sea eficaz contra él (el alectinib inhibe RET in vitro, pero no sirve en las fusiones de RET);
  - **por su modo de unión**, los de tipo I se unen a la conformación activa "DFG-in" (son la mayoría; en MET, el crizotinib es tipo Ia, y el capmatinib, el tepotinib y el savolitinib son tipo Ib, más selectivos), y los de tipo II, a la conformación inactiva "DFG-out" (muchos multicinasa, como el cabozantinib); por eso cambiar de un tipo I a un tipo II puede rescatar una mutación de resistencia que cambia la conformación (MET D1228N o ROS1 D2033N);
  - **las moléculas grandes** incluyen anticuerpos monoespecíficos (el cetuximab, quimérico; el necitumumab, humanizado, y el bevacizumab, anti-VEGF [factor de crecimiento endotelial vascular] humanizado), biespecíficos (el amivantamab, anti-EGFR y anti-MET, y el zenocutuzumab, anti-ERBB2 y anti-ERBB3 [receptor 3 del factor de crecimiento epidérmico humano]) y **conjugados anticuerpo-fármaco**;
  - **los conjugados anticuerpo-fármaco** constan de un anticuerpo (casi siempre IgG1 [inmunoglobulina G1]), un enlazador y una carga citotóxica muy potente. El enlazador puede ser escindible por enzimas del ambiente tumoral (trastuzumab deruxtecán y sacituzumab govitecán) o no escindible y depender de la degradación lisosomal (trastuzumab emtansina); las auristatinas y los maitansinoides alteran los microtúbulos, mientras que las caliqueamicinas y las camptotecinas (como el deruxtecán, inhibidor de la topoisomerasa I) rompen el ácido desoxirribonucleico, y la razón fármaco-anticuerpo es el número promedio de cargas por anticuerpo.
- **Toxicidad en el blanco y fuera del blanco** ⓓ:
  - **la toxicidad en el blanco** es predecible porque se debe a inhibir la cinasa en el tejido sano: todo fármaco anti-EGFR (osimertinib, afatinib, erlotinib y amivantamab) causa exantema maculopapular, diarrea, hipertricosis y paroniquia, aunque menos el osimertinib por su ventana terapéutica más amplia; los inhibidores de MET causan edema periférico; el inhibidor de BRAF solo causa queratosis y carcinoma escamoso cutáneo; los de MEK (cinasa de la vía de las proteínas cinasas activadas por mitógenos), toxicidad ocular, y los de TRK, mareo, ataxia, aumento de peso y dolor de abstinencia;
  - **la toxicidad fuera del blanco** se debe a inhibir otras cinasas: el cabozantinib causa hipertensión y eritrodisestesia palmoplantar porque inhibe VEGFR2 (receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular), e hipopigmentación porque inhibe KIT (receptor de tirosina cinasa del factor de células madre);

    - **sin relación clara con el blanco** aparecen la toxicidad gastrointestinal de los inhibidores de KRAS G12C, las náuseas, los vómitos, la elevación de enzimas hepáticas, la enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis, la dislipidemia del lorlatinib, el hipogonadismo del crizotinib y los eventos pulmonares tempranos del brigatinib.
- **Mecanismos de resistencia a la terapia dirigida** ⓓ:

Tipo	Mecanismo	Ejemplos
Primaria (poco o ningún beneficio desde el inicio)	Desajuste entre la mutación y el fármaco	Inserciones del exón 20 de EGFR frente a inhibidores de primera generación; BRAF de clase 2 o 3 frente a inhibidores de tipo I
Adquirida en el blanco	Aparecen nuevas mutaciones en el dominio cinasa del mismo oncogén, que pueden ser guardianas, del frente de solvente, xDFG o de otros sitios	Guardianas: EGFR T790M, ALK L1196M, ROS1 L2026M, RET V804M. Frente de solvente: ALK G1202R, ROS1 G2032R, NTRK1 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 1) G595R, NTRK3 (receptor de tirosina cinasa neurotrófico 3) G623R. xDFG: NTRK1 G667C, NTRK3 G696A. Otros sitios: EGFR C797S, MET D1228N
Adquirida fuera del blanco (vía alterna)	Aparece otro impulsor	Amplificación de MET (en EGFR y RET), mutación o amplificación de KRAS (en el exón 14 de MET), fusiones de ALK, ROS1, RET o NTRK (sobre todo en EGFR), BRAF V600E
Transformación histológica	Plasticidad de linaje, ligada a mutaciones de TP53 (gen de la proteína tumoral p53) y RB1 (gen del retinoblastoma 1)	Adenocarcinoma que pasa a microcítico o a escamoso (p40 en el escamoso; cromogranina o sinaptofisina en el microcítico)

- **Criterios clásicos de resistencia adquirida a un inhibidor de EGFR** ⓓ: se requiere haber recibido el inhibidor, haber tenido un beneficio objetivo (respuesta o enfermedad estable ≥6 meses) y progresar sistémicamente durante el tratamiento continuo. La T790M aparece en ≈60% de los tratados con primera o segunda generación.
- **Cómo se trata cada tipo de resistencia** ⓓ: la resistencia en el blanco se trata con un inhibidor secuencial de siguiente generación; la de vía alterna, con una combinación (por ejemplo, osimertinib con savolitinib en la amplificación de MET) o con un cambio de mecanismo (por ejemplo, un conjugado anti-ERBB3), y la transformación, con la **quimioterapia propia de la nueva histología** (platino con etopósido si pasa a microcítico), lo que justifica rebiopsiar al inicio de la resistencia. La resistencia a los anticuerpos y conjugados se entiende poco (pérdida del antígeno, alteración del tráfico intracelular, tolerancia o eflujo de la carga).

22.2 Inmunoterapia de primera línea guiada por PD-L1 (estado funcional de 0–2)

- **PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) ≥50%:**

Categoría	Adenocarcinoma, células grandes, sin otra especificación	Carcinoma de células escamosas
Preferido	Pembrolizumab (1); carboplatino o cisplatino con pemetrexed y pembrolizumab (1); atezolizumab (1); cemiplimab (1); cemiplimab con pemetrexed y carboplatino o cisplatino (1)	Pembrolizumab (1); carboplatino con paclitaxel o nab-paclitaxel y pembrolizumab (1); atezolizumab (1); cemiplimab (1); cemiplimab con paclitaxel y carboplatino o cisplatino (1)
Otra opción recomendada	Carboplatino con paclitaxel, bevacizumab y atezolizumab (1); carboplatino con nab-paclitaxel y atezolizumab; nivolumab con ipilimumab, pemetrexed y carboplatino o cisplatino (1); cemiplimab con paclitaxel y carboplatino o cisplatino (1); tremelimumab con durvalumab, carboplatino y nab-paclitaxel (2B); tremelimumab con durvalumab, carboplatino o cisplatino y pemetrexed (2B)	Nivolumab con ipilimumab, paclitaxel y carboplatino (1); tremelimumab con durvalumab, carboplatino y nab-paclitaxel (2B); tremelimumab con durvalumab, carboplatino o cisplatino y gemcitabina (2B)
Útil en determinadas circunstancias	Nivolumab con ipilimumab (1), por ejemplo, con insuficiencia renal	Nivolumab con ipilimumab (1)

- **PD-L1 1–49%:**

Categoría	Adenocarcinoma, células grandes, sin otra especificación	Carcinoma de células escamosas
Preferido	Carboplatino o cisplatino con pemetrexed y pembrolizumab (1); cemiplimab con pemetrexed y carboplatino o cisplatino (1)	Carboplatino con paclitaxel o nab-paclitaxel y pembrolizumab (1); cemiplimab con paclitaxel y carboplatino o cisplatino (1)
Otra opción recomendada	Carboplatino con paclitaxel, bevacizumab y atezolizumab (1); carboplatino con nab-paclitaxel y atezolizumab; nivolumab con ipilimumab, pemetrexed y platino (1); nivolumab con ipilimumab (1); cemiplimab con paclitaxel y platino (1); tremelimumab con durvalumab, carboplatino y nab-paclitaxel (1); tremelimumab con durvalumab, platino y pemetrexed (1)	Nivolumab con ipilimumab, paclitaxel y carboplatino (1); nivolumab con ipilimumab (1); tremelimumab con durvalumab, carboplatino y nab-paclitaxel; tremelimumab con durvalumab, platino y gemcitabina
Útil en determinadas circunstancias	Pembrolizumab (2B), **si hay contraindicación a la quimioterapia combinada**	Pembrolizumab (2B), con la misma condición

- **Notación:** «(1)» indica categoría 1, y el nab-paclitaxel es paclitaxel unido a nanopartículas de albúmina.
- **Estado funcional de 3–4:** se da el mejor tratamiento de apoyo, aunque el atezolizumab en monoterapia es una opción con estado funcional de 3, independientemente del PD-L1.
- **Por qué la monoterapia con pembrolizumab es solo 2B con PD-L1 1–49%:** en ese subgrupo no superó a la quimioterapia (supervivencia ≈13 frente a ≈12 meses), por lo que se prefiere pembrolizumab con quimioterapia si el paciente la tolera.

- **Datos que sustentan la inmunoterapia de primera línea (sin estadística compleja):**
  - pembrolizumab en monoterapia con PD-L1 ≥50% duplicó la mediana de supervivencia frente a quimioterapia (≈26 frente a ≈13 meses) con menos toxicidad grave; la supervivencia a 5 años con pembrolizumab de primera línea ronda el 23% (≈30% con PD-L1 ≥50%), frente a ≈6% con quimioterapia sola;
  - pembrolizumab con pemetrexed y platino en no escamosos elevó la supervivencia a 1 año de 49% a 69%, **independientemente del PD-L1**; en escamosos, pembrolizumab con carboplatino y taxano prolongó la supervivencia (≈16 frente a ≈11 meses), y el beneficio también se observó con PD-L1 <1%;
  - atezolizumab y cemiplimab en monoterapia con PD-L1 alto, nivolumab con ipilimumab (con o sin 2 ciclos de quimioterapia) y tremelimumab con durvalumab y quimioterapia mejoraron la supervivencia frente a quimioterapia;
  - **la pauta cuádruple ABCP** (atezolizumab, bevacizumab, carboplatino, paclitaxel) es "otra opción" porque el panel prefiere los esquemas con pembrolizumab por tolerancia y experiencia; puede servir en EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) o ALK (cinasa del linfoma anaplásico) tras progresar con el inhibidor.
- **Datos adicionales del DeVita** ⓓ:
  - **con PD-L1 ≥50%, el pembrolizumab a 200 mg cada 3 semanas superó al platino**, con una supervivencia libre de progresión de 10.3 frente a 6 meses y una global de 26.3 frente a 13.4 meses, 31.9% frente a 16.3% de pacientes vivos a 5 años y una supervivencia libre de progresión a 5 años sin precedente de 12.8%;
  - **con PD-L1 ≥1%, el pembrolizumab frente a quimioterapia** mejoró la supervivencia global (17.7 frente a 13 meses), pero **el beneficio lo impulsó el subgrupo con PD-L1 ≥50%** (20 frente a 12.2 meses), sin significancia con PD-L1 de 1–49%;
  - **el atezolizumab en monoterapia** mejoró la supervivencia con PD-L1 ≥50% (20.2 frente a 13.1 meses), pero no con 1–49%;
  - **con el cemiplimab y PD-L1 ≥50%**, a mayor expresión hubo mayor beneficio (supervivencia libre de progresión de 15.3 meses con PD-L1 ≥90%, de 6.2 con >60–<90% y de 4.3 con 50–60%);
  - **la quimioinmunoterapia sin selección por PD-L1** también mejoró la supervivencia global: el platino y el pemetrexed con pembrolizumab en los no escamosos (22 frente a 10.6 meses, incluso con PD-L1 <1%), el carboplatino y un taxano con pembrolizumab en los escamosos (15.9 frente a 11.3 meses) y el carboplatino y el nab-paclitaxel con atezolizumab (18.6 frente a 13.9 meses); en la pauta cuádruple, los pacientes con EGFR o ALK tuvieron más supervivencia libre de progresión (9.7 frente a 6.1 meses);
  - **el nivolumab (3 mg/kg cada 2 semanas) con ipilimumab (1 mg/kg cada 6 semanas)** logró una supervivencia de 17.1 frente a 13.4 meses frente a la quimioterapia, tanto con PD-L1 ≥1% como <1%, y añadir 2 ciclos de quimioterapia (con nivolumab 360 mg cada 3 semanas) dio 15.6 frente a 10.9 meses en ambas histologías y en todos los niveles de PD-L1.
- **Regla práctica del DeVita para elegir** ⓓ: salvo que haya una alteración accionable o una contraindicación autoinmune, prácticamente todo paciente metastásico recibe un inhibidor de puntos de control en primera línea. Con PD-L1 <50% se da

quimioinmunoterapia; con PD-L1 ≥50% también es posible la monoterapia, **que conviene más cuando la carga tumoral es baja**, mientras que la combinación conviene con carga tumoral alta y probablemente en quienes nunca fumaron, en quienes la monoterapia rinde menos.

- ⚠ Ojo: la tabla de ensayos de inmunoterapia del DeVita da cifras distintas de las de su texto (por ejemplo, 16.7 frente a 12.1 meses para el pembrolizumab con PD-L1 ≥1%, y las cifras del ensayo con nab-paclitaxel en la fila de la pauta cuádruple), y el texto escribe "≥51%" donde debe decir PD-L1 ≥1%; se citan las del texto.
- **Mantenimiento de continuación según la primera línea:**

Primera línea recibida	Mantenimiento (no escamoso)	Mantenimiento (escamoso)
Pembrolizumab solo	Pembrolizumab (1 con PD-L1 ≥50%; 2B con 1–49%)	Pembrolizumab
Pembrolizumab con platino y pemetrexed	Pembrolizumab con pemetrexed (1)	No aplica, porque el pemetrexed no se usa en el escamoso
Pembrolizumab con carboplatino y taxano	No aplica, porque este esquema es el del escamoso	Pembrolizumab
Atezolizumab con carboplatino, paclitaxel y bevacizumab	Atezolizumab con bevacizumab (1)	No aplica, porque el bevacizumab no se usa en el escamoso
Atezolizumab solo o con carboplatino y nab-paclitaxel	Atezolizumab	Atezolizumab
Nivolumab con ipilimumab, con o sin quimioterapia	Nivolumab con ipilimumab (1)	Nivolumab con ipilimumab (1)
Cemiplimab solo o combinado	Cemiplimab con o sin pemetrexed (1)	Cemiplimab (1)
Tremelimumab con durvalumab y quimioterapia	Durvalumab con o sin pemetrexed	Durvalumab

---

23. Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-K)

↑ Contenido

23.1 Primera línea por histología con estado funcional de 0–1

- **Adenocarcinoma, células grandes y sin otra especificación, sin contraindicación a los inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1):**
  - **se prefieren** el pembrolizumab con carboplatino y pemetrexed (1), el pembrolizumab con cisplatino y pemetrexed (1) y el cemiplimab con pemetrexed y carboplatino o cisplatino (1);
  - **otras opciones recomendadas** son el atezolizumab con carboplatino, paclitaxel y bevacizumab (1); el atezolizumab con carboplatino y nab-paclitaxel; el nivolumab con ipilimumab; el nivolumab con ipilimumab, pemetrexed y carboplatino o

cisplatino (1); el cemiplimab con paclitaxel y carboplatino o cisplatino (1); el tremelimumab con durvalumab, carboplatino y nab-paclitaxel (1), y el tremelimumab con durvalumab, carboplatino o cisplatino y pemetrexed (1).

- **Adenocarcinoma con contraindicación a los inhibidores de PD-1/PD-L1:** son útiles en determinadas circunstancias los esquemas siguientes:
  - bevacizumab con carboplatino y paclitaxel (1), bevacizumab con carboplatino y pemetrexed, y bevacizumab con cisplatino y pemetrexed;
  - **carboplatino (1)** combinado con nab-paclitaxel, docetaxel, etopósido, gemcitabina, paclitaxel o pemetrexed;
  - **cisplatino (1)** combinado con docetaxel, etopósido, gemcitabina, paclitaxel o pemetrexed;
  - gemcitabina con docetaxel (1) y gemcitabina con vinorelbina (1).
- **Carcinoma de células escamosas sin contraindicación:**
  - **se prefieren** el pembrolizumab con carboplatino y paclitaxel (1), el pembrolizumab con carboplatino y nab-paclitaxel (1) y el cemiplimab con paclitaxel y carboplatino o cisplatino (1);
  - **otras opciones recomendadas** son el nivolumab con ipilimumab; el nivolumab con ipilimumab, paclitaxel y carboplatino (1); el tremelimumab con durvalumab, carboplatino y nab-paclitaxel (1), y el tremelimumab con durvalumab, carboplatino o cisplatino y gemcitabina (1).
- **Escamoso con contraindicación:** son útiles en determinadas circunstancias, todos de categoría 1, el carboplatino con nab-paclitaxel, docetaxel, gemcitabina o paclitaxel; el cisplatino con docetaxel, etopósido, gemcitabina o paclitaxel; la gemcitabina con docetaxel, y la gemcitabina con vinorelbina.
- **Regla de la inmunoterapia (nota al pie e): si hay progresión con un inhibidor de PD-1/PD-L1, no se recomienda usar otro inhibidor de PD-1/PD-L1.**
- **Contraindicaciones de los inhibidores de PD-1/PD-L1 (nota al pie d):** son la enfermedad autoinmune activa o documentada, el uso actual de inmunosupresores y los impulsores deleción del exón 19 o L858R de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) o reordenamiento de ALK (cinasa del linfoma anaplásico), que se asocian con menor beneficio.
- **Si la primera línea se completó antes de tratar una mutación accionable y luego hubo progresión:** se usa la terapia posterior (CPNM-K 4 de 5).
- **Principios de la quimioterapia según el DeVita** ⓓ: el doblete de platino fue el estándar antes de la inmunoterapia; **el cisplatino puede ser algo más activo que el carboplatino en respuestas, pero el impacto en la supervivencia es mínimo y su toxicidad no hematológica es mayor**. Los acompañantes (pemetrexed, paclitaxel, docetaxel, nab-paclitaxel, gemcitabina, vinorelbina, irinotecán, etopósido) rinden parecido y se eligen por toxicidad, comodidad y costo, **con la excepción del pemetrexed**, mejor en el no escamoso (y la gemcitabina mejor en el escamoso). Los dobletes sin platino solo se usan si ambos platinos están contraindicados, y **un tercer citotóxico no mejora el resultado y no se recomienda**.

23.2 Estado funcional de 2 y de 3–4

- **Estado funcional de 2** en la escala del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG):

Histología	Preferido	Otra opción recomendada	Útil en determinadas circunstancias
Adenocarcinoma, células grandes, sin otra especificación	**Carboplatino con pemetrexed**	Carboplatino con nab-paclitaxel, docetaxel, etopósido, gemcitabina o paclitaxel	Monoterapia con nab-paclitaxel, docetaxel, gemcitabina, paclitaxel o pemetrexed; gemcitabina con docetaxel; gemcitabina con vinorelbina
Escamoso	**Carboplatino con nab-paclitaxel, gemcitabina o paclitaxel**	Carboplatino con docetaxel o etopósido	Monoterapia con nab-paclitaxel, docetaxel, gemcitabina o paclitaxel; gemcitabina con docetaxel; gemcitabina con vinorelbina

- **Por qué carboplatino y no cisplatino con estado funcional de 2: los esquemas con cisplatino no se recomiendan en este contexto**; con frecuencia se usa monoterapia por temor a la toxicidad, aunque carboplatino con pemetrexed prolongó la supervivencia frente a pemetrexed solo (≈9 frente a ≈5 meses), con algunas muertes por toxicidad.
- **Estado funcional de 3–4:** se da el **mejor tratamiento de apoyo**, que la guía remite a su guía de cuidados paliativos (resumida en el recuadro ◆ de 31.3), y el atezolizumab en monoterapia es una opción con estado funcional de 3.
- **Adulto mayor:** en pacientes de 70–89 años, paclitaxel semanal con carboplatino mensual prolongó la supervivencia frente a monoterapia con gemcitabina o vinorelbina (≈10 frente a ≈6 meses); la terapia debe seleccionarse con cuidado para evitar reacciones adversas.

23.3 Reglas de uso de algunos fármacos

- **Bevacizumab:**
  - **se usa en el cáncer no escamoso sin antecedente reciente de hemoptisis**, y **no se usa en el escamoso**;
  - **se da hasta la progresión**, y **no se administra en monoterapia, salvo como mantenimiento** si se inició con quimioterapia;
  - **los esquemas con alto riesgo de trombocitopenia y sangrado deben usarse con precaución** junto con bevacizumab;
  - puede usarse con metástasis cerebrales **tratadas** (antes se excluían por temor a hemorragia);
  - se recomienda usar biosimilares, y si se inició con un biosimilar, se continúa con él en el mantenimiento;
  - **en cuanto a su beneficio**, añadido a carboplatino con paclitaxel en el no escamoso prolongó la supervivencia (≈12 frente a ≈10 meses; ≈14 frente a ≈10 meses en el adenocarcinoma), con más neutropenia, hipertensión y hemoptisis mortal (1.2%); en cambio, no mejoró la supervivencia añadido a cisplatino con gemcitabina, y no hubo beneficio en los mayores de 75 años en un análisis combinado.

- **Paclitaxel unido a albúmina (nab-paclitaxel): sustituye al paclitaxel o al docetaxel tras una reacción de hipersensibilidad a pesar de premedicación, o si la premedicación estándar (dexametasona, antagonistas de los receptores H2 y H1 de la histamina) está contraindicada**; con carboplatino produjo menos neurotoxicidad y mejor respuesta que paclitaxel con carboplatino.
- **Carboplatino frente a cisplatino:** los esquemas con carboplatino se usan a menudo en pacientes con comorbilidades o que no toleran el cisplatino.
- **Pemetrexed:** se usa solo en la histología no escamosa. Con cisplatino superó a cisplatino con gemcitabina en el adenocarcinoma (≈12.6 frente a ≈10.9 meses), con menos toxicidad hematológica, menos neutropenia febril y menos alopecia, mientras que en el escamoso fue peor (por eso **no se usa en el escamoso**). Los esquemas con pemetrexed son menos tóxicos que los de taxanos (menos neurotoxicidad, neutropenia y caída del cabello).
- **Esquemas que la guía no recomienda:**
  - **en el no escamoso**, el carboplatino con vinorelbina, el cisplatino con vinorelbina, el etopósido, el irinotecán y la vinorelbina;
  - **en el escamoso**, el carboplatino con etopósido, el carboplatino con vinorelbina, el cisplatino con vinorelbina, **el cisplatino con gemcitabina y necitumumab** (beneficio mínimo con más toxicidad y costo), el etopósido, el irinotecán y la vinorelbina;
  - **en cualquier histología**, el erlotinib en pacientes sin mutación de EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico), ni como mantenimiento ni como terapia posterior, y **en el escamoso**, el erlotinib o el afatinib como terapia posterior.
- **Valor de los esquemas sin platino:** gemcitabina con docetaxel o con vinorelbina son alternativas razonables, activas y menos tóxicas.
- **Bevacizumab según el DeVita** ⓓ:
  - **por su mecanismo**, es un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante que se une al ligando VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular) y bloquea su interacción con el receptor, por lo que tiene actividad antiangiogénica;
  - **por qué se excluye el escamoso:** en un fase II con carboplatino y paclitaxel hubo 9.1% de hemorragias potencialmente mortales (cuatro fatales), sobre todo en escamosos;
  - **en los no escamosos**, con carboplatino y paclitaxel logró una supervivencia de 12.3 frente a 10.3 meses, una respuesta de 35% frente a 15% y una supervivencia libre de progresión de 6.2 frente a 4.5 meses; con cisplatino y gemcitabina solo ganó 0.6 meses de supervivencia libre de progresión sin cambiar la global, y en el metaanálisis mejoró modestamente la supervivencia global;
  - **su toxicidad de grado ≥3** incluye proteinuria, hipertensión, hemorragia, neutropenia y neutropenia febril.

23.4 Número de ciclos y mantenimiento (CPNM-K 3 de 5)

- **Número de ciclos:** en general se dan **4 ciclos** de la terapia inicial con platino antes del mantenimiento, y **si se tolera bien, puede llegarse a 6**; en cambio, **no se recomienda continuar la quimioterapia más allá de 4–6 ciclos**. Los esquemas con

taxanos acumulan neurotoxicidad (solo 42% recibe >5 ciclos), mientras que los de pemetrexed se toleran mejor (60% completa 6).

- **Evaluación:** se evalúa tras 2 ciclos y luego cada 2–4 ciclos, porque ≈25% de los pacientes progresa tras el primer ciclo y pasa a la terapia posterior.
- **Definiciones de examen:**
  - **el mantenimiento de continuación** consiste en seguir con al menos uno de los fármacos de la primera línea después de los 4–6 ciclos, si no hay progresión;
  - **el mantenimiento de cambio** consiste en iniciar un fármaco distinto, no incluido en la primera línea, después de 4–6 ciclos y sin progresión.
- **Duración del mantenimiento con inmunoterapia:** dura **2 años si la inmunoterapia fue de primera línea** y **hasta la progresión si fue de segunda línea**.
- **Quién recibe mantenimiento:** lo reciben solo los pacientes con respuesta o enfermedad estable, y **no** los que tienen estado funcional de 3–4 ni los que progresan. El mantenimiento no ha demostrado superar a la terapia posterior iniciada en la progresión, y en algunos pacientes conviene un descanso.
- **Opciones de mantenimiento:**
  - **en el no escamoso, de continuación**, se usan bevacizumab (1), pemetrexed (1), bevacizumab con pemetrexed (si la primera línea fue bevacizumab con pemetrexed y platino), pembrolizumab con pemetrexed (1), atezolizumab con bevacizumab (1), nivolumab con ipilimumab, atezolizumab, gemcitabina (2B), cemiplimab con o sin pemetrexed (1) y durvalumab con o sin pemetrexed;
  - **en el no escamoso, de cambio**, se usa **pemetrexed**, que mejoró la supervivencia frente a placebo (≈13 frente a ≈11 meses);
  - **en el escamoso, de continuación**, se usan pembrolizumab, nivolumab con ipilimumab, gemcitabina (2B), cemiplimab (1) y durvalumab.
- **Datos:** el pemetrexed de continuación prolongó la supervivencia libre de progresión (4.1 frente a 2.8 meses) y la global (≈14 frente a ≈11 meses); la gemcitabina de continuación prolongó poco la supervivencia libre de progresión sin cambiar la global (por eso es 2B). El docetaxel de cambio en el escamoso se eliminó porque hay mejores opciones.
- **Resumen del DeVita sobre el mantenimiento** ⓓ: varios ensayos mejoraron la supervivencia libre de progresión, pero **solo el pemetrexed (de continuación o de cambio) mejoró la supervivencia global**, y no se indica en el escamoso. Tras carboplatino, paclitaxel y bevacizumab, el mantenimiento con bevacizumab, pemetrexed o ambos dio supervivencias similares (14.4, 15.9 y 16.4 meses) con más toxicidad grado ≥3 con la combinación (51% frente a 37% y 29%), por lo que basta uno de los dos.

23.5 Terapia posterior y progresión (CPNM-K 4 de 5)

- **Estado funcional de 0–2, sin inmunoterapia previa: se prefieren el nivolumab (1), el pembrolizumab (1; aprobado con PD-L1 [ligando 1 de muerte programada] ≥1% por una prueba aprobada) o el atezolizumab (1).**
- **Otras opciones recomendadas** (con o sin inmunoterapia previa, si no se dieron antes): son el docetaxel, el pemetrexed (solo en el no escamoso), la gemcitabina, el

ramucirumab con docetaxel, el nab-paclitaxel y el **fam-trastuzumab deruxtecán, este solo si el tumor sobreexpresa HER2 (inmunohistoquímica 3+)**.

- **Segunda progresión con estado funcional de 0–2:** se usan el nivolumab, el pembrolizumab o el atezolizumab (si no se dieron), el trastuzumab deruxtecán (con HER2 3+), y el docetaxel, el pemetrexed (no escamoso), la gemcitabina, el ramucirumab con docetaxel o el nab-paclitaxel (todos de categoría 2B); **si la progresión continúa, se da el mejor tratamiento de apoyo o se incluye al paciente en un ensayo clínico**.
- **Estado funcional de 3–4:** se da el mejor tratamiento de apoyo.
- **Secuencias prácticas:**
  - **si progresa tras la inmunoterapia en monoterapia** de primera línea (PD-L1 ≥50%), se da un doblete de platino (por ejemplo, carboplatino con paclitaxel);
  - **si progresa tras la inmunoterapia con quimioterapia**, se da docetaxel (con o sin ramucirumab), gemcitabina, nab-paclitaxel o pemetrexed (no escamoso), según lo que no se haya dado.
- **Fundamento:** frente al docetaxel, nivolumab, pembrolizumab y atezolizumab prolongaron la supervivencia, dieron respuestas más duraderas y menos toxicidad grave (por ejemplo, nivolumab: 10% frente a 54% de efectos graves; supervivencia a 5 años de 13.4% frente a 2.6%). El docetaxel supera al mejor tratamiento de apoyo, a la vinorelbina y a la ifosfamida; el pemetrexed iguala al docetaxel con menos toxicidad. La respuesta a la terapia posterior sin inmunoterapia suele ser limitada, aunque la quimioterapia tiene papel paliativo.
- **Pruebas de PD-L1 en la terapia posterior:** no se requieren para el nivolumab ni para el atezolizumab, pero sí se recomiendan antes del pembrolizumab en monoterapia.
- **Datos del DeVita sobre la segunda línea** ⓓ:
  - **el docetaxel con ramucirumab** (anticuerpo anti-VEGFR2 [receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular]) frente al docetaxel logró una supervivencia libre de progresión de 4.5 frente a 3 meses y una global de 10.5 frente a 9.1 meses, diferencias significativas pero clínicamente modestas;
  - **el nab-paclitaxel semanal (100 mg/m²) frente al docetaxel (60 mg/m² cada 3 semanas)** dio más respuestas (29.9% frente a 15.4%) y más supervivencia libre de progresión (4.2 frente a 3.4 meses), sin diferencia significativa en la global;
  - **a 5 años, en segunda línea**, el nivolumab frente al docetaxel logró una supervivencia libre de progresión de 8% frente a 0% y una global de 13.4% frente a 2.6%, y el pembrolizumab frente al docetaxel con PD-L1 ≥1%, una supervivencia global de 15.6% frente a 6.5% (25% frente a 8.2% con PD-L1 ≥50%);
  - **en la práctica actual** casi todos reciben inmunoterapia en primera línea, así que estos fármacos en segunda línea se reservan para quien no la recibió.

23.6 Inmunoterapia: mecanismo, toxicidad y manejo

- **Mecanismo:**
  - **anti-PD-1** (pembrolizumab, nivolumab, cemiplimab) y **anti-PD-L1** (atezolizumab, durvalumab) bloquean la unión PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1) y restauran la inmunidad antitumoral del linfocito T citotóxico activado;

    - **anti-CTLA-4** (ipilimumab, tremelimumab): se unen a CTLA-4 (antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico) e impiden su interacción con CD80/CD86 (moléculas coestimuladoras de la célula presentadora de antígeno); como CTLA-4 inhibe la activación del linfocito T, su bloqueo **induce respuestas nuevas de linfocitos T contra el tumor**, complementarias al anti-PD-1.
- **Beneficio diferido:** la inmunoterapia tarda más en dar beneficio que la terapia dirigida o la quimioterapia.
- **Pseudoprogresión:** se ha descrito, por lo que los criterios tradicionales de respuesta pueden no aplicarse; algunos casos de resistencia adquirida a la inmunoterapia se transforman en microcítico.
- **Efectos adversos inmunomediados:** son únicos de esta clase y distintos de los de la quimioterapia (por ejemplo, **trastornos endocrinos**, neumonitis, miocarditis, hepatitis, colitis con diarrea y nefritis), y el médico debe conocerlos, saber tratarlos y educar al paciente. La guía remite a su guía de manejo de las toxicidades de la inmunoterapia, resumida en el recuadro de esta subsección (◆).
- **Manejo:**
    - se usan **corticosteroides intravenosos a dosis altas según la gravedad**;
    - el fármaco **se suspende definitivamente ante una miocarditis o una neumonitis grave o potencialmente mortal** (con cemiplimab, tremelimumab y durvalumab, ya ante una **miocarditis de grado 2 o mayor**), y se suspende temporal o definitivamente ante otros eventos inmunomediados graves;
    - con la combinación de **nivolumab e ipilimumab**, ante toxicidad puede ser razonable suspender el ipilimumab y continuar el nivolumab.

> ◆ **Complemento externo: manejo general de las toxicidades inmunomediadas según la guía de la National Comprehensive Cancer Network** (fuentes: guía de manejo de las toxicidades relacionadas con la inmunoterapia de la National Comprehensive Cancer Network, versión 1.2022, y resumen de su actualización 2.2024)
>
> - **Grado 1 (leve):** la inmunoterapia suele continuar con vigilancia estrecha, salvo en las toxicidades neurológicas, hematológicas y cardiacas, que obligan a suspenderla.
> - **Grado 2 (moderado):** la inmunoterapia se suspende hasta que la toxicidad vuelve a grado 1 o menos, y pueden darse corticoides (prednisona o metilprednisolona); la actualización de 2024 los indica a 1–2 mg/kg al día desde el grado 2.
> - **Grado 3 (grave):** se suspende la inmunoterapia y se inicia prednisona o metilprednisolona intravenosa a dosis altas (1–2 mg/kg al día).
> - **Grado 4 (potencialmente mortal):** en general se suspende la inmunoterapia de forma definitiva, salvo en las endocrinopatías, que se controlan con reemplazo hormonal.
> - **Retiro y casos refractarios:** los corticoides se retiran lentamente durante 4 a 6 semanas, y si no hay mejoría tras 48–72 horas de dosis altas, se añade otro inmunosupresor, como el infliximab (sobre todo en la colitis).
> - **Endocrinopatías:** el hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal, la hipofisitis y la diabetes tipo 1 suelen ser permanentes y se manejan con reemplazo hormonal de por vida, sin que siempre haga falta suspender la inmunoterapia.

PARTE III. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN MICROCÍTICO

24. Cáncer de pulmón microcítico: principios del tratamiento y estadio limitado I–IIA (SCL-3, SCL-C)

↑ Contenido

24.1 Principios generales y diferencias con el no microcítico

- **El microcítico siempre se presume sistémico:** por su gran tendencia a metastatizar, se considera enfermedad sistémica aunque la imagen sugiera enfermedad localizada, y por eso **todos los pacientes reciben terapia sistémica, incluso en estadios muy tempranos** ⓓ. La guía lo expresa igual: **el tratamiento sistémico es un componente esencial del tratamiento de todo paciente con microcítico**.
- **Objetivo según el estadio:**
  - **en el estadio limitado, el objetivo es la curación** con quimioterapia y radioterapia torácica, y en el estadio I–IIA resecable, con cirugía curativa seguida de terapia sistémica con o sin radioterapia mediastínica;
  - **en el estadio extenso**, la terapia sistémica (hoy, quimioinmunoterapia), con o sin radioterapia, alivia los síntomas y prolonga la supervivencia, pero la supervivencia a largo plazo es rara.
- **Paradoja del microcítico:** es **muy sensible a la quimioterapia y a la radioterapia iniciales**, pero **la mayoría de los pacientes muere por enfermedad recurrente**; casi todos los extensos y >75% de los limitados recaen ⓓ. Por eso **los ensayos clínicos son el tratamiento más avanzado y se recomienda con fuerza participar en ellos**.
- **Evaluación multidisciplinaria:** se hace antes de cualquier cirugía, y se pide la opinión de oncología radioterápica desde el inicio en todos los pacientes, porque la radioterapia tiene un papel posible en todos los estadios (ver 30.1).
- **Mapa del tratamiento por estadio:**

Situación	Tratamiento eje	Sección
Estadio I–IIA (T1–2, N0) con mediastino negativo, operable	Lobectomía con disección ganglionar seguida de terapia sistémica adyuvante (con o sin radioterapia mediastínica si hay ganglios)	24.2 y 24.3
Estadio I–IIA inoperable o que no se opera	Radioterapia ablativa estereotáxica seguida de terapia sistémica, o terapia sistémica con radioterapia concurrente	24.4
Estadio limitado IIB–IIIC con estado funcional de 0–2	**Cisplatino y etopósido con radioterapia torácica concurrente (categoría 1)**	25
Estadio extenso	**Platino y etopósido con atezolizumab o durvalumab (categoría 1)**, seguido de mantenimiento con el inmunoterápico	26

Situación	Tratamiento eje	Sección
Respuesta tras el tratamiento primario	Irradiación craneal profiláctica o vigilancia con resonancia; radioterapia torácica de consolidación en el extenso seleccionado	27
Recaída o progresión	Terapia posterior según el intervalo sin quimioterapia, o paliación	28

- **Diferencias de examen entre microcítico y no microcítico:**

Rasgo	No microcítico	Microcítico
Frecuencia	>80% de los cánceres de pulmón	≈14%
Tabaco	Fuerte en el escamoso; el adenocarcinoma es el más frecuente en nunca fumadores	Casi todos los casos (>97% ⓓ)
Localización	Adenocarcinoma periférico; escamoso central	Central, con masa hiliar y adenopatía mediastínica voluminosa
Extensión al diagnóstico	Variable	≈2/3 en estadio extenso
Estadificación clínica	TNM	Limitado o extenso, apoyado en el TNM (ver 8.5)
Imagen cerebral	Resonancia en los estadios II–IV (opcional en IB)	**Resonancia en todos, incluido el estadio extenso**
Cribado con tomografía de dosis baja	Reduce la mortalidad	No sirve (ver 2.4)
Papel de la cirugía	Tratamiento curativo de referencia en los estadios I–II	Solo en ≈5% (estadio I–IIA con mediastino negativo)
Terapia sistémica	Según estadio, histología y biomarcador	**En todos los estadios**, sin selección por biomarcador
Perfil molecular	Obligatorio en el no escamoso metastásico	Solo en casos aislados (ver 6.8)
Terapia dirigida	Sí, por impulsor	No hay impulsores accionables de rutina
Inmunoterapia	Monoterapia o combinada según PD-L1 (ligando 1 de muerte programada)	Combinada con quimioterapia en el extenso; PD-L1 no predice
Irradiación craneal profiláctica	No	En el limitado con respuesta (o vigilancia con resonancia; ver 27.2)
Paraneoplásicos típicos	Hipercalcemia, osteoartropatía	Secreción inapropiada de hormona antidiurética, Cushing, síndromes neurológicos
Seguimiento cerebral	No rutinario	**Resonancia cerebral seriada en todos** (ver 34.3)

24.2 Cirugía en el estadio I–IIA (SCL-C)

- **A quién se opera:** se opera solo a los pacientes con **estadio clínico I–IIA (T1–2, N0, M0)** tras la estadificación estándar (tomografía de tórax y abdomen superior, imagen cerebral y tomografía por emisión de positrones), que **se diagnostica en menos del 5% de los microcíticos**. Este grupo incluye el estadio IIA con tumor de hasta 5 cm (T2b) sin ganglios, y la cirugía **puede considerarse en el T3 por tamaño, N0, si la estadificación invasiva del mediastino es negativa**.
- **Regla absoluta: antes de resecar, todos los pacientes deben tener una mediastinoscopia u otra estadificación quirúrgica o endoscópica del mediastino**, para descartar la enfermedad ganglionar oculta; los procedimientos válidos son la mediastinoscopia, la mediastinotomía, la biopsia guiada por ecografía endobronquial o esofágica y la toracoscopia asistida por video, y si la biopsia endoscópica de un ganglio resulta positiva, no hace falta más estadificación del mediastino (nota al pie k; ver 7.6).
- **Operación preferida:** se prefiere la **lobectomía con disección de ganglios mediastínicos o muestreo ganglionar sistemático** (por ejemplo, ≥3 estaciones N2 y ≥1 estación N1), y la resección sigue los principios de la cirugía del no microcítico ⓓ.
- **Alternativa a la cirugía (nota al pie l):** los pacientes seleccionados pueden tratarse con terapia sistémica y radioterapia en lugar de cirugía.
- **Prohibición: no se hace neumonectomía** si se requiere para abarcar enfermedad ganglionar metastásica ni en otras circunstancias; **la quimiorradioterapia es la alternativa preferida a cualquier resección que exija neumonectomía**.
- **Diagnóstico intraoperatorio de probable microcítico sin biopsia previa:**
  - se hace disección o muestreo sistemático de los ganglios mediastínicos con **corte congelado**, para conocer la extensión y la carga de la enfermedad;
  - si el primario y los ganglios parecen resecables, se hace una **resección anatómica, de preferencia lobectomía**, sin neumonectomía para abarcar ganglios metastásicos.
- **Lesión pequeña "microcítica" en quien no fuma:** se reseca, porque probablemente es un carcinoide mal diagnosticado (ver 4.6).
- **Fundamento:**
  - **casi toda la evidencia es retrospectiva:** la supervivencia a 5 años en el estadio I va de 40% a 60% y cae mucho con ganglios positivos, por lo que la cirugía se limita al estadio I–IIA;
  - **el único ensayo aleatorizado** (pacientes en estadio limitado que respondieron a 5 ciclos de ciclofosfamida, doxorrubicina y vincristina, aleatorizados a radioterapia torácica con o sin resección) **no mostró beneficio de la cirugía**, aunque solo 19% tenía estadio clínico I;
  - **el microcítico con ganglios (T1–3, N1–3) no se beneficia de la cirugía**;
  - los análisis poblacionales apoyan la cirugía en algunos pacientes con enfermedad localizada, pero carecen de datos de quimioterapia y tienen sesgo de selección.
- **Datos del DeVita** ⓓ:
  - la cirugía se abandonó en 1966 tras un ensayo británico que mostró resultados iguales con cirugía o radioterapia como modalidad única;

- en la base de la International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), solo 4% de >8,000 casos se resecó, con supervivencia a 5 años de 48% (estadio I), 39% (II) y 15% (III), y en el N0 la supervivencia baja a medida que sube el T;
- en una base nacional emparejada, la cirugía en el N0 se asoció con más supervivencia que el manejo no quirúrgico (38.6 frente a 22.9 meses), y en el estadio I–II la lobectomía con quimioterapia adyuvante superó a la quimiorradioterapia (48.6 frente a 28.7 meses).

24.3 Tratamiento adyuvante tras la resección

- **Toda resección completa se sigue de terapia sistémica posoperatoria** (cuatro ciclos; esquemas en 29.1).
- **Según los márgenes y los ganglios (SCL-3):**

Resultado patológico	Tratamiento adyuvante
R0 (sin tumor residual) y N0	**Terapia sistémica sola**
R0 y N+	Terapia sistémica **con o sin radioterapia mediastínica** (secuencial o concurrente)
R1 o R2 (tumor residual microscópico o macroscópico)	**Terapia sistémica con radioterapia concurrente**

- **Radioterapia mediastínica posoperatoria (SCL-C y SCL-F): se recomienda en el N2 patológico** (y en el N3 según SCL-C) y **puede considerarse en el N1 patológico**, secuencial o concurrente con la quimioterapia, con los volúmenes y dosis de la radioterapia posoperatoria del no microcítico (ver 16.4). Aunque el panel coincide en indicarla, debe ajustarse al grado de muestreo o disección y de positividad ganglionar, sin datos que respalden la recomendación.
- ⚠ Ojo: la versión 1.2024 unió en el algoritmo SCL-3 las ramas N1 y N2 en "N+" (terapia sistémica con o sin radioterapia mediastínica) y eliminó la rama N2 específica, mientras que el texto de SCL-C sigue separando el N2–N3 (radioterapia indicada) del N1 (radioterapia opcional).
- **Evaluación de la respuesta:** se hace **solo al terminar la terapia adyuvante**, con tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste y resonancia cerebral, sin repetir estudios durante la adyuvancia; esa evaluación establece la nueva basal (ver 27.1).
- **Irradiación craneal profiláctica tras resección:** su beneficio **no está claro en el estadio patológico I (T1–2a, N0, M0)** tratado de forma definitiva, porque el riesgo de metástasis cerebrales es menor; en quien no la recibe se recomienda vigilancia con resonancia cerebral. En cambio, **puede beneficiar al estadio patológico IIB o III tras la resección completa** (ver 27.2).
- ⚠ Ojo: la nota al pie de SCL-3 y la Discusión hablan del estadio patológico I (T1–2a, N0), mientras que SCL-F extiende la duda al estadio patológico I–IIA (T1–2, N0).
- **Datos del DeVita** ⓓ: en un estudio cooperativo de resecados completos con terapia posoperatoria, la supervivencia a 4 años fue de 60% (N0), 36% (N1) y 33% (N2); en una base nacional del estadio I resecado, la quimioterapia adyuvante sola (cociente de riesgo 0.78) o con irradiación craneal (0.52) se asoció con mayor supervivencia.

24.4 Paciente inoperable o que no se opera: radioterapia ablativa estereotáxica

- **Opciones en el estadio I–IIA médicamente inoperable o cuando se decide no operar:** hay dos opciones:
  - **radioterapia ablativa estereotáxica (SABR) al primario, seguida de terapia sistémica adyuvante**, aunque la terapia sistémica puede iniciarse primero si la radioterapia va a tardar (nota al pie q);
  - **terapia sistémica con radioterapia concurrente** (como en el estadio IIB–IIIC; ver 25).
- **Principios técnicos:** son los de la radioterapia ablativa del no microcítico (ver 16.3).
- **Estadificación mediastínica patológica positiva:** si el mediastino resulta positivo, el paciente pasa a SCL-4 (ver 25).
- **Fundamento:**
  - en un metaanálisis de 7 estudios (399 pacientes, 94% inoperables), la supervivencia fue de 86% a 1 año y 64% a 2 años, con recidiva ganglionar de 18%, a distancia de 27% y toxicidad grado 3 de 1.4%;
  - **añadir quimioterapia tras la radioterapia ablativa mejoró la supervivencia** (31.4 frente a 14.3 meses en un análisis multicéntrico);
  - en una base nacional, la radioterapia ablativa con quimioterapia adyuvante y la quimiorradioterapia concurrente tuvieron supervivencias similares (29.2 frente a 31.2 meses);
  - la American Society for Radiation Oncology (ASTRO) y la American Radium Society la recomiendan, seguida de quimioterapia adyuvante, en el inoperable con estadio I–IIA.
- **Matiz del DeVita** ⓓ: los datos favorables son limitados y sin validación prospectiva; la quimiorradioterapia concurrente dos veces al día, o la cirugía con quimioterapia adyuvante en el estadio I, siguen siendo el estándar, y **antes de la radioterapia estereotáxica se aconseja con fuerza tomografía por emisión de positrones y muestreo ganglionar mediastínico** para descartar ganglios ocultos.
- **Irradiación craneal profiláctica:** su beneficio tampoco está claro tras el tratamiento definitivo con radioterapia ablativa del estadio muy temprano; se recomienda vigilancia con resonancia cerebral (ver 27.2).

25. Estadio limitado IIB–IIIC: quimiorradioterapia concurrente (SCL-4)

↑ Contenido

25.1 Tratamiento según el estado funcional

- **Población:** incluye el estadio limitado IIB a IIIC (T3–4, N0, M0; T1–4, N1–3, M0). Antes de tratar se considera la estadificación patológica del mediastino (sobre todo si es N0 clínico), si ayuda a definir los campos de radioterapia (ver 7.6).

Estado funcional (escala del Eastern Cooperative Oncology Group)	Tratamiento primario
0–2	**Terapia sistémica con radioterapia concurrente (categoría 1)**
3–4 debido al microcítico	Terapia sistémica con o sin radioterapia (concurrente o secuencial)
3–4 no debido al microcítico	Tratamiento individualizado que incluye cuidados paliativos

- **Reglas de la quimiorradioterapia:**
  - se dan **cuatro ciclos** de terapia sistémica, cada 21–28 días, durante la radioterapia;
  - **durante la radioterapia se recomienda cisplatino con etopósido (categoría 1)**; el carboplatino es alternativa si el cisplatino está contraindicado o no se tolera (dosis en 29.1);
  - **la radioterapia concurrente es el estándar y se prefiere a la secuencial**, y se inicia **pronto, con el ciclo 1 o 2 (categoría 1)**; las dosis y el fraccionamiento están en 30.2;
  - **no se usan factores de crecimiento mieloide durante la quimiorradioterapia concurrente** (categoría 1 para no usar el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos; ver 31.1).
- **Derrame pleural:** la quimiorradioterapia puede indicarse con derrame pleural citológicamente negativo o indeterminado, **pero no con derrame pericárdico**.
- **Evaluación de la respuesta:** con quimiorradioterapia concurrente se evalúa **solo al terminar la terapia inicial**, mientras que con terapia sistémica sola o secuencial seguida de radioterapia se hace tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste cada 2–3 ciclos y al final (ver 27.1).
- **Después:** se da irradiación craneal profiláctica o vigilancia con resonancia (ver 27.2), y se continúa con la vigilancia (ver 34.3).
- **Inmunoterapia en el estadio limitado: la guía no tiene datos que respalden su uso**. El DeVita describe ensayos en curso de consolidación con durvalumab, atezolizumab o pembrolizumab tras la quimiorradioterapia, y uno negativo con nivolumab e ipilimumab tras quimiorradioterapia e irradiación craneal (supervivencia libre de progresión de 10.7 frente a 14.5 meses, con 62% de toxicidad grado ≥3 y suspensión mediana a los 1.7 meses) ⓓ.
- **Adulto mayor y estado funcional limítrofe:** se tratan en 29.5.

25.2 Fundamento de la quimiorradioterapia concurrente

- **Etopósido y cisplatino, el doblete de referencia:** reemplazó a los esquemas de alquilante con antraciclina por ser **superior en eficacia y en toxicidad**. Con radioterapia torácica definitiva logra respuestas de 70–90%, **mediana de supervivencia de 25–30 meses y supervivencia a 5 años de 31–34%**, cifras que se acercan a las del no microcítico localmente avanzado de estadio similar.
  - El DeVita añade que el etopósido con cisplatino causa menos mielosupresión que la ciclofosfamida, doxorrubicina y vincristina, se tolera mejor con radioterapia (menos

esofagitis y neumonitis intersticial) y en el estadio limitado dio más mediana (15 frente a 10 meses) y supervivencia a 5 años (10% frente a 3%) ⓓ.

- **Por qué se añade la radioterapia torácica:** en metaanálisis de >2,000 pacientes, reduce la progresión local 25–30% y mejora la supervivencia a 2 años 5–7% frente a la quimioterapia sola; el DeVita resume un metaanálisis de 1992 con 14% menos mortalidad y 5.4% más supervivencia absoluta a 3 años ⓓ.
- **Por qué concurrente y no secuencial:** en un ensayo japonés la mediana fue de 27.2 meses con concurrente frente a 19.7 meses con secuencial, a costa de más toxicidad hematológica y de esofagitis grave (9% frente a 4%).
- **Por qué temprana:** los metaanálisis muestran una mejora pequeña pero significativa de la supervivencia con la radioterapia concurrente temprana frente a la tardía; un ensayo canadiense que inició la radioterapia en el ciclo 2 frente al ciclo 6 obtuvo mejor control local y sistémico y mayor supervivencia, y **cuanto más corto es el tiempo desde el inicio de cualquier terapia hasta el fin de la radioterapia, mayor la supervivencia**. En un metaanálisis de datos individuales (12 ensayos, 2,668 pacientes), la concurrente temprana, con más esofagitis aguda, mejoró la supervivencia a 5 años.
  - **Matices del DeVita** ⓓ: se define como temprana la radioterapia iniciada antes de 9 semanas y antes del tercer ciclo; el beneficio es mayor con fraccionamiento acelerado y solo se observa si el paciente recibe la quimioterapia planeada; la explicación es contrarrestar la repoblación acelerada del tumor tras la quimioterapia. En la práctica, al paciente muy sintomático se le inicia la quimioterapia de inmediato sin esperar la planificación, y **empezar la radioterapia con el segundo ciclo** es más factible y conserva el beneficio.
- **Cisplatino frente a carboplatino:** tienen una eficacia similar, porque en un metaanálisis de 663 pacientes no hubo diferencias en la respuesta (67% frente a 66%), la supervivencia libre de progresión (5.5 frente a 5.3 meses) ni la global (9.6 frente a 9.4 meses). El carboplatino reduce la emesis, la neuropatía y la nefropatía, pero da más mielosupresión; el DeVita lo reserva para los ancianos o para los pacientes con hipoacusia o insuficiencia renal ⓓ.
- **Toxicidad esperable:** el etopósido con cisplatino más radioterapia aumenta la esofagitis, la toxicidad pulmonar y la hematológica (ver 30.3).

---

26. Estadio extenso: quimioinmunoterapia y situaciones especiales (SCL-5)

↑ Contenido

26.1 Estadio extenso sin focos sintomáticos: quimioinmunoterapia

- **Estado funcional de 0–2, o de 3–4 debido al microcítico:** se da **terapia sistémica combinada con cuidados paliativos**.
- **Estado funcional de 3–4 no debido al microcítico:** se da una terapia individualizada que incluye cuidados paliativos.
- **Esquemas preferidos (categoría 1):** se da **carboplatino o cisplatino con etopósido más atezolizumab o durvalumab durante 4 ciclos, seguidos de**

mantenimiento con el mismo inmunoterápico hasta la progresión o una toxicidad intolerable (dosis y evidencia en 29.2).

- **Número de ciclos:** se dan cuatro, aunque algunos pacientes pueden recibir hasta 6 según la respuesta y la tolerancia.
- **Contraindicaciones de los inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1):** son la enfermedad autoinmune activa o documentada, el uso de inmunosupresores y, desde la versión 1.2024, **el uso reciente de inhibidores de tirosina cinasa**.
- **Evaluación de la respuesta:** se hace tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste cada 2–3 ciclos y al terminar la terapia.
- **La radioterapia no es tratamiento primario del estadio extenso**, pero se usa para paliar (ver 26.2) y como consolidación torácica en pacientes seleccionados (ver 27.3).
- **Mensaje del DeVita** ⓓ: el beneficio de añadir anti-PD-1 (receptor 1 de muerte programada) o anti-PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) es un efecto de clase; la mediana de supervivencia mejora solo ≈2 meses, pero las curvas se separan de forma sostenida (un subgrupo tiene beneficio duradero), y **ni el PD-L1 ni la carga mutacional predicen quién se beneficia**; por eso **todo paciente con estadio extenso sin contraindicación debe recibir quimioinmunoterapia de primera línea**.

26.2 Focos sintomáticos y compresión medular

- **Síndrome de vena cava superior, obstrucción lobar o metástasis óseas:** se da **terapia sistémica con o sin radioterapia a los focos sintomáticos**, y si hay alto riesgo de fractura por daño estructural del hueso, **estabilización ortopédica y radioterapia externa paliativa**.
- **Compresión de la médula espinal:**
  - se **inician esteroides** (cambio de la versión 1.2024);
  - se da terapia sistémica con radioterapia, **típicamente de forma secuencial**;
  - **con síntomas neurológicos, se prefiere la radioterapia antes que la terapia sistémica**; la sistémica puede ir primero si la radioterapia no puede iniciarse pronto o si controlar los síntomas sistémicos es más urgente (nota al pie w);
  - **la cirugía de la compresión medular generalmente no se recomienda**, porque la expectativa de vida suele ser corta.
- **Dosis paliativas:** están en 30.5.

26.3 Metástasis cerebrales al diagnóstico

Situación	Conducta
Metástasis cerebrales asintomáticas	Se da la **terapia sistémica antes de la radioterapia cerebral** y se repite la resonancia (o la tomografía con contraste) cada 2 ciclos hasta iniciar la radioterapia cerebral o completar la terapia sistémica; si las metástasis progresan durante la terapia sistémica, se inicia la radioterapia cerebral antes de terminarla

Situación	Conducta
Metástasis cerebrales sintomáticas	Se da la **radioterapia cerebral antes de la terapia sistémica**, salvo que se requiera terapia sistémica inmediata, y se **inician esteroides**

- **Si la terapia sistémica va primero, la radioterapia cerebral se da al completarla.**
- **Inmunoterapia con metástasis cerebrales:** el ensayo del durvalumab incluyó metástasis cerebrales asintomáticas no tratadas (nota al pie c). En el DeVita, los subgrupos con metástasis cerebrales no mostraron un beneficio claro del atezolizumab ni del durvalumab, pero, a falta de datos mayores, **se recomienda la inmunoterapia de primera línea aunque haya metástasis cerebrales, tratadas o no** ⓓ.
- **La quimioterapia también responde en el cerebro** ⓓ: en metástasis cerebrales presentes al diagnóstico, la quimioterapia estándar sin radiación puede mejorar la clínica y la imagen, con respuestas comparables a las de otros órganos.
- **Técnica y dosis de la radioterapia cerebral:** están en 30.5.

26.4 Microcítico transformado desde un no microcítico con impulsor oncogénico

- **Qué es:** el no microcítico, sobre todo el adenocarcinoma con EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) mutado, puede transformarse en microcítico tras inhibidores de tirosina cinasa de EGFR o inhibidores de puntos de control; ocurre en 3–10% de los tratados con inhibidores de EGFR según el DeVita ⓓ (≈5–6% según la guía de no microcítico; ver 21.3). El tumor transformado pierde la dependencia, y a menudo la expresión, del EGFR mutado, y las mutaciones de RB1 (gen del retinoblastoma 1) y TP53 (gen de la proteína tumoral p53) participan en el cambio ⓓ.
- **Cómo se reconoce:** por la rebiopsia en la progresión, que muestra la morfología y la inmunohistoquímica neuroendocrina (cromogranina, sinaptofisina) ⓓ (ver 4.6).
- **Tratamiento (SCL-E 4 de 6):**
  - es una población rara, con datos muy limitados;
  - se da **quimioterapia citotóxica sistémica según la guía de microcítico** (platino con etopósido; el DeVita describe beneficio con este doblete ⓓ);
  - el papel de la inmunoterapia no está claro;
  - **si se continúa el inhibidor de tirosina cinasa, deben evitarse los inhibidores de puntos de control**, por su toxicidad conocida (por ejemplo, neumonitis con osimertinib);
  - se **considera el envío a un centro con experiencia** en microcítico transformado (notas al pie u y e).

---

27. Evaluación de la respuesta, irradiación craneal profiláctica y radioterapia torácica de consolidación (SCL-6)

↑ Contenido

27.1 Evaluación de la respuesta tras el tratamiento primario

- **Estudios:** se piden tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste, resonancia magnética cerebral (preferida) o tomografía con contraste, biometría hemática completa, electrolitos, pruebas de función hepática, nitrógeno ureico en sangre y creatinina.
- **Cuándo se evalúa:**

Tratamiento	Momento de la evaluación
Terapia sistémica adyuvante con o sin radioterapia (tras cirugía)	**Solo al completar la adyuvancia**, con tomografía de tórax, abdomen y pelvis y resonancia cerebral, sin repetirla durante el tratamiento
Terapia sistémica con radioterapia concurrente	**Solo al completar la terapia inicial**, sin repetirla durante el tratamiento
Terapia sistémica sola o secuencial seguida de radioterapia (limitado)	Tomografía de tórax, abdomen y pelvis cada 2–3 ciclos y al final
Estadio extenso	Tomografía de tórax, abdomen y pelvis cada 2–3 ciclos y al final
Metástasis cerebrales asintomáticas con terapia sistémica primero	Resonancia (o tomografía) cerebral cada 2 ciclos y al final
Terapia sistémica posterior	Tomografía de tórax, abdomen y pelvis cada 2–3 ciclos

- ⚠ Ojo: las notas al pie de SCL-3A y SCL-4 indican la tomografía "después de cada 2 ciclos" en el tratamiento sistémico solo o secuencial, mientras que SCL-E 4 de 6 y la Discusión dicen "cada 2 a 3 ciclos".
- **Resultado y conducta:**
  - **si hay respuesta completa o parcial**, el paciente pasa a la radioterapia adyuvante o de consolidación (ver 27.2 y 27.3) y luego a la vigilancia;
  - **si la enfermedad está estable**, pasa a vigilancia;
  - **si la enfermedad primaria progresa**, recibe terapia posterior o paliativa (ver 28).
- **Calendario de visitas tras la terapia inicial:** está en 34.3.

27.2 Irradiación craneal profiláctica o vigilancia con resonancia: a quién

- **Por qué se plantea:** las metástasis intracraneales aparecen en **más del 50%** de los pacientes con microcítico; el DeVita da ≥18% al diagnóstico, otro 20–25% después, 50–80% de probabilidad en quienes sobreviven 2 años y hasta 65% en la autopsia ⓓ. A veces son el único sitio de recaída y suelen ser incapacitantes.
- **Recomendación de la guía tras respuesta completa o parcial:**

Situación	Conducta
Estadio limitado con respuesta	**Irradiación craneal profiláctica (ICP)**, o considerar **resonancia cerebral de vigilancia**
Estadio patológico I (T1–2a, N0) tratado con cirugía o radioterapia ablativa	Beneficio de la irradiación **no claro**; vigilancia con resonancia (ver 24.3)

Situación	Conducta
Estadio patológico IIB–III tras resección completa	La irradiación **puede beneficiar**
Estadio extenso con respuesta	**Vigilancia con resonancia cerebral, y se puede considerar la irradiación** (resultados contradictorios)
Estado funcional deficiente (3–4) o deterioro neurocognitivo	**No se recomienda la irradiación**
Adultos mayores (≥60 años)	Más deterioro cognitivo tras la irradiación; discutir con cuidado riesgos y beneficios frente a la vigilancia estrecha con resonancia

- **Vigilancia cerebral para todos:** se recomienda resonancia (preferida) o tomografía con contraste, **independientemente de haber recibido o no la irradiación**, y en todo estadio limitado que no la recibe se considera la vigilancia con resonancia.
- **Decisión compartida:** antes de indicar la irradiación es necesaria una discusión equilibrada entre el paciente y el médico.
- **Evidencia en el estadio limitado:**
  - un metaanálisis de todos los ensayos aleatorizados redujo la incidencia de metástasis cerebrales a 3 años de 58.6% a 33.3% (≈50% menos), lo que indica que **la irradiación previene y no solo retrasa las metástasis**, y aumentó la supervivencia a 3 años de 15.3% a 20.7%, con beneficio similar en limitado y extenso;
  - en estudios retrospectivos aumentó la supervivencia a 2, 5 y 10 años; en 184 respondedores sin metástasis en la resonancia, la mediana fue de 26 frente a 14 meses;
  - **ninguno de los estudios clásicos usó resonancia cerebral ni tomografía por emisión de positrones para estadificar**, lo que alimenta el debate actual; un ensayo de fase III compara la irradiación con la vigilancia con resonancia en limitado y extenso.
- **Evidencia en el estadio extenso:**
  - un ensayo europeo (286 respondedores) redujo las metástasis cerebrales sintomáticas (14.6% frente a 40.4%) y aumentó la supervivencia a 1 año (27.1% frente a 13.3%), pero **no exigió imagen cerebral previa** ni estandarizó la dosis;
  - un ensayo japonés, **con resonancia que confirmó la ausencia de metástasis, irradiación estandarizada de 25 Gy en 10 fracciones y vigilancia estrecha con resonancia**, no mejoró la supervivencia (11.6 frente a 13.7 meses) aunque redujo las metástasis (33% frente a 59% a 1 año, según el DeVita ⓓ).
- **Postura del DeVita** ⓓ: la irradiación se recomienda típicamente en el estadio limitado y puede considerarse en pocos pacientes extensos, tras confirmar respuesta completa o casi completa y resolver las toxicidades agudas (2–4 semanas después de toda la quimioterapia); en el extenso, **descartar metástasis ocultas con resonancia y vigilar con resonancia regular puede ser preferible a la irradiación en la mayoría**. En estadio I–II, omitirla parece razonable. Un análisis de decisión mostró que, tras respuesta completa, la irradiación da mejor expectativa de vida ajustada por calidad aun asumiendo neurotoxicidad leve a moderada.

- **Dosis, toxicidad y neuroprotección:** se tratan en 30.4.

27.3 Radioterapia torácica de consolidación en el estadio extenso

- **Indicación:** se indica en pacientes seleccionados con estadio extenso que tuvieron **respuesta completa o buena al tratamiento sistémico**, sobre todo con **enfermedad torácica residual y metástasis extratorácicas de bajo volumen**, y se da de forma secuencial, **durante o antes del mantenimiento con inmunoterapia**.
- **Con quimioinmunoterapia:** los dos ensayos que establecieron la inmunoterapia de primera línea no incluyeron radioterapia torácica de consolidación; aun así puede considerarse en seleccionados, con pocos datos sobre la secuencia óptima y la seguridad, y se evalúa en un ensayo en curso.
- **Dosis:** es individualizada y va desde 30 Gy en 10 fracciones diarias hasta esquemas definitivos en pacientes con expectativa de vida más larga.
  - ⚠ Ojo: el resumen de actualizaciones de la versión 1.2024 dice que esta viñeta se eliminó, pero sigue impresa en SCL-F 2 de 6.
- **Fundamento:**
  - la radioterapia de consolidación hasta dosis definitivas es bien tolerada, **reduce las recidivas torácicas sintomáticas** y mejora la supervivencia a largo plazo en algunos pacientes;
  - en un ensayo con respuesta completa a distancia tras 3 ciclos de etopósido con cisplatino, añadir radioterapia hiperfraccionada acelerada (54 Gy en 36 fracciones en 18 días) con carboplatino y etopósido elevó la mediana a 17 frente a 11 meses;
  - en el ensayo holandés (30 Gy en 10 fracciones tras quimioterapia sin inmunoterapia), la supervivencia a 1 año no mejoró de forma significativa (33% frente a 28%), pero sí la supervivencia a 2 años (13% frente a 3%) y la supervivencia libre de progresión a 6 meses; **el beneficio se limitó a quienes tenían enfermedad torácica residual**;
  - la American Radium Society y los expertos europeos de la International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) y la European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) la recomiendan en pacientes seleccionados con respuesta y carga extratorácica limitada.
- **Datos del DeVita** ⓓ: en análisis posteriores el beneficio se concentró en pacientes con **menos de tres metástasis** y enfermedad intratorácica residual; irradiar todos los sitios metastásicos (≤4, sin sistema nervioso central) más irradiación craneal frente a irradiación craneal sola **se cerró por futilidad**, por lo que **la radioterapia a otros sitios metastásicos (fuera de la paliación) no tiene respaldo**.

---

28. Enfermedad progresiva: terapia posterior y paliativa (SCL-7)

↑ Contenido

28.1 Algoritmo de la recaída o progresión

- **Recaída o enfermedad primaria progresiva:**

    - **con estado funcional de 0–2**, se da terapia sistémica posterior **o** tratamiento paliativo de los síntomas, incluida la radioterapia localizada de los focos sintomáticos;
        - **si responde**, se continúa hasta la progresión o una toxicidad inaceptable;
        - **si no responde o hay toxicidad inaceptable**, con estado funcional de 0–2 se considera otra terapia sistémica (tercera línea) junto con paliación, y con 3–4 se da solo paliación con radioterapia localizada;
    - **con estado funcional de 3–4**, se da tratamiento paliativo de los síntomas, incluida la radioterapia localizada.
- **Notas al pie clave:**
    - **si la progresión es solo en el sistema nervioso central, se continúa la terapia sistémica y se tratan las metástasis cerebrales con radioterapia** (nota al pie ee);
    - **se considera el perfil genómico** si no se hizo antes, para buscar ensayos clínicos (nota al pie ff, versión 1.2024);
    - la respuesta se evalúa con tomografía de tórax, abdomen y pelvis cada 2–3 ciclos;
    - con estado funcional de 2 se considera reducir la dosis o dar un factor de crecimiento.
- **Duración:** la duración óptima de la terapia posterior no se ha explorado; con citotóxicos suele ser corta y la toxicidad acumulativa la limita, por lo que se continúa hasta la progresión o la toxicidad inaceptable.
- **Contexto del DeVita** ⓓ: los objetivos son paliativos (control de síntomas y calidad de vida) y debe ofrecerse la coordinación con cuidados paliativos; solo ≈20% de los pacientes en recaída recibe una segunda línea, por el mal estado funcional y las pocas opciones.

28.2 Intervalo sin quimioterapia: sensible frente a resistente

- **Definición:** el intervalo sin quimioterapia es el tiempo entre el fin de la quimioterapia de primera línea y la recaída (en el DeVita, tras el etopósido con platino, se haya dado o no el anti-PD-L1 [ligando 1 de muerte programada] ⓓ); **es el predictor más fuerte del beneficio de la segunda línea**.
- **Cortes de la guía y respuesta esperada:**

Intervalo sin quimioterapia	Nombre	Respuesta a la mayoría de los fármacos
≤6 meses	Resistente	Mala (≈10%)
>6 meses	Sensible	≈25% (más alta con fármacos nuevos como la lurbinectedina)

- **La mayoría de los pacientes recae en 6 meses o menos.**
- ⚠ Ojo: la European Society for Medical Oncology (ESMO) usa ≥3 meses para "sensible" y <3 meses para "resistente", y el DeVita define la enfermedad sensible al platino con un intervalo >90 días; llama **refractaria** a la que progresa durante la terapia inicial o en los 3 meses siguientes, con supervivencia más corta, mientras que la recaída sensible tiene una supervivencia promedio de ≈6 meses ⓓ. Para elegir el esquema se usan los cortes de la guía.

- **Reintento con platino: repetir el esquema original o uno similar con platino se recomienda si el intervalo es >6 meses y puede considerarse si es de 3–6 meses** (nota al pie g); el DeVita confirma que la recaída ≥6 meses suele retratarse con el doblete de primera línea ⓓ.
- **Esquemas por intervalo:** están en 29.4.

28.3 Opciones de terapia posterior y su evidencia

- **Ensayo clínico:** es el régimen preferido en ambos intervalos.
- **Doblete de platino (intervalo >6 meses):** frente a topotecán oral en recaída tras >3 meses, el carboplatino con etopósido prolongó la supervivencia libre de progresión (4.7 frente a 2.7 meses), sin muertes por toxicidad (dos con topotecán). **Con estado funcional de 0–2, los dobletes de platino son la opción posterior preferida cuando el intervalo lo permite.**
- **Lurbinectedina** (preferida si el intervalo es ≤6 meses; otra opción si es >6 meses):
  - **se da a 3.2 mg/m² cada 3 semanas**, dosis aprobada por la Food and Drug Administration (FDA) (aprobación acelerada en junio de 2020, según el DeVita ⓓ);
  - en 105 pacientes tratados tras platino logró una respuesta de 35% (22% con intervalo <3 meses y 45% con ≥3 meses), y con intervalo >6 meses, una respuesta de 60% y una mediana de supervivencia de 16.2 meses;
  - su toxicidad de grado 3–4 incluye anemia, leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, fatiga y elevación de las pruebas de función hepática;
  - **lurbinectedina a dosis baja (2 mg/m²) con doxorrubicina no superó a la ciclofosfamida, doxorrubicina y vincristina ni al topotecán** (supervivencia de 8.6 frente a 7.6 meses), aunque fue menos tóxica; por eso el panel mantiene la monoterapia a la dosis aprobada;
  - **según el DeVita** ⓓ, es un análogo de un alcaloide con efectos pleiotrópicos, porque inhibe la transcripción, induce roturas del ácido desoxirribonucleico de una y dos cadenas y desencadena la apoptosis.
- **Topotecán oral o intravenoso** (preferido con intervalo ≤6 meses; otra opción con >6 meses):
  - frente a ciclofosfamida, doxorrubicina y vincristina en la recaída tras ≥60 días, logró respuestas similares (24.3% frente a 18.3%) y una supervivencia similar (25.0 frente a 24.7 semanas), **con menos neutropenia grado 4 (37.8% frente a 51.4%) y mejor control de la disnea, la anorexia, la ronquera y la fatiga**;
  - **el oral prolongó la supervivencia frente al mejor tratamiento de soporte (26 frente a 14 semanas)**, y oral e intravenoso tienen eficacia y toxicidad similares;
  - **la dosis de 1.5 mg/m² intravenosa durante 5 días da una toxicidad excesiva** en la práctica, mientras que una dosis atenuada puede ser igual de eficaz y menos tóxica; los datos del esquema semanal son contradictorios;
  - **datos del DeVita** ⓓ: el topotecán atraviesa la barrera hematoencefálica y es activo en metástasis cerebrales; la fatiga y la toxicidad hematológica son sustanciales; el oral da menos neutropenia grado 4 y más diarrea que el intravenoso.
- **Irinotecán** (preferido con intervalo ≤6 meses; otra opción con >6 meses): logró una respuesta de 47% en un fase II, con actividad comparable a la del topotecán; causa

mielosupresión, diarrea y toxicidad pulmonar, y **se considera en la enfermedad del sistema nervioso central** (nota al pie h).

- **Tarlatamab** (añadido en la versión 3.2024; **preferido con intervalo ≤6 meses** y otra opción con >6 meses): se indica en el **estadio extenso con progresión durante o después de la quimioterapia con platino** (nota al pie i).
  - **Mecanismo según el DeVita** ⓓ: es un engarzador biespecífico de linfocitos T que se une a DLL3 (ligando 3 similar a delta, expresado en el microcítico ASCL1 [homólogo 1 de achaete-scute] positivo) y a CD3 (complejo del receptor del linfocito T), y en fase I mostró respuestas prometedoras con seguridad aceptable.
  - ⚠ Ojo: el DeVita nombra solo al topotecán y a la lurbinectedina como fármacos aprobados por la Food and Drug Administration (FDA) para la recaída y aún describe al tarlatamab como experimental; la guía de la versión 3.2024 ya lo incluye.
- **Nivolumab o pembrolizumab** (otra opción con intervalo ≤6 meses, **solo si no se trató antes con un inhibidor de puntos de control**):
  - lograron respuestas de 11.6% con nivolumab (21.9% con nivolumab e ipilimumab) y de 19.3% con pembrolizumab; frente a topotecán o amrubicina, el nivolumab no mejoró la supervivencia (7.5 frente a 8.4 meses), pero tuvo mucha menos toxicidad grado 3–4 (14% frente a 73%);
  - **la Food and Drug Administration (FDA) retiró sus indicaciones en el microcítico recidivante** porque los ensayos de fase 3 no mejoraron la supervivencia; la guía los mantiene porque son igual o más eficaces y menos tóxicos que otras opciones;
  - **se desaconsejan si la enfermedad progresó durante el mantenimiento con atezolizumab o durvalumab**, porque no hay datos de eficacia de un inhibidor tras otro; pueden beneficiar al paciente con estadio limitado que recae sin haber recibido inmunoterapia.
- **Otras opciones con intervalo ≤6 meses:** son el paclitaxel (respuestas de 24–29%), el docetaxel (25%), la temozolomida (23% en los sensibles, y 38% con el promotor de MGMT [O6-metilguanina-ADN metiltransferasa] metilado frente a 7% sin metilar; útil con metástasis cerebrales), la ciclofosfamida con doxorrubicina y vincristina, la gemcitabina (12–13%) y el etopósido oral (23–45%).
  - El DeVita describe la temozolomida como alquilante oral que atraviesa la barrera hematoencefálica, con respuesta de 20% (23% en sensibles y 13% en refractarios) y respuestas intracraneales incluso tras irradiación previa ⓓ.
- **Eliminados o no recomendados:** la vinorelbina y la bendamustina se eliminaron en la versión 1.2024. El **cisplatino con etopósido e irinotecán** mejoró la supervivencia frente al topotecán en la recaída sensible (18.2 frente a 12.5 meses), pero su toxicidad es tan significativa que **no se recomienda**. La amrubicina (aprobada en Japón) no superó al topotecán y no está disponible en EE. UU. ⓓ.
- **Esquemas resumidos por intervalo:** están en 29.4.

---

29. Principios del tratamiento sistémico del microcítico (SCL-E)

↑ Contenido

29.1 Estadio limitado: esquemas y reglas

- **Reglas (terapia primaria o adyuvante):**
  - se dan **cuatro ciclos** de tratamiento sistémico;
  - los ciclos se dan cada **21–28 días durante la radioterapia concurrente**;
  - **con radioterapia concurrente se recomienda cisplatino con etopósido (categoría 1)**;
  - **no se usan factores de crecimiento mieloide durante la terapia concurrente con radioterapia** (categoría 1 para no usar el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos);
  - **no hay datos que respalden la inmunoterapia en el estadio limitado**.

Categoría	Esquema
Preferido	**Cisplatino 75 mg/m² día 1 con etopósido 100 mg/m² días 1–3**
Preferido	**Cisplatino 60 mg/m² día 1 con etopósido 120 mg/m² días 1–3**
Otro recomendado	Cisplatino 25 mg/m² días 1–3 con etopósido 100 mg/m² días 1–3
Otro recomendado	Carboplatino con área bajo la curva (AUC) de 5–6 día 1 con etopósido 100 mg/m² días 1–3 (**si el cisplatino está contraindicado o no se tolera**)

- **Origen de las dosis preferidas:** las del cisplatino con etopósido se basan en el ensayo de radioterapia una frente a dos veces al día (ver 30.2).
- **Carboplatino y área bajo la curva:** la dosis por área bajo la curva tiene en cuenta la función renal; en mayores de 70 años es más razonable un área bajo la curva de 5 que de 6 (ver 29.5).

29.2 Estadio extenso: quimioinmunoterapia, esquemas y evidencia

- **Reglas:** se dan cuatro ciclos (hasta 6 en algunos pacientes, según la respuesta y la tolerancia), y **el mantenimiento con atezolizumab o durvalumab continúa hasta la progresión o una toxicidad intolerable** (nota al pie d).

Categoría	Esquema
Preferido (categoría 1)	**Carboplatino con área bajo la curva de 5 día 1 con etopósido 100 mg/m² días 1–3 y atezolizumab 1,200 mg día 1, cada 21 días por 4 ciclos, seguido de atezolizumab 1,200 mg cada 21 días**
Preferido	Misma inducción, seguida de atezolizumab de mantenimiento **1,680 mg cada 28 días**
Preferido (categoría 1)	**Carboplatino con área bajo la curva de 5–6 con etopósido 80–100 mg/m² días 1–3 y durvalumab 1,500 mg día 1, cada 21 días por 4 ciclos, seguido de durvalumab 1,500 mg cada 28 días**

Categoría	Esquema
Preferido (categoría 1)	**Cisplatino 75–80 mg/m² con etopósido 80–100 mg/m² días 1–3 y durvalumab 1,500 mg, cada 21 días por 4 ciclos, seguido de durvalumab 1,500 mg cada 28 días**
Otro recomendado	Carboplatino con área bajo la curva de 5–6 con etopósido 100 mg/m² días 1–3
Otro recomendado	Cisplatino 75 mg/m² con etopósido 100 mg/m² días 1–3
Otro recomendado	Cisplatino 80 mg/m² con etopósido 80 mg/m² días 1–3
Otro recomendado	Cisplatino 25 mg/m² días 1–3 con etopósido 100 mg/m² días 1–3
Útil en determinadas circunstancias	Carboplatino con área bajo la curva de 5 día 1 con irinotecán 50 mg/m² días 1, 8 y 15
Útil en determinadas circunstancias	Cisplatino 60 mg/m² día 1 con irinotecán 60 mg/m² días 1, 8 y 15
Útil en determinadas circunstancias	Cisplatino 30 mg/m² días 1 y 8 con irinotecán 65 mg/m² días 1 y 8

- **Notas al pie de los esquemas:**
  - los inhibidores de PD-1/PD-L1 (receptor 1 de muerte programada y su ligando 1) están contraindicados con enfermedad autoinmune activa o documentada, con inmunosupresores y, por seguridad, con el **uso reciente de inhibidores de tirosina cinasa** (nota al pie b);
  - el ensayo del durvalumab **incluyó metástasis cerebrales asintomáticas no tratadas** (nota al pie c);
  - en el microcítico transformado desde un no microcítico se considera el envío a un centro con experiencia (nota al pie e; ver 26.4).
- **Evidencia del atezolizumab** (403 pacientes, carboplatino y etopósido con o sin atezolizumab con mantenimiento):
  - la supervivencia a 1 año fue de 51.9% frente a 39.0%, con una **mediana de 12.3 frente a 10.3 meses**;
  - las respuestas (60% frente a 64%) y la toxicidad grado 3–4 (67.7% frente a 63.3%) fueron similares, con 2% frente a 5.6% de muertes;
  - la recomendación de categoría 1 es solo para el mantenimiento de 1,200 mg cada 21 días (la dosis del ensayo); el de 1,680 mg cada 28 días es 2A;
  - el DeVita añade la supervivencia a 18 meses (34% frente a 21%) y los eventos inmunomediados grado 3–4 (8.1% frente a 2.6%) ⓓ.
- **Evidencia del durvalumab** (537 pacientes, 78% con carboplatino; según el DeVita, el brazo control podía recibir hasta 6 ciclos de quimioterapia e irradiación craneal ⓓ):
  - a 3 años, la **mediana fue de 13.0 frente a 10.3 meses**, y la supervivencia a 1 año, de 52.8% frente a 39.3%;
  - los eventos adversos graves (32% frente a 36%) y las muertes por toxicidad (2% frente a 1%) fueron similares;
  - **añadir tremelimumab no mejoró la supervivencia** (10.4 frente a 10.5 meses);
  - el DeVita añade la supervivencia libre de progresión a 12 meses (18% frente a 5%) y 5% de eventos inmunomediados grado 3–4 ⓓ.

- **Eventos adversos inmunomediados:** son únicos de esta clase y se tratan con **corticosteroides a dosis altas según la gravedad**; el atezolizumab o el durvalumab **se suspenden o se interrumpen ante eventos graves o potencialmente mortales**, como indica la guía de toxicidades por inmunoterapia (◆ recuadro de 23.6).
- **Irinotecán con platino ("útil en determinadas circunstancias"):** un ensayo japonés mostró mediana de 12.8 frente a 9.4 meses y supervivencia a 2 años de 19.5% frente a 5.2% frente al etopósido con cisplatino, pero **dos ensayos grandes en EE. UU. no lo confirmaron**; con carboplatino superó al etopósido oral con carboplatino (8.5 frente a 7.1 meses) y un metaanálisis lo favoreció. El beneficio absoluto pequeño se balancea con su toxicidad (diarrea).
  - El DeVita atribuye la diferencia entre poblaciones a polimorfismos de la UDP-glucuronosiltransferasa 1A1 (UGT1A1), la enzima que destoxifica el metabolito activo del irinotecán ⓓ; el topotecán oral con cisplatino igualó al etopósido con cisplatino, con más anemia y trombocitopenia y menos neutropenia grave ⓓ.
- **Fundamento de la quimioterapia citotóxica:** el etopósido con cisplatino sustituyó a los esquemas con alquilante y antraciclina (ver 25.2); el DeVita recuerda que la sensibilidad del microcítico a la quimioterapia se reconoció hace >50 años, que la ciclofosfamida, doxorrubicina y vincristina fue el estándar a fines de los 70 (respuesta de 57% en el extenso) y que el etopósido con cisplatino se volvió el estándar en los 90 ⓓ.

29.3 Estrategias sin beneficio en primera línea

- **Quimioterapia de mantenimiento o consolidación más allá de 4–6 ciclos:** solo alarga un poco la duración de la respuesta, sin mejorar la supervivencia, y acumula toxicidad. El fracaso para destruir las células residuales sugiere la existencia de células madre tumorales resistentes. El DeVita añade que el topotecán de mantenimiento tras etopósido con platino alargó el tiempo a la progresión sin mejorar la supervivencia ⓓ.
- **Esquemas alternos o secuenciales** (para exponer al tumor a más citotóxicos): no mejoraron la supervivencia libre de progresión ni la global.
- **Tercer citotóxico** (ifosfamida, ciclofosfamida con antraciclina, epirrubicina, palifosfamida, paclitaxel): beneficio inconsistente o nulo y **más toxicidad hematológica**; el paclitaxel añadido fue inaceptablemente tóxico.
- **Intensificación de dosis:** más respuestas sin beneficio consistente en la supervivencia; los esquemas semanales multifármaco causaron mortalidad excesiva. El DeVita añade que la quimioterapia de dosis alta con rescate de células progenitoras autólogas tampoco mejora la supervivencia ⓓ.
- **Otras inmunoterapias:** el ipilimumab con etopósido y platino no mejoró la supervivencia ni la supervivencia libre de progresión (y aumentó la diarrea, el exantema y la colitis); el pembrolizumab con etopósido y platino seguido de mantenimiento no mejoró la supervivencia global.
  - ⚠ Ojo: el DeVita matiza que el pembrolizumab no alcanzó su objetivo estadístico, pero su cociente de riesgo favoreció al brazo experimental (10.8 frente a 9.7 meses), con mejor supervivencia libre de progresión y más vivos a 2 años (22.5% frente a 11.2%), y que el nivolumab con quimioterapia en un fase II prolongó la

supervivencia; aun así, **la guía solo recomienda atezolizumab y durvalumab** en primera línea ⓓ.
    - El nivolumab con o sin ipilimumab como mantenimiento tras etopósido con platino no mejoró la supervivencia, con 52.2% de toxicidad grado 3–4 con la combinación, y **no hay papel para añadir un anti-CTLA-4 (antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico) al anti-PD-L1 (ligando 1 de muerte programada)** ⓓ.
- **Antiangiogénicos: la guía no recomienda bevacizumab en el microcítico**; en el estadio limitado, un fase II de irinotecán, carboplatino y bevacizumab con radioterapia se suspendió por **fístulas traqueoesofágicas**, y en el extenso al menos dos ensayos aleatorizados no mostraron beneficio.

29.4 Terapia posterior: esquemas por intervalo sin quimioterapia

- **Población:** estos esquemas se dan en segunda línea y posteriores a los pacientes con estado funcional de 0–2, y **con estado funcional de 2 se considera reducir la dosis o dar un factor de crecimiento**.

Categoría	Intervalo sin quimioterapia >6 meses	Intervalo sin quimioterapia ≤6 meses
Preferidos	Ensayo clínico; **retratamiento con doblete de platino**	Ensayo clínico; **lurbinectedina; topotecán oral o intravenoso; irinotecán; tarlatamab**; se considera el retratamiento con platino si el intervalo es de 3–6 meses
Otros recomendados	Lurbinectedina; topotecán oral o intravenoso; irinotecán; tarlatamab	Nivolumab o pembrolizumab (si no hubo inhibidor previo); paclitaxel; temozolomida; ciclofosfamida, doxorrubicina y vincristina; docetaxel; gemcitabina; etopósido oral

- **Notas al pie:** el irinotecán se considera con enfermedad del sistema nervioso central (h); el tarlatamab se indica en el estadio extenso con progresión durante o después del platino (i), y el retratamiento con platino se recomienda con intervalo >6 meses y se considera con 3–6 meses (g).
- **Dosis disponibles en las fuentes:** la lurbinectedina se da a 3.2 mg/m² cada 3 semanas, y el topotecán intravenoso clásico, a 1.5 mg/m² durante 5 días (con dosis atenuadas igual de eficaces y menos tóxicas). La página SCL-E no da las dosis de los demás fármacos posteriores; las de los fármacos con ficha técnica propia se resumen en el recuadro siguiente.

> ◆ **Complemento externo: dosis de ficha técnica de otros fármacos de la terapia posterior** (fuente: fichas técnicas de la Food and Drug Administration de EE. UU.)
>
> - **Tarlatamab:** se da con escalada de dosis, 1 mg el día 1 y 10 mg los días 8 y 15, y después 10 mg cada 2 semanas; tras las dosis de los días 1 y 8, el paciente se vigila 22–24 horas en un centro preparado, porque los principales riesgos son el síndrome de liberación de citocinas y la neurotoxicidad.
> - **Topotecán oral:** 2.3 mg/m² al día durante 5 días, cada 21 días.
> - **Nivolumab:** 240 mg cada 2 semanas o 480 mg cada 4 semanas.
> - **Pembrolizumab:** 200 mg cada 3 semanas o 400 mg cada 6 semanas.
> - **Fármacos sin dosis propia para esta indicación:** el paclitaxel, el docetaxel, la temozolomida, la ciclofosfamida con doxorrubicina y vincristina, la gemcitabina, el etopósido

> oral y el irinotecán se dosifican según el ensayo de referencia que cite cada institución, porque ni la guía ni sus fichas técnicas fijan una dosis para el microcítico recidivante.

- **Evidencia de cada fármaco:** está en 28.3.

29.5 Adultos mayores

- **La edad sola no decide:** la incidencia del microcítico aumenta con la edad (mediana >70 años al diagnóstico), pero **el estado funcional individual es más útil que la edad cronológica** para decidir y para estimar la tolerancia; se presta más atención a las necesidades y redes de apoyo del paciente.
- **Quien realiza sus actividades de la vida diaria debe recibir terapia sistémica combinada y radioterapia si está indicada:**
  - en el estadio limitado, la quimiorradioterapia concurrente dio una mediana similar en <70 y ≥70 años (29 frente a 30 meses), aunque los mayores tuvieron más mielosupresión, fatiga y menor reserva orgánica, por lo que requieren **vigilancia más estrecha**;
  - en un análisis de 8,637 pacientes ≥70 años con estadio limitado, la quimiorradioterapia superó a la quimioterapia sola;
  - **la monoterapia (por ejemplo, etopósido solo) es inferior a la combinación con platino** en todas las edades con estado funcional de 0–2.
- **Carboplatino en mayores:** cuatro ciclos de carboplatino con etopósido dan buenos resultados porque la dosis por área bajo la curva considera la función renal disminuida; **en >70 años es más razonable un área bajo la curva de 5 que de 6**. Un ciclo corto de 2 semanas de quimioterapia a dosis completa fue aceptable (mediana de 73 años y mal estado funcional), pero no se ha comparado con 4–6 ciclos.
- **Irradiación craneal profiláctica con precaución:** en un análisis holandés de >5,000 pacientes, quienes tenían ≥70 años y recibieron irradiación tuvieron menor mediana de supervivencia que los <70 años, sin importar el estadio; a partir de los 60 años aumenta el riesgo de deterioro cognitivo (ver 30.4).

---

30. Principios de la radioterapia del microcítico (SCL-F)

↑ Contenido

30.1 Principios generales y técnica

- **Principios generales:** los principios de la radioterapia pulmonar, es decir, el peritaje clínico y técnico, el aseguramiento de la calidad, la simulación, la planificación y la administración, **son los mismos de la guía de no microcítico** (ver 16.1 y 16.2).
- **La radioterapia tiene un papel posible en todos los estadios**, como parte del tratamiento definitivo o paliativo, por lo que **la opinión de oncología radioterápica debe darse a todos los pacientes al inicio** de la planificación multidisciplinaria.
- **Componentes críticos:** la guía exige cuatro pasos para que el tratamiento sea preciso, que son una simulación adecuada, una definición exacta del blanco, una

planificación conformada a ese blanco y una administración precisa de la dosis.

- **Estándar mínimo:** se exige como mínimo la **radioterapia conformada tridimensional planificada con tomografía**, con varios campos que **se tratan todos en cada sesión diaria**.
- **Tecnologías avanzadas:** se usan cuando hacen falta para dar una dosis adecuada al tumor sin dañar los tejidos sanos, e incluyen la tomografía tetradimensional (que registra el movimiento respiratorio), la tomografía por emisión de positrones en la simulación, la radioterapia de intensidad modulada o la arcoterapia volumétrica modulada, la radioterapia guiada por imagen y las técnicas de manejo del movimiento. **Se prefiere la intensidad modulada a la conformada tridimensional, porque reduce la toxicidad cuando se combina con quimioterapia concurrente**, y la terapia con protones puede ser apropiada para limitar aún más la toxicidad.
  - **Datos del DeVita sobre los protones** ⓓ: en un registro prospectivo, los protones fueron factibles y seguros en el estadio limitado y dieron menos dosis media al corazón y al pulmón que la intensidad modulada; esa reducción podría importar, porque la dosis cardiaca predice la supervivencia tras la quimiorradioterapia del no microcítico.
- **Referencias de apoyo:** la guía se apoya además en las guías de la American Society for Radiation Oncology (ASTRO) y en los criterios de uso apropiado de la American Radium Society.

30.2 Estadio limitado: momento, dosis y volúmenes

- **Momento: la radioterapia concurrente con la terapia sistémica es el estándar y se prefiere a la secuencial**, y debe **iniciarse pronto, con el ciclo 1 o 2 (categoría 1)**, porque un tiempo más corto entre el inicio de cualquier terapia y el final de la radioterapia se asocia con una mejor supervivencia (ver 25.2).
- **Definición del blanco:** se rige por tres reglas:
  - los volúmenes se basan en la tomografía por emisión de positrones y en la tomografía obtenidas antes del tratamiento, durante la planificación, y en las biopsias positivas; **la tomografía por emisión de positrones debe hacerse de preferencia en las 4 semanas previas, y nunca más de 8 semanas antes**, idealmente en la posición de tratamiento, para que la imagen refleje la extensión actual de la enfermedad;
  - **si la terapia sistémica empezó antes que la radioterapia**, el volumen tumoral macroscópico puede limitarse al volumen que queda tras la inducción, para evitar toxicidad, pero **se cubren las regiones ganglionares que estaban afectadas al inicio**, aunque no todo su volumen previo;
  - las definiciones de volumen siguen los informes 50 y 62 de la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación.
- **Irradiación ganglionar electiva:** antes se irradiaban también los ganglios mediastínicos no afectados, aunque no los supraclaviculares; sin embargo, las series modernas muestran que **omitirla deja pocas recidivas ganglionares aisladas** (0–11%, la mayoría <5%, y 1.7–3% cuando se estadifica con tomografía por emisión de positrones), por lo que se omitió en los ensayos recientes. Aun así, **incluir el hilio del mismo lado puede ser razonable**.

    - **Datos del DeVita** ⓓ: la falla ganglionar aislada fue de 3% con estadificación por tomografía por emisión de positrones y de 11% sin ella, y el ensayo noruego de dosis alta irradió solo los ganglios ávidos sin exceso de toxicidad.
- **Dosis y fraccionamiento:** la dosis óptima no se ha establecido, y la guía acepta los esquemas de la tabla siguiente.

Esquema	Recomendación
45 Gy en 3 semanas (1.5 Gy dos veces al día)	Es **superior (categoría 1) a 45 Gy en 5 semanas con 1.8 Gy al día**, y las dos fracciones diarias deben separarse **≥6 horas** para que el tejido sano se repare
40–42 Gy en 3 semanas, una vez al día	Da resultados similares a los de 45 Gy dos veces al día, según estudios retrospectivos y de fase II
66–70 Gy (2 Gy al día en 6.5–7 semanas)	Es el **esquema preferido si se usa fraccionamiento convencional diario**; no superó a 45 Gy dos veces al día, pero dio una supervivencia y una toxicidad similares
60–65 Gy en 4–5 semanas (dos veces al día o diario)	En ensayos recientes de fase II podría mejorar la supervivencia global o libre de progresión frente a 45 Gy dos veces al día

- **Evidencia de los ensayos:** los datos que sustentan la tabla son los siguientes:
    - **45 Gy dos veces al día frente a 45 Gy diarios** (412 pacientes): el esquema de dos veces al día logró una mediana de supervivencia de 23 frente a 19 meses y una **supervivencia a 5 años de 26% frente a 16%**, a costa de más esofagitis de grado 3–4; la crítica al ensayo es que el brazo diario recibió una dosis que hoy se considera insuficiente;
    - **66 Gy diarios frente a 45 Gy dos veces al día** (547 pacientes): la mediana fue de 25 frente a 30 meses, sin diferencia significativa, aunque el ensayo no tenía potencia para demostrar equivalencia; el esquema de dos veces al día dio más neutropenia de grado 4 (49% frente a 38%);
    - **70 Gy diarios frente a 45 Gy dos veces al día** (638 pacientes): la mediana fue de 30.5 frente a 28.5 meses, con supervivencia y toxicidad similares, y con 70 Gy la calidad de vida a las 3 semanas fue mejor y el esquema resultó más cómodo para el paciente; el tercer brazo, de 61.2 Gy con refuerzo concomitante, se cerró por toxicidad;
    - **60 Gy dos veces al día en 4 semanas frente a 45 Gy dos veces al día** (176 pacientes, fase II): a los 2 años seguían vivos 74.2% frente a 48.1%;
    - **65 Gy diarios frente a 45 Gy dos veces al día** (182 pacientes, fase II): la supervivencia libre de progresión fue de 17.2 frente a 13.4 meses.
- **Conclusión de la guía:** la radioterapia acelerada (una o dos veces al día) supera a dosis similares de fraccionamiento convencional y equivale a dosis convencionales más altas; **45 Gy dos veces al día (categoría 1) o 66–70 Gy diarios son aceptables**, y **si se usa una sola fracción diaria se prefieren 66–70 Gy**, porque la radioterapia dos veces al día es un reto logístico.
- **Biología que favorece el fraccionamiento dos veces al día** ⓓ: el microcítico tiene una fracción de crecimiento alta, un ciclo celular corto y un hombro pequeño o ausente en la curva de supervivencia celular, es decir, repara poco el daño subletal; por eso, repartir la dosis en dos sesiones diarias permitiría reducir la toxicidad pulmonar tardía

sin perder eficacia. En el ensayo clásico, el esquema dos veces al día redujo la falla local de 52% a 36% y la falla local acompañada de falla a distancia de 23% a 6%; aun así, menos de un cuarto de los pacientes en EE. UU. recibe dos fracciones diarias.

- **Estadio I–IIA operado con ganglios positivos:** se da radioterapia posoperatoria si hay afectación N2 y se considera si hay afectación N1, con los principios del no microcítico (ver 24.3).
- **Estadio I–IIA inoperable:** se da radioterapia ablativa estereotáxica con los principios del no microcítico (ver 24.4).

30.3 Restricciones de dosis y toxicidad torácica

- **Restricciones:** dependen del tamaño y la localización del tumor; para dosis prescritas similares, **son apropiadas las del no microcítico** (ver 16.4).
- **Esquemas acelerados o dosis totales bajas (por ejemplo, 45 Gy dos veces al día):** se usan restricciones más conservadoras; la **dosis máxima en la médula espinal se limita a ≤41 Gy** (incluida la radiación dispersa) con 45 Gy dos veces al día en 3 semanas, y a **≤50 Gy** con esquemas más prolongados.
- **Toxicidad de la quimiorradioterapia:** el etopósido con cisplatino más radioterapia aumenta la esofagitis, la toxicidad pulmonar y la hematológica.
- **Datos del DeVita** ⓓ:
  - la **esofagitis grave aparece en 10–25%** de los pacientes con quimiorradioterapia concurrente con cisplatino, y su mejor predictor es el volumen de esófago que recibe ≥60 Gy, de modo que el riesgo es máximo cuando ese volumen alcanza ≥17% del esófago, lo que coincide con la restricción de la guía de no microcítico de que el volumen esofágico que recibe ≥60 Gy (V60) no supere 17%;
  - la **neumonitis por radiación bajó a ≈10% o menos** en los ensayos recientes, gracias a la radioterapia guiada por imagen y a que hoy se distingue mejor de la infección o de la recurrencia; mantener por debajo de 30–35% el volumen pulmonar que recibe ≥20 Gy (V20) mantiene el riesgo de neumonitis <20%, y en el microcítico con fraccionamiento acelerado, mantenerlo por debajo de 25–30% se asocia con menos neumonitis;
  - la radioterapia de intensidad modulada no empeoró la supervivencia frente a la conformada tridimensional en un análisis retrospectivo.
- **Manejo general de la neumonitis y de la esofagitis:** se describe en 16.7.

30.4 Irradiación craneal profiláctica: dosis, toxicidad y neuroprotección

- **Dosis preferida:** se prefieren **25 Gy en 10 fracciones diarias** (2.5 Gy por fracción), aunque en pacientes seleccionados con estadio extenso puede ser apropiado un esquema más corto, de **20 Gy en 5 fracciones**.
- **Dosis altas:** no deben usarse, porque en un ensayo grande **36 Gy aumentaron la mortalidad y la neurotoxicidad crónica** frente a 25 Gy (el DeVita precisa que el exceso de mortalidad se debió a progresión extracraneal y que la incidencia de metástasis cerebrales fue igual ⓓ); por eso debe evitarse una dosis total >30 Gy.
- **Momento:** se da **después de que se resuelvan las toxicidades agudas del tratamiento inicial** y **nunca simultáneamente con la quimioterapia**, porque las

secuelas neurológicas tardías se atribuyen sobre todo a las fracciones >3 Gy (de 4 Gy, según el DeVita ⓓ) y a la irradiación concurrente con quimioterapia; en cambio, dada después de la quimioterapia y con una dosis baja por fracción, causa menos toxicidad neurológica.

- **Toxicidad aguda:** las molestias más comunes son la fatiga, la cefalea y las náuseas o los vómitos.
- **Neurotoxicidad crónica: la edad y la dosis alta son sus factores más predictivos**; por ejemplo, en un estudio, 12 meses después de la irradiación tenía neurotoxicidad crónica el 83% de los pacientes >60 años frente al 56% de los <60 años. Además, **la irradiación craneal profiláctica no se indica con un estado funcional deficiente ni con deterioro neurocognitivo**.
  - **Matices del DeVita** ⓓ: algunos supervivientes largos tienen deterioro neurológico e intelectual y anomalías en la tomografía que pueden empeorar durante años antes de estabilizarse, y los respondedores completos son los de mayor riesgo; sin embargo, hay factores de confusión (la quimioterapia, las micrometástasis, el tabaco y el alcohol), y de hecho 47% de los pacientes ya tenía deterioro cognitivo antes de la irradiación, y en el ensayo japonés con 25 Gy en 10 fracciones no hubo diferencias en el miniexamen del estado mental a los 12 ni a los 24 meses.
- **Memantina: se considera durante y después de la irradiación craneal profiláctica o de la radioterapia holocraneal terapéutica**, porque es un antagonista del receptor de N-metil-D-aspartato (NMDA) que retrasa la aparición del deterioro cognitivo; se dosifica de forma escalonada, como muestra la tabla siguiente.

Semana (desde el día 1 de la radioterapia)	Dosis de memantina
1	5 mg por la mañana
2	5 mg por la mañana y 5 mg por la noche
3	10 mg por la mañana y 5 mg por la noche
4 a 24	10 mg por la mañana y 10 mg por la noche

- **Irradiación profiláctica con evitación del hipocampo (mediante radioterapia de intensidad modulada): puede considerarse** como estrategia para preservar la cognición, porque en la radioterapia holocraneal por metástasis de histologías mixtas (sin microcítico) mejoró la preservación cognitiva y los resultados informados por el paciente. Sin embargo, en la irradiación profiláctica del microcítico los datos son contradictorios, ya que un ensayo no mostró diferencias y otro, que usó pruebas distintas, mostró menos deterioro (5.8% frente a 23.5% ⓓ); un ensayo grande ya completó el reclutamiento y sus resultados están pendientes.
  - ⚠ Ojo: el DeVita es más restrictivo, porque no la considera estándar y la limita a los ensayos clínicos, ya que pueden aparecer metástasis en la zona preservada y la técnica aumenta la dosis en otras áreas cerebrales ⓓ.

30.5 Metástasis cerebrales y radioterapia paliativa

- **Metástasis cerebrales:**
  - se tratan convencionalmente con **radioterapia holocraneal**, porque en el microcítico son frecuentes las metástasis múltiples; la **dosis recomendada es de**

30 Gy en 10 fracciones diarias, y se considera añadir memantina durante y después de la radioterapia (ver 30.4);

- **los pacientes seleccionados con pocas metástasis pueden recibir radioterapia estereotáctica o radiocirugía**, ya que en una cohorte retrospectiva de 710 pacientes la supervivencia fue de 6.5 meses con radiocirugía frente a 5.2 meses con radioterapia holocraneal, y un metaanálisis de estudios observacionales también la favoreció; un ensayo en curso compara la radiocirugía con la radioterapia holocraneal con evitación del hipocampo más memantina;
- **si las metástasis aparecen tras una irradiación previa**, se prefiere la **radiocirugía cuando es factible**, y en pacientes muy seleccionados puede repetirse la radioterapia holocraneal;
- **si el pronóstico es mejor (por ejemplo, una expectativa de vida ≥4 meses)**, se prefiere la **radioterapia holocraneal con evitación del hipocampo más memantina**, porque deteriora menos la cognición que la holocraneal convencional con memantina. En el ensayo de referencia (CC001, del grupo cooperativo estadounidense NRG Oncology, que nació de la unión del National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project, el Radiation Therapy Oncology Group y el Gynecologic Oncology Group) no fueron elegibles los pacientes con metástasis a <5 mm del hipocampo, con metástasis leptomeníngeas o con «otros rasgos de alto riesgo», que la guía no detalla y que el informe publicado del ensayo define (◆) como hidrocefalia u otra distorsión del sistema ventricular, radioterapia holocraneal previa, quimioterapia citotóxica planeada durante la radioterapia holocraneal y estado funcional <70 en la escala de Karnofsky. El ensayo tampoco incluyó microcítico, pero **es razonable extrapolar sus resultados** a este tumor.
- ⚠ Ojo: el DeVita advierte que la radiocirugía en general no se recomienda en el microcítico, porque este tiende a dar metástasis multifocales que recaen fuera de la lesión tratada, y la reserva como rescate tras una radioterapia holocraneal o una irradiación profiláctica previas, aunque reconoce datos retrospectivos favorables en quienes no recibieron irradiación profiláctica ⓓ; la guía, en cambio, acepta la radiocirugía en pacientes seleccionados con pocas metástasis.
- **Quimioterapia tras una radiación cerebral previa** ⓓ: si las metástasis recurren después de irradiar el cerebro, sobre todo cuando hay enfermedad sistémica activa, la quimioterapia es razonable, porque logra respuestas de 33–43%, y la temozolomida ha mostrado respuestas intracraneales.

- **Radioterapia paliativa extracraneal:**
  - **logra una excelente paliación de los focos sintomáticos localizados**, es decir, de las lesiones óseas dolorosas, de la compresión medular y de la atelectasia obstructiva, y también de las metástasis cerebrales;
  - **los esquemas habituales de otros tumores sólidos (30 Gy en 10 fracciones, 20 Gy en 5 fracciones u 8 Gy en 1 fracción) son apropiados** para la mayoría de los pacientes con microcítico;
  - **las técnicas conformadas**, como la radioterapia de intensidad modulada, **o las de mayor intensidad de dosis**, como la radioterapia ablativa estereotáxica o la radiocirugía, se reservan para pacientes seleccionados, es decir, aquellos con tumores muy cercanos a órganos de riesgo, que necesitan reirradiación o que tienen mejor pronóstico.

- **Enfermedad leptomeníngea:** la guía remite a su guía de cánceres del sistema nervioso central, cuyo manejo (diagnóstico con resonancia y citología del líquido cefalorraquídeo, y tratamiento según el riesgo) se resume en el recuadro ◆ de la sección 16.6.

---

31. Atención complementaria del microcítico (SCL-D)

↑ Contenido

31.1 Mielosupresión: factores de crecimiento y trilaciclib

- **Factores de crecimiento durante la quimiorradioterapia: no se recomiendan el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF) ni el factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) durante la terapia sistémica concurrente con radioterapia**, y la recomendación de no usar el factor de granulocitos y macrófagos es de categoría 1.
- **Por qué no se usan para intensificar la quimioterapia:** aunque estas citocinas reducen la neutropenia febril, la trombocitopenia acumulativa sigue limitando la dosis, y **mantener la intensidad de dosis con factores de crecimiento no prolonga la supervivencia libre de enfermedad ni la global**.
- **Profilaxis en el estadio extenso:** el **trilaciclib o el factor estimulante de colonias de granulocitos** pueden usarse para disminuir la mielosupresión que causa la quimioterapia con platino y etopósido, con o sin inhibidores de puntos de control, o con topotecán; sin embargo, **no son tratamientos del cáncer**. Las indicaciones del factor de granulocitos, que la guía no detalla, se resumen en el recuadro ◆ al final de esta sección.
- **Trilaciclib según el DeVita** ⓓ:
  - **mecanismo:** las cinasas dependientes de ciclina 4 y 6 (CDK4 y CDK6) fosforilan e inactivan la proteína del retinoblastoma, lo que permite a la célula pasar de la fase G1 a la fase S; el trilaciclib las inhibe de forma reversible, de modo que, dado antes de la quimioterapia, detiene transitoriamente en G1 a las células progenitoras hematopoyéticas y así las protege del citotóxico;
  - **por qué no protege al tumor:** el microcítico pierde el gen RB1 (del retinoblastoma 1), por lo que prolifera sin depender de esas cinasas;
  - **evidencia:** en el análisis conjunto de tres ensayos aleatorizados (dos de primera línea con etopósido y platino, con o sin atezolizumab, y uno con topotecán en la recaída) redujo la mielosupresión sin disminuir la eficacia de la quimioterapia, y la Food and Drug Administration (FDA) lo aprobó con esos esquemas; sin embargo, **no se ha comparado con los factores de crecimiento leucocitarios**.
- **Terapia posterior con estado funcional de 2:** en este caso se considera reducir la dosis o dar un factor de crecimiento (ver 29.4).

> ◆ **Complemento externo: cuándo dar factor estimulante de colonias de granulocitos según la guía de factores de crecimiento mieloides de la National Comprehensive Cancer Network** (la guía de microcítico lo permite como profilaxis en el estadio extenso, pero no dice cuándo indicarlo; fuentes: guía de factores de crecimiento mieloides de la National

Comprehensive Cancer Network, versión 2.2017, publicada en el Journal of the National Comprehensive Cancer Network, y ensayo aleatorizado del Southwest Oncology Group publicado en 1995)

- **Evaluación previa:** antes del primer ciclo se estima el riesgo de neutropenia febril que conlleva el esquema, porque la mayoría de los episodios ocurre en el primer ciclo, y después se suman los factores de riesgo del paciente.
- **Riesgo del esquema >20%:** se da profilaxis primaria desde el primer ciclo y se mantiene en los ciclos siguientes.
- **Riesgo del esquema de 10–20%:** se da profilaxis primaria solo si el paciente tiene factores de riesgo propios, que la guía enumera así: edad >65 años con quimioterapia a dosis plenas, quimioterapia o radioterapia previas, neutropenia persistente, infiltración tumoral de la médula ósea, cirugía reciente o heridas abiertas, disfunción hepática (bilirrubina >2.0 mg/dL) y disfunción renal (depuración de creatinina <50 mL/min).
- **Riesgo del esquema <10%:** no se da profilaxis de rutina.
- **Profilaxis secundaria:** se considera cuando un ciclo previo causó neutropenia febril o una neutropenia que obligó a reducir o a retrasar la dosis; la alternativa es reducir la dosis o cambiar el esquema.
- **Administración:** el filgrastim se inicia entre el día siguiente y el cuarto día después de terminar la quimioterapia y se mantiene hasta que los neutrófilos se recuperan tras el nadir, mientras que el pegfilgrastim se da una sola vez por ciclo, al día siguiente de terminar la quimioterapia.
- **Por qué no se dan durante la quimiorradioterapia:** en el ensayo aleatorizado del Southwest Oncology Group (230 pacientes con estadio limitado), añadir factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos a la quimiorradioterapia aumentó la trombocitopenia potencialmente mortal y las muertes tóxicas, sin mejorar la respuesta ni la supervivencia (mediana de 14 frente a 17 meses).

31.2 Síndromes paraneoplásicos: tratamiento

Síndrome	Tratamiento según la guía (SCL-D)	Datos del DeVita ⓓ
Secreción inapropiada de hormona antidiurética (SIADH)	Se restringen los líquidos; en el paciente sintomático se da solución salina y puede usarse demeclociclina, y **en la hiponatremia refractaria se usan antagonistas del receptor de vasopresina (conivaptán o tolvaptán)**	**El tratamiento primario es la quimioterapia contra el tumor**; además, se restringen los líquidos en los casos leves, se da solución salina hipertónica intravenosa en los casos graves y sintomáticos, y pueden usarse antagonistas orales del receptor V2 de la vasopresina
Síndrome de Cushing	Se considera el **ketoconazol y, si no es eficaz, la metirapona**, y se considera el envío a endocrinología	La quimioterapia es el tratamiento primario, y además pueden usarse inhibidores de la esteroidogénesis (ketoconazol, metirapona o mitotano), fármacos de acción central como la pergolida y antagonistas del receptor de glucocorticoides

Síndrome	Tratamiento según la guía (SCL-D)	Datos del DeVita ⓓ
Síndromes neurológicos (síndrome miasténico de Lambert-Eaton, encefalomielitis, neuropatía sensitiva, degeneración cerebelosa y retinopatía asociada al cáncer)	Ante un síndrome inusual se pide una **consulta temprana con la subespecialidad**, para garantizar el tratamiento más actual, y ante la sospecha se pide una consulta neurológica o un panel completo de anticuerpos paraneoplásicos	Se usan el recambio plasmático y la inmunosupresión (corticosteroides, ciclofosfamida o tacrolimus), aunque su beneficio es limitado y, a diferencia de los síndromes endocrinos, estos síndromes a menudo no se resuelven con el tratamiento del tumor

- **Hiponatremia del microcítico:** la restricción de líquidos es difícil de cumplir, porque el paciente tiene más sed; además, el cisplatino y los opiáceos también pueden causar hiponatremia, y esta suele mejorar cuando el tratamiento del tumor tiene éxito.
- ⚠ Ojo: en la versión 1.2024 la guía eliminó de SCL-D la viñeta "terapia antineoplásica" del tratamiento del síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, mientras que el DeVita considera la quimioterapia el tratamiento primario de este síndrome y del Cushing.
- **Clínica y laboratorio de cada síndrome:** se describen en 3.2.

31.3 Cuidados de soporte

- **Abandono del tabaco:** se ofrecen consejo, asesoría y farmacoterapia siguiendo el modelo de las 5 A, que consiste en preguntar por el consumo, aconsejar dejarlo, evaluar la disposición a dejarlo, ayudar con el tratamiento y organizar el seguimiento (ver 2.2 y su recuadro ◆).
- **Enfermedad leptomeníngea:** la guía remite a la guía de cánceres del sistema nervioso central de la National Comprehensive Cancer Network, que se resume en el recuadro ◆ de la sección 16.6.
- **Dolor, náuseas y vómitos, malestar psicosocial y cuidados paliativos:** la guía remite a las guías específicas de la National Comprehensive Cancer Network y pide **integrar los cuidados paliativos desde la evaluación inicial** (ver 7.5); el contenido de esas guías se resume en el recuadro siguiente.

> ◆ **Complemento externo: dolor, náuseas y vómitos, malestar psicosocial y cuidados paliativos según las guías correspondientes de la National Comprehensive Cancer Network** (las dos guías de pulmón remiten a ellas sin desarrollarlas; fuentes: guías de dolor oncológico del adulto, de antiemesis, de manejo del malestar y de cuidados paliativos de la National Comprehensive Cancer Network, tal como las resumen publicaciones secundarias; actualización de 2017 de la guía de antieméticos de la American Society of Clinical Oncology, y ensayo de Temel y colaboradores publicado en 2010)
>
> - **Dolor:** se mide en cada visita con una escala numérica de 0 a 10 y se estudian su causa y su tipo (somático, visceral o neuropático). El dolor leve (1–3) se trata con paracetamol o antiinflamatorios no esteroideos, y se considera un opioide de acción corta si no se alcanzan los objetivos; el moderado (4–6) y el grave (7–10) se tratan titulando un opioide de acción corta, con una titulación más rápida en el grave, y cuando el dolor se estabiliza se pasa a un opioide de acción prolongada con dosis de rescate del 10–20% de la dosis diaria. Junto con el opioide se inicia siempre un laxante estimulante, para prevenir el estreñimiento. El dolor neuropático se trata además con antidepresivos (duloxetina o tricíclicos) o con

anticonvulsivantes (gabapentina o pregabalina), y el dolor óseo por metástasis, con radioterapia paliativa (ver 30.5) y fármacos modificadores del hueso (ver 35.3).

- **Náuseas y vómitos:** los esquemas de primera línea del microcítico tienen riesgo emético alto, porque incluyen cisplatino o carboplatino con área bajo la curva ≥4 (en el microcítico se usa 5–6). Con cisplatino se recomienda la profilaxis con cuatro fármacos, que son la olanzapina, un antagonista del receptor de neurocinina 1 (aprepitant, fosaprepitant, netupitant o rolapitant), un antagonista del receptor de serotonina de tipo 3 (ondansetrón, granisetrón, dolasetrón o palonosetrón) y la dexametasona; con carboplatino se prefiere la combinación de tres fármacos, sin olanzapina. Si aparecen náuseas a pesar de la profilaxis, se añade un fármaco de otra clase.
- **Malestar psicosocial:** se tamiza en la primera visita, a intervalos adecuados y cuando cambia la situación de la enfermedad, es decir, en la remisión, la recaída, la progresión o ante complicaciones del tratamiento, con el termómetro del malestar (de 0 a 10) y una lista de problemas. Una puntuación <4 indica malestar leve, que maneja el equipo oncológico con el apoyo habitual; una puntuación ≥4 indica malestar moderado o grave, por lo que el paciente se envía, según los problemas que marca, a salud mental, a trabajo social o a atención espiritual.
- **Cuidados paliativos:** la guía de cuidados paliativos pide buscar en cada paciente, desde la primera visita y después de forma periódica, síntomas no controlados, malestar moderado o grave, comorbilidades graves, una expectativa de vida limitada y dudas del paciente o de la familia sobre el curso de la enfermedad o sobre las decisiones; si existen, el equipo oncológico atiende esas necesidades y envía a cuidados paliativos especializados los casos complejos o refractarios, o cuando el paciente o la familia lo piden. En el no microcítico metastásico, el ensayo de Temel mostró que integrar los cuidados paliativos desde el diagnóstico mejora la calidad de vida y el ánimo, reduce los tratamientos agresivos al final de la vida y se asocia con una mediana de supervivencia más larga (11.6 frente a 8.9 meses).

- **Toxicidad de la inmunoterapia:** se trata con corticosteroides a dosis altas según la gravedad y con la suspensión del fármaco ante eventos graves o potencialmente mortales, como se detalla en el recuadro ◆ de la sección 23.6 (ver también 29.2).

PARTE IV. OTROS TUMORES NEUROENDOCRINOS DEL PULMÓN

32. Carcinoide típico y atípico

↑ Contenido

- **Fuente de esta sección:** las dos guías de pulmón de la National Comprehensive Cancer Network remiten los carcinoides a su guía de tumores neuroendocrinos, que no forma parte de las tres fuentes; por eso **el contenido de esta sección procede del DeVita (ⓓ)**, salvo lo que se atribuye expresamente a la guía, y se completa con las recomendaciones de la guía de tumores neuroendocrinos de la National Comprehensive Cancer Network en recuadros ◆ (en 32.3, 32.4 y 34.4).

32.1 Epidemiología, patología y genética

- **Qué son:** son tumores neuroendocrinos **bien diferenciados** que pueden nacer en el tubo digestivo (intestino medio), el páncreas, el pulmón, el ovario, la tiroides, la hipófisis y las suprarrenales. **El pulmón es el segundo sitio más común**, con 25% de todos los carcinoides, y los carcinoides pulmonares son ≈2% de los tumores pulmonares primarios; su incidencia ajustada por edad aumentó en los últimos 30 años, quizá porque hoy se detectan más.
- **Típico frente a atípico:** el atípico es menos común (10–15% de los carcinoides), da más metástasis y más recaídas tras la cirugía y, por eso, tiene peor pronóstico; además, los pacientes con carcinoide típico son en promedio ≈10 años más jóvenes que los que tienen un atípico, cuyo pico de incidencia es la sexta década.
- **Factores de riesgo:** a diferencia del microcítico y del neuroendocrino de células grandes, los carcinoides **no se atribuyen claramente al tabaco**, aunque algunas series hallan más fumadores entre los atípicos. Rara vez se asocian con la **neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (MEN1)**, pero algunos tumores esporádicos tienen inactivado el gen MEN1 (gen de la menina).
- **Patología:** el diagnóstico se basa en los rasgos siguientes:
  - **el 75% son centrales** (endobronquiales o peribronquiales) y el 25%, periféricos;
  - al microscopio se ven células monótonas y uniformes dispuestas en nidos organoides, trabéculas y rosetas, con **cromatina en "sal y pimienta"** y citoplasma moderado; existen variantes fusiforme, oncocítica, glandular, folicular, de células claras y melanocítica, y a veces el estroma se osifica;
  - **según el criterio de la Organización Mundial de la Salud, el carcinoide es atípico si tiene 2–10 mitosis por 2 mm², necrosis punteada o ambas**; la guía de microcítico da los mismos cortes (ver 5.4), y la de no microcítico subraya la necrosis;
  - **la distinción solo se hace en la pieza quirúrgica**, porque en la biopsia pequeña no se cuentan bien las mitosis;
  - **el índice de proliferación Ki-67** no es criterio de la clasificación de 2021, pero se recomienda reportarlo porque predice el pronóstico: va de <1 a 5% en el típico y

de 5 a 20% (hasta 30%) en el atípico, y un valor >5% en el típico o >10% en cualquier carcinoide se asocia con más recurrencia tras la cirugía; además, en la biopsia broncoscópica con artefacto por aplastamiento separa el carcinoide (<20%) del microcítico (>50%);
    - **la variante hiperproliferativa** se define por un Ki-67 >20%, por más de 10 mitosis por 2 mm^2 o por ambos; es rara en el primario pero frecuente en las metástasis, porque la proliferación aumenta en >30% de los pares primario-metástasis, y sus criterios aún se están definiendo.
- **Lesiones relacionadas:** son dos:
    - **el «tumorlet» carcinoide** es idéntico al carcinoide pero mide <0.5 cm, y suele ser un hallazgo incidental sin importancia clínica;
    - **la hiperplasia difusa idiopática de células neuroendocrinas pulmonares (DIPNECH)** es frecuente pero poco reconocida, y consiste en múltiples tumorlets (con o sin carcinoides) y una proliferación difusa de células neuroendocrinas en las vías aéreas; es **casi exclusiva de mujeres**, da síntomas respiratorios graves cuando es extensa, y los carcinoides asociados suelen ser típicos. La tomografía de alta resolución es casi patognomónica, porque muestra **atrapamiento aéreo, engrosamiento de las vías aéreas y múltiples nódulos pequeños**, y por eso puede simular metástasis miliares en un paciente en vigilancia oncológica.
- **Genética (origen distinto al del microcítico):** en los carcinoides predominan las alteraciones de la remodelación de la cromatina (de los modificadores de histonas en 40% y del complejo SWI/SNF [complejo de remodelación de la cromatina «switch/sucrose non-fermentable»] en 22%) y las de MEN1, casi exclusivas de estos tumores. En cambio, TP53 (gen de la proteína tumoral p53) y RB1 (gen del retinoblastoma 1) se alteran en ≈10% de los carcinoides frente a ≈70% de los carcinomas neuroendocrinos; la pérdida de RB1 por número de copias aparece en 24.5% de los típicos y en 11.4% de los atípicos frente a 70% de los microcíticos, y la vía PI3K/AKT/mTOR (de la fosfatidilinositol 3-cinasa, la proteína cinasa B y la diana de la rapamicina en células de mamífero) se altera en solo 2.3%. Según la expresión génica y la metilación se describen tres grupos, con supervivencia a 10 años de 88%, 83% y 60%, y un grupo «supracarcinoide» con morfología de carcinoide y rasgos de neuroendocrino de células grandes.

32.2 Presentación, diagnóstico e imagen

- **Cribado: no se recomienda**, porque los carcinoides son muy raros y de curso indolente (ver 2.4).
- **Presentación:** como dos tercios nacen en bronquios mayores, los síntomas más comunes son **neumonía obstructiva, atelectasia, disnea y tos**; la hemoptisis aparece en 10–20%, y **hasta 30% de los pacientes no tiene síntomas** al diagnóstico.
- **Síndromes hormonales:** el **síndrome carcinoide** se manifiesta con rubor facial, diarrea y sibilancias, porque el tumor libera serotonina y otras sustancias vasoactivas (◆ entre los mediadores propuestos, solo la serotonina tiene un papel bien demostrado, en la diarrea y la fibrosis, mientras que las taquicininas y las catecolaminas probablemente contribuyen; los carcinoides pulmonares producen sobre todo histamina, que da un rubor atípico con prurito). Este síndrome es poco común en el pulmón (≈8%), mucho menos que en los tumores del intestino delgado; el **síndrome de**

Cushing por corticotropina ectópica es raro (1–2%), y **los carcinoides son la causa conocida más común de secreción de hormona liberadora de hormona de crecimiento fuera de la hipófisis**, lo que puede causar **acromegalia** (ver 3.2).

- **Diagnóstico tisular:** el estudio inicial es como el de cualquier tumor pulmonar; la biopsia del tumor central se obtiene fácilmente por broncoscopia, mientras que en el periférico la aspiración con aguja fina rara vez da un diagnóstico citológico definitivo (ver 4.6). Una vez confirmado el carcinoide, el estudio se completa con la imagen y el laboratorio específicos que se describen a continuación.
- **Tomografía:** 5–20% de los típicos tienen adenopatías hiliares o mediastínicas, pero a menudo son **inflamatorias y no metastásicas**, por lo que el valor predictivo positivo de la tomografía para los ganglios es de solo 20–45%.
- **Imagen de receptores de somatostatina:** como la mayoría de los carcinoides expresa estos receptores, la gammagrafía con octreótida marcada con indio 111, fusionada con tomografía por emisión de fotón único, localizó 86% de ellos. **La tomografía por emisión de positrones con análogos de somatostatina** (galio-68 DOTATATE, galio-68 DOTATOC o cobre-64 DOTATATE), aprobada desde 2016, **supera a la gammagrafía**, sobre todo en el hígado y el hueso, y por eso hoy se usa de rutina para estadificar, combinada con tomografía o con resonancia.
- **Marcadores:** pueden secretar cromogranina A o 5-hidroxitriptófano, pero **la cromogranina A tiene utilidad limitada y no se recomienda de rutina** en el diagnóstico ni en la vigilancia, según las guías de Europa y EE. UU.

32.3 Estadificación, pronóstico y tratamiento de la enfermedad localizada

- **Estadificación:** se usa el sistema TNM (tumor, ganglios y metástasis) de la 8.ª edición del American Joint Committee on Cancer (AJCC), igual que en los demás cánceres de pulmón.
- **Supervivencia a 5 años por estadio:** es de 93% en el estadio I, de 74–85% en el II, de 67–75% en el III y de 57% en el IV.
- **Supervivencia por tipo:** el típico tiene 87% de supervivencia a 5 y a 10 años, mientras que el atípico tiene 56% a 5 años y 35% a 10 años; en un registro de 124,969 neoplasias neuroendocrinas pulmonares, la supervivencia a 5 años fue de 84% frente a 64%.
- **Factores de mal pronóstico:** son el estadio avanzado, el tumor grande, el número alto de mitosis (subtipo atípico) y la **edad >60 años**, y existe un nomograma que combina la edad, el grado, el tipo histológico, la afectación ganglionar, las metástasis, el tamaño y el tratamiento.
- **Estadios I–III:** el tratamiento se organiza así:
  - **la cirugía es el tratamiento primario y la única opción curativa**; la mayoría recibe lobectomía, y los tumores proximales pueden requerir neumonectomía o bilobectomía;
  - en el **típico sin ganglios** se han propuesto resecciones más limitadas;
  - **el atípico se reseca con los principios del no microcítico, incluida la disección ganglionar mediastínica completa**, que se asocia con menos recurrencia local y mejor supervivencia;

    - **la radioterapia estereotáxica corporal** es una alternativa racional en el tumor periférico pequeño que no puede operarse, aunque no hay ensayos prospectivos.
- **Adyuvancia:** depende del tipo y del estadio:
    - **no se recomienda quimioterapia adyuvante en el típico en estadios I–III ni en el atípico en estadios I–II**, porque el riesgo de recurrencia es bajo (solo 3% en 291 típicos resecados) y su efecto se desconoce;
    - el **atípico con ganglios mediastínicos (estadio III)** recae más a menudo a distancia, pero no hay consenso sobre el platino adyuvante tras una resección R0 (sin tumor residual) con disección ganglionar, por lo que la mayoría de las guías sugiere considerarlo de forma individualizada;
    - la radioterapia adyuvante por ganglios tiene utilidad indefinida, pero **suele recomendarse tras una resección R1 (con tumor residual microscópico) del atípico**.
- **Irresecable localmente avanzado:** no hay recomendaciones de categoría 1; en el atípico se considera la **quimiorradioterapia definitiva**, sobre todo si tiene rasgos agresivos (Ki-67 alto), y en el típico irresecable se irradian las masas sintomáticas.
- **Resumen de la conducta:** el carcinoide resecable en estadios I–III se opera, y el que no puede operarse recibe radioterapia ablativa (sobre todo el periférico temprano); tras la resección sin tumor residual no hay adyuvancia con beneficio demostrado, salvo considerar quimioterapia en el N2 con rasgos agresivos, y tras la resección con tumor residual microscópico se discute la radioterapia adyuvante.

> ◆ **Complemento externo: enfermedad localizada según la guía de tumores neuroendocrinos de la National Comprehensive Cancer Network** (las guías de pulmón remiten a ella; fuentes: revisiones publicadas y resumen de Medscape de la guía de tumores neuroendocrinos y suprarrenales de la National Comprehensive Cancer Network)
>
> - **Estadios I–III resecables:** la resección es el tratamiento primario, igual que en el DeVita.
> - **Estadios I–II con contraindicación quirúrgica:** se da radioterapia estereotáxica corporal, y si esta también está contraindicada, se recurre a la ablación térmica.
> - **Adyuvancia:** el carcinoide típico no recibe adyuvancia en ningún estadio, porque no se conoce beneficio de la terapia sistémica; en el atípico de estadio III, con ganglios positivos o sin ellos, puede considerarse quimioterapia con cisplatino y etopósido, con carboplatino y etopósido o con temozolomida, con o sin radioterapia, aunque la guía reconoce que los datos de eficacia son limitados.
> - **Enfermedad irresecable:** se considera la radioterapia, con o sin quimioterapia basada en platino.
> - ⚠ Ojo: la guía europea (European Neuroendocrine Tumor Society) limita la adyuvancia al atípico con ganglios positivos, mientras que la de la National Comprehensive Cancer Network la permite en el atípico de estadio III aunque los ganglios sean negativos; ninguna guía la recomienda en el típico.

- **Vigilancia:** ver 34.4.

32.4 Enfermedad metastásica

- **Principios:** como los datos específicos del carcinoide pulmonar son escasos, se combinan **terapias locales en la enfermedad oligometastásica (incluidas las**

dirigidas al hígado) con terapia sistémica en la enfermedad diseminada, aunque ningún tratamiento induce regresión de forma consistente.

- **Paciente asintomático con poca carga tumoral:** se hace **vigilancia estrecha** con imagen y clínica, y la terapia sistémica se inicia cuando hay progresión sintomática.
- **Análogos de somatostatina (manejo inicial cuando los receptores son positivos):**
  - la octreotida de liberación prolongada alargó el tiempo a la progresión en los tumores del intestino medio (14.3 frente a 6 meses) sin mejorar la supervivencia, y la lanreotida prolongó la supervivencia libre de progresión en los enteropancreáticos;
  - por eso los análogos de acción prolongada son de uso rutinario en el manejo inicial del carcinoide típico o atípico metastásico;
  - en el carcinoide pulmonar, la lanreotida dio, en un ensayo que se cerró por bajo reclutamiento, una supervivencia libre de progresión de 16.6 frente a 13.6 meses y 14% de respuestas frente a 0%, por lo que se considera una opción apropiada cuando los receptores son positivos.
- **Terapia con radionúclidos dirigida a receptores peptídicos:** el lutecio-177 DOTATATE (análogo de somatostatina marcado con un radionúclido) con octreotida mejoró la supervivencia libre de progresión frente a la octreotida a dosis alta en los tumores gastrointestinales, y por eso se aprobó en 2018 para los gastroenteropancreáticos con receptores positivos; en 34 carcinoides pulmonares el control de la enfermedad fue de 80% (con 6% de respuestas completas y 27% de parciales) y la supervivencia libre de progresión, de 20.1 meses, por lo que parece igual de activo en los bronquiales.
- **Everolimus (inhibidor de mTOR, la diana de la rapamicina en células de mamífero):**
  - combinado con octreotida, prolongó la supervivencia libre de progresión en los carcinoides de grado bajo e intermedio (16.4 frente a 11.3 meses, y 13.6 frente a 5.6 meses en los pulmonares);
  - frente a placebo, en tumores no funcionales de pulmón o de tubo digestivo, prolongó la supervivencia libre de progresión de 3.9 a 11.0 meses, y en el subgrupo pulmonar de 3.6 a 9.2 meses, con más reducción tumoral (58% frente a 13%); por eso **se aprobó en 2016 para los tumores neuroendocrinos de pulmón**;
  - su toxicidad de grado 3–4, que aparece en <10%, incluye estomatitis, infecciones, diarrea, anemia e hiperglucemia.
- **Quimioterapia:** los carcinoides son **menos quimiosensibles que el microcítico**, pero a falta de alternativas se usan esquemas de microcítico en la enfermedad avanzada y sintomática, sobre todo el etopósido con cisplatino, que logra respuestas de ≈20–30%. La **temozolomida** dio respuestas parciales de 14–31%, y la **capecitabina con temozolomida**, respuestas de hasta 61% y un control de la enfermedad de ≈91% en los tumores bien diferenciados.
- **Inmunoterapia:** su actividad es modesta, porque el espartalizumab (anticuerpo contra PD-1, el receptor 1 de muerte programada) dio 20% de respuestas en carcinoides torácicos, en los que el PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) era positivo en 19%; el pembrolizumab dio 3.7–12%, y el nivolumab con ipilimumab tuvo resultados dispares

en series muy pequeñas, desde ninguna respuesta hasta 33% en los atípicos, con 34% de eventos inmunomediados de grado ≥3.

- **Secuencia práctica:** primero se da un análogo de somatostatina si la carga tumoral es baja y la gammagrafía o la tomografía de receptores de somatostatina es positiva; en la progresión se da lutecio-177 DOTATATE, si está disponible, o everolimus, y la quimioterapia se reserva para la progresión rápida o sintomática o para cuando fallan las opciones menos tóxicas. Si la enfermedad hepática domina, se considera la resección o las terapias dirigidas al hígado (quimioembolización o radioembolización transarterial), y las lesiones sintomáticas reciben radioterapia paliativa.

> ◆ **Complemento externo: enfermedad metastásica según la guía de tumores neuroendocrinos de la National Comprehensive Cancer Network** (fuentes: revisiones publicadas de la guía de tumores neuroendocrinos y suprarrenales de la National Comprehensive Cancer Network)
>
> - **Opciones que enumera la guía:** coinciden con las del DeVita y son la observación de la enfermedad asintomática de poca carga; los análogos de somatostatina (octreotida o lanreotida) cuando los receptores son positivos, sobre todo en el carcinoide típico o de crecimiento lento; el everolimus; la terapia con radionúclidos dirigida a receptores peptídicos (lutecio-177 DOTATATE) cuando los receptores son positivos y la enfermedad progresa; la quimioterapia citotóxica (cisplatino o carboplatino con etopósido, o temozolomida sola o con capecitabina); la radioterapia de los focos sintomáticos, y las terapias dirigidas al hígado.
> - **Elección entre ellas:** la guía no fija una secuencia, porque la elección depende del grado y de la velocidad de crecimiento, de la carga tumoral y los síntomas, de la progresión y de la expresión de receptores de somatostatina; la quimioterapia con platino o con temozolomida se reserva sobre todo para el atípico con índice de proliferación alto o con progresión rápida.

---

33. Carcinoma neuroendocrino de células grandes

↑ Contenido

- **Fuente de esta sección:** como en los carcinoides, el contenido procede **del DeVita (ⓓ)**, salvo lo que se atribuye expresamente a la guía. La guía de no microcítico lo considera un tumor poco diferenciado y, por tanto, un **factor de alto riesgo** para indicar quimioterapia adyuvante en el estadio IIA (ver 18.5), y la guía de microcítico define su combinación con el microcítico (≥10% de componente de células grandes; ver 5.4).

33.1 Epidemiología, patología y biología molecular

- **Qué es:** se describió en 1991 como un no microcítico de alto grado con rasgos neuroendocrinos, y representa ≈3% de los cánceres de pulmón resecados y 0.9% de todos los registrados. La mediana de edad es de 62 años (33–87), y la mayoría de los pacientes son **varones fumadores o exfumadores**.
- **Criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud:** se exigen morfología neuroendocrina, más de 10 mitosis por 2 mm^2, citología de no microcítico y diferenciación neuroendocrina por inmunohistoquímica, es decir, positividad para al

menos uno de los marcadores clásicos (sinaptofisina, cromogranina A o CD56 [molécula de adhesión de células neurales]); el TTF-1 (factor de transcripción tiroideo 1) es positivo en 50–60% (detalle en 5.4).

- **Diagnóstico diferencial:** para distinguirlo del microcítico hay que valorar varios rasgos a la vez (el tamaño celular, los nucléolos, la cromatina y la relación núcleo-citoplasma), y aun así la distinción es difícil en ≥5% de los casos incluso para expertos; además, puede parecerse al adenocarcinoma o al escamoso no queratinizante. El **neuroendocrino de células grandes combinado** tiene otro componente de no microcítico, que casi siempre es adenocarcinoma.
- **Ki-67:** es alto (generalmente >50%), aunque en promedio menor que el del microcítico, y puede ser <50% en los tumores con perfil genómico de tipo no microcítico o con histología combinada.
- **Expresión neuroendocrina sin morfología:** ≈15% de los no microcíticos convencionales expresa algún marcador neuroendocrino (casi siempre uno solo y de forma focal); como su significado es incierto, **el diagnóstico se reserva para los tumores con morfología neuroendocrina manifiesta**. Dentro del neuroendocrino de células grandes existe además un espectro, porque un subgrupo expresa napsina A y tiene alteraciones propias del adenocarcinoma (de STK11 [cinasa de serina y treonina 11] y de KRAS [homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten]), mientras que otro se parece al microcítico.
- **Muestra:** el diagnóstico en biopsias pequeñas o citología es difícil, aunque las biopsias más grandes que se toman para pruebas moleculares lo hacen más factible.
- **Biología molecular:** se distinguen tres grupos genómicos:
  - **el de tipo microcítico**, con alteración conjunta de TP53 (gen de la proteína tumoral p53) y RB1 (gen del retinoblastoma 1) o con amplificación de MYCL (homólogo del oncogén MYC derivado del carcinoma de pulmón);
  - **el de tipo no microcítico**, con mutaciones de STK11, KRAS o KEAP1 (proteína 1 tipo Kelch asociada a ECH);
  - **el de tipo carcinoide**, con mutaciones de MEN1 (gen de la menina, de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1) y baja carga mutacional.
  - **Frecuencias:** TP53 está alterado en 73–78% y RB1 en 26–38%, con pérdida de la proteína del retinoblastoma en 74%; la amplificación de MYCL es más frecuente en los estadios avanzados (23% frente a 8%); la vía PI3K/AKT/mTOR (de la fosfatidilinositol 3-cinasa, la proteína cinasa B y la diana de la rapamicina en células de mamífero) se altera en 15%, y KRAS, FGFR1 (receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos), KIT (receptor de tirosina cinasa del factor de células madre), HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano), HRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Harvey) y EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) se alteran cada uno en <5%.
  - **El estado de RB1 podría guiar la quimioterapia:** en un registro holandés, cuando la proteína del retinoblastoma estaba conservada, la supervivencia fue mejor con un esquema de no microcítico (gemcitabina o taxano con platino) que con etopósido y platino (9.6 frente a 5.8 meses), mientras que con RB1 alterado no hubo diferencia.
  - **Expresión génica:** por su expresión se agrupa con el microcítico, pero los subgrupos se cruzan, porque el tipo 1 (TP53 con STK11 o KEAP1, es decir, genómica de no microcítico) tiene ASCL1 (homólogo 1 de achaete-scute) y DLL3

(ligando 3 similar a delta) altos y NOTCH (receptores de la vía Notch) bajo, como el microcítico, mientras que el tipo 2 (TP53 con RB1, es decir, genómica de microcítico) tiene ASCL1 y DLL3 bajos y NOTCH alto; por eso **se considera una entidad distinta del microcítico y de los demás no microcíticos**.
    - **DLL3 se expresa en ≈80% de los casos**, lo que lo convierte en un blanco terapéutico potencial.

33.2 Presentación, estadificación y pronóstico

- **Presentación:** suele ser **periférico**, por lo que la tos, la hemoptisis y la neumonía posobstructiva son poco frecuentes al diagnóstico.
- **Tomografía:** muestra un tumor bien definido y lobulado, sin broncograma aéreo ni calcificaciones y rara vez espiculado, cuyo realce es heterogéneo por la necrosis cuando mide ≥33 mm.
- **Tomografía por emisión de positrones:** el tumor capta mucha fluorodesoxiglucosa, por lo que el estudio es útil para hallar metástasis extratorácicas.
- **Diagnóstico definitivo:** a menudo requiere una **biopsia quirúrgica**, porque en las muestras pequeñas el diagnóstico es difícil (ver 33.1).
- **Estadificación:** se usa el sistema TNM (tumor, ganglios y metástasis) del no microcítico. Al diagnóstico, 18.7% de los pacientes está en estadio I, 8.9% en el II, 17.7% en el III y **54.6% en el IV**, y las metástasis más comunes son las de **hígado y cerebro**; además, el tumor es más común en hombres.
- **Pronóstico:** es **peor que el de los demás no microcíticos estadio por estadio**, con una supervivencia a 2 años de 63% en los estadios I–II (mediana de 42 meses), de 36% en el III (14 meses) y de 8% en el IV (5 meses); de hecho, **su curva de supervivencia se superpone a la del microcítico** en cada estadio.

33.3 Tratamiento por estadio y recaída

- **Principio general:** se maneja como los demás no microcíticos, estadio por estadio; la controversia principal es qué quimioterapia usar (esquema de microcítico o de no microcítico), porque la evidencia procede de series pequeñas y retrospectivas.
- **Estadios I–III resecables:** el tratamiento combina cirugía y quimioterapia:
    - se hace una **resección (lobectomía o neumonectomía) con disección ganglionar sistemática**;
    - **la cirugía sola se considera insuficiente**, porque el tumor es muy agresivo;
    - en la National Cancer Database de EE. UU. (6,092 pacientes en estadios IA–IIIA), la resección completa se logró en >85%, y la supervivencia a 5 años fue de 50% en el estadio I, de 45% en el II, de 36% en el IIIA y de 32% con afectación N2, mejor que con radioterapia estereotáxica en el estadio I o con quimiorradioterapia en los estadios II–IIIA;
    - **la quimioterapia perioperatoria** se asoció con mejor supervivencia en series retrospectivas, sobre todo tras una resección R0 (sin tumor residual) en los estadios IB–IIIA; típicamente se recomiendan los esquemas de microcítico, aunque **es aceptable el platino adyuvante según el estándar del microcítico o del no microcítico**.

- **Irresecable localmente avanzado:** se da **quimiorradioterapia definitiva**, porque supera a la quimioterapia sola (mediana de 16.1 frente a 11.9 meses en 5,797 pacientes), y **es razonable seguir el paradigma del no microcítico con durvalumab de consolidación**.
- **Estadio IV:** la evidencia es la siguiente:
  - el esquema óptimo no está definido, pero se recomienda que incluya **platino**;
  - la respuesta al cisplatino es comparable a la del microcítico o menor (50% en una serie y 64% en pacientes sin tratamiento previo);
  - en series retrospectivas, los esquemas de microcítico tendieron a dar mejores resultados que los de no microcítico (respuesta de 73% frente a 50% y supervivencia de 16.5 frente a 9.2 meses), aunque sin significación estadística;
  - **el beneficio de añadir inmunoterapia al etopósido con platino es desconocido**, y la quimioinmunoterapia depende de la práctica de cada centro.
- **Recaída:** como no hay recomendaciones específicas, se siguen las del microcítico o las del no microcítico. Con inhibidores de PD-1 (receptor 1 de muerte programada) respondieron 6 de 10 pacientes (supervivencia libre de progresión de 57 semanas), y el **nivolumab con ipilimumab** dio 44% de respuestas en los carcinomas neuroendocrinos de alto grado, incluido este, por lo que algunas guías lo incluyen; además, las terapias contra DLL3 (ligando 3 similar a delta) se estudian porque este tumor lo expresa con frecuencia.
- **Resumen de la conducta:** el tumor resecable se opera con disección mediastínica y recibe quimioterapia adyuvante; el no quirúrgico o irresecable localmente avanzado recibe quimiorradioterapia definitiva con doblete de platino y se considera la inmunoterapia de mantenimiento; el estadio IV recibe platino o quimioinmunoterapia con esquema de microcítico o de no microcítico, y la recaída no tiene tratamiento estándar.

PARTE V. VIGILANCIA, RECIDIVA Y SUPERVIVENCIA

34. Vigilancia después de la terapia definitiva (CPNM-17, SCL-6)

↑ Contenido

34.1 Calendario de vigilancia en el paciente sin evidencia de enfermedad

Escenario	Calendario
Estadio I–II tratado con cirugía, con o sin quimioterapia	Se hacen historia clínica, exploración física y tomografía de tórax con o sin contraste **cada 6 meses durante 2–3 años**, y después historia, exploración y **tomografía de tórax de dosis baja sin contraste una vez al año**
Estadio I–II tratado con radioterapia, estadio III, o estadio IV oligometastásico con todas las localizaciones tratadas con intención definitiva	Se hacen historia, exploración y tomografía de tórax con o sin contraste **cada 3–6 meses durante 3 años** y **cada 6 meses durante los 2 años siguientes**, y después tomografía de tórax de dosis baja sin contraste una vez al año

- **Ajustes:** el calendario se adapta en dos situaciones:
  - si quedan anomalías radiográficas residuales o aparecen otras nuevas, como ocurre a menudo tras la quimioterapia con o sin radioterapia, puede hacer falta imagen más frecuente;
  - además, el momento exacto de cada tomografía dentro de estos rangos queda a criterio clínico.
- **Componentes no radiológicos:** en cada visita se ofrecen **consejo, asesoría y farmacoterapia para dejar de fumar** y la **asistencia a los supervivientes** que se describe en 36.
- **Por qué vigilar:** se vigila porque la recidiva es frecuente tras el tratamiento del no microcítico; sin embargo, no hay ensayos de fase 3 que definan el mejor calendario, por lo que las recomendaciones salen de la práctica de los miembros del panel. La tomografía de dosis baja es útil para detectar recidivas en los pacientes ya tratados.
- **Enfermedad metastásica:** la vigilancia se individualiza, salvo el estadio IV oligometastásico tratado con intención definitiva, que sigue el calendario de la tabla.

34.2 Qué no se pide y cómo se estudia la recidiva

- **Estudios que no se piden:** la tomografía por emisión de positrones con tomografía (PET-TC) y la resonancia magnética cerebral **no están indicadas de rutina** en la vigilancia del paciente asintomático.
- **Uso de la tomografía por emisión de positrones para resolver dudas:** sirve para distinguir la malignidad de las lesiones benignas que la tomografía no logra diferenciar, como la atelectasia, la consolidación o la fibrosis por radiación; **sin embargo, las áreas radiadas pueden seguir ávidas de fluorodesoxiglucosa hasta 2 años, por**

lo que una recidiva sospechada tras radioterapia necesita confirmación histopatológica.

- **Ante una recidiva:** se piden tomografía por emisión de positrones y resonancia magnética cerebral con contraste (o tomografía de cráneo con contraste si la resonancia no es posible), y se trata según CPNM-18 (ver 35).

34.3 Vigilancia del microcítico (SCL-6)

- **Calendario de visitas oncológicas:** se aplica tras completar la terapia inicial, cuando hay respuesta o enfermedad estable, y es el de la tabla siguiente.

Estadio	Año 1	Años 2–3	Años 4–5	Después
Limitado	Cada 3 meses	Cada 3 meses en el año 2 y cada 6 meses en el año 3	Anual	Anual
Extenso	**Cada 2 meses**	Cada 3–4 meses	Cada 6 meses	Anual

- **Componentes de la vigilancia:** son los siguientes:
  - al terminar la terapia inicial se entrega un **plan de atención de supervivencia** basado en la guía de supervivencia (ver 36.2);
  - en cada visita se hacen historia clínica y exploración física, y **los análisis de sangre se piden solo según la clínica**;
  - **tomografía de vigilancia:** la mayoría de las instituciones usa tomografía de tórax con o sin abdomen y pelvis **cada 2–6 meses**, más frecuente en los años 1–2 y menos después, porque el riesgo de recurrencia disminuye;
  - **resonancia cerebral (preferida) o tomografía con contraste cada 3–4 meses en el año 1 y cada 6 meses después, y luego según la clínica, independientemente de haber recibido irradiación craneal profiláctica**, para tratar las metástasis cerebrales antes de que den síntomas incapacitantes;
  - **todo nódulo pulmonar nuevo obliga a estudiar un posible nuevo primario**, porque los segundos tumores primarios son frecuentes en quienes quedan sin evidencia de microcítico;
  - se ofrece **intervención para dejar de fumar**, porque los segundos primarios son menos frecuentes en quien deja de fumar.
- **Qué no se pide: la tomografía por emisión de positrones no se recomienda para el seguimiento de rutina**, salvo que la tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste esté contraindicada.
- **Recaída:** se trata con la terapia posterior (SCL-7; ver 28).
- **Coincidencia con el DeVita** ⓓ: el DeVita recomienda imagen corporal, laboratorio y exploración cada 3 meses durante los 2 primeros años, cada 6 meses el año 3 y luego una vez al año en el limitado, y cada 2 meses el primer año, cada 3–4 meses los años 2–3, cada 6 meses los años 4–5 y luego una vez al año en el extenso; a diferencia de la guía, incluye laboratorio en cada visita, y en el extenso con buen estado funcional ofrece más terapia sistémica en la progresión.

34.4 Vigilancia de carcinoides y carcinoma neuroendocrino de células grandes

- **Carcinoides** ⓓ: tras el tratamiento primario se hacen **tomografía y consulta cada 12–24 meses**, y la cromogranina A no se recomienda de rutina para la vigilancia (ver 32.2).

> ◆ **Complemento externo: vigilancia del carcinoide resecado según la guía de tumores neuroendocrinos de la National Comprehensive Cancer Network** (fuentes: revisiones publicadas de esa guía y guía para pacientes de la National Comprehensive Cancer Network)
>
> - **Primer control:** se hace entre 12 semanas y 12 meses después de la resección.
> - **Controles siguientes:** se hacen cada 12–24 meses hasta el año 10, y después solo según la clínica.
> - **Contenido de cada control:** incluye historia clínica y exploración física, tomografía de tórax con contraste (y de abdomen cuando la clínica lo indica) y marcadores bioquímicos solo si el tumor era funcional.
> - **Lo que no se pide de rutina:** la tomografía por emisión de positrones con análogos de somatostatina, porque la guía no la avala para la vigilancia rutinaria.
> - ⚠ Ojo: el DeVita propone el mismo intervalo de 12–24 meses, pero no fija la duración, mientras que la guía de tumores neuroendocrinos la extiende hasta 10 años.

- **Carcinoma neuroendocrino de células grandes:** las fuentes no dan un calendario propio; como se maneja igual que los demás no microcíticos estadio por estadio (ver 33.3), se aplica razonablemente el calendario de 34.1.

---

35. Tratamiento de la recidiva y de las metástasis del no microcítico (CPNM-18)

↑ Contenido

- **Alcance:** este algoritmo es del no microcítico; la recaída del microcítico se trata en 28, la progresión con terapia dirigida en 21.2 y el derrame pleural maligno en 20.1.

35.1 Recidiva locorregional o enfermedad local sintomática

Situación	Opciones
Obstrucción endobronquial	Se usa cualquier combinación de láser, endoprótesis (stent) u otra cirugía de la vía aérea (◆ las técnicas endoscópicas que se combinan con el láser son la resección mecánica con broncoscopio rígido, la electrocauterización, la coagulación con plasma de argón y la crioterapia), radioterapia externa o braquiterapia, y terapia fotodinámica
Recidiva resecable	Se prefiere una **nueva resección**; las alternativas son la radioterapia externa o la radioterapia ablativa estereotáxica, y en pacientes seleccionados, la ablación térmica guiada por imagen (crioterapia, microondas o radiofrecuencia)
Recidiva en ganglios mediastínicos sin radioterapia previa	Se da **quimiorradioterapia concurrente**

Situación	Opciones
Recidiva en ganglios mediastínicos con radioterapia previa	Se da **terapia sistémica** (CPNM-19), porque reirradiar el mediastino conlleva riesgo de toxicidad grave (ver la reirradiación, más abajo)
Obstrucción de la vena cava superior (VCS)	Las opciones son la quimiorradioterapia concurrente (si no se dio antes) con o sin endoprótesis en la vena cava superior, la radioterapia externa con o sin endoprótesis, o la endoprótesis sola
Hemoptisis grave	Se usa cualquier combinación de radioterapia externa o braquiterapia; láser, terapia fotodinámica o embolización, y cirugía

- **Después del tratamiento local:** se reestadifica con tomografía de tórax con contraste, resonancia cerebral con contraste y tomografía por emisión de positrones, y la conducta depende del resultado:
  - **si no hay enfermedad diseminada, se elige entre observación y terapia sistémica (categoría 2B)**;
  - **si hay enfermedad diseminada, se da terapia sistémica** (CPNM-19).
- **Fundamento:** liberar la obstrucción de la vía aérea puede **aumentar la supervivencia**, sobre todo en el paciente muy comprometido, y mejora la calidad de vida. Aunque la recidiva se consideraba incurable, **algunas recidivas locorregionales limitadas pueden tratarse con intención curativa** (nueva resección, radioterapia o radioterapia ablativa).
- **Reirradiación:** datos emergentes sugieren que la reirradiación definitiva de recidivas dentro de campos previos con técnicas muy conformadas es posible, pero **debe limitarse a casos muy seleccionados en centros con experiencia**, por el riesgo de toxicidad grave con dosis acumuladas altas sobre estructuras críticas.
- **Urgencias oncológicas locales incluidas aquí:** la obstrucción de la vena cava superior, la obstrucción de la vía aérea y la hemoptisis grave son las urgencias torácicas que la guía maneja en este algoritmo.

35.2 Metástasis a distancia

Situación	Conducta
Síntomas localizados	Se da radioterapia externa paliativa
Metástasis cerebrales difusas	Se da radioterapia externa paliativa según la guía de tumores del sistema nervioso central de la National Comprehensive Cancer Network, que se resume en el recuadro ◆ de la sección 16.6
Metástasis óseas	**Si hay riesgo de fractura, se hace estabilización ortopédica más radioterapia externa paliativa**, y se valoran los bisfosfonatos o el denosumab (ver 35.3)
Metástasis limitadas	Se sigue la vía del estadio IV M1b (CPNM-15; ver 20.2)
Metástasis diseminadas	Se da terapia sistémica (CPNM-19)

- **Después de la radioterapia paliativa:** tras irradiar los síntomas localizados, las metástasis cerebrales difusas o las óseas, se continúa con terapia sistémica.
- **Hueso de carga con riesgo de fractura:** se recomiendan estabilización ortopédica y radioterapia paliativa.

35.3 Salud ósea en las metástasis óseas

- **Fármacos:** el ácido zoledrónico (un bisfosfonato) y el denosumab están aprobados por la Food and Drug Administration (FDA) para las metástasis óseas de los tumores sólidos, y **un biosimilar aprobado es un sustituto adecuado** del denosumab.
- **Para qué sirven:** disminuyen las complicaciones óseas, porque reducen el dolor y retrasan los eventos relacionados con el esqueleto (◆ en los ensayos se definen como fractura patológica, compresión medular y necesidad de radioterapia o de cirugía ósea).
- **Dato de comparación:** en el cáncer de pulmón no microcítico con metástasis óseas, el denosumab se asoció con mayor mediana de supervivencia global que el ácido zoledrónico (9.5 frente a 8 meses).
- **Toxicidad que hay que vigilar:** la **hipocalcemia grave**, cuyo riesgo es mayor en los pacientes con hipoparatiroidismo o con déficit de vitamina D.

---

36. Asistencia a los supervivientes (CPNM-G, SCL-6)

↑ Contenido

36.1 Supervivientes del no microcítico (CPNM-G)

- **Componentes del seguimiento a largo plazo:** la guía enumera seis:
  - la **vigilancia del cáncer**, según CPNM-17 (ver 34);
  - las **inmunizaciones**, que incluyen la vacuna anual contra la influenza, la vacuna contra el herpes zóster, la vacuna neumocócica con revacunación según corresponda, la vacuna contra la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19) según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y la vacuna contra la hepatitis;
  - la **promoción de la salud**, que consiste en mantener un peso sano, hacer **actividad física de intensidad moderada 30 minutos la mayoría de los días**, seguir una dieta con énfasis en los alimentos de origen vegetal y limitar el alcohol;
  - la **monitorización adicional de la salud**, con control periódico de la presión arterial, el colesterol y la glucosa, densitometría ósea cuando corresponda, revisiones dentales y protección solar;
  - el **cribado de otros cánceres** (colorrectal, de próstata y de mama) en las personas de alto riesgo, que la guía remite a las guías específicas de la National Comprehensive Cancer Network y que se resume en el recuadro ◆ al final de esta sección;
  - el **abandono del tabaquismo**, que se aborda en cada visita porque mejora la calidad de vida.

- **Por qué importa:** los supervivientes de cáncer de pulmón tienen una carga sintomática elevada un año después del diagnóstico, por lo que necesitan manejo después del tratamiento.
- **Recurso para pacientes:** la guía recomienda el folleto *Facing Forward: Life After Cancer Treatment* del National Cancer Institute.
- **Cuidados de apoyo durante la quimioterapia** (Discusión): la caída del cabello varía con el esquema y puede reducirse con dispositivos de enfriamiento del cuero cabelludo, según datos de cáncer de mama; además, la monitorización sistemática de los síntomas durante la quimioterapia ambulatoria aumentó la supervivencia global, y el apoyo social se asoció con un beneficio comparable al de la terapia sistémica.

> ◆ **Complemento externo: guía de supervivencia y cribado de otros cánceres según las guías correspondientes de la National Comprehensive Cancer Network** (las dos guías de pulmón remiten a ellas; fuentes: guía de supervivencia de la National Comprehensive Cancer Network en su versión de estilos de vida saludables publicada en el Journal of the National Comprehensive Cancer Network, material para pacientes adaptado de ella y resúmenes publicados de las guías de cribado colorrectal, de cribado de mama y de detección temprana del cáncer de próstata de la National Comprehensive Cancer Network)
>
> - **Actividad física:** se recomiendan al menos 150 minutos semanales de actividad moderada o 75 de actividad vigorosa, con un objetivo de 150–300 minutos, y además ejercicios de fuerza 2–3 veces por semana.
> - **Peso, dieta y tabaco:** se busca mantener un peso sano con una dieta rica en verduras, frutas y cereales integrales, se limita el alcohol y se insiste en el abandono del tabaco en cada visita.
> - **Cribado colorrectal:** en la población de riesgo promedio se hace de los 45 a los 75 años, con colonoscopia cada 10 años, prueba inmunoquímica fecal anual o prueba de ácido desoxirribonucleico fecal multidiana cada 3 años.
> - **Cribado de mama:** en las mujeres de riesgo promedio se hace una mamografía anual desde los 40 años, en la que puede considerarse la tomosíntesis.
> - **Detección temprana del cáncer de próstata:** tras una decisión compartida, se pide un antígeno prostático específico basal entre los 45 y los 75 años en el riesgo promedio, y desde los 40 en los hombres negros o portadores de mutaciones germinales que aumentan el riesgo; si el valor es <1 ng/mL y el tacto rectal es normal, se repite cada 2–4 años, si es de 1–3 ng/mL, cada 1–2 años, y si es >3 ng/mL o el tacto es muy sospechoso, se estudia más a fondo. Después de los 75 años solo se ofrece a hombres muy sanos.
> - ⚠ Ojo: la guía de pulmón aplica el cribado de otros cánceres a las personas con alto riesgo, mientras que los calendarios anteriores son los de riesgo promedio; en el riesgo alto, cada guía específica adelanta e intensifica el cribado.

36.2 Supervivientes del microcítico

- **Plan de supervivencia:** la guía de microcítico pide entregar un plan de atención de supervivencia al terminar la terapia inicial y seguir la guía de supervivencia en los pacientes apropiados (resumida en el recuadro ◆ de la sección 36.1), con apoyo continuo para dejar de fumar y mantener la abstinencia (ver 34.3).
- **Riesgo de muerte por el tumor a lo largo del tiempo** ⓓ: solo una pequeña minoría alcanza una supervivencia larga; el riesgo de morir por el microcítico es máximo en los primeros 24 meses, baja entre los años 2 y 3 y es aún menor después del tercero, y aun así la **recaída tardía ocurre en ≈10% a los 5 años**.

- **Segundos tumores primarios** ⓓ: los datos son los siguientes:
  - en quienes sobreviven >2 años, el riesgo relativo de un segundo primario es **3.5 veces mayor**, y se trata sobre todo de **no microcíticos**;
  - el riesgo de un segundo cáncer de pulmón es **13 veces mayor tras la irradiación torácica**;
  - el riesgo aumenta con el tiempo y con el **tabaquismo continuo**, ya que es ≈4 veces mayor en quien sigue fumando que en quien lo dejó antes del diagnóstico, y 2 veces mayor en quienes recibieron irradiación torácica;
  - ⚠ Ojo: el DeVita da dos cifras distintas para la irradiación torácica (un riesgo 13 veces mayor en un análisis y 2 veces mayor en otro) sin explicar la diferencia;
  - el riesgo acumulado de un segundo cáncer de pulmón es de **32% a 12 años** y sigue subiendo, por lo que estos pacientes son un grupo de alto riesgo que requiere vigilancia estrecha y evaluación periódica del tabaquismo.
- **Problemas no oncológicos** ⓓ: son frecuentes y graves:
  - quienes sobreviven ≥5 años tienen un riesgo **6 veces mayor de morir por causas no oncológicas**, sobre todo cardiovasculares y pulmonares;
  - las secuelas en quienes sobreviven >30 meses son el **deterioro neurológico (13%), la fibrosis pulmonar (18%) y los trastornos cardiacos (10%)**;
  - la radioterapia torácica puede acelerar la enfermedad coronaria, y el deterioro neurológico puede deberse a la irradiación craneal o ser la secuela permanente de un síndrome paraneoplásico neurológico;
  - además pesan las enfermedades causadas por el tabaco (cardiopatía, enfermedad vascular cerebral y enfermedad pulmonar obstructiva crónica).
- **Calidad de vida** ⓓ: el 40% de los supervivientes regresa al trabajo, sin que influyan las complicaciones tardías; por todo lo anterior, **quien atiende a estos supervivientes debe reducir de forma enérgica el riesgo cardiovascular**.

PARTE VI. TEMAS TRANSVERSALES

37. Temas transversales del examen

↑ Contenido

37.1 Farmacología de los fármacos de quimioterapia eje

- **Dosis y esquemas eje de la guía:** en la quimioterapia perioperatoria se da cisplatino 75 mg/m² con pemetrexed 500 mg/m² en el no escamoso, o con gemcitabina 1250 mg/m² los días 1 y 8 o docetaxel 75 mg/m² en el escamoso, cada 21 días durante 4 ciclos (ver 18.4); cuando no se puede usar cisplatino, se da carboplatino con área bajo la curva (AUC) de 5–6 con paclitaxel 175–200 mg/m² o con pemetrexed. En la quimiorradioterapia se da cisplatino 50 mg/m² los días 1, 8, 29 y 36 con etopósido 50 mg/m² los días 1–5 y 29–33, o paclitaxel 45–50 mg/m² con carboplatino con área bajo la curva de 2, ambos semanales (ver 19.1).
- **Toxicidades que menciona la guía:** son las siguientes:
  - **los taxanos** causan neurotoxicidad acumulativa, que limita el número de ciclos, e hipersensibilidad, que obliga a premedicar con dexametasona y antagonistas de los receptores H1 y H2 de la histamina o a cambiar a nab-paclitaxel (paclitaxel unido a nanopartículas de albúmina);
  - **el pemetrexed** causa menos neutropenia, anemia, trombocitopenia, neutropenia febril y alopecia que la gemcitabina o los taxanos;
  - **la quimiorradioterapia concurrente** causa esofagitis de grado 3–4 y mielotoxicidad;
  - **el bevacizumab** causa hemoptisis, hipertensión y neutropenia, y está contraindicado en el escamoso y con hemoptisis reciente;
  - **el denosumab y los bisfosfonatos** pueden causar hipocalcemia grave (ver 35.3).
- **Por qué se combina el platino con un segundo fármaco:** los dobletes de platino dan supervivencias a 1 año de 30–40% y superan a los fármacos solos; las combinaciones difieren poco en eficacia y más en toxicidad, comodidad y costo, lo que permite individualizar.
- **Por qué el cisplatino en la radioterapia concurrente:** la quimiorradioterapia concurrente supera a la secuencial y a la radioterapia sola en el estadio III, por la acción combinada sobre el tumor (control local) y la micrometástasis.
- **Cisplatino frente a carboplatino (ambas guías y el DeVita):** su eficacia es similar, pero el carboplatino causa **más mielosupresión** (sobre todo trombocitopenia) y el cisplatino **más toxicidad no hematológica (emesis, neuropatía y nefropatía)**; el DeVita añade la hipoacusia como motivo para preferir el carboplatino ⓓ. La dosis del carboplatino se calcula por **área bajo la curva**, que incorpora la función renal, y en mayores de 70 años se prefiere un área bajo la curva de 5 (ver 29.5).
- **Fármacos eje del microcítico (mecanismo y toxicidad según las fuentes):**

Fármaco	Mecanismo	Toxicidad o dato clave
Etopósido	Inhibe la topoisomerasa II (◆ las fuentes no describen su mecanismo; ver el recuadro al final de esta sección)	Es la base de todos los dobletes del microcítico, a 80–120 mg/m² los días 1–3 (ver 29.1 y 29.2)
Irinotecán y topotecán	Son inhibidores de la topoisomerasa I ⓓ	El irinotecán causa **diarrea**, mielosupresión y toxicidad pulmonar, y su metabolito activo lo destoxifica la UDP-glucuronosiltransferasa 1A1 (uridina difosfato-glucuronosiltransferasa 1A1) ⓓ; el topotecán causa neutropenia de grado 4 y fatiga, su forma oral da menos neutropenia y más diarrea, y **atraviesa la barrera hematoencefálica** ⓓ
Lurbinectedina	Es un análogo de un alcaloide que inhibe la transcripción, rompe el ácido desoxirribonucleico y causa apoptosis ⓓ	Causa anemia, leucopenia, neutropenia (de grado 3–4 en 23% ⓓ), trombocitopenia, fatiga y elevación de las pruebas de función hepática
Temozolomida	Es un alquilante oral que atraviesa la barrera hematoencefálica ⓓ	Responde mejor cuando el promotor de MGMT (O6-metilguanina-ADN metiltransferasa) está metilado (◆ porque el silenciamiento de esta enzima reparadora impide eliminar el daño que causa el fármaco), y es útil con metástasis cerebrales
Tarlatamab	Es un engarzador biespecífico de linfocitos T contra DLL3 (ligando 3 similar a delta) y CD3 (complejo CD3 del receptor del linfocito T) ⓓ	Se indica en la recaída del estadio extenso tras platino (ver 28.3), y sus riesgos principales son el síndrome de liberación de citocinas y la neurotoxicidad (◆ ficha técnica; ver 29.4)
Atezolizumab y durvalumab	Son anticuerpos contra PD-L1 (ligando 1 de muerte programada)	Causan eventos inmunomediados, que se tratan con corticosteroides a dosis altas según la gravedad (ver 29.2 y el recuadro ◆ de la sección 23.6)
Trilaciclib	Es un inhibidor reversible de CDK4/6 (cinasas dependientes de ciclina 4 y 6) que detiene en G1 a las células progenitoras hematopoyéticas ⓓ	Disminuye la mielosupresión, pero no es un tratamiento del cáncer (ver 31.1)
Memantina	Es un antagonista del receptor de N-metil-D-aspartato	Protege la cognición durante y después de la radioterapia cerebral (ver 30.4)

- **Otros datos farmacológicos del DeVita** ⓓ: el bevacizumab es un anticuerpo humanizado contra el ligando VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular) y el ramucirumab un anticuerpo contra el receptor VEGFR2 (receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular); la quimioterapia concurrente con carboplatino y paclitaxel es la que más aumenta el riesgo de neumonitis por radiación (ver 16.7); los conjugados anticuerpo-fármaco se describen en 22.1.

- **Fármacos cuyo mecanismo no describen las fuentes:** el cisplatino, el carboplatino, el pemetrexed, la gemcitabina, los taxanos, la vinorelbina y el etopósido se citan por su eficacia y su toxicidad, sin explicar cómo actúan; su mecanismo se resume en el recuadro siguiente.

> ◆ **Complemento externo: mecanismo de acción de los citotóxicos eje** (fuente: fichas técnicas de la Food and Drug Administration de EE. UU.)
>
> - **Cisplatino y carboplatino:** forman enlaces covalentes con el ácido desoxirribonucleico (aductos dentro de una misma cadena y entre las dos cadenas) que bloquean la replicación y la transcripción, por lo que la célula entra en apoptosis.
> - **Pemetrexed:** es un antifolato que inhibe varias enzimas dependientes del folato (la timidilato sintasa, la dihidrofolato reductasa y la glicinamida ribonucleótido formiltransferasa), por lo que bloquea la síntesis de timidina y de purinas; para reducir su toxicidad se dan suplementos de ácido fólico y de vitamina B12.
> - **Gemcitabina:** es un análogo de la desoxicitidina que se incorpora al ácido desoxirribonucleico y detiene su síntesis, y que además inhibe la ribonucleótido reductasa.
> - **Paclitaxel y docetaxel (taxanos):** estabilizan los microtúbulos e impiden que se despolimericen, de modo que la célula se detiene en la mitosis.
> - **Vinorelbina:** es un alcaloide de la vinca que, al contrario que los taxanos, impide la polimerización de la tubulina, por lo que no llega a formarse el huso mitótico.
> - **Etopósido:** inhibe la topoisomerasa II, porque estabiliza el complejo entre la enzima y el ácido desoxirribonucleico cortado e impide que las cadenas se vuelvan a unir; así produce roturas de doble cadena y detiene la célula en las fases S tardía y G2.

37.2 Urgencias oncológicas y situaciones agudas que trata la guía

- **Obstrucción de la vena cava superior:** las opciones son la quimiorradioterapia concurrente (si no se dio antes) con o sin endoprótesis, la radioterapia externa con o sin endoprótesis, o la endoprótesis sola (ver 35.1), y la dosis de radioterapia paliativa es de 30–45 Gy en fracciones de 3 Gy (ver 16.5).
- **Obstrucción endobronquial:** se trata con cualquier combinación de láser, endoprótesis u otras técnicas de desobstrucción, radioterapia externa o braquiterapia, y terapia fotodinámica (ver 35.1).
- **Hemoptisis grave:** se trata con cualquier combinación de radioterapia externa o braquiterapia, láser, terapia fotodinámica o embolización, y cirugía (ver 35.1).
- **Metástasis ósea con riesgo de fractura en un hueso de carga:** se hacen estabilización ortopédica y radioterapia paliativa, y se valoran los bisfosfonatos o el denosumab (ver 35.2 y 35.3).
- **Metástasis cerebrales sintomáticas:** se resecan cuando la lesión da síntomas o hace falta tejido para el diagnóstico, y si no, se tratan con radiocirugía o, en la enfermedad extensa, con radioterapia holocraneal con memantina (ver 16.6).
- **Neumonitis por inmunoterapia o por osimertinib:** si es grave, se suspende el fármaco y se dan corticosteroides intravenosos a dosis altas (ver 23.6).
- **Neumotórax tras ablación térmica:** aparece en 18.7–45.7% de los casos, y en 20.7% puede requerir una sonda torácica; el neumotórax autolimitado que no requiere sonda es un evento esperado y no se considera complicación (ver 17).
- **Urgencias del microcítico (guía de microcítico):** son las siguientes:

    - **síndrome de vena cava superior:** se da terapia sistémica con o sin radioterapia a los focos sintomáticos, y el síndrome aparece en 10% de los pacientes al diagnóstico ⓓ (ver 26.2);
    - **compresión de la médula espinal:** se **inician esteroides**, se da la radioterapia antes que la terapia sistémica si hay síntomas neurológicos, y la cirugía generalmente no se recomienda (ver 26.2);
    - **metástasis cerebrales sintomáticas:** se dan esteroides, y la radioterapia cerebral va antes que la terapia sistémica (ver 26.3);
    - **hiponatremia por secreción inapropiada de hormona antidiurética y síndrome de Cushing:** su tratamiento se describe en 31.2.
- **Derrame pleural maligno sintomático** ⓓ: se hace toracocentesis terapéutica y, si el derrame se reacumula y el pulmón se reexpande, pleurodesis con talco o catéter pleural permanente (ver 20.1).
- **Hipercalcemia maligna** ⓓ: el DeVita la describe en 10–25% de los cánceres de pulmón, sobre todo en el escamoso avanzado, y la atribuye a metástasis óseas extensas o a la producción tumoral de proteína relacionada con la hormona paratiroidea; causa poliuria, polidipsia, náuseas y deshidratación, y en los casos graves alteración mental, hipotensión e insuficiencia renal. Ninguna de las tres fuentes detalla su tratamiento, que se resume en el recuadro siguiente.

> ◆ **Complemento externo: tratamiento de la hipercalcemia maligna, de la neutropenia febril y del síndrome de lisis tumoral** (fuentes: guía de la Endocrine Society de 2022 sobre la hipercalcemia maligna del adulto; guía de 2018 de la American Society of Clinical Oncology y de la Infectious Diseases Society of America sobre el manejo ambulatorio de la fiebre con neutropenia, y revisiones publicadas sobre la lisis tumoral en el cáncer de pulmón)
>
> - **Hipercalcemia maligna leve:** se trata con hidratación y retirando los factores que la agravan.
> - **Hipercalcemia maligna que requiere tratamiento:** se da hidratación intravenosa con un bisfosfonato intravenoso o con denosumab, y la guía sugiere preferir el denosumab; si el calcio sérico supera 14 mg/dL (3.5 mmol/L), se añade calcitonina al inicio, porque actúa en horas, y si la hipercalcemia es refractaria o recidiva pese al bisfosfonato, se cambia a denosumab. Además, se trata el tumor que la causa.
> - **Neutropenia febril:** el primer antibiótico empírico se da en la primera hora desde el triaje; el riesgo se estima con criterio clínico o con el índice de la Multinational Association of Supportive Care in Cancer, y el paciente de bajo riesgo (puntuación ≥21, sin criterios clínicos de exclusión) puede tratarse de forma ambulatoria con una fluoroquinolona oral más amoxicilina con clavulánico (o clindamicina si es alérgico a la penicilina), tras al menos 4 horas de observación; si no hay defervescencia en 2–3 días, se reevalúa y se considera el ingreso.
> - **Síndrome de lisis tumoral:** es raro en el cáncer de pulmón y aparece sobre todo en el microcítico voluminoso y quimiosensible; sus factores de riesgo son la gran carga tumoral, la deshidrogenasa láctica alta, la afectación hepática y la insuficiencia renal, y en los pacientes de alto riesgo se previene con hidratación y fármacos hipouricemiantes, reservando la rasburicasa para quien desarrolla el síndrome.

- **Otros puntos que las fuentes no abordan:** el síndrome de lisis tumoral y el manejo de la neutropenia febril (más allá de las reglas de los factores de crecimiento; ver 31.1) se completan en el recuadro anterior.

37.3 Preservación de la fertilidad y ganglio centinela

- **Preservación de la fertilidad: ninguna de las tres fuentes la aborda** (ni las guías de no microcítico y microcítico ni los capítulos del DeVita), por lo que se completa con la guía de la American Society of Clinical Oncology de 2018 (◆): el riesgo de infertilidad se discute lo antes posible, antes de iniciar el tratamiento, se envía a los interesados al especialista en reproducción y se documenta la conversación. En el hombre pospuberal, la criopreservación de semen es eficaz y debe ofrecerse, mientras que la protección hormonal no preserva la fertilidad y la criopreservación de tejido testicular solo se hace en ensayos clínicos; en la mujer, la guía considera la criopreservación de embriones y de ovocitos, y la de tejido ovárico, una opción en desarrollo.
- **Ganglio centinela: ninguna fuente lo describe**; la evaluación ganglionar se hace con estadificación mediastínica invasiva antes de la cirugía y con muestreo sistemático (al menos 1 estación N1 y 3 N2) o disección completa durante la resección (ver 15.3 y 24.2). ◆ En el cáncer de pulmón, el mapeo del ganglio centinela con verde de indocianina o con radiotrazador sigue siendo experimental: en series pequeñas se identifica en ≈75–90% de los pacientes, y los estudios lo validan frente a la disección ganglionar, que sigue siendo la referencia.

37.4 Erratas y discrepancias detectadas en las fuentes

- **Guía de no microcítico (v7.2024):**

Punto	Algoritmo vigente (v7.2024)	Discusión o traducción	Cómo responder
Quimioterapia adyuvante por factores de alto riesgo	La indica en el estadio **IIA (T2b, N0)**	Habla de "estadio IB de alto riesgo", que corresponde a la 7.ª edición	Se responde con el algoritmo, que usa la 8.ª edición
Consolidación tras quimiorradioterapia con EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) mutado	Recomienda **osimertinib** (categoría 1 en el estadio III), además del durvalumab como opción general	Menciona solo el durvalumab	Se responde con el algoritmo
NTRK (receptor de tirosina cinasa neurotrófico) en primera línea	Incluye larotrectinib, entrectinib **o repotrectinib**	Menciona solo larotrectinib o entrectinib	Se responde con el algoritmo
ALK (cinasa del linfoma anaplásico) en adyuvancia	Recomienda **alectinib durante 24 meses** (categoría 1)	Dice que está "en evaluación en ensayos"	Se responde con el algoritmo
Inserción del exón 20 de EGFR	Recomienda amivantamab	Menciona mobocertinib, que se retiró en 2023	Se responde con amivantamab
Transformación a microcítico tras un inhibidor de EGFR	Da ≈6%	Da ≈5%	Cualquiera es aceptable, citando el ≈6% del algoritmo

Punto	Algoritmo vigente (v7.2024)	Discusión o traducción	Cómo responder
Tabla TNM (tumor, ganglios y metástasis) en español	Dice "TX"	La traducción dice "TRATAMIENTO"	TX significa tumor primario no evaluable
METex14 (omisión del exón 14 del factor de transición mesenquimal-epitelial)	Recomienda capmatinib	La traducción dice "Alecapmatinib"	El fármaco correcto es el capmatinib
Tabaquismo pasivo	Da un riesgo 20–30% mayor (PREV-1)	Da un riesgo relativo de 1.24 (Discusión)	Ambas cifras son compatibles, porque un riesgo relativo de 1.24 equivale a un riesgo 24% mayor
Extensión de la tomografía por emisión de positrones	Desde la actualización 1.2024 llega hasta las rodillas o abarca todo el cuerpo	Las notas al pie en español dicen "hasta el centro del muslo"	Se responde hasta las rodillas o cuerpo entero
Resección sublobar	Pide considerarla seriamente en todo tumor periférico T1ab, N0	La Discusión la limita al nódulo ≤2 cm de muy bajo riesgo	Se responde con el algoritmo
Monoterapia de primera línea con cemiplimab o atezolizumab	Solo aparece en la casilla de PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) ≥50%	La Discusión dice que el PD-L1 no hace falta para el cemiplimab en monoterapia ni para el atezolizumab con o sin quimioterapia	La monoterapia exige PD-L1 ≥50%, y solo los esquemas combinados con quimioterapia no dependen del PD-L1 (ver 6.6 y 22.2)

- **Guía de microcítico (v3.2024):**

Punto	Una parte dice	Otra parte dice	Cómo responder
Fiebre en los signos del tumor primario (SCL-A)	La lista dice "neumonía postoperatoria"	El contexto es el crecimiento del tumor, no una cirugía	Se refiere a la neumonía posobstructiva
Secreción inapropiada de hormona antidiurética (SCL-A)	Incluye "hipovolemia" entre los síntomas	El laboratorio describe euvolemia	Lo correcto es euvolemia con osmolalidad sérica baja
Adyuvancia con ganglios positivos	SCL-3 indica, con ganglios positivos ("N+"), terapia sistémica con o sin radioterapia mediastínica	SCL-C indica radioterapia en el N2–N3 y permite considerarla en el N1	Se da radioterapia en el pN2 y se considera en el pN1, como dice también SCL-F

Punto	Una parte dice	Otra parte dice	Cómo responder
Irradiación craneal tras el tratamiento del estadio muy temprano	SCL-3 y la Discusión hablan del estadio patológico I (T1–2a, N0)	SCL-F habla del estadio patológico I–IIA (T1–2, N0)	Su beneficio no está claro en el estadio muy temprano, y se prefiere la vigilancia con resonancia
Evaluación con terapia sistémica sola o secuencial	SCL-3A y SCL-4 dicen "cada 2 ciclos"	SCL-E y la Discusión dicen "cada 2 a 3 ciclos"	Se evalúa cada 2–3 ciclos y al final
Dosis de la radioterapia torácica de consolidación	Las actualizaciones de la versión 1.2024 eliminaron la viñeta	La viñeta sigue impresa en SCL-F 2 de 6	Se individualiza entre 30 Gy en 10 fracciones y las dosis definitivas
Epidemiología (Discusión)	Dice "neuroendocrinos ≈20%, de los cuales casi el 14% son microcíticos"	El 14% corresponde al total de cánceres de pulmón, no a los neuroendocrinos	El microcítico es ≈14% de todos los cánceres de pulmón
Lista de abreviaturas	Desarrolla el ensayo holandés de radioterapia torácica como si fuera un estudio de endarterectomía carotídea, y TNM como "metástasis de ganglios tumorales"	No hay otra versión en la guía, porque el error está solo en la lista	Es un ensayo de radioterapia torácica en el estadio extenso, y TNM significa tumor, ganglios y metástasis

- **DeVita frente a las guías (o errores internos del DeVita):**

Punto	DeVita	Guía de la National Comprehensive Cancer Network u otra parte del texto	Cómo responder
Recaída sensible del microcítico	Usa un intervalo >90 días (la European Society for Medical Oncology usa ≥3 meses)	Usa >6 meses y considera el platino con 3–6 meses	Para elegir el esquema se usa la guía
TTF-1 (factor de transcripción tiroideo 1) en el microcítico	Lo da positivo en ≈80%	Lo da positivo en 85–90%	Cualquiera es aceptable, citando la guía
Microcítico negativo para todos los marcadores neuroendocrinos	Da hasta 10%	Da <5%	Cualquiera es aceptable, citando la guía
Microcítico combinado	Da ≈20%	Da hasta 30% con áreas de no microcítico	Cualquiera es aceptable, citando la guía
Metástasis cerebrales al diagnóstico del microcítico	Da hasta 18%	Da 10–15%	Cualquiera es aceptable, porque la imagen cerebral es obligatoria en todos

Punto	DeVita	Guía de la National Comprehensive Cancer Network u otra parte del texto	Cómo responder
Transformación a microcítico tras inhibidores de EGFR	Da 3–10%	Da ≈5–6% (guía de no microcítico)	Cualquiera es aceptable
Hiponatremia de la secreción inapropiada	La llama "hiperosmolar"	Es hipoosmolar	Es hipoosmolar, por lo que se trata de una errata del DeVita
Mutación KRAS (homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten) G12C	Dice que la mutación "bloquea a KRAS en la forma inactiva unida a GDP (difosfato de guanosina)"	En realidad la mutación deja a KRAS activo, y son los inhibidores los que se unen a la forma inactiva	Es una errata del DeVita
Trametinib	Lo llama "inhibidor de MET (factor de transición mesenquimal-epitelial)" en una tabla	Es un inhibidor de MEK (cinasa de la vía de las proteínas cinasas activadas por mitógenos)	Es un inhibidor de MEK
Ramucirumab	Lo llama "anticuerpo anti-VEGF-A (factor de crecimiento endotelial vascular A)" en una tabla	El texto del DeVita lo describe como anticuerpo contra VEGFR2 (receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular)	Es un anticuerpo contra el receptor VEGFR2
Adenocarcinoma mínimamente invasivo (estadificación)	Define la invasión como "<5 mm" y el componente lepídico como "<3 cm"	La patología del DeVita y la guía usan ≤5 mm y ≤3 cm	Se usan ≤5 mm y ≤3 cm
Estadio limitado	Lo define como "T1–4, N1–3, M0"	Es el estadio I–III con cualquier N	Incluye cualquier N, también el N0
EGFR en asiáticos orientales	Da 40–50% en el texto	Da 50–60% en una tabla del propio DeVita	Se responde con un rango alto en asiáticos (40–60%)
Tablas de ensayos de inmunoterapia	Atribuyen el atezolizumab a un ensayo de pembrolizumab perioperatorio, dan cifras distintas de las del texto y escriben "≥51%" en lugar de "≥1%"	No hay otra versión en las tablas, porque el error es interno del DeVita	Se usan los datos del texto y de la guía
Fármacos aprobados en la recaída del microcítico	Menciona solo el topotecán y la lurbinectedina, y sitúa el tarlatamab en fase I	La guía v3.2024 incluye el tarlatamab, preferido con intervalo ≤6 meses	Se responde con la guía
Inhibidores de KRAS G12C	Menciona solo el sotorasib como aprobado	La guía incluye el sotorasib y el adagrasib	Se responde con la guía

Punto	DeVita	Guía de la National Comprehensive Cancer Network u otra parte del texto	Cómo responder
Inserción del exón 20 de EGFR	Propone amivantamab o mobocertinib tras el platino	La guía usa amivantamab con quimioterapia en primera línea, y el mobocertinib se retiró	Se responde con la guía
Resección sublobar en tumores ≤2 cm	Solo aporta datos de mortalidad perioperatoria	La guía pide considerar seriamente la sublobar en el T1ab periférico	Se responde con la guía
Osimertinib y pembrolizumab adyuvantes	Considera inmadura la supervivencia global y sitúa el pembrolizumab en ensayo	La guía recomienda ambos	Se responde con la guía
Durvalumab de consolidación	Describe falta de beneficio global con PD-L1 (ligando 1 de muerte programada) <1% y con EGFR mutado (análisis de subgrupos)	La guía lo indica con independencia del PD-L1, y con EGFR mutado prefiere el osimertinib	Se responde con la guía
Cisplatino con etopósido frente a carboplatino con paclitaxel semanal, junto con radioterapia	Un ensayo favoreció al cisplatino con etopósido	La guía prefiere ambos	Se responde con la guía, conociendo el dato del ensayo
Tomografía para el mediastino	Da una sensibilidad de 55% y una especificidad de 81%	Da 69% y 71%	Cualquiera es aceptable, porque en ambos casos la tomografía sola no basta
Tumor periférico pequeño con mediastino normal	Dice que la evaluación invasiva suele no ser necesaria	La guía pide estadificación invasiva en la mayoría de los estadios I–II y la deja opcional en el T1 periférico con imagen negativa	Se responde con la guía
Oligometástasis metacrónica	Usa ≥3 meses en el texto	Usa 6 meses en la figura del consenso europeo que el propio DeVita reproduce	Hay que conocer ambos cortes
Radioterapia torácica del estadio limitado	Prefiere la hiperfraccionada (dos veces al día) cuando sea posible	La guía acepta 45 Gy dos veces al día (categoría 1) o 66–70 Gy diarios, que prefiere si se usa una sola fracción diaria	Se responde con la guía
Irradiación craneal con evitación del hipocampo	La limita a los ensayos clínicos	La guía dice que puede considerarse	Se responde con la guía, conociendo la reserva del DeVita

Punto	DeVita	Guía de la National Comprehensive Cancer Network u otra parte del texto	Cómo responder
Radiocirugía en metástasis cerebrales del microcítico	En general no la recomienda, por las metástasis multifocales, salvo como rescate	La guía la acepta en pacientes seleccionados con pocas metástasis	Se responde con la guía
Tratamiento de la secreción inapropiada de hormona antidiurética	Considera la quimioterapia el tratamiento primario	La versión 1.2024 eliminó de SCL-D la viñeta "terapia antineoplásica"	Se combinan las medidas de SCL-D con el tratamiento del tumor
Pembrolizumab con quimioterapia en el estadio extenso	Destaca un cociente de riesgo favorable y más pacientes vivos a 2 años	La guía señala que no mejoró la supervivencia global y no lo recomienda	Se responde con la guía

Fuentes externas consultadas

↑ Contenido

Estas fuentes se usaron solo para los complementos marcados con ◆. Cuando no fue posible consultar el documento original de la National Comprehensive Cancer Network, se usó un resumen publicado (artículos de actualización del Journal of the National Comprehensive Cancer Network, revisiones, fichas oficiales o material para pacientes), y así se indica en cada entrada.

Tabaco y cribado (secciones 2.1 a 2.3)

- Organización Mundial de la Salud. Paquete de medidas MPOWER para el control del tabaco, cuyas siglas en inglés resumen sus seis acciones (vigilar el consumo, proteger del humo, ofrecer ayuda para dejar de fumar, advertir de los peligros, hacer cumplir la prohibición de la publicidad y aumentar los impuestos): https://www.who.int/initiatives/mpower
- National Comprehensive Cancer Network. Guía de cesación tabáquica, versión 3.2022, publicada en el Journal of the National Comprehensive Cancer Network en 2023: https://jnccn.org/view/journals/jnccn/21/3/article-p297.xml
- National Comprehensive Cancer Network. Guía de cribado de cáncer de pulmón, versión 1.2022 (artículo de actualización del Journal of the National Comprehensive Cancer Network): https://jnccn.org/abstract/journals/jnccn/20/7/article-p754.xml
- National Comprehensive Cancer Network. Guía de cribado de cáncer de pulmón, versión 1.2025 (artículo de actualización del Journal of the National Comprehensive Cancer Network): https://jnccn.org/abstract/journals/jnccn/23/1/article-e250002.xml
- American College of Radiology. Sistema de informe y datos del cribado pulmonar con tomografía (Lung-RADS), versión 2022, publicado en el Journal of the American College of Radiology, y tabla de categorías del Massachusetts General Hospital: https://www.jacr.org/article/S1546-1440(23)00761-5/fulltext y https://www.massgeneral.org/assets/MGH/pdf/imaging/lung-screening/lung-rads-assessment-categories.pdf

- U.S. Preventive Services Task Force. Recomendación final de 2021 sobre el cribado del cáncer de pulmón: https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/lung-cancer-screening
- American Cancer Society. Wolf y colaboradores, actualización de 2023 de la guía de cribado del cáncer de pulmón, CA: A Cancer Journal for Clinicians 2024;74:50–81: https://doi.org/10.3322/caac.21811

Adulto mayor (sección 7.1)

- National Comprehensive Cancer Network. Guía de oncología del adulto mayor, según la revisión sobre los instrumentos que predicen la toxicidad de la quimioterapia en el adulto mayor: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6067916/

Sistema nervioso central (secciones 16.6 y 30.5)

- National Comprehensive Cancer Network. Guía de cánceres del sistema nervioso central, versión 1.2023, según una revisión publicada y la presentación educativa de la National Comprehensive Cancer Network de 2023: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11554526/ y https://education.nccn.org/sites/default/files/course/2023-03/3_Nabors_CNS_NCCNp23_v1.pdf
- Brown y colaboradores. Ensayo de fase 3 CC001 del grupo cooperativo NRG Oncology (unión del National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project, el Radiation Therapy Oncology Group y el Gynecologic Oncology Group) de radioterapia holocraneal con protección del hipocampo más memantina, Journal of Clinical Oncology 2020;38:1019–1029: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7106984/

Inmunoterapia y fármacos (secciones 22.1, 23.6, 29.4 y 37.1)

- National Comprehensive Cancer Network. Guía de manejo de las toxicidades relacionadas con la inmunoterapia, versión 1.2022: https://jnccn.org/view/journals/jnccn/20/4/article-p387.xml, y artículo de actualización de la versión 2.2024: https://www.researchgate.net/publication/385803058_NCCN_GuidelinesR_Insights_Management_of_Immunotherapy-Related_Toxicities_Version_22024_Featured_Updates_to_the_NCCN_Guidelines
- Food and Drug Administration de EE. UU. Fichas técnicas de ado-trastuzumab emtansina, tarlatamab, topotecán, nivolumab, pembrolizumab, cisplatino, carboplatino, pemetrexed, gemcitabina, paclitaxel, docetaxel, vinorelbina y etopósido, disponibles en su base de datos de medicamentos aprobados: https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm

Atención complementaria (secciones 31.1 y 31.3)

- National Comprehensive Cancer Network. Guía de factores de crecimiento mieloides, versión 2.2017, Journal of the National Comprehensive Cancer Network 2017;15:1520–1541: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29223990/
- Bunn y colaboradores. Ensayo aleatorizado de fase 3 del Southwest Oncology Group de quimiorradioterapia con o sin factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos en el microcítico de estadio limitado, Journal of Clinical Oncology 1995;13:1632–1641.
- Hesketh y colaboradores. Actualización de 2017 de la guía de antieméticos de la American Society of Clinical Oncology, Journal of Clinical Oncology 2017;35:3240–3261.

- Reclasificación del carboplatino con área bajo la curva ≥4 como de riesgo emético alto en la guía de antiemesis de la National Comprehensive Cancer Network, según una revisión del Journal of Hematology Oncology Pharmacy de 2019: https://jhoponline.com/issue-archive/2019-issues/jhop-december-2019-vol-9-no-4/retrospective-review-of-antiemetic-medications-use-in-patients-receiving-carboplatin-doses-with-an-auc-4
- National Comprehensive Cancer Network. Guía de dolor oncológico del adulto (bandas de intensidad y titulación de opioides), según el resumen de CancerNetwork: https://cancernetwork.com/view/rapid-titration-short-acting-opioids-nccn-guidelines
- National Comprehensive Cancer Network. Guía de manejo del malestar (termómetro del malestar), según el Oncology Nursing Forum de 2017: https://ons.org/onf/44/3/distress-thermometer-cutoff-points-and-clinical-use
- National Comprehensive Cancer Network. Guía de cuidados paliativos, publicada en el Journal of the National Comprehensive Cancer Network en 2016: https://mainecancer.org/sites/default/files/users/user13/Palliative%20Care%20Clinical%20Practice%20Guidelines%20in%20Oncology%20NCCN.pdf
- Temel y colaboradores. Cuidados paliativos tempranos en el no microcítico metastásico, New England Journal of Medicine 2010;363:733–742.

Carcinoides (secciones 32 y 34.4)

- National Comprehensive Cancer Network. Guía de tumores neuroendocrinos y suprarrenales, según las revisiones «Lung Carcinoids—Time to Change Practices» y «Management of Typical and Atypical Pulmonary Carcinoids Based on Different Established Guidelines» (Cancers 2018;10:510), una revisión de 2021 sobre la adyuvancia, el resumen de Medscape y la guía para pacientes de la National Comprehensive Cancer Network: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12839797/, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6315766/, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8394158/, https://emedicine.medscape.com/article/2500010-overview y https://www.nccn.org/patients/guidelines/content/PDF/neuroendocrine-patient.pdf
- Mulders, de Herder y Hofland. Revisión sistemática de los mediadores propuestos del síndrome carcinoide, Endocrine Reviews 2024: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11074795/, y StatPearls, capítulo del síndrome carcinoide: https://statpearls.com/point-of-care/18867

Recidiva, hueso y supervivencia (secciones 35 y 36)

- Simoff y colaboradores. Guía del American College of Chest Physicians sobre el manejo de los síntomas en el cáncer de pulmón (3.ª edición), Chest 2013;143(5 suplemento):e455S–e497S: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23649452/
- Henry y colaboradores. Ensayo aleatorizado de denosumab frente a ácido zoledrónico en las metástasis óseas de tumores avanzados distintos de la mama y la próstata, Journal of Clinical Oncology 2011;29:1125–1132 (definición de los eventos relacionados con el esqueleto).
- National Comprehensive Cancer Network. Guía de supervivencia, versión de estilos de vida saludables 2.2014, publicada en el Journal of the National Comprehensive Cancer Network, y objetivos de actividad física adaptados de ella: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4465248/ y https://www.hendricks.org/upload/docs/MedicalServices/Cancer/Survivorship/NCCN%20Activity%20Goals.pdf

- National Comprehensive Cancer Network. Guía de cribado colorrectal (inicio a los 45 años desde la versión 1.2022), según The ASCO Post, publicación de la American Society of Clinical Oncology: https://ascopost.com/news/april-2022/changes-in-the-nccn-guidelines-on-colorectal-cancer-screening/
- National Comprehensive Cancer Network. Guía de cribado y diagnóstico del cáncer de mama (mamografía anual desde los 40 años y tomosíntesis), según Breastcancer.org: https://www.breastcancer.org/research-news/new-nccn-breast-cancer-screening-guidelines-annual-mammograms-should-start-at-40
- National Comprehensive Cancer Network. Guía de detección temprana del cáncer de próstata, según la tabla de la organización ZERO Prostate Cancer: https://zerocancer.org/sites/default/files/2024-01/Age-Based%20PSA%20Levels%20Chart.pdf

Urgencias, fertilidad y ganglio centinela (secciones 37.2 y 37.3)

- El-Hajj Fuleihan y colaboradores. Guía de la Endocrine Society sobre el tratamiento de la hipercalcemia maligna del adulto, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2023;108:507–528: https://education.endocrine.org/AssetListing/Clinical-Practice-Guidelines-Resource-Library-14198/Treatment-of-Hypercalcemia-of-Malignancy-in-Adults-An-Endocrine-Society-Clinical-Practice-Guideline-31954
- Taplitz y colaboradores. Guía de 2018 de la American Society of Clinical Oncology y de la Infectious Diseases Society of America sobre el manejo ambulatorio de la fiebre con neutropenia, Journal of Clinical Oncology 2018;36:1443–1453: https://doi.org/10.1200/JCO.2017.77.6211
- Lisis tumoral en el cáncer de pulmón: caso de lisis tumoral espontánea en el microcítico y revisión de 2025: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9985463/ y https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11963435/
- Oktay y colaboradores. Actualización de 2018 de la guía de preservación de la fertilidad de la American Society of Clinical Oncology, Journal of Clinical Oncology 2018;36:1994–2001: https://doi.org/10.1200/JCO.2018.78.1914
- Ganglio centinela con verde de indocianina en el no microcítico: estudio prospectivo de 2022 y ensayo de fase 1 de escalada de dosis de 2013: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9866901/ y https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23352034